

菜及玉米等含量较多。正常成人每日维生素 A 生理需要量为 2 600~3 300 国际单位(IU),过多摄入维生素 A,长期每日超过 500 000 国际单位可以引起中毒症状,严重危害健康。

(二) 维生素 D

维生素 D 为类固醇衍生物,具有抗佝偻病作用,故称为抗佝偻病维生素。维生素 D 家族最重要的成员是麦角钙化醇(ergocalciferol,即维生素 D₂)及胆钙化醇(cholecalciferol,即维生素 D₃)。胆钙化醇是由动物的皮肤通过紫外光(例如太阳)作用,以其前体分子——7-脱氢胆固醇而产生的(图 13-3)。吸收光能经过激发单线态引起光异构作用,使 9,10 碳键破坏而形成前维生素 D₃(previtamin D₃)。紧接着自发地异构作用产生维生素 D₃——胆钙化醇。麦角钙化醇仅侧链结构与胆钙化醇不同,它是通过太阳作用于植物固醇——麦角固醇(ergosterol)而产生的。因为人类能通过太阳作用于皮肤产生维生素 D₃,因此“维生素 D”严格地说不是一种维生素。

根据在身体中的作用机制,胆钙化醇应当称为一种激素前体激素原(prohormone)。饮食形式的维生素 D 通过小肠中胆盐的帮助被吸收。不论是在小肠中吸收或是在皮肤光合合成,胆钙化醇通过特异的维生素 D 结合蛋白(DBP)也称为转钙化蛋白(transcalciferin)转运到肝中。在肝中,胆钙化醇被一种混合功能

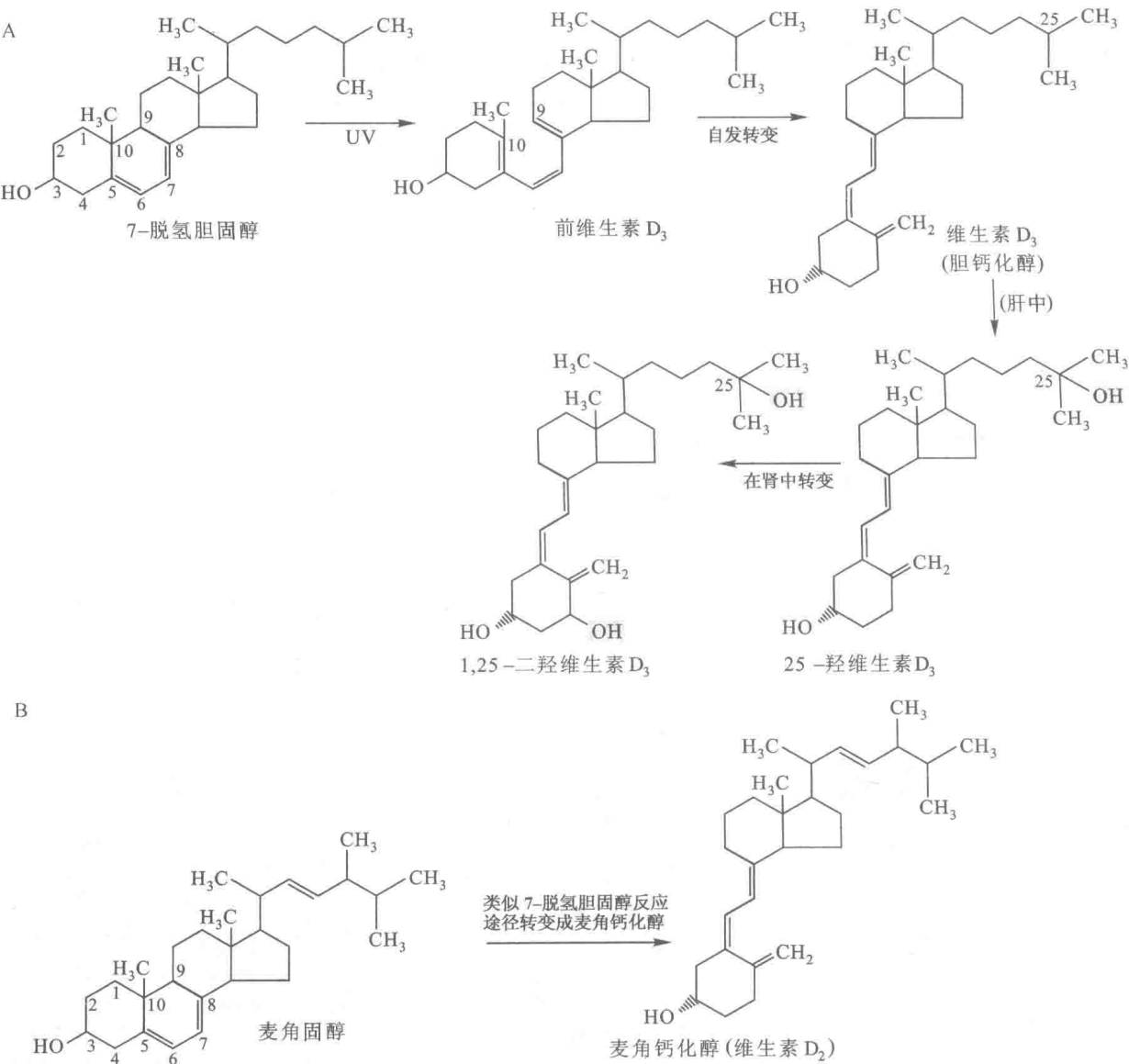


图 13-3 维生素 D 的合成
A. 维生素 D₃ 通过阳光作用于 7-脱氢胆固醇在皮肤中产生。在肝和肾中混合功能氧化酶的连续作用产生维生素 D 的活性形式 1,25-二羟维生素 D₃。B. 麦角钙化醇以类似的方式由麦角固醇产生

能氧化酶(mixed-functional oxidase)在 C25 位羟化生成 25-羟维生素 D₃(即 25-羟胆钙化醇)。尽管这是维生素 D 在身体内的主要循环形式,而 25-羟维生素 D₃ 比最终活性形式的生物活性低很多。为了生成最终活性形式,25-羟维生素 D₃ 转运到肾中,C1 被一种线粒体混合功能氧化酶羟化形成 1,25-二羟维生素 D₃(即 1,25-二羟胆钙化醇)(图 13-3),即维生素 D 的活性形式,1,25-二羟胆钙化醇然后转运到靶组织,如同一种激素调节钙和磷的代谢。

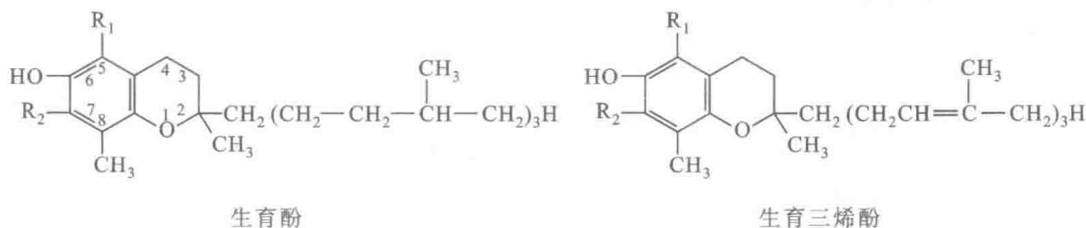
1,25-二羟维生素 D₃ 同两种肽激素降钙素(calcitonin)和甲状旁腺激素(parathyroid hormone, PTH),行使调节钙和磷的体内平衡。钙对许多生命过程包括肌肉收缩、神经冲动的传递、血液凝固和膜结构是重要的,而磷对 DNA、RNA、脂质和许多代谢过程起重要作用。蛋白质磷酸化对于许多生物过程是一种重要的调节信号。磷和钙对骨骼的形成起到关键作用。正常血清磷和钙的任何紊乱,像佝偻病时,骨的结构发生变更。1,25-二羟维生素 D₃ 的主要靶细胞是小肠黏膜、骨骼和肾小管,主要生理功能是促进小肠黏膜细胞对钙和磷的吸收。1,25-二羟维生素 D₃ 能诱导钙结合蛋白(CaBP)的合成和促进 Ca-ATP 酶的活性,这都有利于 Ca²⁺ 的吸收。它也能促进磷的吸收;促进钙盐的更新及新骨的生成;促进肾小管细胞对钙磷的重吸收,减少从尿中排出。因此,1,25-二羟维生素 D₃ 总的生理效应是提高血钙、血磷浓度,有利于新骨的生成与钙化。

维生素 D 主要含于肝、奶及蛋黄中,而以鱼肝油中含量最丰。维生素 D 可防治佝偻病,软骨病和手足抽搐症等,但在使用维生素 D 时应同时补钙。

(三) 维生素 E

维生素 E 与动物生育有关,故称生育酚(tocopherol),主要存在于植物油中,尤以麦胚油、大豆油、玉米油和葵花籽油中含量为最丰富。豆类及蔬菜中含量也较多。

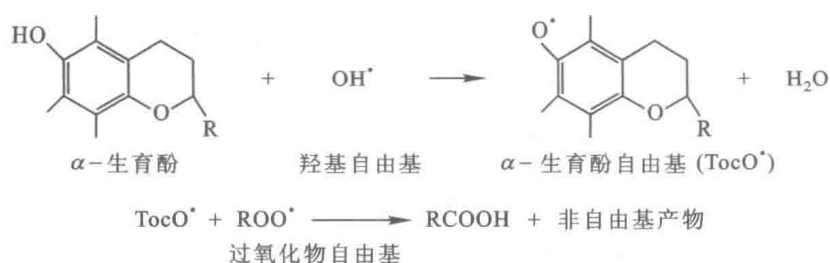
天然的生育酚共有 8 种,在化学结构上,均系苯骈二氢吡喃的衍生物。根据其化学结构分为生育酚及生育三烯酚两类,每类又可根据甲基的数目和位置不同,分为 α 、 β 、 γ 和 δ 几种。



	R ₁	R ₂
α -生育酚(α -生育三烯酚)	—CH ₃	—CH ₃
β -生育酚(β -生育三烯酚)	—CH ₃	—H
γ -生育酚(γ -生育三烯酚)	—H	—CH ₃
δ -生育酚(δ -生育三烯酚)	—H	—H

维生素 E 中以 α -生育酚生理活性最高,若以它为基准,则 β -及 γ -生育酚和 α -生育三烯酚的生理活性分别为百分之 40、8 及 20,其余活性甚微。但就抗氧化作用论, δ -生育酚作用最强, α -生育酚作用最弱。

维生素 E 极易氧化而保护其他物质不被氧化,是动物和人体中最有效的抗氧化剂和自由基清除剂。它能对抗生物膜磷脂中不饱和脂肪酸的过氧化反应,因而避免脂质中过氧化物产生,保护生物膜的结构和功能。机体代谢不断产生自由基,如羟基自由基(OH·),超氧阴离子自由基(O₂⁻·),过氧化物自由基(ROO·)等。维生素 E 能捕捉自由基使其苯骈吡喃环上酚基失去一个氢原子而形成生育酚自由基。生育酚自由基又可进一步与另一自由基反应生成非自由基产物——生育醌。反应中生成的生育酚自由基也可与维生素 C 反应获得复原,这是维生素 E 和 C 的协同作用。



维生素 E 还可与硒 (Se) 协同通过谷胱甘肽过氧化酶发挥抗氧化作用。

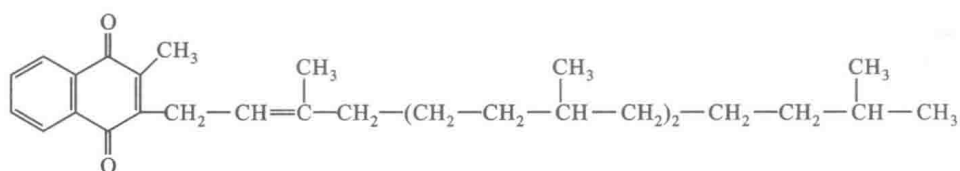
维生素 E 与动物生殖功能有关,动物缺乏维生素 E 时,其生殖器官受损而不育。雄鼠缺乏时,睾丸萎缩,不产生精子;雌鼠缺乏时,胚胎及胎盘萎缩而被吸收,引起流产。临床上常用维生素 E 治疗先兆流产和习惯性流产。

维生素 E 能提高血红素合成过程中的关键酶 δ -氨基 γ -酮戊酸 (δ -amino γ -levulinic acid, ALA) 合成酶和 ALA 脱水酶的活性,从而促进血红素合成。研究证明,当人体血浆维生素 E 水平低时,红细胞增加氧化性溶血,若供给维生素 E 可以延长红细胞的寿命。这是由于维生素 E 具有抗氧化剂的功能,保护了红细胞膜不饱和脂肪酸免于氧化破坏,因而防止了红细胞破裂而造成溶血。

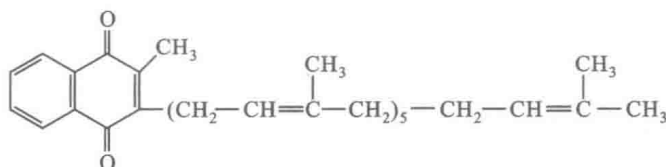
维生素 E 一般不易缺乏,正常血浆维生素 E 浓度为 0.9~1.6 mg/100 ml,若低于 0.5 mg/100 ml 则可出现缺乏症。主要表现为红细胞数量减少,寿命缩短,体外实验见到红细胞脆性增加,常表现为贫血或血小板增多症。

(四) 维生素 K

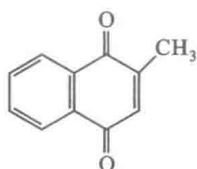
维生素 K 具有促进凝血的功能,故又称凝血维生素。天然的维生素 K 有两种:维生素 K_1 和 K_2 。 K_1 在绿叶植物及动物肝中含量较丰富。 K_2 是人体肠道细菌的代谢产物。它们都是 2-甲基-1,4-萘醌的衍生物。目前临床上最常用的为维生素 K_3 ,2-甲基萘醌的含氮类似物即 4-亚氨基-2-甲基萘醌的凝血活性比 K_1 高 3~4 倍,称为 K_4 。维生素 K_1 、 K_2 、 K_3 、和 K_4 的结构如下:



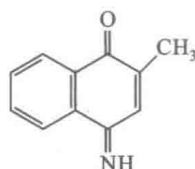
维生素 K_1



维生素 K_2



维生素 K_3



维生素 K_4

维生素 K 的主要生理功能是促进肝合成凝血酶原 (prothrombin, 凝血因子 II)。调节另外 3 种凝血因子 VII、IX 及 X 的合成。缺乏维生素 K 时,血中这几种凝血因子均减少,因而凝血时间延长,常发生肌肉及

肠胃道出血。

在第8章中已提到血液凝固的关键步骤是凝血酶原转变成凝血酶,而这一步需要 Ca^{2+} 参加。凝血酶原要结合 Ca^{2+} ,则要求它的肽链上具有 γ -羧基谷氨酸的结构。凝血酶原分子的 N 端含有 10 个谷氨酸残基,经羧化而与 Ca^{2+} 螯合,并与膜中的磷脂结合后,为蛋白酶水解而转变为凝血酶。凝血酶原上一些特定谷氨酸残基的羧基化,是由依赖于维生素 K 的谷氨酰羧化酶 (glutamyl carboxylase) 催化下完成的(图 13-4)。当维生素 K 缺乏时,就不能形成正常含 γ -羧基谷氨酸的凝血酶原,影响了与 Ca^{2+} 的结合,酶原不能转变为凝血酶,因而影响了血液凝固。此外在一些组织中发现有依赖维生素 K 的羧化酶系统,参与合成其他含 γ -羧基谷氨酸的蛋白质。因此维生素 K 是凝血酶原和其他蛋白质中谷氨酸残基羧化作用的辅因子。

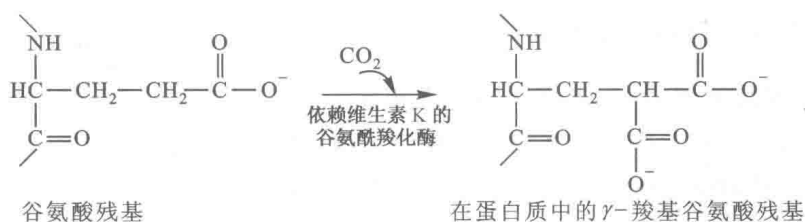


图 13-4 谷氨酰羧化酶反应依赖维生素 K

依赖维生素 K 的羧化反应是在肝细胞内质网进行,需要分子氧、 CO_2 及氢醌型维生素 K 参加,并认为羧化反应与维生素 K 的环氧化物生成相偶联。肝微粒体中有维生素 K 循环(图 13-5),首先单加氧酶 (monooxygenase) 催化氢醌型维生素 K 转化为 2,3-环氧化物,同时谷氨酸残基被谷氨酰羧化酶羧化为 γ -羧基谷氨酸 (Gla); 再由还原酶催化,以二硫苏糖醇为还原剂将维生素 K 的 2,3-环氧化物转变成醌型;然后再被 NADPH 还原为活性的氢醌型维生素 K,完成这一循环反应。双羟香豆素 (dicumarol) 和杀鼠灵 (warfarin) 能抑制环氧化物还原酶,从而抑制这一循环的进行,故双羟香豆素和杀鼠灵为抗凝血剂。

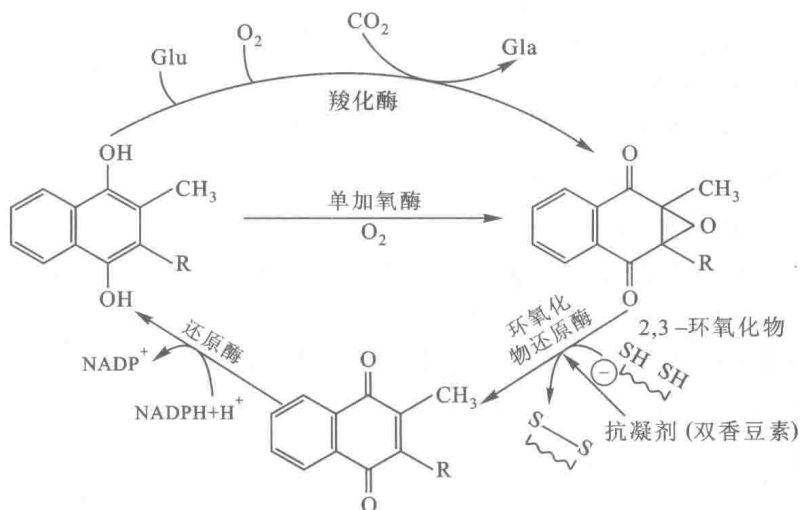
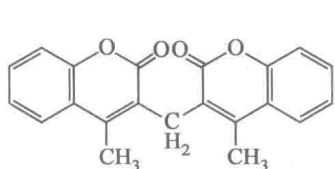
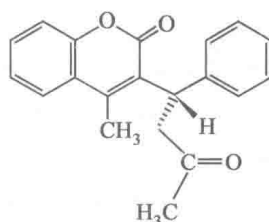


图 13-5 维生素 K 循环



双羟香豆素(dicumarol)



杀鼠灵(warfarin)

一般情况下人体不会缺乏维生素 K,因为维生素 K 在自然界绿色植物、肝、鱼等食物中含量丰富,另一方面人和哺乳动物肠道中的大肠杆菌可以合成维生素 K 并被肠道吸收。

三、水溶性维生素

水溶性维生素包括维生素 B 族、硫辛酸和维生素 C。属于维生素 B 族的主要有维生素 B₁、B₂、PP、B₆、泛酸、生物素、叶酸及 B₁₂ 等。

维生素 B 族在生物体内通过构成辅酶而发挥对物质代谢的影响。这类辅酶在肝内含量最丰富。与脂溶性维生素不同,进入体内的多余水溶性维生素及其代谢产物均自尿中排出,体内不能多储存。当在机体中饱和后,食入的维生素越多,尿中的排出量也越大。

(一) 维生素 B₁ 和硫胺素焦磷酸

维生素 B₁ 为抗神经炎维生素(又名抗脚气病维生素),化学结构是由含硫的噻唑环和含氨基的嘧啶环组成,故称硫胺素(thiamine)。在生物体内常以硫胺素焦磷酸(thiamine pyrophosphate, TPP)的辅酶形式存在,如图 13-6。硫胺素在氧化剂存在时易被氧化产生脱氢硫胺素(硫色素),后者在紫外照射下呈现蓝色荧光,利用这一特性可进行定性定量分析。

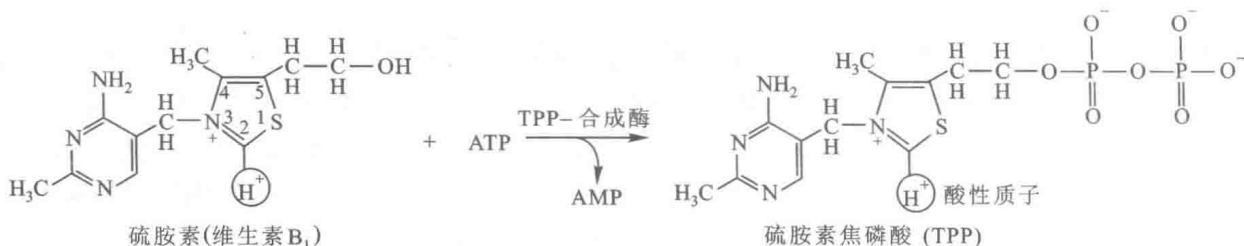


图 13-6 硫胺素焦磷酸(TPP)是维生素 B₁ 的活性形式,是通过 TPP-合成酶的作用形成的

硫胺素焦磷酸(TPP)是糖代谢过程中 α -酮酸氧化脱羧酶及转酮酶的辅酶,涉及糖代谢中羰基碳(醛和酮)合成与裂解反应。特别是 α -酮酸的脱羧和 α -羟酮的形成与裂解都依赖于硫胺素焦磷酸。图 13-7 列出了这些反应:A. 丙酮酸通过酵母丙酮酸脱羧酶产生 CO₂ 和乙醛;B. 在乙酰乳酸合成酶的反应中两分子丙酮酸缩合;C. 戊糖磷酸途径的一个反应称为转酮酶(transketolase)反应;D. 被厌氧微生物利用的反应,磷酸酮酶(phosphoketolase)反应。后面两个反应显然属于 α -酮转移。所有这些反应都依赖于产生裂解的羰基碳上负电荷的积累(图 13-8)。硫胺素焦磷酸通过稳定该负电荷促进这些反应。

这些反应的关键是硫胺素焦磷酸噻唑基的四级氮,如像酵母丙酮酸脱羧酶机制所示(13-9),在 TPP-催化的反应中,阳离子亚胺氮起着两种不同的和重要的作用:① 为除去 C₂ 质子所形成的碳负离子提供了静电稳定作用,所形成的碳负离子通过与羰基碳的加成同底物如 α -酮酸(例如丙酮酸)和 α -酮醇反应。② 一旦发生 TPP 攻击底物,所产生中间物的稳定性,可通过氮原子双键共振相互作用达到。

共振稳定的中间物能被质子化生成羟乙基-TPP。然后,再分解成产物乙醛和 TPP(图 13-9)。这是一种非氧化脱羧作用。

由于维生素 B₁ 和糖代谢关系密切,因此多食糖类食物,维生素 B₁ 的需要量也相应增多。当维生素 B₁ 缺乏时,糖代谢受阻,丙酮酸积累,使病人的血、尿和脑组织中丙酮酸含量增多,出现多发性神经炎、皮肤麻木、心力衰竭、四肢无力、肌肉萎缩及下肢浮肿等症状,临床上称为脚气病。

根据研究,维生素 B₁ 可抑制胆碱酯酶的活性,当维生素 B₁ 缺乏时,该酶活性升高,乙酰胆碱水解加速,使神经传导受到影响,造成胃肠蠕动缓慢,消化液分泌减少,食欲不振,消化不良等消化道症状。

维生素 B₁ 主要存在于种子外皮及胚芽中、米糠、麦麸、黄豆、酵母、瘦肉等食物中含量最丰富。

维生素 B₁ 在酸性溶液中较稳定,中性和碱性中易破坏。维生素 B₁ 耐热,在 pH 3.5 以下虽加热到 120℃ 亦不被破坏。维生素 B₁ 极易溶于水,故米不易多淘洗以免损失维生素 B₁。

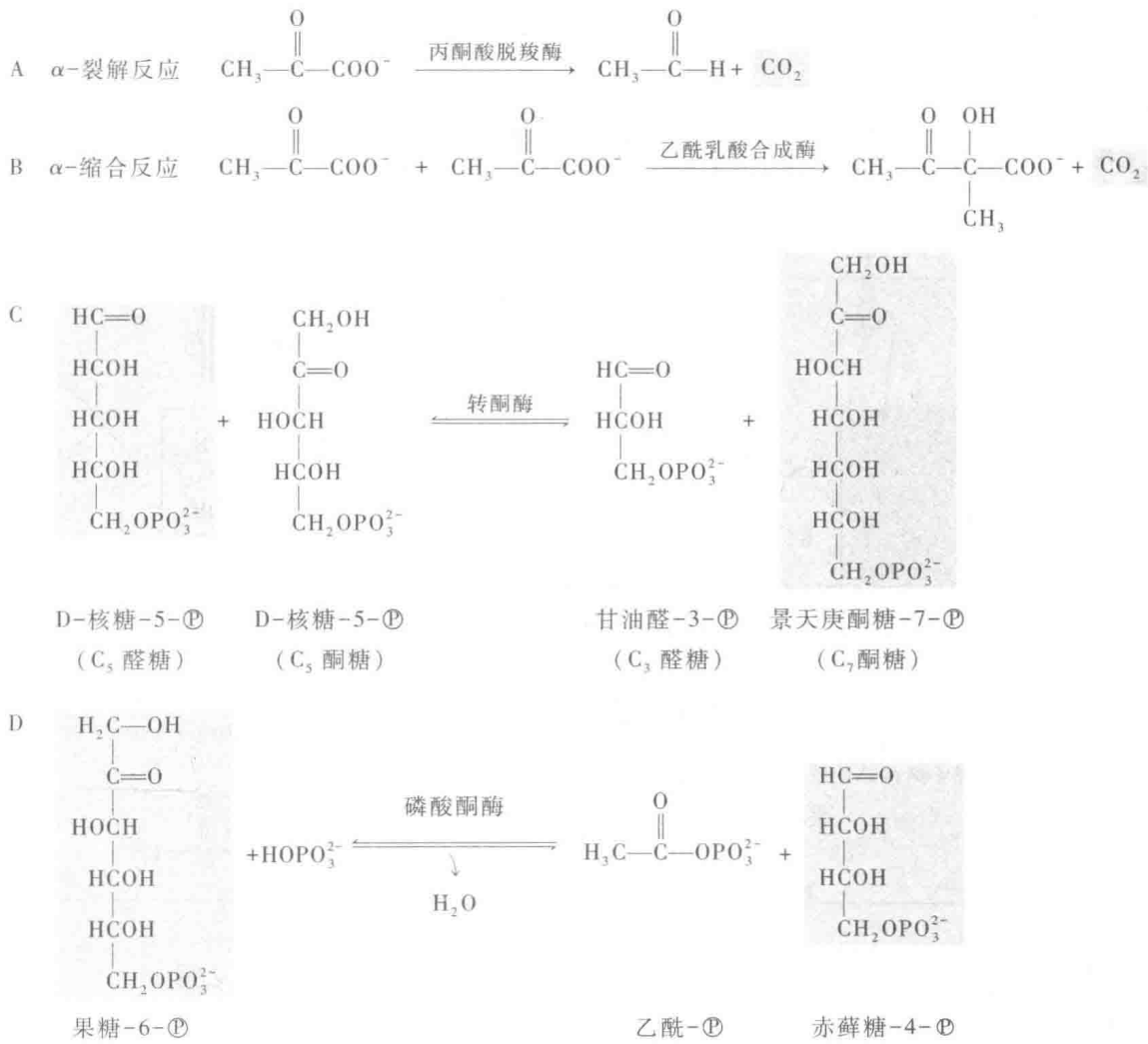


图 13-7 硫胺素焦磷酸参加(A) α -酮酸脱羧反应和(B~D) α -羟酮的形成和裂解
转酮酶和磷酸酮酶反应是 α -酮转移的例子

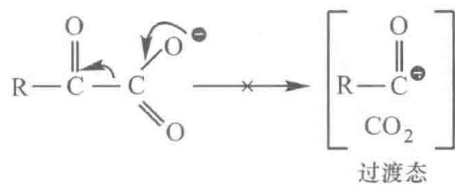
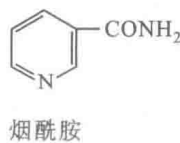
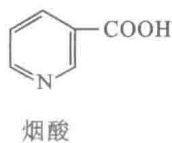


图 13-8 α -酮酸的脱羧作用导致在过渡态中羰基碳上负电荷不利的积累
硫胺素焦磷酸的功能是稳定负电荷

(二) 维生素 PP 和烟酰胺辅酶

维生素 PP 包括烟酸(nicotinic acid)和烟酰胺(nicotinamide), 又称抗糙皮病维生素(antipellagra vitamin), 二者均属于吡啶衍生物。



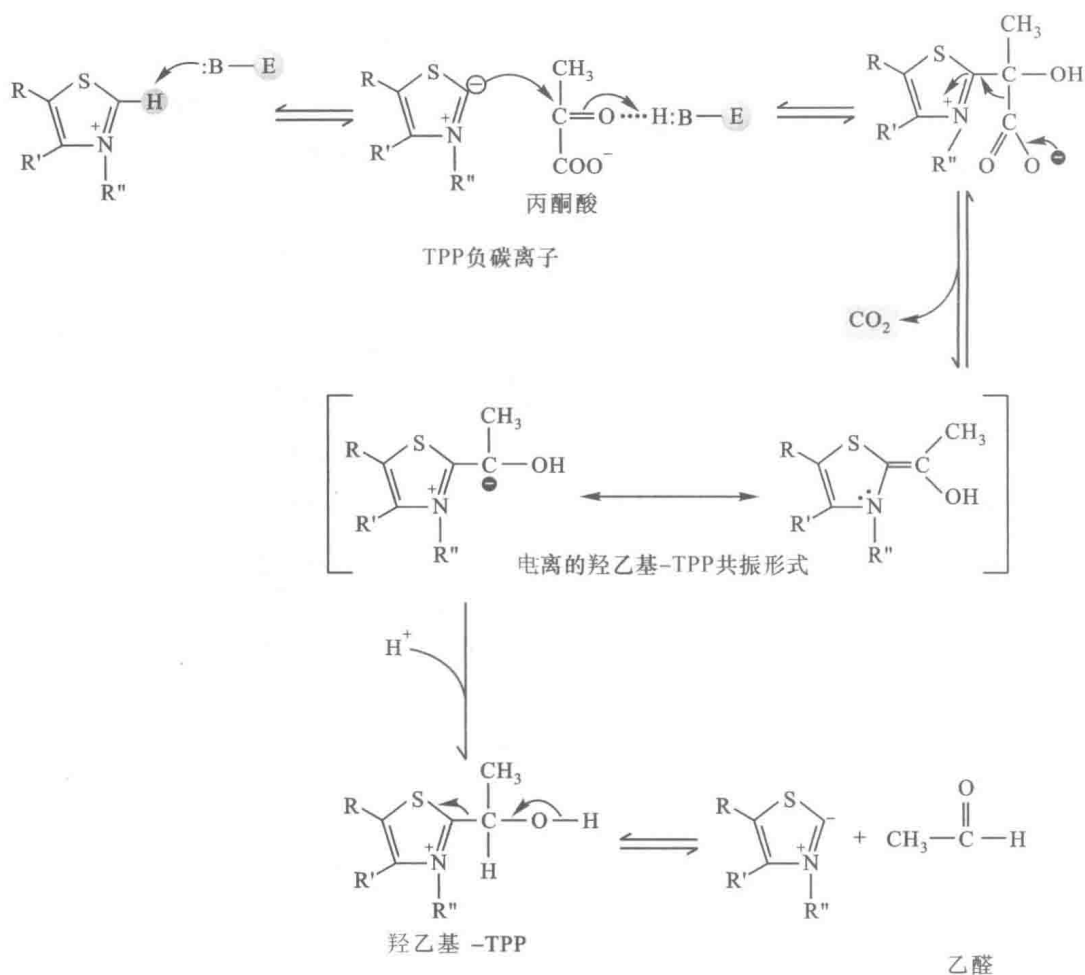


图 13-9 酵母丙酮酸脱羧酶反应机制

在体内烟酰胺与核糖、磷酸、腺嘌呤组成脱氢酶的辅酶,主要是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide, NAD⁺, 辅酶 I)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP⁺, 辅酶 II),其还原形式为 NADH 和 NADPH(图 13-10)。烟酰胺辅酶是电子载体,在各种酶促氧化-还原反应中起着重要作用。NAD⁺在氧化途径(分解代谢)中是电子受体,而 NADPH 在还原途径(生物合成)是电子供体。这些反应涉及转移氢负离子(hydride ion; hydride anion)给 NAD⁺,或者从 NADH 转移出。促进这种转移的酶是熟知的脱氢酶类。氢负离子(H⁻或 H⁻)含两个电子,因此 NAD⁺和 NADP⁺起两个电子载体的作用。吡啶环的 C4 位置是 NAD⁺和 NADP⁺的反应中心,能接受或给出氢负离子,如图 13-11 所示。分子中的腺嘌呤部分不直接参与氧化还原过程。

依赖于 NAD⁺和 NADP⁺的脱氢酶至少催化 6 种不同类型的反应:简单的氢负离子转移、氨基酸脱氨生成 α-酮酸、β-羟酸氧化随后 β-酮酸中间物脱羧、醛的氧化、双键的还原和碳-氮键的氧化(像二氢叶酸还原酶)。这 6 种反应类型总结于图 13-12,并列出每一类型酶促反应的例子。

NAD⁺是呼吸链中传递氢过程中的一环,在多数情况下代谢物上脱下的氢先交给 NAD⁺,使之成为 NADH 和 H⁺,然后再把氢交给黄素蛋白中的黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)或黄素单核苷酸(FMN),再通过呼吸链的传递,最后交给氧。但也存在另一种情况,即代谢物上的氢先交给 NAD⁺或 NADP⁺,生成还原型的 NADH 或 NADPH,后者再将氢去还原另一个代谢物。因此通过 NAD⁺或 NADP⁺的作用,可以使某些反应起偶联的作用。此外, NAD⁺也是 DNA 连接酶的辅酶,对 DNA 的复制有重要作用,为形成 3',5'-磷酸二酯键提供所需要的能量。

烟酰胺核苷酸的氧化型和还原型的吸收光谱的 λ_{max} 都在 260 nm,摩尔吸收系数也很接近,但在 340 nm 波长处的光吸收不同,还原型在此有一吸收峰,而氧化型则无。利用它可以追踪酶促反应进行中烟酰胺辅酶被氧化还原的程度。

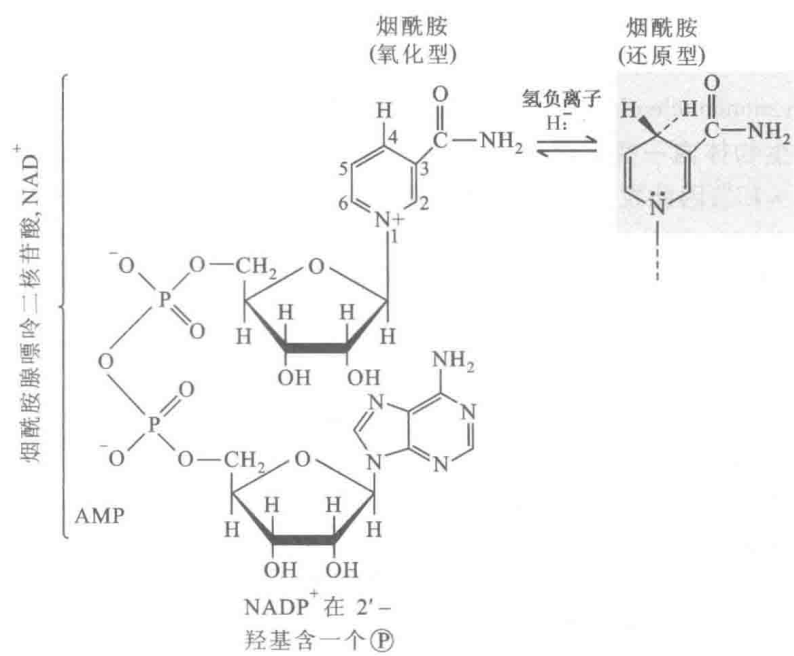


图 13-10 烟酰胺辅酶的结构和氧化-还原状态

氢负离子 (H^- 一个质子同两个电子) 转移给 NAD^+ 产生 NADH

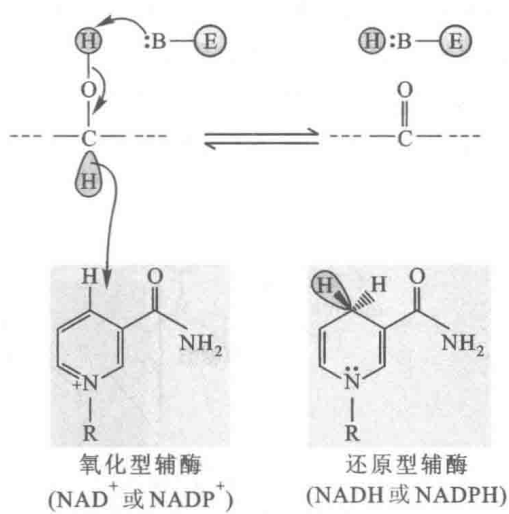


图 13-11 NAD^+ 和 NADP^+ 参加两个电子的转移反应

醇通过氢负离子转移给 NAD(P)^+ 被氧化成酮或者醛

种类	反应	例子
1	$\text{H}-\text{C}-\text{OH} \rightleftharpoons \text{C}=\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	苹果酸脱氢酶 乳酸脱氢酶 醇脱氢酶
2	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}-\text{C}-\text{NH}_3^+ \rightleftharpoons \text{C}=\text{O} + \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^-$	谷氨酸脱氢酶
3	$\text{H}-\text{C}-\text{H}-\text{COO}^- \rightleftharpoons \left[\text{C}=\text{C}-\text{H}-\text{COO}^- \right] \rightleftharpoons \text{C}=\text{CH}_2 + \text{CO}_2$	异柠檬酸脱氢酶 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶
4	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}-\text{C}-\text{O}^- \rightleftharpoons \text{C}=\text{O} + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	醛脱氢酶
5	$\text{H}-\text{C}-\text{H} \rightleftharpoons \text{C}=\text{C} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	二氢类固醇脱氢酶 (类固醇还原酶)
6	$\text{H}-\text{C}-\text{N}-\text{H} \rightleftharpoons \text{C}=\text{N} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	二氢叶酸还原酶

图 13-12 6 类依赖 NAD(P)^+ 的酶反应

维生素 PP 广泛存在于自然界,以酵母、花生、谷类、豆类、肉类和动物肝中含量丰富,在体内色氨酸能转变为维生素 PP。另外,抗结核药异烟肼的结构与维生素 PP 相似,因此二者有拮抗作用,长期服用可引起维生素 PP 缺乏。

(三) 维生素 B_2 和 黄素辅酶

维生素 B_2 又名核黄素 (riboflavin),是核醇与 7,8-二甲基异咯嗪的缩合物。由于在异咯嗪的 1 位和 5

位 N 原子上具有两个活泼的双键,易起氧化还原反应,故维生素 B₂ 有氧化型和还原型两种形式,在生物体内氧化还原过程中起传递氢的作用。

在体内核黄素是以**黄素单核苷酸**(flavin mononucleotide,**FMN**)和**黄素腺嘌呤二核苷酸**(flavin adenine dinucleotide,**FAD**)形式存在(图 13-13),是生物体内一些氧化还原酶(黄素蛋白)的辅基,与蛋白部分结合很牢。典型的解离常数在 10⁻¹¹~10⁻⁸ mol·L⁻¹,因此发现在大多数细胞中游离的黄素辅酶浓度水平很低。甚至在有机体许多依赖于烟酰胺辅酶(NADH 和 NADPH)的氧化还原循环中,黄素辅酶也起到重要的作用。黄素是比 NAD⁺和 NADP⁺更强的氧化剂,能被 1 个电子和 2 个电子途径还原,并且很容易被分子氧重氧化。黄素蛋白可以催化许多种类的氧化-还原反应,如表 13-2 所示。

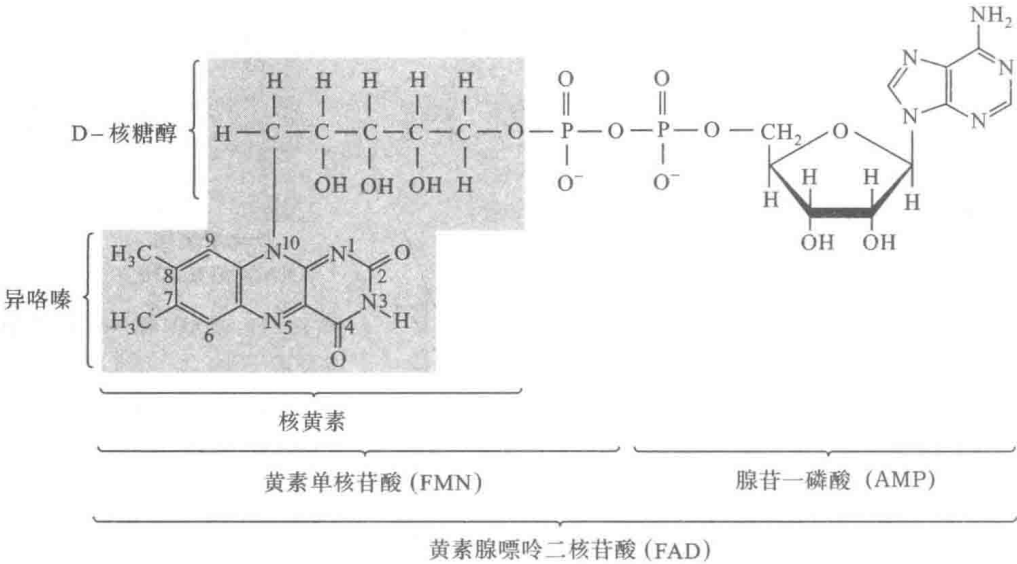


图 13-13 核黄素和黄素辅酶(FMN 和 FAD)的化学结构

表 13-2 黄素蛋白催化的反应

黄素蛋白类型	催化的反应
脱氢酶 (dehydrogenase)	
酰基-CoA 脱氢酶 (acyl-CoA dehydrogenase)	$\text{RCH}_2\text{CH}_2\text{CO}-\text{SCoA} + [\text{FAD}] \rightleftharpoons \text{RCH}=\text{CHCO}-\text{SCoA} + [\text{FADH}_2]$
谷胱甘肽还原酶 (glutathione reductase)	$\text{GSSG} + \text{NADPH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{GSH} + \text{NADP}^+$
双加氧酶 (dioxygenase)	
2-硝基丙基双加氧酶 (2-nitropropane dioxygenase)	$2(\text{CH}_3)_2\text{CHNO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O} + 2\text{NO}_2^-$
黄素氧还蛋白 (flavodoxin)	
梭状芽孢杆菌黄素氧还蛋白 (<i>Clostridium</i> flavodoxin)	1-电子传递
金属黄素酶 (metalloflavoenzyme)	
二氢乳清酸脱氢酶 (<i>Clostridium</i> oroticum dihydroorotate dehydrogenase)	
	乳清酸 (氧化型) + NADH + H⁺ ⇌ 二氢乳清酸 (还原型) + NAD⁺
单加氧酶 (monooxygenase)	
乳酸氧化酶 (lactate oxidase)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CHOH}-\text{COO}^- + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_3\text{C}-\text{COO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
氧化酶 (oxidase)	
葡萄糖氧化酶 (glucose oxidase)	$\text{D-葡萄糖} + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{D-葡萄糖酸内酯} + \text{H}_2\text{O}_2$

黄素具有特有的亮黄色,如图 13-14 所示,异咯嗪的氧化型吸收 450 nm 附近波长的光。当它被还原或“漂白”(bleached)时,则变成无色。同样的,利用黄素作为辅因子的**黄素蛋白**(flavoprotein)或称**黄素酶**

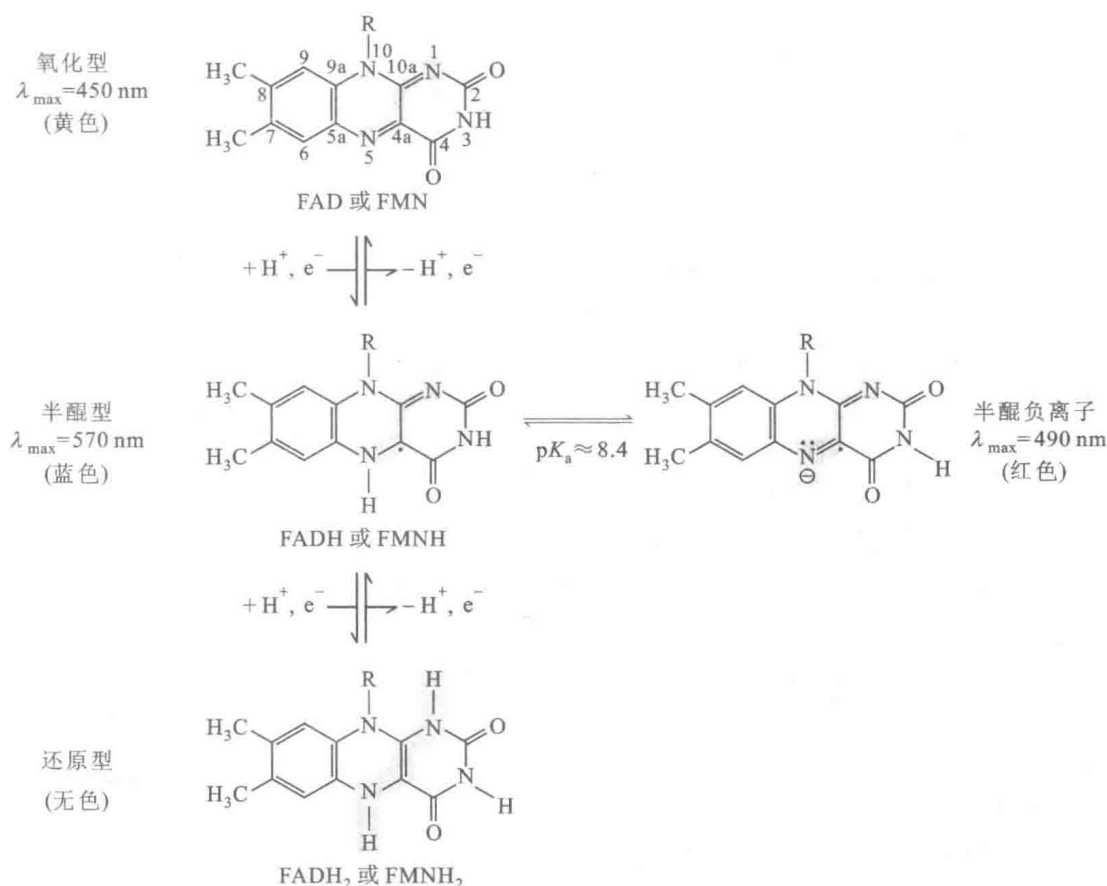


图 13-14 FAD 和 FMN 的氧化还原态

(flavoenzyme), 当处于氧化型时也呈黄、红或蓝绿色。但当它们的黄素辅基被还原时, 酶的颜色也随之消失。

黄素辅酶能以 3 种不同的氧化还原状态的任一种形式存在。完全氧化型的黄素通过一电子转移转变为半醌(semiquinone), 如图 13-14 所示。在生理 pH 时, 半醌是一种中性自由基, 呈蓝色($\lambda_{\max}=570\text{ nm}$)。半醌的 pK_a 大约 8.4。当 pH 升高而失去一个质子时, 则变成自由基负离子, 呈红色($\lambda_{\max}=490\text{ nm}$)。由于跨越异咯嗪 π -电子系统的不成对电子的大离域, 半醌自由基是很稳定的。经第二次一电子转移半醌变成完全还原的二氢黄素。黄素辅酶以这 3 种不同的氧化还原状态(完全氧化型、半醌型、完全还原型)存在, 它们能够参与许多一电子转移和二电子转移反应。这也是黄素蛋白能够催化生物系统中许多不同的反应, 并与许多不同的电子供体和受体一起工作的重要原因。这里包括二电子受体/供体, 如 NAD^+ 和 $NADP^+$; 一电子或二电子受体/供体, 如醌; 各种一电子受体/供体如细胞色素蛋白。呼吸电子传递链的许多组分是一电子受体/供体。黄素半醌型的稳定性使黄素蛋白在呼吸过程中能起有效的电子载体作用。

由于 FMN、FAD 广泛参与体内各种氧化还原反应, 因此维生素 B₂ 能促进糖、脂肪和蛋白质的代谢, 对维持皮肤、黏膜和视觉的正常机能均有一定的作用。当维生素 B₂ 缺乏时, 引起口角炎、舌炎、唇炎、阴囊皮炎、眼睑炎、角膜血管增生等症状。临床上用于治疗因缺乏维生素 B₂ 所引起的各种黏膜及皮肤的炎症等。

维生素 B₂ 广泛存在于动、植物中。在酵母、肝、肾、蛋黄、奶及大豆中含量丰富。所有植物和很多微生物都能合成核黄素。

(四) 泛酸和辅酶 A

泛酸广泛存在于生物界, 故又名**遍多酸**(pantothenic acid), 是由 β -丙氨酸通过肽键与 α, γ -二羟基- β , β -二甲基丁酸缩合而成的一种有机酸。泛酸是**辅酶 A**(coenzyme A) 和磷酸泛酰巯基乙胺的组成成分, 辅酶 A 是泛酸的主要活性形式, 常简称为 **CoA**, 是由 3', 5'-ADP 以磷酸酐键连接 4-磷酸泛酰巯基乙胺而

成,而磷酸泛酰巯基乙胺由巯基乙胺连接 β -丙氨酸,再与支链二羧酸形成酰胺键(图 13-15)。如像烟酰胺辅酶和黄素辅酶一样,CoA 的腺苷酸部分起识别部位的作用,增强结合 CoA 酶的亲和力和专一性。泛酸的另一种活性形式酰基载体蛋白(acylcarrier protein ACP),辅基 4-磷酸泛酰巯基乙胺以共价键与蛋白质侧链的丝氨酸羟基相连。

辅酶 A 主要起传递酰基的作用,是各种酰化反应中的辅酶。由于携带酰基的部位在 $-\text{SH}$ 基上,故通常以 CoASH 表示。当携带乙酰基时形成 $\text{CH}_3\text{CO}-\text{SCoA}$,称为乙酰辅酶 A。当交出乙酰基后又恢复为 CoASH 。辅酶 A 在糖代谢、脂质分解代谢、氨基酸代谢及体内一些重要物质如乙酰胆碱、胆固醇、卟啉和肝糖原等的合成中均起重要作用。酰基载体蛋白与脂肪酸的生物合成关系密切。

辅酶 A 的两个主要功能是:通过亲核攻击转移活化的酰基;吸取一个质子活化酰基的 α -氢。这两种功能是通过 CoA 上活性的巯基来调节的,而巯基与酰基形成硫酯键。由 CoA 转移活化的酰基能够通过比较乙酰-CoA 硫酯键的水解与一种简单氧酯的水解来说明:



硫酯的水解比氧酯的水解更易,可能是因为碳-硫键比相应的碳-氧键更小的双键性质(图 13-16)。这意味着通过亲核由乙酰-CoA 转移乙酰基比从氧酯转移乙酰基更自发,因此可以说乙酰-CoA 具有高的基团转移能力(图 13-17)。

为了吸取硫酯活化的 α -氢,也可从图 13-16 共振形式得到了解。共振形式②难使硫酯的羰基相对自由的脱离(同氧酯相比较)。其结果,通过吸取质子形成的 α -碳负离子本身更容易通过共振而稳定(图 13-18),因此烯醇负离子(enolate anion)对缩合反应是有效的亲核体。

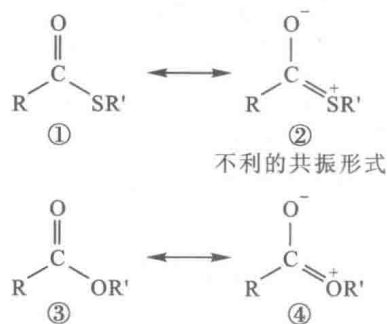


图 13-16 硫酯和氧酯的共振结构

碳-硫键比相应的碳-氧键具有更小的双键性质

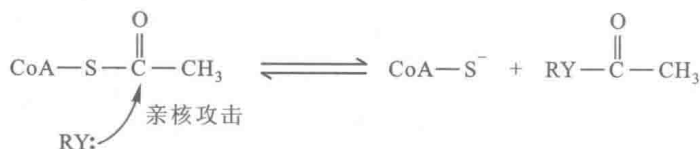


图 13-17 从酰基-CoA 转移酰基给亲核体

比从氧酯转移酰基更易

辅酶 A 的主要功能是活化酰基,使羧酸中 $\text{C}-\text{O}$ 键(氧酯键)连接的酰基转变为酰基-CoA 中 $\text{C}-\text{S}$ 键

(硫酯键)连接的酰基,或者说使氧酯变成硫酯,如 $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})-\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})-\text{SCoA}$ 。硫酯具有两种性质:羰基碳原子的亲电[子]性和 α -碳原子的亲核性。酰基-CoA 的这两种性质在 β -酮硫解酶(β -ketothiolase)反应中两分子乙酰-CoA 缩合成乙酰乙酰-CoA(acetoacetyl-CoA)时看得很清楚(图 13-19)。从一分子乙

磷酸泛酰巯基乙胺

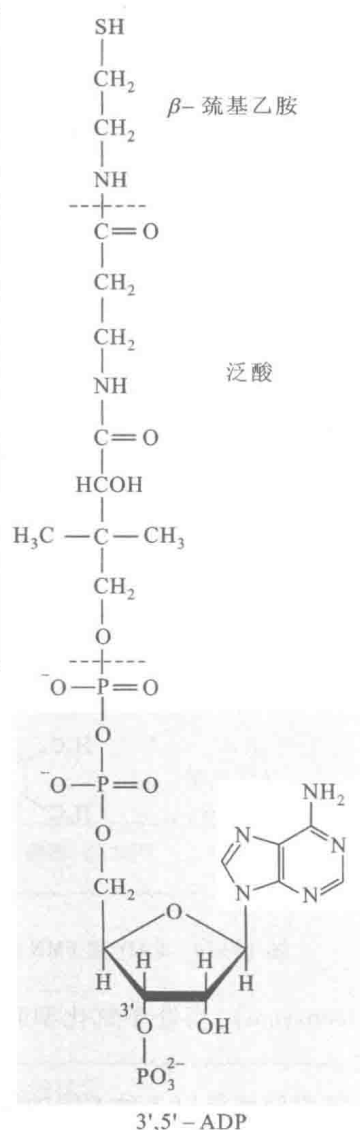


图 13-15 辅酶 A 的结构

酰基同 β -巯基乙胺部分的 $-\text{SH}$ 基形成硫酯键

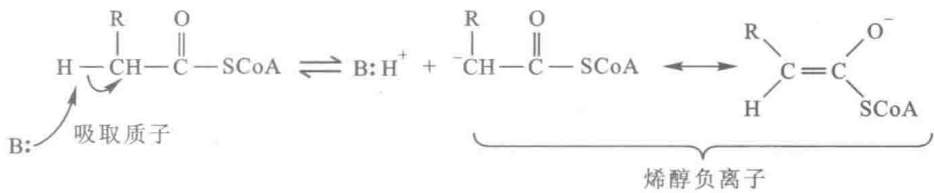


图 13-18 硫酯的 α-氢是酸性的,并且由于产生的碳负离子共振稳定容易被吸取。在此途径中形成的烯醇负离子对于缩合反应是更好的亲核体

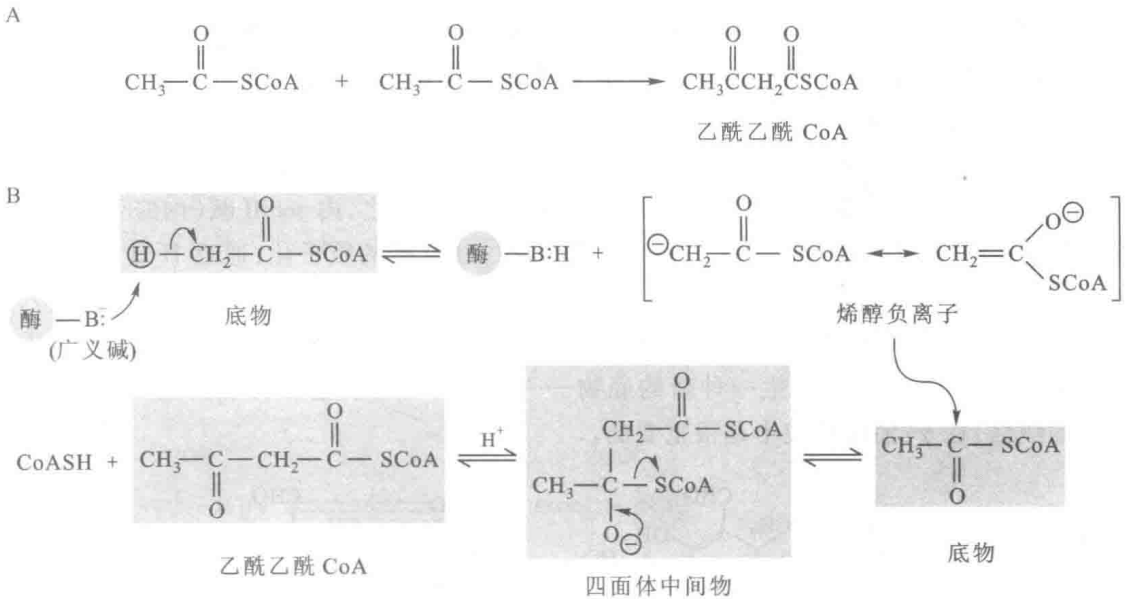


图 13-19 β-酮硫解酶催化的反应中辅酶 A 的作用机制

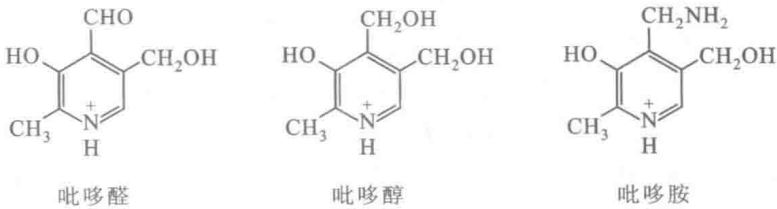
A. β-酮硫解酶的反应证明了酰基-CoA 的两种特殊性质:通过亲核攻击转移活化的酰基和 α-氢的酸性本质。B. 从一分子乙酰-CoA 除去 α-氢产生亲核的碳负离子,而后再攻击第二个分子乙酰-CoA 的羰基碳

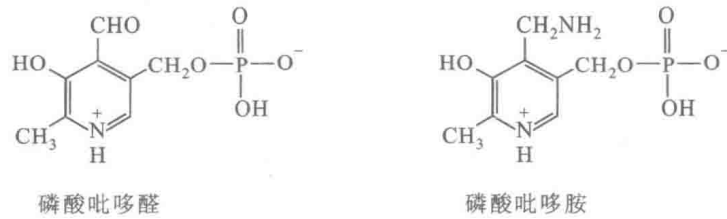
酰-CoA 吸取 α 质子产生容易亲核攻击第二个乙酰 CoA 羰基碳的活性烯醇负离子,发生加成形成四面体中间物。CoA 硫酯负离子 (CoA-S⁻) 从四面体中间物脱离产生乙酰乙酰-CoA。

泛酸在酵母、肝、肾、蛋、小麦、米糠、花生和豌豆中含量丰富,在蜂王浆中含量最多。辅酶 A 被广泛用作各种疾病的重要辅助药物。

(五) 维生素 B₆ 和磷酸吡哆醛、磷酸吡哆胺

维生素 B₆ 包括 3 种物质,即吡哆醇 (pyridoxine)、吡哆醛 (pyridoxal) 和吡哆胺 (pyridoxamine),皆属于吡啶衍生物。维生素 B₆ 在体内以磷酸酯形式存在,磷酸吡哆醛 (pyridoxal-5-phosphate, PLP) 和磷酸吡哆胺 (pyridoxamine-5-phosphate) 是其活性形式,是氨基酸代谢中多种酶的辅酶。下面为维生素 B₆ 及其辅酶形式:





PLP 在生理条件下存在两种互变异构形式(图 13-20)。PLP 参加催化涉及氨基酸的各种反应,包括转氨基作用、 α -和 β -脱羧作用、 β -和 γ -消除作用、消旋作用和醛醇反应(图 13-21)。这些反应包括断裂氨基酸 α -碳的任一键以及侧链上几种键的断裂。PLP 多方面的作用是由于能够① 同氨基酸的 α -氨基形成稳定的 Schiff 碱(醛亚胺)加合物和② 起一种有效电子穴作用,以稳定反应的中间物。由 PLP 形成的 Schiff 碱和作为电子穴的作用在图 13-22 中得到说明。在几乎所有依赖 PLP 的酶中,无底物时,PLP 同活性部位的赖氨酸残基 ϵ -NH₂ 基形成 Schiff 碱,当底物接近 Schiff 碱时,立即发生转醛亚胺反应(transaldimination reaction)。取代 Lys 残基而与 PLP 形成新的 Schiff 碱。换言之,内 schiff 碱(内醛亚胺)变成外 schiff 碱(外醛亚胺)(图 13-22①~②)。对 PLP 的一个关键,是 schiff 碱的质子化,通过 H 键合环氧而被稳定,增加了 C_α 质子的酸性(图 13-22③所示)。失去 C_α 质子所形成的碳负离子,通过电子离域进入起电子穴作用的带有正电荷环氮的吡啶环而被稳定(图 13-22④)。别的重要中间物是通过 PLP 醛碳质子化形成的,像图所示(图 13-22⑤~⑦),产生一种新的底物——PLP schiff 碱,它在转氨反应中起重要作用,并增加 C_β 上质子的酸性,在 γ -消除反应中是很重要的。

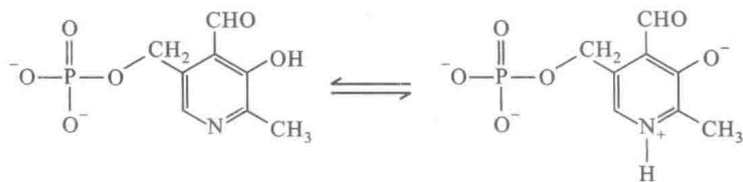


图 13-20 5-磷酸吡哆醛(PLP)的互变异构形式

PLP-催化反应的种种机制中,正如图 13-22 所显示的每一个反应都有一个或多个中间物。例如,转氨作用是通过 C_α 失去质子被促进的,随后经醛亚胺-酮亚胺同分异构,酮亚胺 Schiff 碱水解产生 α -酮酸和磷酸吡哆胺。再同第二个底物另外的 α -酮酸形成 Schiff 碱,随后通过可逆的过程给出产物氨基酸。

多数普通氨基酸要经历 α -脱羧反应,例如,在脑中重要的神经递质 γ -氨基丁酸、多巴胺和组胺都是通过谷氨酸、3,4-二羟苯丙氨酸(DOPA)和组氨酸分别 α 脱羧形成的。 α -脱羧是由电子离域作用进入吡啶环而促进的。在 α -脱羧中,原来氨基酸的 C_α 氢被保留,与此相反,在转氨作用中,这个质子被失去。

维生素 B₆ 在动植物中分布很广,谷类外皮含量尤为丰富。因为食物中富含维生素 B₆,同时肠道细菌可以合成维生素 B₆ 供人体需要,所以人类很少发生维生素 B₆ 缺乏病。

(六) 维生素 B₁₂ 及其辅酶

维生素 B₁₂(氰钴胺素)是最后发现的一个维生素,是一种抗恶性贫血因子(anti-pernicious anemia factor)。1948 年首次从肝中分离提纯出来,它是一种深红色的含钴晶体,化学名称是[氰]钴胺素(cyanocobalamin 或 cobalamin),其中氰化基来自分离过程,体内并无与—CN 结合的钴胺素存在。

维生素 B₁₂ 在体内转变为两种辅酶。主要的辅酶形式是 5'-脱氧腺苷钴胺素(5'-deoxyadenosylcobalamin),也称辅酶 B₁₂。另一个辅酶形式是甲基钴胺素(methylcobalamin)。1961 年英国学者 D. C. Hodgkin 及其同事们用 X 射线晶体结构分析法测出了 5'-脱氧腺苷钴胺素的晶体结构,并因此获得 1964 年诺贝尔化学奖。如图 13-23 所示,辅酶 B₁₂ 的结构主体是一个咕啉环(corrin ring),环中央有一个 Co 原子。咕啉环类似血红素的卟啉环,也含 4 个吡咯基,除两个吡咯基是直接相连外,其他吡咯基的连键也是甲川基桥或称次甲基桥(methine bridge)。

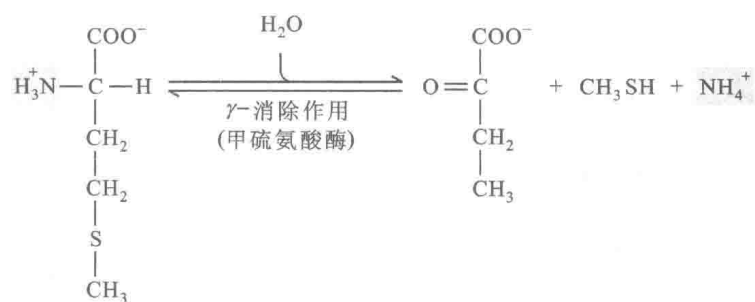
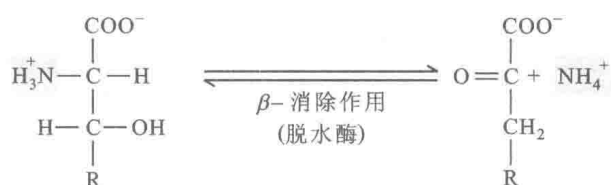
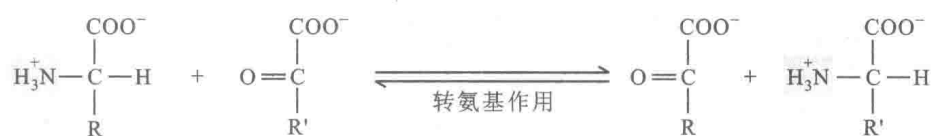


图 13-21 磷酸吡哆醛催化的 7 种反应

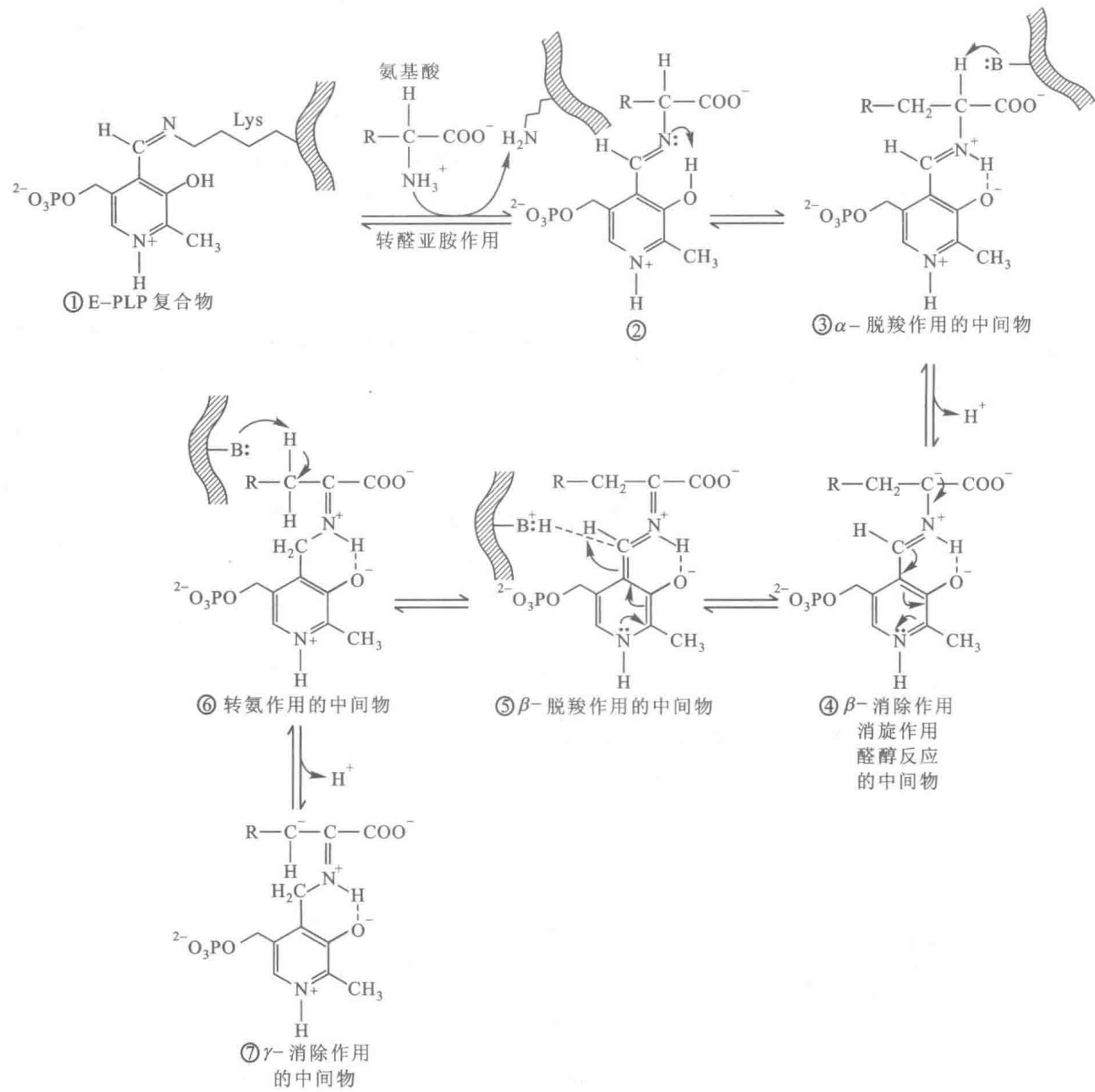


图 13-22 磷酸吡哆醛 (PLP) 催化的多种反应机制

PLP 同氨基酸生成稳定的 schiff 碱加合物,作为有效电子穴稳定各种反应中间物

钴与 4 个吡咯氮配位。钴的一个轴向配体(环面下方)是 5,6-二甲基苯并咪唑基的氮;另一个轴向配体(环面上方)可以是一CN、—CH₃、—OH 或是 5'-脱氧腺苷基,这取决于辅酶的形式。5'-脱氧腺苷钴胺素的 Hodgkin 结构最大的特点是 Co—C 键的键长为 0.205 nm。此键主要是共价键性质,该结构应是烷基钴(alkyl cobalt)。这样的烷基钴在 Hodgkin 测出它的晶体结构之前曾被认为是极不稳定的。Co—C—C 的键角为 130°(图 13-23),Co—C 键的键能为 110 kJ·mol⁻¹,而典型的 C—C 共价键的键能为 348 kJ·mol⁻¹,这些都表明它具有部分离子键的性质。

维生素 B₁₂辅酶参与 3 种类型的反应(图 13-24):① 分子内重排;② 核糖核苷酸还原成脱氧核苷酸(在某些细菌中);③ 甲基转移。

头两种反应是由 5'-脱氧腺苷钴胺素调节的,而甲基转移是通过甲基钴胺素来实现的。核苷酸还原酶的机制将在第 27 章中讨论,以四氢叶酸作为辅酶的甲基转移将在本节后面叙述。

无活性的维生素 B₁₂转变成活性形式的 5'-脱氧腺苷钴胺素要通过 3 个步骤(图 13-25),2 种黄素蛋白还原酶将氰钴胺素中的 Co³⁺顺序转换成 Co²⁺,而后变成 Co⁺状态。Co⁺是一种极强的亲核体,它攻击如图

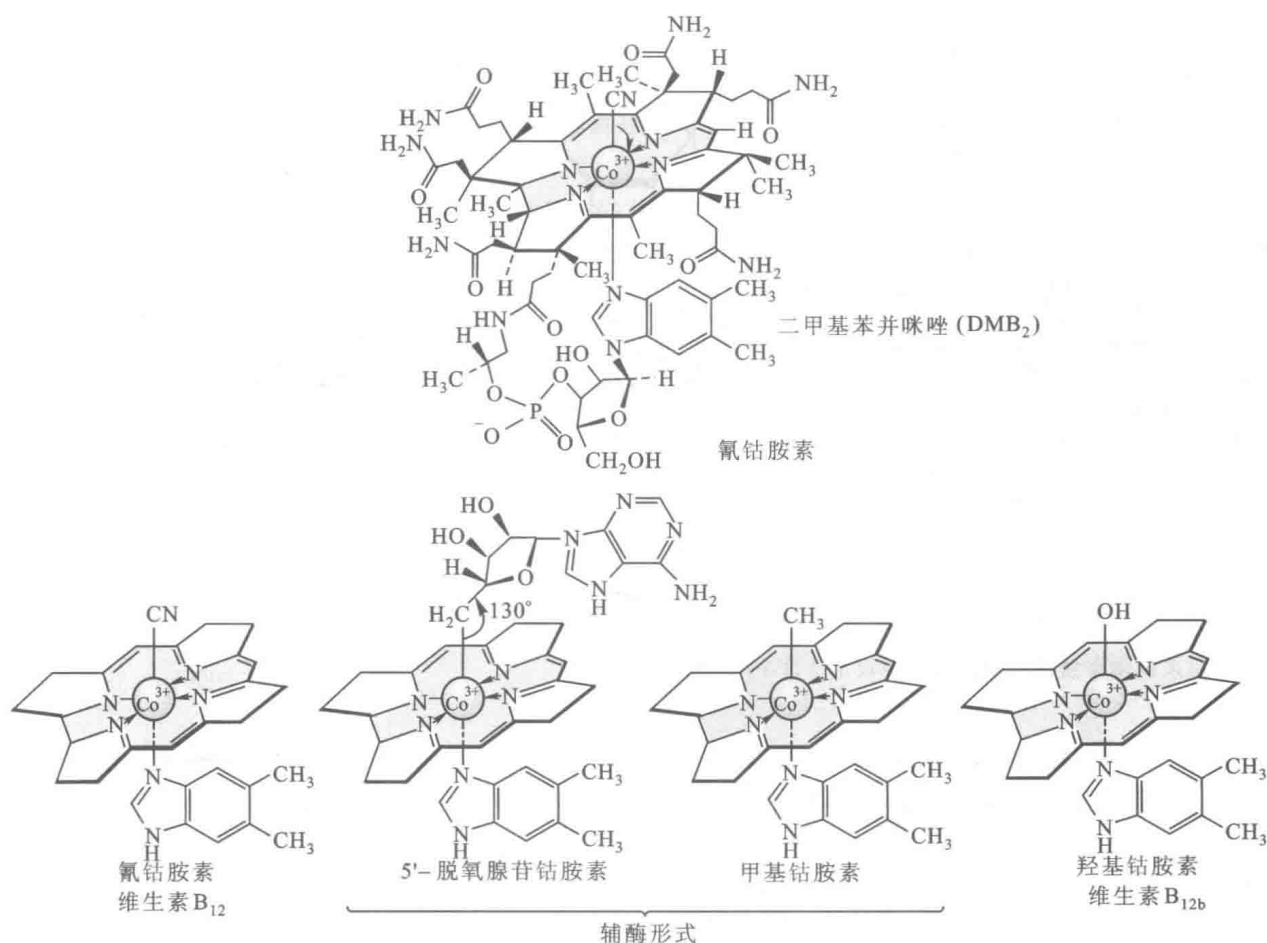


图 13-23 氰钴胺素的结构(上面)和几种维生素 B₁₂辅酶的简化结构

5'-脱氧腺苷钴胺素的 Co—C 键是明显的共价键但有某些离子键特性

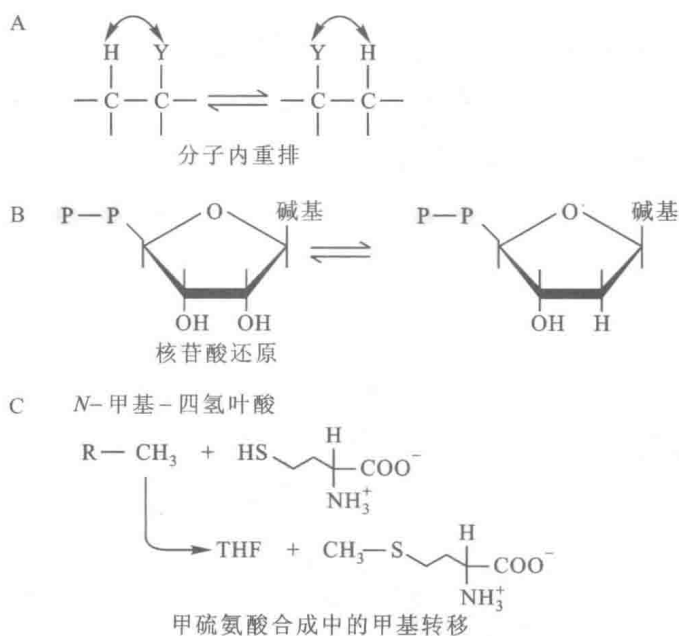


图 13-24 维生素 B₁₂作为辅酶在分子内重排、核苷酸还原和甲基转移中的作用

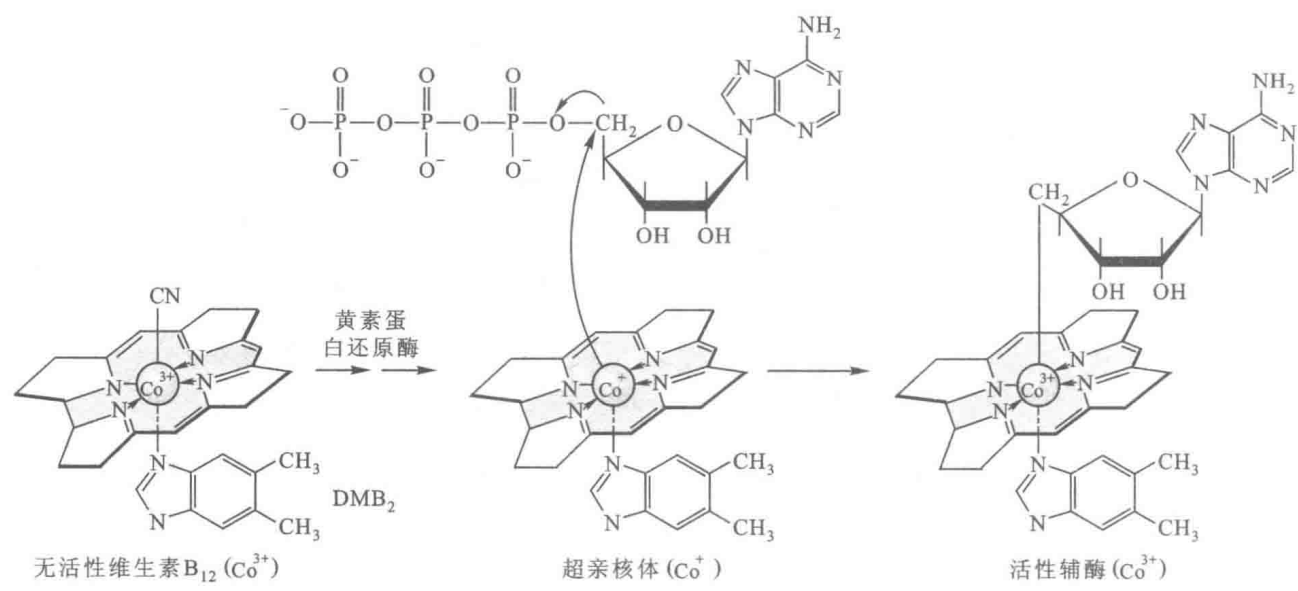


图 13-25 从无活性的维生素 B_{12} 转变成活性 5'-脱氧腺苷钴胺素是通过黄素蛋白还原酶的作用起始的,产生的 Co^+ 作为一种超亲核体在独特的腺苷转移中攻击 ATP 的 5'-碳

所示的 ATP 的 5'-碳,释放出三磷酸负离子形成 5'-脱氧腺苷钴胺素。由于 Co^+ 的 2 个电子还给了 $Co-C$ 键,所以在活性辅酶中 Co 又恢复到 Co^{3+} 的氧化态。这是在生物系统中两个已知的腺苷基转移反应中的一

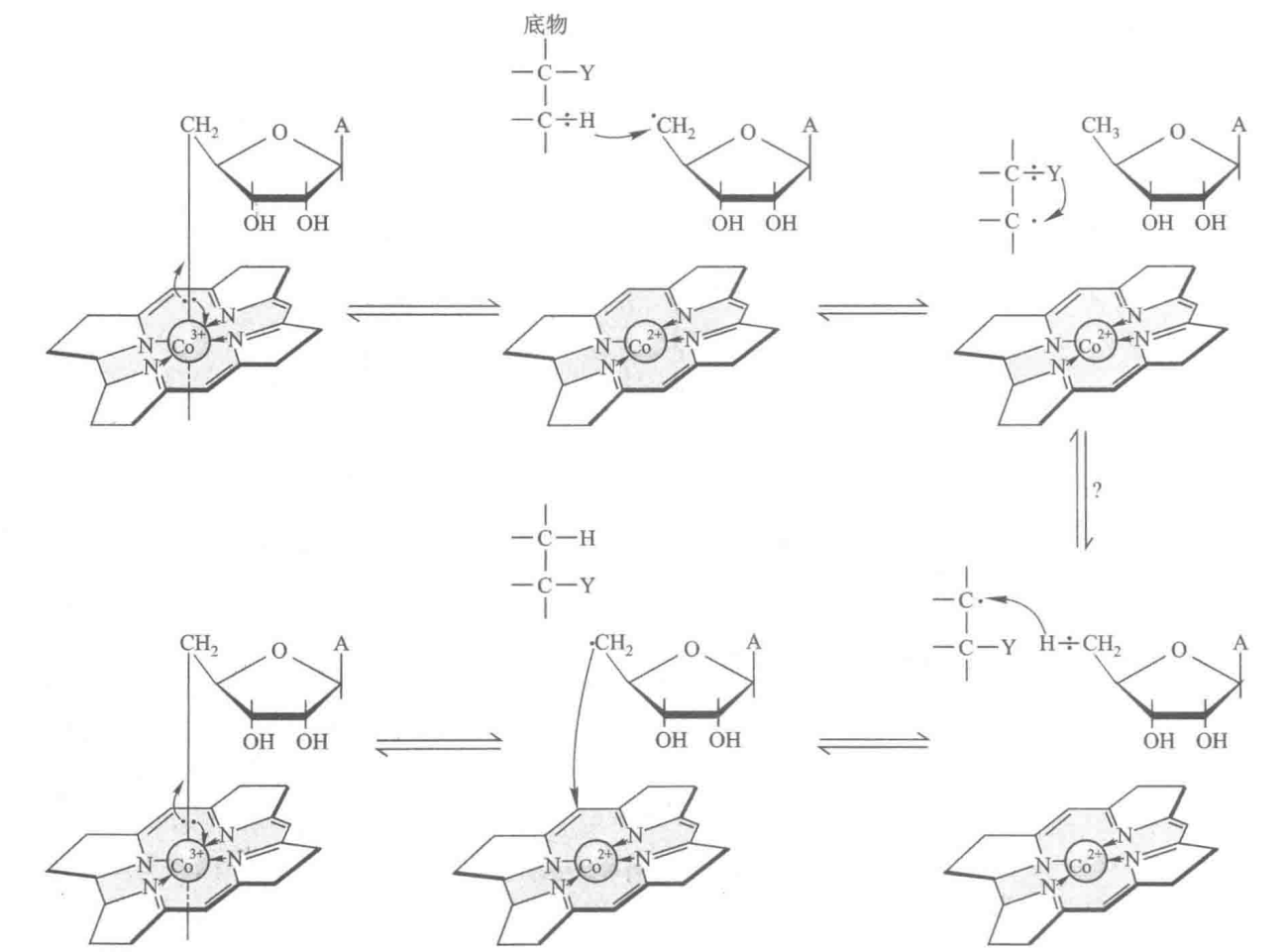


图 13-26 B_{12} 辅酶催化的分子内重排

个(即亲核攻击 ATP 的核糖 5'-碳),另一个是 S-腺苷甲硫氨酸的形成(见第 26 章)。

被维生素 B₁₂催化的分子内重排包括氢和邻近碳上另外取代基的交换,重排的机制包括如图 13-26 所示的 Co—C 键的裂解,钴还原成 Co²⁺状态,产生一个—CH₂·基,从底物吸取氢原子,形成 5'-脱氧腺苷,并脱离底物上的基团(未成对电子)。该中间物重排,Y·从一个碳原子移动到另一个碳原子,随后氢原子从 5'-脱氧腺苷的甲基转移,而 5'-脱氧腺苷钴胺素再生。

维生素 B₁₂参与 DNA 的合成,对红细胞的成熟很重要,当缺少维生素 B₁₂时,巨红细胞中 DNA 合成受到障碍,影响了细胞分裂不能分化成红细胞,易引起恶性贫血。维生素 B₁₂广泛来源于动物性食品,特别是肉类和肝中含量丰富。人和动物的肠道细菌都能合成,故一般情况下不会缺少维生素 B₁₂。

(七) 生物素和辅酶生物胞素

生物素(biotin)又称维生素 H。最初是作为酵母生长所必需的物质对它进行研究的。1936 年 Kögl 等首次从卵黄中分离出生物素,并于 19 世纪 40 年代初测定了它的化学结构。生物素是由噻吩环和尿素分子结合而成的双环化合物,噻吩环上有一个戊酸基侧链(图 13-27)。

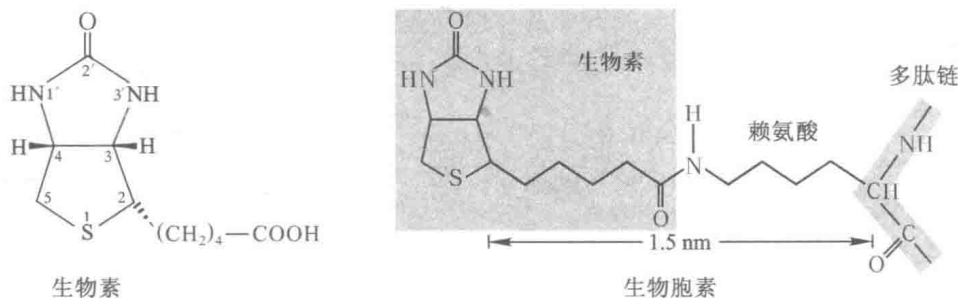


图 13-27 生物素和生物胞素的化学结构

生物素在许多酶促羧化反应中起着活动性的羧基载体(carboxyl group carrier)作用。生物素作为羧化酶(如丙酮酸羧化酶、乙酰-CoA 羧化酶等)的辅基,都是通过酶蛋白上 Lys 残基的 $\epsilon-NH_2$ 被共价结合到酶上的,形成的生物素-赖氨酸官能团称为生物胞素(biocytin)残基,生物胞素是生物素的辅酶形式(图 13-27)。生物胞素残基中生物素环系统被一条长的柔性链连接在酶蛋白上。此链从生物素环到 Lys 的 α -碳共 10 个原子,长约 1.5 nm。有了这条长链生物素辅基可以在这些酶上的两个相距较远的部位之间运载羧基。因为羧化酶多是多聚体,例如 *E. coli* 乙酰-CoA 羧化酶由 3 个相对独立的部分组成:① 生物素羧基载体蛋白(biotin carboxyl carrier protein, BCCP),是一个相对分子质量为 22×10^3 的单体,生物素共价结合在此蛋白上;② 生物素羧化酶(biotin carboxylase),是相对分子质量为 100×10^3 亚基的二聚体,催化载体蛋白上生物素的羧化;③ 转羧基酶(transcarboxylase)是相对分子质量为 90×10^3 亚基的二聚体,催化 CO_2 单位从羧基生物素转移到底物乙酰-CoA 上。大多数依赖生物素的羧化反应都是以重碳酸盐作为羧化剂并把羧基转移到底物(乙酰-CoA)的负碳离子上(表 13-3)。虽然生物体液中富含 HCO_3^- ,但它的碳是弱亲电剂,必须对它进行活化才能攻击底物的负碳离子。重碳酸盐的活化是由 ATP 驱动并转变成活性形式的 N-羧基生物素(图 13-28),而后羧基化底物。

生物素来源广泛,如在肝、肾、蛋黄、酵母、蔬菜和谷类中都含有生物素。肠道细菌也能合成供人体需要,故一般很少出现缺乏症。但大量食用生鸡蛋清可引起生物素缺乏。因为在新鲜鸡蛋白含有抗生物素蛋白(avidin),它能与生物素结合成无活性又不易消化吸收的物质,鸡蛋加热后这种蛋白质即被破坏。另外,长期服用抗生素治疗可抑制肠道正常菌丛,也可造成生物素缺乏。

表 13-3 依赖于生物素的羧基化作用

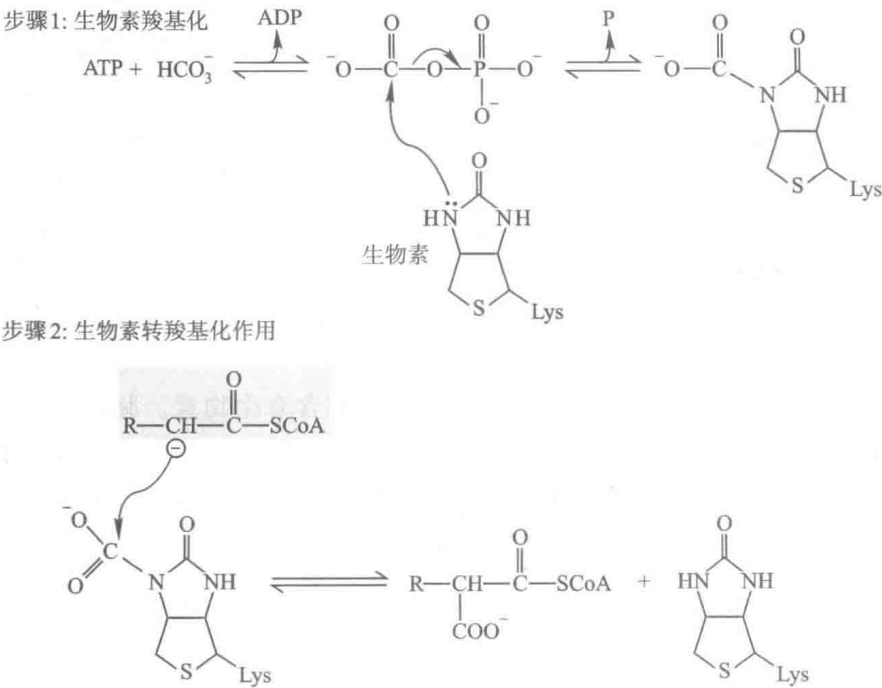
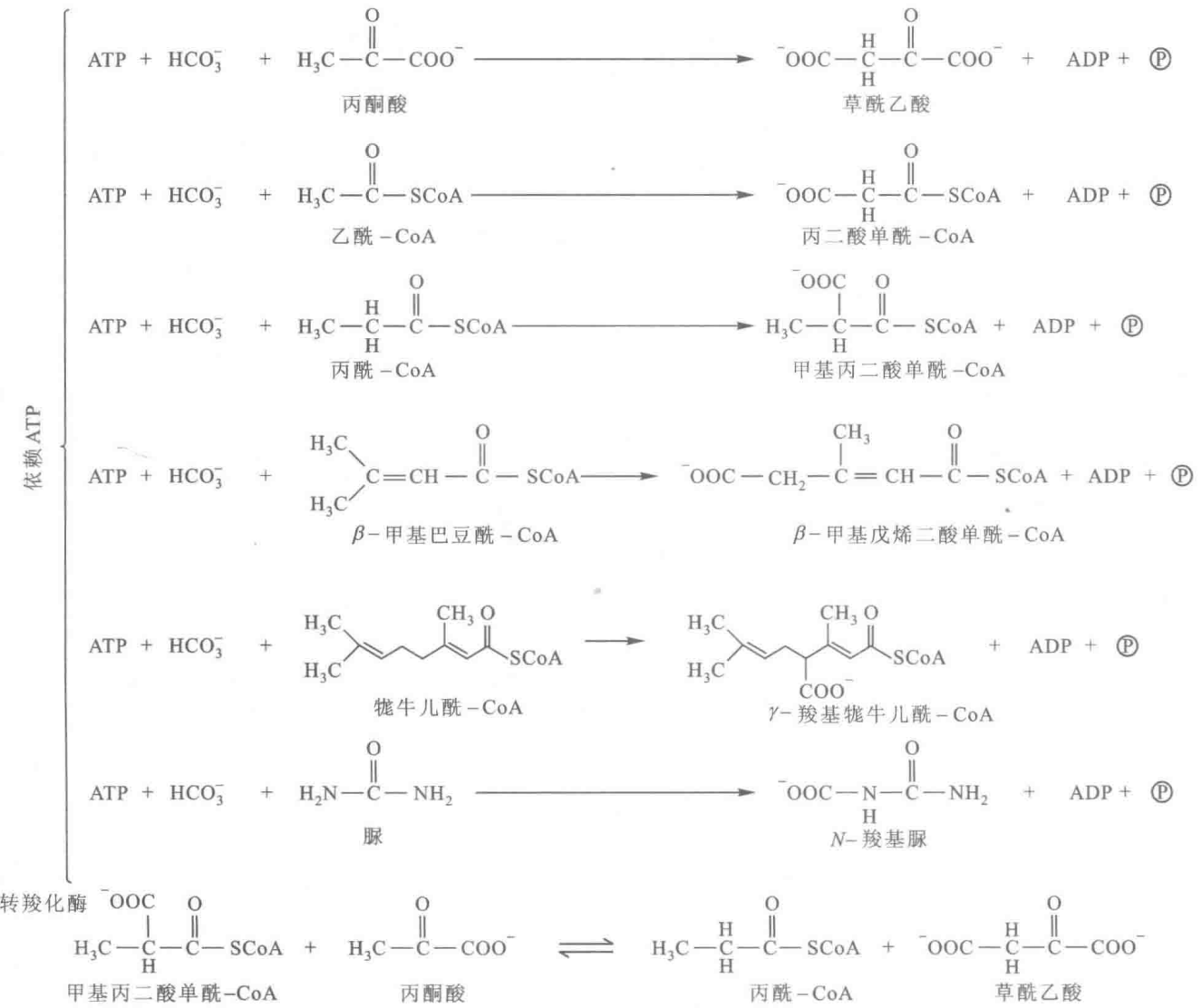
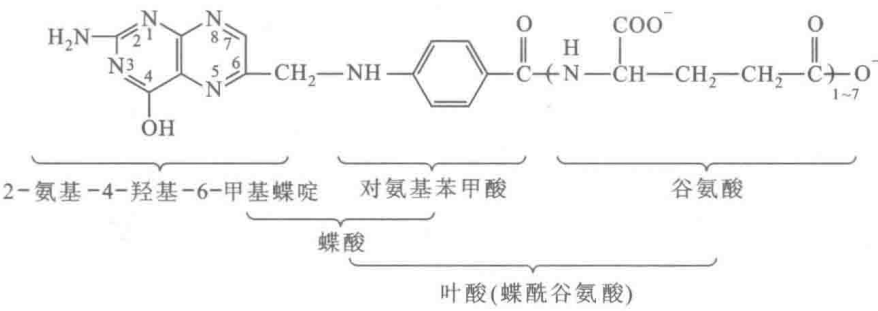


图 13-28 生物素羧基化及转羧基的机制

(八) 叶酸和四氢叶酸

叶酸(folic acid)最初是由肝中分离出的,后来发现绿叶中含量十分丰富,因此命名为叶酸。它是由 2-氨基-4-羟基-6-甲基蝶啶、对氨基苯甲酸和 L-谷氨酸三部分组成,又称蝶酰谷氨酸。



叶酸除了 CO₂ 之外,是各种氧化水平一碳单位的重要受体和供体。四氢叶酸(tetrahydrofolate, THF)是叶酸的辅酶形式,称为辅酶 F (CoF),是通过二氢叶酸还原酶连续的还原叶酸而成(图 13-29)。四氢叶酸一般含有 1~7 个(甚至更多个)以 γ-羧酰胺连接的谷氨酸残基。3 种不同氧化态的一碳单位可以连接到四氢叶酸的 N⁵ 或 N¹⁰ 氮上。如像表 13-4 所示,被 THF 携带的一碳单位以甲醇、甲醛和甲酸的三种氧化水平存在(碳原子氧化态分别为-2,0 和+2)。

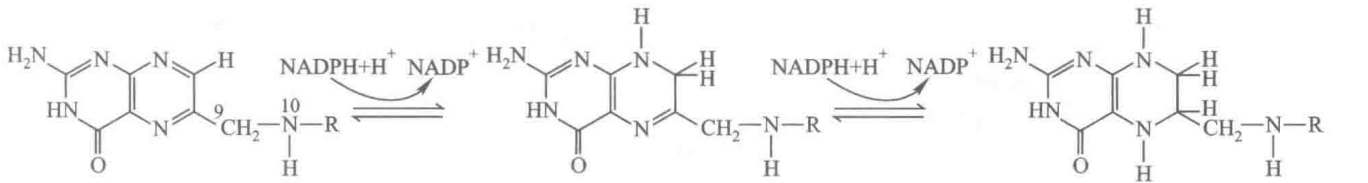


图 13-29 二氢叶酸还原酶还原叶酸的反应

表 13-4 由四氢叶酸携带的一碳单位中碳的氧化态

氧化数目	氧化水平	一碳形式	四氢叶酸形式
-2	甲醇(最还原的)	—CH ₃	N ⁵ -甲基-THF
0	甲醛	—CH ₂ —	N ⁵ , N ¹⁰ -亚甲基-THF
+2	甲酸(最氧化的)	—CH=O	N ⁵ -甲酰基-THF
		—CH=O	N ¹⁰ -甲酰基-THF
		—CH=NH	N ⁵ -亚胺甲基-THF
		—CH=	N ⁵ , N ¹⁰ -次甲基-THF

图 13-30 详尽介绍了一碳单位导入 THF 和各种氧化态互变的整个酶促反应过程。N⁵-甲基四氢叶酸能直接氧化成 N⁵, N¹⁰-亚甲基四氢叶酸,它再进一步氧化成 N⁵, N¹⁰-次甲基四氢叶酸。由 N⁵, N¹⁰-次甲基四氢叶酸形成 N⁵-亚胺甲基, N⁵-甲酰基和 N¹⁰-甲酰基四氢叶酸(都在同一氧化水平上),或者通过从四氢叶酸本身由一碳加成反应形成。一碳单位并入四氢叶酸的主要途径是通过丝氨酸羟甲基转移酶(serine hydroxymethyltransferase)反应,转换丝氨酸成甘氨酸和生成 N⁵, N¹⁰-亚甲基四氢叶酸。甘氨酸、组氨酸和甲酸也是一碳单位的来源,如图 13-30 所示。上述的各种 THF 的中间载体形式,从一种代谢物转移到另一种代谢物。许多重要的生物分子如甲硫氨酸的生物合成,丝氨酸和甘氨酸的互相转换(见第 26 章)以及嘌呤、胸腺嘧啶的合成,都需要这些带有一碳基的 THF 作为一碳物的供体参与作用。

正如前面所提到的,二氢叶酸还原酶能使叶酸、二氢叶酸和四氢叶酸相互转换,几种抗癌药物,包括氨甲蝶呤、羟甲蝶呤和氨基蝶呤都是 THF 的类似物(图 13-31)。这些分子显然是二氢叶酸还原酶的有效抑制剂。因为生长的细胞需要一碳 THF 化合物合成嘌呤和胸腺嘧啶,而氨甲蝶呤及其类似物是肿瘤生长的有效阻断剂。这些药物对正常细胞也有毒性,氨甲蝶呤也仅能用于短期治疗。

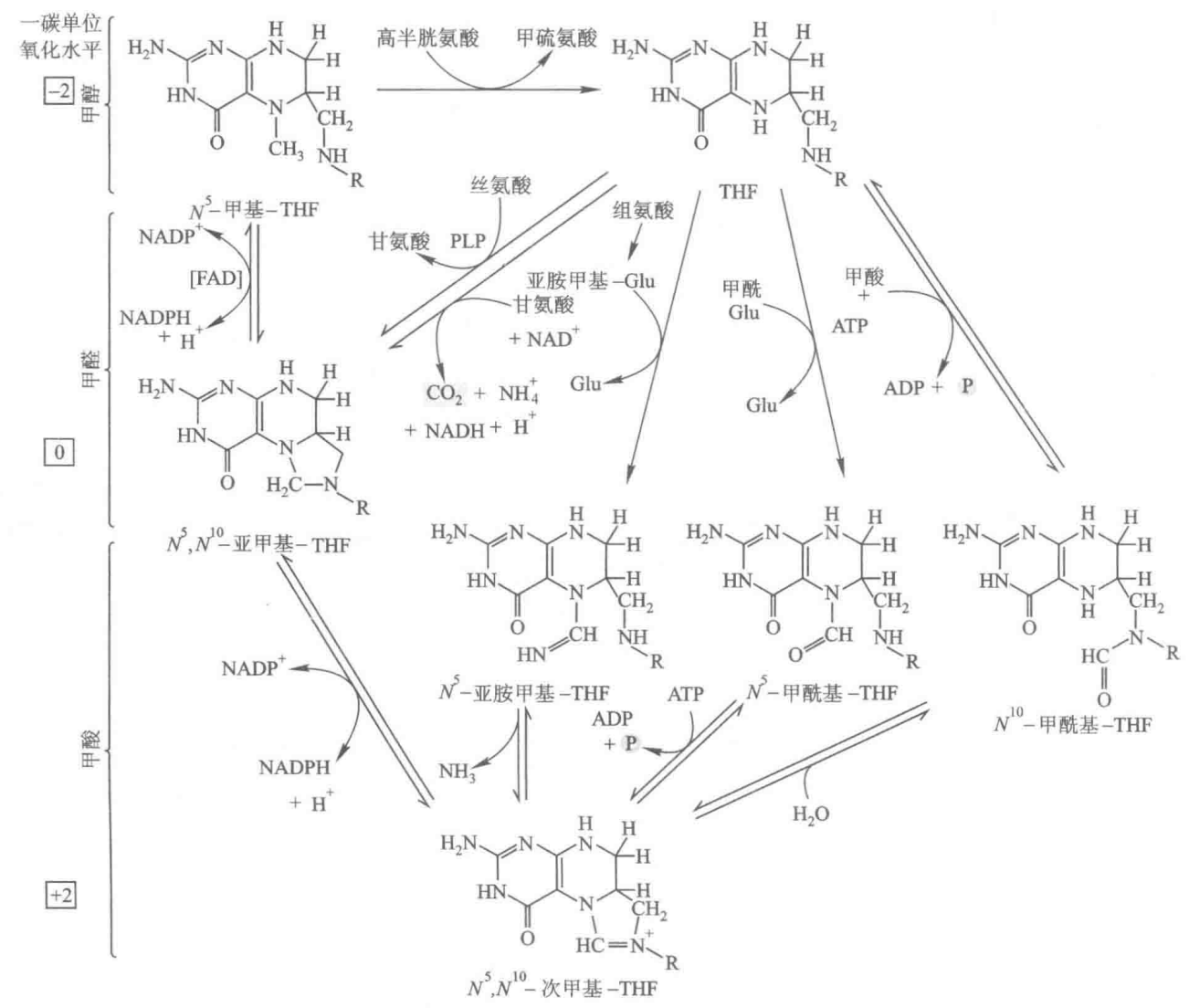


图 13-30 一碳单位导入 THF 的反应
以 3 种不同的氧化态(-2,0 和 +2)携带一碳单位连接成 6 种不同的 THF 中间体

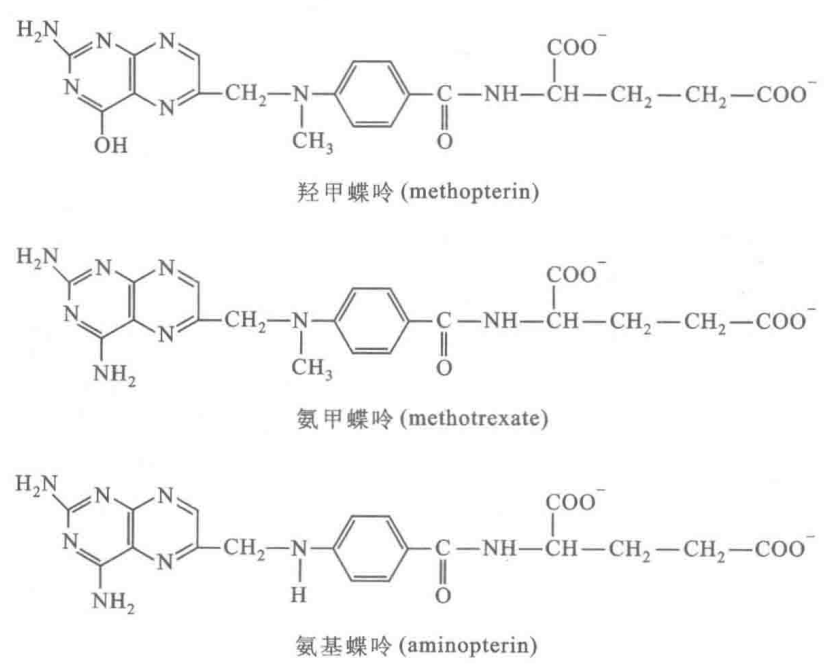


图 13-31 二氢叶酸还原酶的抑制剂是肿瘤生长的有效阻断剂

由于叶酸与核酸前体核苷酸的合成有关,当叶酸缺乏时,DNA 合成受到抑制,骨髓巨红细胞中 DNA 合成减少,细胞分裂速度降低,细胞体积较大,细胞核内染色质疏松,称作巨红细胞,这种红细胞大部分在骨髓内成熟前就被破坏造成贫血,称巨红细胞性贫血(macrocytic anemia),也叫恶性贫血。因此叶酸在临床上可用于治疗巨红细胞性贫血。

叶酸广泛存在于肝、酵母及蔬菜中,人类肠道细菌也能合成叶酸,故一般不易发生缺乏症。

(九) 硫辛酸

硫辛酸(lipoic acid)以闭环二硫化合物形式和开链还原形式两种结构的混合物存在(图 13-32),这两种形式通过氧化-还原相互转换。像生物素一样,硫辛酸在自然界很少以游离状态存在,而是同酶蛋白分子中赖氨酸残基的 ε -NH₂ 以酰胺键共价结合,形成的硫辛酰胺(lipoamide)残基是硫辛酸的辅酶形式。

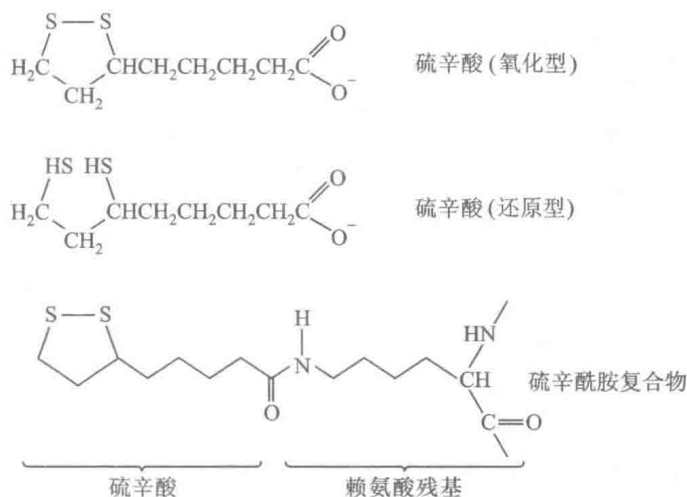


图 13-32 氧化型和还原型硫辛酸以及硫辛酰胺复合物的结构

硫辛酸或硫辛酰胺是一种酰基载体。它存在于涉及糖代谢的两种多酶复合物中:丙酮酸脱氢酶(pyruvate dehydrogenase)复合物和 α -酮戊二酸脱氢酶(α -ketoglutarate dehydrogenase)复合物,硫辛酸在 α -酮酸氧化和脱羧中起偶联酰基转移和电子转移的作用。

E. coli 丙酮酸脱氢酶是由 60 个亚基构成的多酶复合物,包括:① 丙酮酸脱氢酶(pyruvate dehydrogenase)(E_1),含 24 个亚基($M_r 192 \times 10^3$ 的 12 个二聚体存在),以硫胺素焦磷酸为辅酶;② 二氢硫辛酰转乙酰酶(dihydrolipoyl transacetylase)(E_2),含 24 个亚基($M_r 70 \times 10^3$),每个亚基含与其赖氨酸残基共价连接的硫辛酰胺作为辅基;③ 二氢硫辛酰脱氢酶(dihydrolipoyl dehydrogenase)(E_3),含 12 个亚基(以 $M_r 112 \times 10^3$ 的 6 个二聚体存在),以 FAD 为辅基。由转乙酰酶亚基形成一个立体核心,环绕排列着脱氢酶亚基。该多酶复合物通过丙酮酸氧化脱羧生成乙酰-CoA:



其反应机制涉及 4 个不同的步骤(图 13-33)。第一步由 E_1 催化丙酮酸脱羧形成羟乙基-硫胺素焦磷酸(HETPP)。该中间物转移它的二碳单位到转乙酰酶亚基的硫辛酰胺基上。第二步,羟乙基被氧化形成乙酰二氢硫辛酰胺中间物,并释放出 TPP,该步涉及 HETPP 共振稳定的碳负离子亲核攻击硫辛酸二硫化物,随后氧化攻击的碳原子生成乙酰-硫辛酸。第三步 E_3 从硫辛酰胺转移乙酰基给 CoA 形成乙酰-CoA,脱离还原的二氢硫辛酰胺。第四步,巯基型硫辛酰胺被二氢硫辛酰脱氢酶重新氧化成二硫基型(氧化型),同时将 2 个电子转换给酶的辅基 FAD,最后 NAD^+ 还原成 NADH。整个反应是很强的放能反应, $\Delta G^{\ominus'}$ 大约为 $-33.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。在此复合物中硫辛酰胺基的作用是从 E_1 亚基上 TPP 携带乙酰基给 CoA。像是生物素的情况,硫辛酰胺基团伸出的侧链提供了可动性和柔性,以便在多酶复合物各酶之间携带乙酰基。

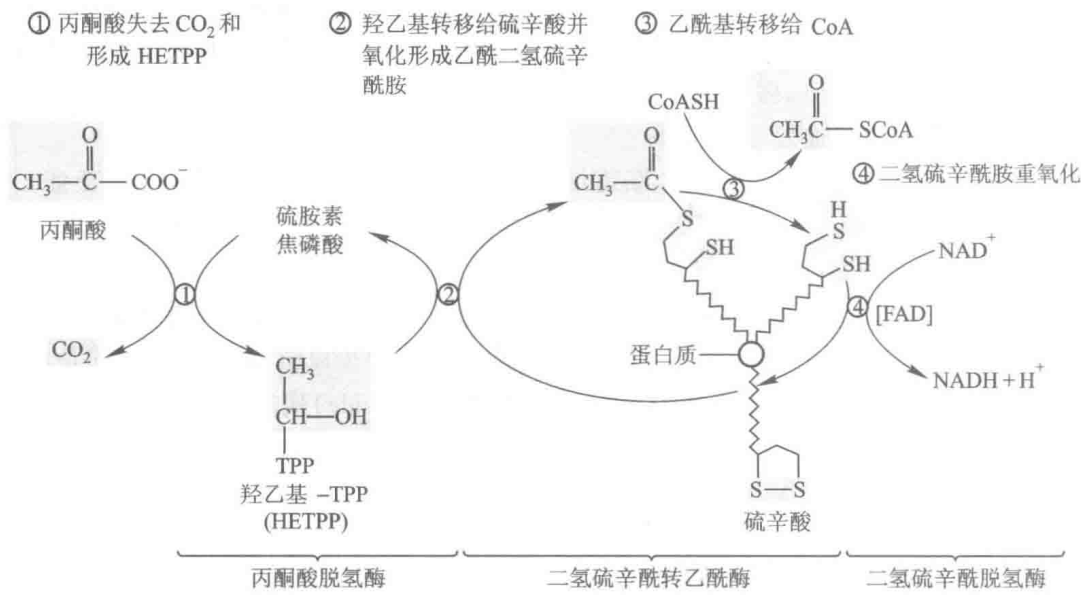


图 13-33 丙酮酸脱氢酶的反应机制
丙酮酸脱羧产生羟乙基-TPP (步骤 1), 在步骤 2 中转移二碳单位给硫辛酸, 随后在步骤 3 中形成乙酰-CoA, 在步骤 4 反应中硫辛酸重新被氧化

在 *E. coli* 中另一种 α-酮戊二酸脱氢酶多酶复合物进行 α-酮戊二酸氧化脱羧反应:

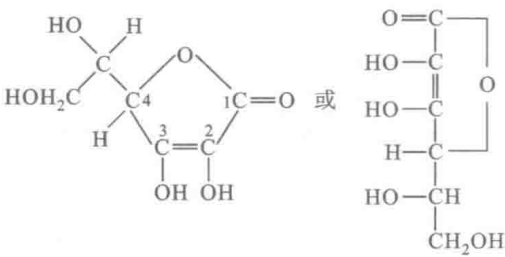


反应机制类似于上面所述的丙酮酸脱氢酶。α-酮戊二酸脱氢酶由三种不同亚基组成, 包括: ① α-酮戊二酸脱氢酶 (α-ketoglutarate dehydrogenase), ② 二氢硫辛酰转琥珀酰酶 (dihydrolipoyl transsuccinylase); ③ 二氢硫辛酰脱氢酶 (dihydrolipoyl dehydrogenase)。头两种是这个复合物独有的, 但发现二氢硫辛酰脱氢酶与丙酮酸脱氢酶复合物的完全相同。

硫辛酸在自然界广泛分布, 肝和酵母中含量尤为丰富。在食物中硫辛酸常和维生素 B₁ 同时存在。

(十) 维生素 C

维生素 C 具有防治坏血病的功能, 故又称为抗坏血酸 (ascorbic acid)。维生素 C 是一种含有 6 个碳原子的酸性多羟基化合物, 分子中 C2 及 C3 位上两个相邻的烯醇式羟基易解离而释放 H⁺, 所以维生素 C 虽无自由羧基, 但仍具有有机酸的性质。维生素 C 的结构如下:



抗坏血酸于 1928 年首先由 A. Szent-Györgyi 分离得到的, E. L. Hirst 和 W. N. Haworth 在 1933 年测定了它的结构, 同时, R. G. Awlt 等人报道了它的合成, 1937 年由于他们对维生素 C 的研究获得诺贝尔化学奖。

维生素 C 广泛分布于动物界和植物界, 仅几种脊椎动物——人类和其他灵长类、豚鼠、一些鸟类和某些鱼类不能合成, 所有这些有机体的肝中缺少 L-古洛糖酸-γ-内酯氧化酶 (L-gulonono-γ-lactone oxidase), 因此不能合成抗坏血酸, 必须从食物中获得抗坏血酸。如图 13-34 所示, 抗坏血酸正常情况由葡萄糖醛酸经 L-古洛糖酸和 L-古洛糖酸内酯合成。

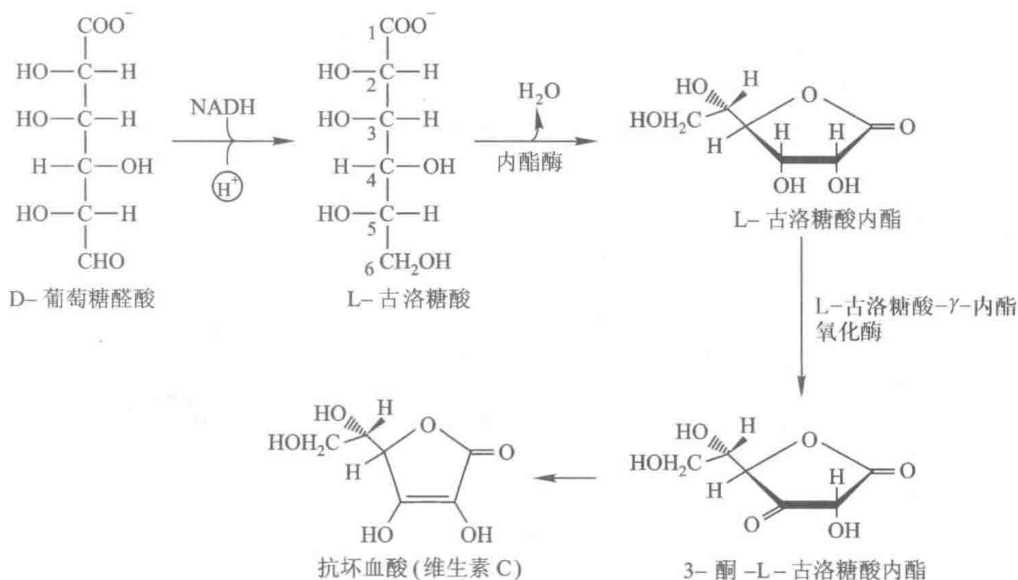
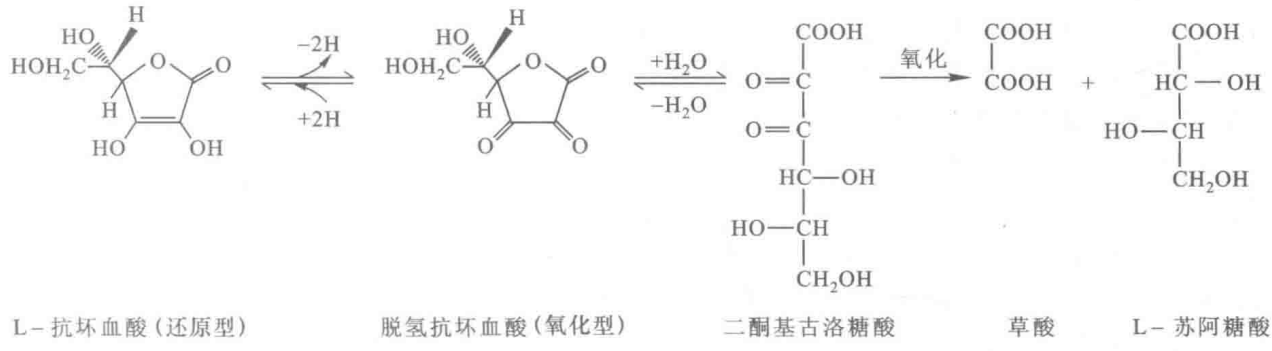


图 13-34 由葡萄糖醛酸合成抗坏血酸

肝能产生 L-古洛糖酸-γ-内酯氧化酶的动物能合成抗坏血酸,而人类缺少这种酶

抗坏血酸是一种强的还原剂,抗坏血酸的生物化学和生理功能是由于它的还原性质起电子载体的作用。由于同氧或者金属离子相互反应失去一个电子成为半脱氢-L-抗坏血酸 (semidehydro-L-ascorbate), 一种活性自由基,在动物和植物体内能被多种酶还原回 L-抗坏血酸(图 13-35)。抗坏血酸特有的反应是氧化成脱氢-L-抗坏血酸。抗坏血酸和脱氢抗坏血酸形式是一种有效的氧化还原系统。氧化型的抗坏血酸,仍具有维生素 C 的活力。但氧化型的抗坏血酸易水解,内酯环破坏而生成二酮基古洛糖酸,则失去维生素 C 的活性,如果继续氧化则生成草酸和 L-苏阿糖酸。



由于维生素 C 的 C4 及 C5 是两个不对称碳原子,因此有光学异构体,其中包括 D 型和 L 型。D 型维生素 C 一般不具抗坏血酸的生理功能,自然界存在的是具有生理活性的 L-型抗坏血酸。

维生素 C 的生理功能是多方面的,主要有:

1. 维生素 C 参与体内的氧化还原反应

由于维生素 C 既可以氧化型,又可以还原型存在于体内,所以它既可以作为氢供体又可作为氢受体,在体内极其重要的氧化还原反应中发挥作用。

(1) 保持巯基酶的活性和谷胱甘肽的还原状态,起解毒作用。已知许多含巯基的酶当存在自由巯基(-SH)时才发挥催化作用,而维生素 C 能使

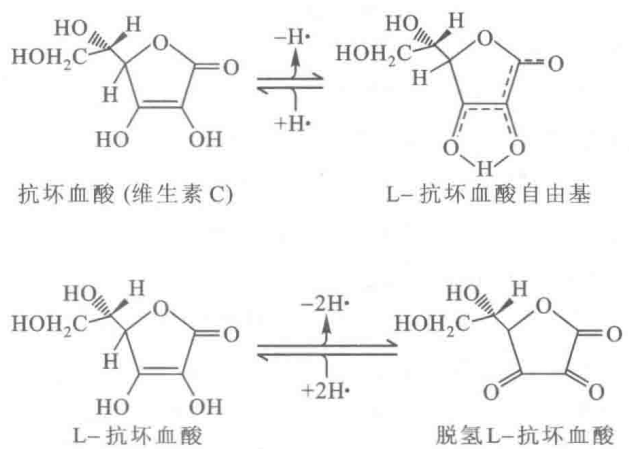


图 13-35 维生素 C 的生理效应是作为一种还原剂的作用,抗坏血酸的 2 个电子氧化产生脱氢抗坏血酸

酶分子中的 SH 维持在还原状态,从而使巯基酶保持活性。维生素 C 还与谷胱甘肽的氧化还原有密切联系,它们在体内往往共同发挥抗氧化及解毒等作用。如膜脂的不饱和脂肪酸易被氧化成脂质过氧化物从而使细胞膜受损。还原型谷胱甘肽(GSH)可使脂质过氧化物还原,从而消除其对细胞的破坏作用。而维生素 C 在谷胱甘肽还原酶的催化下可使氧化型谷胱甘肽(GSSG)还原,使 GSH 不断得到补充(图 13-36)。



图 13-36 维生素 C 与谷胱甘肽的氧化还原反应

铅、汞等重金属离子(M^{2+})能与体内巯基酶类的一SH 结合,使其失活,以致代谢发生障碍而中毒。维生素 C 可使 GSSG 还原为 GSH,后者与重金属离子结合排出体外,故维生素 C 能保护含巯基酶的一SH,具有解毒作用(图 13-37)。

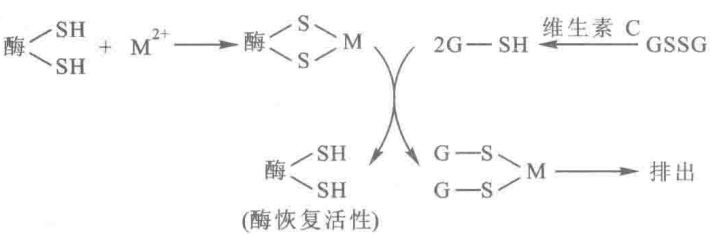


图 13-37 维生素 C 对重金属离子的解毒作用

(2) 维生素 C 与红细胞内的氧化还原过程有密切联系。红细胞中的维生素 C 可直接还原高铁血红蛋白(HbM)成为血红蛋白(Hb),恢复其运输氧的能力。

(3) 维生素 C 能促进肠道内铁的吸收,因为它能使难以吸收的三价铁(Fe^{3+})还原成易于吸收的二价铁(Fe^{2+});还能使血浆运铁蛋白中的 Fe^{3+} 还原成肝铁蛋白的 Fe^{2+} 。

(4) 维生素 C 能保护维生素 A、E 及 B 免遭氧化。还能促进叶酸转变为有生理活性的四氢叶酸。

2. 维生素 C 参与体内多种羟化反应

代谢物的羟基化是生物氧化的一种方式,而维生素 C 在羟基化反应中起着必不可少的辅助因子的作用:

(1) 促进胶原蛋白的合成 当胶原蛋白合成时,多肽链中的脯氨酸及赖氨酸等残基分别在胶原脯氨酸羟化酶及胶原赖氨酸羟化酶催化下羟化成为羟脯氨酸及羟赖氨酸残基。维生素 C 是羟化酶维持活性所必需的辅因子之一。羟脯氨酸在维持胶原蛋白三级结构上十分重要。羟赖氨酸的生理功能虽然还不很清楚,但已知胶原是一种糖蛋白,而这种糖蛋白链是连接在蛋白质的羟赖氨酸残基上。维生素 C 与胶原合成中的羟化步骤有关,因而在缺乏时对胶原合成有一定的影响。胶原是结缔组织、骨及毛细血管等的重要组成成分,而结缔组织是伤口愈合的第一步。这说明维生素 C 缺乏将导致毛细血管破裂,牙齿易松动、骨骼脆弱而易折断及创伤时伤口不易愈合。

(2) 维生素 C 与胆固醇代谢的关系 正常情况下体内胆固醇约有 80% 转变为胆酸后排出。胆固醇转变为胆酸先将环状部分羟基化,而后侧链分解。缺乏维生素 C 可能影响胆固醇的羟基化,使其不能变成胆酸而排出体外。

(3) 维生素 C 参与芳香族氨基酸的代谢 维生素 C 在脑和中枢神经系统组织中起着几种重要的作用。在脑中 L-酪氨酸的代谢涉及两种不同的依赖维生素 C 的混合功能氧化酶。*p*-羟苯丙酮酸双加氧酶(*p*-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase)能将酪氨酸转变为尿黑酸,中间物 *p*-羟苯丙酮酸的氧化和脱羧需要维生素 C。维生素 C 缺乏的个体则 *p*-羟苯丙酮酸分泌达异常高的水平。酪氨酸转变成儿茶酚胺也是依赖维生素 C 的过程。一系列的羟化和脱羧反应连续不断地形成多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素。多巴胺和去甲肾上腺素的转变是由依赖于维生素 C 的多巴胺- β -羟化酶(dopamine- β -hydroxylase)催化的。

3. 维生素 C 的其他功能

(1) 维生素 C 有防止贫血的作用,也可防止若干转运金属离子毒性的影响。离子从脾脏的转移(但不是肝)是一种依赖维生素 C 的过程。

(2) 维生素 C 可改善变态反应 维生素 C 另外一个重要作用是涉及组胺代谢和变态反应。在铜离子存在下,维生素 C 防止组胺的积累,有助于组胺的降解和清除。也有证据表明,维生素 C 可调节前列腺素的合成,以便调节组胺敏感性和影响舒张。

(3) 维生素 C 刺激免疫系统 因为维生素 C 影响刺激免疫系统,可防止和治疗感染。对免疫系统重要的单核白细胞,显示出血细胞中含高浓度的维生素 C 可抑制白血细胞的氧化破坏,增加白细胞的流动性。免疫球蛋白的血清水平在维生素 C 存在下增加。通过维生素 C 可以刺激免疫系统,因此 Pauling L 曾提出维生素 C 可以有效地防止感冒,但随后的研究尚无定论。

固体的维生素 C 较稳定,但长期暴露于空气和潮湿中会产生有害物质。维生素 C 易溶于水,在水溶液中极易被空气氧化。加热易破坏,在中性和碱性溶液中尤甚。遇光、微量金属离子如 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 都可使维生素 C 遭到破坏。

以上介绍了脂溶性维生素和水溶性维生素及其辅酶的结构以及与代谢的关系,现将维生素的主要生理功能、来源及缺乏症总结于表 13-5。

表 13-5 一些重要维生素的生理功能、来源及缺乏症

名 称	主要生理功能	来 源	缺 乏 症
维生素 A(抗干眼病维生素,视黄醇)	1. 构成视紫红质 2. 维持上皮组织结构健全与完整 3. 参与糖蛋白合成 4. 促进生长发育,增强机体免疫力	肝、蛋黄、鱼肝油、奶汁、绿叶蔬菜、胡萝卜、玉米等	夜盲症 干眼病 皮肤干燥
维生素 D(抗佝偻病维生素,钙化醇)	1. 调节钙磷代谢,促进钙磷吸收 2. 促进成骨作用	鱼肝油、肝、蛋黄、日光照射皮肤可制造 D_3	儿童:佝偻病 成人:软骨病
维生素 E(抗不育维生素,生育酚)	1. 抗氧化作用,保护生物膜 2. 与动物生殖功能有关 3. 促进血红素合成	植物油、苜蓿、豆类及蔬菜	人类未发现缺乏症,临床用于习惯性流产
维生素 K(凝血维生素)	与肝合成凝血因子 II、VII、IX 和 X 有关	肝、鱼、肉、苜蓿、菠菜等,肠道菌可以合成	偶见于新生儿及胆管阻塞患者,表现为凝血时间延长或血块回缩不良
维生素 B ₁ (硫胺素,抗脚气病维生素)	1. α -酮酸氧化脱羧酶及转酮酶的辅酶 2. 抑制胆碱酯酶活性	酵母、豆、瘦肉、谷类外皮及胚芽	脚气病、多发性神经炎
维生素 PP(烟酸,烟酰胺,抗糙皮病维生素)	构成脱氢酶辅酶成分,参与生物氧化体系	肉、酵母、谷类及花生等,人体可自色氨酸合成一部分	糙皮病
维生素 B ₂ (核黄素)	构成黄酶的辅基成分,参与生物氧化体系	酵母、蛋黄、绿叶蔬菜等	口角炎、舌炎、唇炎、阴囊皮炎等
泛酸(遍多酸)	构成 CoA 的成分,参与体内酰基转移作用	动植物细胞中均含有	人类未发现缺乏症
维生素 B ₆ (吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺)	1. 参与氨基酸的转氨作用,脱羧作用 2. 氨基酸消旋作用 3. β -和 γ -消除作用	米糠、大豆、蛋黄、肉、鱼、酵母等,肠道菌可合成	人类未发现缺乏症

续表

名 称	主要生理功能	来 源	缺 乏 症
维生素 B ₁₂ (钴胺素)	1. 参与分子内重排 2. 甲基转移 3. 促进 DNA 合成 4. 促进血细胞成熟	肝、肉、鱼等,肠道菌可合成	巨红细胞性贫血
生物素(维生素 H)	构成羧化酶的辅酶参与 CO ₂ 的固定	肝、肾、酵母、蔬菜、谷类等,肠道菌可合成	人类未发现缺乏症
叶酸	以 FH ₄ 辅酶的形式参与一碳基团的转移与蛋白质,核酸合成,与红细胞、白细胞成熟有关	肝、酵母、绿叶蔬菜等,肠道菌可合成	巨红细胞性贫血
硫辛酸	转酰基作用	肝、酵母等	人类未发现缺乏症
维生素 C(抗坏血酸)	1. 参与体内羟化反应 2. 参与氧化还原反应 3. 促进铁吸收 4. 解毒作用 5. 改善变态反应,提高免疫力	新鲜水果、蔬菜、特别是柑橘、番茄、鲜枣含量较高	坏血病

四、作为辅酶(辅基)的金属离子

(一) 概论

动物和人为了生长和发育在饮食中除了维生素外,还需要一些无机形式的化学元素。这些元素可分为两类:大量元素和微量元素。大量元素包括钙、镁、钠、钾、磷、硫和氯,每天需要相对大的量(接近克),它们常具有一种以上的功能。例如,钙是骨矿物质或者羟基磷灰石($[Ca_3(PO_4)]_3Ca(OH)_2$)的结构成分,而游离钙在细胞液中作为重要的调节剂,它的浓度低于 $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。磷以磷酸盐形式存在,是细胞内能量传递 ATP 系统的活性成分。

更关心的是关于酶作用必需的微量元素(表 13-6,表 13-7),类似于维生素的需要量,每天仅需要毫克或微克量。已知 15 种微量元素在动物营养中是必需的,大多数必需微量元素是作为酶的辅因子或辅基起作用。

表 13-6 微量元素及其生物化学功能

元素	生物化学功能的例子
铁	血红素酶(过氧化氢酶,细胞色素氧化酶)的辅基
碘	甲状腺激素结构中需要
铜	细胞色素氧化酶的辅基
锰	精氨酸酶和其他酶的辅因子
锌	脱氢酶类,DNA 聚合酶,碳酸酐酶的辅因子
钴	维生素 B ₁₂ 的组分
钼	黄嘌呤氧化酶的辅因子
硒	谷胱甘肽过氧化物酶和其他酶类的辅因子
钒	硝酸还原酶的辅因子
镍	脲酶的辅因子

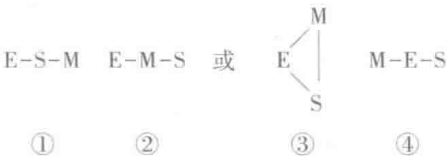
表 13-7 生物化学功能还不清楚的微量元素

元素	明显的作用	元素	明显的作用
铬	血糖的适当利用	硅	结缔组织和骨的形成
锡	骨的形成	砷	不清楚
氟	骨的形成		

金属离子参与多种生物化学过程。估计有三分之一的酶在催化过程的一个或几个阶段中需要金属离子。金属离子通过配位键,将底物直接结合到活性部位,或者间接地使酶的结构保持在适合于结合的特殊构象下来控制催化作用。金属离子可作为亲电剂或亲核剂的结构组分参加氧化和水解等反应。许多代谢物,特别是核苷酸类物质都是以金属复合物的形式存在,例如, $Mg^{2+} \cdot ATP$,而且酶反应的真正底物是这些复合物,而不是核苷酸本身。因此,金属离子能够通过改变尚未复合底物的化学性质来发挥它们自己的催化效力。研究表明,某些酶-金属复合物通过对酶蛋白部分的合成、降解或两者速度的专一性控制能够调节酶活性的水平,说明金属离子对酶的表达和调控是很重要的。

(二) 金属酶类与金属激活酶类

虽然许多酶需要金属离子作为辅因子,但仍可以依据金属结合的强度把这些酶再分成金属酶类(metalloenzymes)和金属激活酶类(metal-activated enzymes)。金属酶一般含有化学计量的金属辅因子,它们结合的相当牢固,而且加入游离金属离子后活性并不会增加。金属激活酶中其金属离子处于与酶表面结合基团的平衡中,这种金属离子在酶的纯化过程中常常失去,必须再加入金属离子才能恢复催化活性,然而,金属激活酶类在酶的位点、受结合的金属和底物之间通常是1:1:1的简单化学计量关系。这种活化的三元复合物有以下各种构型:①底物桥复合物(substrate-bridge complex),其中底物-金属复合物与酶相结合;②金属桥复合物(metal bridge complex),其中金属处在同时与底物和酶两者结合的位置;③金属桥复合物可能再通过一个非金属键使底物与酶联结;④表现为金属仅仅与酶接触。除底物桥复合物外,其余的复合物可看作是金属酶。底物桥复合物限定金属只与底物接触,当然就不可能是金属酶了。



(三) 含铁酶类

铁是关系到生物功能最熟悉的微量元素。铁是氧载体蛋白血红蛋白和肌红蛋白以及电子载体线粒体蛋白细胞色素c血红素基团的成分。几种重要的酶也都含有血红素辅基。一个最好的例子是细胞色素氧化酶,由营养分子来的电子催化还原分子氧成水。细胞色素氧化酶中的铁原子,经历高铁(Fe^{3+})和高铁(Fe^{2+})型式化合价的改变,行使从细胞色素c转移电子给氧的功能。细胞色素P450参加酶促羟化反应也能转移电子给氧。

其他血红素酶包括催化过氧化氢分解的过氧化氢酶和通过过氧化作用催化各种有机物质氧化的过氧化物酶。过氧化氢酶中铁原子本身在催化循环中就是一个积极参加者。简单的铁盐,如 $FeSO_4$ 在促进过氧化氢分解成水和 O_2 时已经具有某种催化活性。可能是卟啉基和过氧化氢酶的蛋白质部分极大地增强了铁所固有的催化活性。

铁-硫酶是另一类重要的含铁酶类,这类酶在动物、植物和细菌细胞中也起电子转移反应的功能。在铁-硫酶中没有血红素辅基,但独特地含有等量的铁和硫原子,以特别不稳定的形式被酸分解。一个例子是叶绿体的铁氧还蛋白(ferredoxin),它行使从光激发的叶绿素携带电子到各种电子受体的功能。其他铁-硫酶在线粒体电子传递反应中起作用。某些黄素蛋白除了黄素核苷酸之外还含铁。

(四) 含铜酶类

许多含铜酶属于羟化酶和氧化酶类(表 13-8),这意味着它们是与分子氧一起参与催化过程的。铜在细胞色素氧化酶的催化活性中起重要作用,该酶在其辅基中含有铁和铜。细胞色素氧化酶的铜原子在参与携带电子传递给氧的过程中,经历 $\text{Cu}^{2+}-\text{Cu}^{+}$ 化合价转换的循环。铜也存在于赖氨酰氧化酶(lysyl oxidase)的活性基中,该酶可使胶原蛋白和弹性蛋白中多肽链之间进行交联。动物缺乏铜就发育成缺少交联的不完全的胶原蛋白分子,其结果主动脉壁中的胶原蛋白和弹性蛋白变得脆弱以致动脉趋向破裂。为了在身体中适当的利用铁,铜也是需要的。

表 13-8 含铜金属酶

酶	来源	相对分子质量/ $\times 10^3$	每分子的铜原子数
抗坏血酸氧化酶(ascorbic acid oxidase)	南瓜	140	8
铜蓝蛋白(ceruloplasmin)	血浆	134	6~7
细胞色素 c 氧化酶(cytochrome c oxidase)	线粒体	340	1
二胺氧化酶(diamine oxidase)	肾	185	2
多巴胺- β -羟化酶(dopamine- β -hydroxylase)	肾上腺	290	2
D-半乳糖氧化酶(D-galactose oxidase)	真菌	60	1
漆酶(laccase)	漆树	120	6
赖氨酰氧化酶(lysyl oxidase)	鸡主动脉和软骨	60	1
超氧化物歧化酶(superoxide dismutase)	肝	34	2
尿酸酶(uricase)	肝	12	1

(五) 含锌酶类

锌是 300 多种不同酶的必需成分,是目前唯一的在六大酶类中都发现存在的金属酶类。作为辅因子,锌是最通用的金属。由于锌完全以 Zn^{2+} 离子存在,因此和铜、铁或锰不同,没有氧化还原能力。锌最通常的配位数是 4,该金属最容易形成四面体的构型。锌常存在于酶的活性部位,在酶和底物间起桥梁作用。

表 13-9 列出了一部分对其性质已相当了解的含锌金属酶。碳酸酐酶是首先发现的含锌酶,有一个锌结合于酶的单肽链上。酵母菌和肝的醇脱氢酶,每个分子结合 4 个锌。大肠杆菌碱性磷酸酯酶的稳定性和催化活性依赖于锌,酶的 2 个亚基来源于同一基因,但是在翻译后形成不均一性。其他细菌、真菌和较高等动物的碱性磷酸酯酶也是含锌金属酶,高等植物中尚未发现这种酶,它在红细胞和肌肉细胞内也不存在。大肠杆菌天冬氨酸转氨甲酰酶,每分子结合 6 个锌。大肠杆菌 DNA 聚合酶和依赖于 DNA 的 RNA 聚合酶两者都是含锌酶,它们是涉及参与遗传信息的复制和转录的重要酶。已证明由鸟类成髓细胞白血病病毒诱导的反向转录酶需要锌。至今鉴定过的所有细菌中性蛋白酶都表明至少有一个锌原子和紧密结合有钙离子的酶相缔合,嗜热菌蛋白酶是这类酶的一个例子。最后,近来的研究指出鼠肝延长因子 I(EF-I)需要锌,高度纯化的因子含有 1 个锌。其中锌最有兴趣的作用是舌和鼻通道的味觉和嗅觉受体所持有的功能。

表 13-9 含锌金属酶

酶	来源	相对分子质量/ $\times 10^3$	每分子的锌原子数
醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase)	酵母	150	4
醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase)	马肝	84	4
碱性磷酸酯酶(alkaline phosphatase)	大肠杆菌	80	4
碳酸酐酶(carbonic anhydrase)	红细胞	30	1
羧肽酶 A(carboxypeptidase A)	胰	34.6	1
羧肽酶 B(carboxypeptidase B)	胰	34.3	1

续表

酶	来源	相对分子质量/ $\times 10^3$	每分子的锌原子数
谷氨酸脱氢酶 (glutamate dehydrogenase)	牛肝	1 000	2~6
亮氨酸氨肽酶 (leucine aminopeptidase)	猪肾	300	4~6
中性蛋白酶 (neutral protease)	枯草杆菌	44.7	1~2
嗜热菌蛋白酶 (thermolysin)	嗜热芽孢杆菌	37.5	4

(六) 其他金属酶类

精氨酸酶 (arginase) 是尿素循环中的一个酶 (第 25 章), 与锰形成紧密的复合物, 金属在精氨酸酶中起着稳定和催化两种作用。鸡肝丙酮酸羧化酶 (pyruvate carboxylase) 含有 4 个亚基, 4 个锰离子和 4 个生物素。锰也作为某些磷酸转移酶 (phosphate transferring enzyme) 的辅因子。微量的钴对生物合成维生素 B₁₂ 是需要的。人们发现钼和钒在某种黄素脱氢酶的活性部位起作用。例如, 黄嘌呤氧化酶 (xanthine oxidase) 有一个 FAD 辅基, 也含有钼和铁作为它的必需成分。钒在硝酸还原酶 (nitrate reductase) 中参与氧化还原反应。谷胱甘肽过氧化物酶 (glutathione peroxidase) 含硒, 它替代活性部位中一个半胱氨酸的硫。最近发现脲酶 (urease) 结合有 2 个镍原子, 不过这种镍的实际功能还没有确定。酶的结构中没有发现铬, 然而已证明这个金属是一种称为葡萄糖耐糖因子复合物的关键成分, 这个复合物促使肝外组织吸收糖, 其生物学功能与胰岛素的作用十分相似。锡对骨骼系统的发育可能在钙化过程中是需要的。也有报道某些植物需要两种另外的元素硼和铝。

提 要

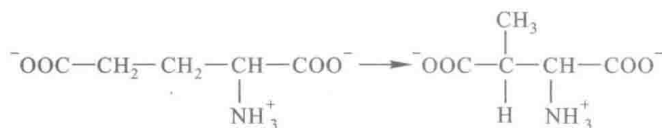
维生素是维持生物体正常生长发育和代谢所必需的一类微量有机物质, 不能由机体合成, 或合成量不足, 必须靠食物供给。由于维生素缺乏而引起的疾病称为维生素缺乏症。维生素都是小分子有机化合物, 在结构上无共同性。通常根据其溶解性质分为脂溶性维生素和水溶性维生素两大类。脂溶性维生素有维生素 A、D、E、K 等, 水溶性维生素有维生素 B₁、B₂、B₆、B₁₂、烟酸、烟酰胺、泛酸、生物素、叶酸、硫辛酸和维生素 C 等。现已知绝大多数维生素作为酶的辅酶或辅基的组成成分, 在物质代谢中起重要作用。

维生素 A 的活性形式是 11-顺视黄醛, 参与视紫红质的合成, 与暗视觉有关。此外维生素 A 还参与糖蛋白的合成, 在刺激组织生长分化中也起重要作用。维生素 D 为类固醇衍生物, 1, 25-二羟维生素 D₃ 是其活性形式, 用以调节钙磷代谢, 促进新骨的生成与钙化。维生素 E 是体内最重要的抗氧化剂, 可保护生物膜的结构和功能, 维生素 E 还可促进血红素的合成。维生素 K 与肝合成凝血因子 II、VII、IX 和 X 有关, 作为谷氨酰羧化酶的辅助因子是参与凝血因子前体转变为活性凝血因子所必需的。除维生素 C 外, 水溶性维生素主要为 B 族维生素, 以辅酶和辅基的形式存在, 参与物质代谢。硫胺素的辅酶形式为硫胺素焦磷酸 (TPP), 是 α -酮酸脱羧酶、转酮酶及磷酸酮酶的辅酶, 在 α -裂解反应、 α -缩合反应及 α -酮转移反应中起重要作用。核黄素和烟酰胺是氧化还原酶类的重要辅酶, 核黄素以 FMN 和 FAD 的形式作为黄素蛋白酶的辅基; 而烟酰胺以 NAD⁺ 和 NADP⁺ 形式作为许多脱氢酶的辅酶, 至少催化 6 种不同类型的反应。泛酸是构成 CoA 和 ACP 的成分, CoA 起传递酰基的作用, 是各种酰化反应的辅酶, 而 ACP 与脂肪酸的合成关系密切。磷酸吡哆醛是氨基酸代谢中多种酶的辅酶, 参加催化涉及氨基酸的转氨作用, α -和 β -脱羧作用, β -和 γ -消除作用, 消旋作用和醛醇裂解反应。生物素是几种羧化酶的辅酶, 包括乙酰-CoA 羧化酶和丙酮酸羧化酶, 参与 CO₂ 的固定作用。维生素 B₁₂ 存在 5'-脱氧腺苷钴胺素和甲基钴胺素两种活性形式, 它们参与分子内重排、核苷酸还原成脱氧核苷酸及甲基转移反应。叶酸的辅酶是四氢叶酸 (THF), 进行一碳单位的传递, 参与甲硫氨酸和核苷酸等物质的合成。硫辛酸是一种酰基载体, 作为丙酮酸脱氢酶和 α -酮戊二酸脱氢酶的辅酶参与糖代谢。抗坏血酸是一种水溶性抗氧化剂, 参与体内羟化反应、氧化还原反应, 有解毒和提高免疫力的作用。

某些金属离子作为微量元素构成一些酶的必需成分参与酶的催化反应,有的金属离子作为酶的辅基构成金属酶类,有的作为酶的激活剂成为金属激活酶类。发现最多的是铁金属酶类、铜金属酶类和锌金属酶类。

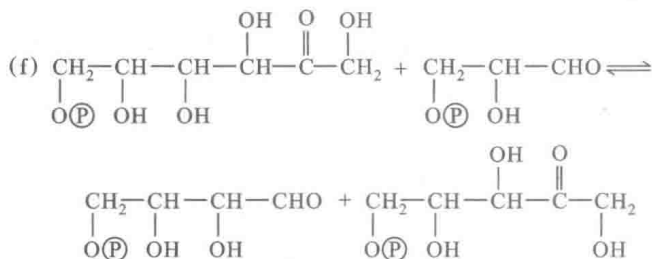
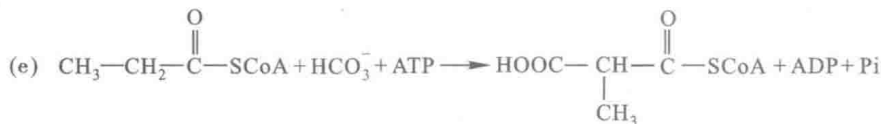
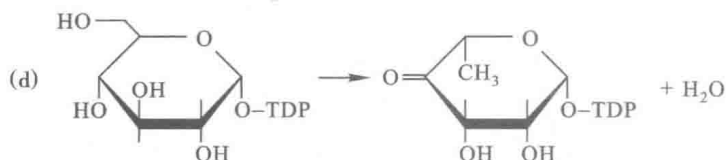
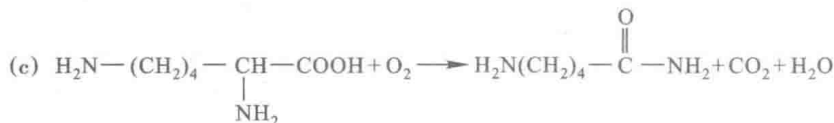
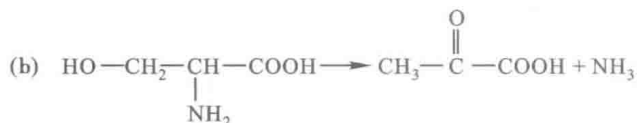
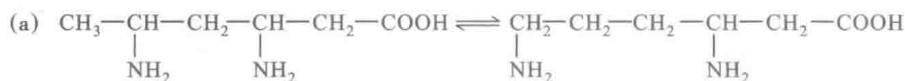
习 题

1. 列举水溶性维生素与辅酶的关系及其主要生物学功能。
2. 列举脂溶性维生素及其主要生物学功能。
3. (a)为什么维生素 A 能防治夜盲症?(b)说明维生素 K 与血凝的关系。
4. 说明 CoA 结构与功能的关系。
5. 四氢叶酸(THF)都以何种形式传递一碳单位的?
6. 简要说明丙酮酸脱氢酶反应中所涉及的每种辅酶的催化功能。
7. 天冬氨酸- β -脱羧酶可转换 L-天冬氨酸变成 L-丙氨酸,为该反应选择一种合适的辅酶,并写出一个适当的机制。
8. 蛋清可防止蛋黄的腐败,将鸡蛋贮存在冰箱中 4~6 周不腐败。而分离出的蛋黄(没有蛋清)甚至在冷冻下也迅速腐败。
(a)腐败是什么引起的?
(b)你如何解释观察到的蛋清存在下防止蛋黄腐败?
9. 肾骨营养不良(renal osteodystrophy)也叫肾软骨病,是和骨的广泛脱矿物质作用相联系的一种疾病,常发生在肾损伤的病人中。什么维生素涉及骨的矿质化?为什么肾损伤引起脱矿物质作用?
10. 谷氨酸变位酶催化下面反应:



选择一种合适的辅酶并写出这个反应的机制。

11. 对下面每一个酶促反应,写出参与反应的辅酶。



主要参考书目

1. 王镜岩,朱圣庚,徐长法. 生物化学教程. 北京:高等教育出版社,2008.
2. Garrett R H,Grisham C M.Biochemistry. 3rd ed. New York:Saurders College Publishing,2004.
3. Garrett R H,Grisham C M. Biochemistry. 5th ed. Boston:Brooks/Core,Cengage Learning,2013.
4. Nelson D L,Cox M M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th ed. New York;W. H. Freeman and Company,2008.
5. Berg J M,Tymoczko J L,Stryer L. Biochemistry. 7th ed. New York;W. H. Freeman and Company,2012.
6. Zubay G. Biochemistry. London,Sydney:Addison-wesley Publishing Company,1983.

(张庭芳)

网上资源

 习题答案  自测题

第 14 章 激素和信号转导

细胞接受来自质膜外的信号并对它们作出反应是生命具有的基本能力。细菌细胞接受来自作为信息受体的膜蛋白的连续信号输入,监测环境介质的 pH,渗透强度,食物、氧气和光的可利用性和有毒化学物质、捕食者或食物竞争者的出现。这些信号引起细菌细胞作出适当的应答,例如趋向食物或离开毒物的运动,或在耗尽营养物质的介质中形成休眠孢子。对于一个多细胞的生物,特别是人和脊椎动物,它的各器官和各系统间必须互相配合,步调一致,作为一个整体必须与外界环境和谐统一。对人和动物来说,起这种协调和整合作用的除神经系统外,还有内分泌系统及其分泌的激素。动物细胞经常交换有关[细]胞外液中离子和葡萄糖,不同组织中进行的相互依赖的代谢活动和胚胎中发育期间细胞的正确定位等的信息;一般说,这些信息是由它的载体——信号分子激素通过体液传送的。胞外信号可以是机械的、化学的和物理的,激素(还有神经递质和生长因子等)是一类化学信号或称化学信使。在这里信号代表能够被专一受体检测出并被转化为细胞应答(一个化学过程)的信息。这种由信息转化为化学变化的过程——**信号转导**——是活细胞的一个普遍性质。

本章主要介绍作为化学信号的激素的一般概念、一些重要激素(包括人和脊椎动物、昆虫和植物的激素)的化学结构和生理功能以及信号转导的一般特点和信号的转导机制等。

一、激素通论

多年来人们对激素的结构与功能进行了广泛的研究,它是内分泌学(endocrinology)的重要内容。近年来,在分子水平上对激素的作用机制作了卓有成效的研究,发现激素是通过与质膜上的、细胞内的或核内的专一受体结合而起作用的;激素的作用跟酶催化和基因表达都有密切关系。激素的分子生物学研究将极大地促进实用内分泌学的发展。

(一) 激素和其他化学信号

“激素”一词最先是在 1904 年被 W. Bayliss 和 E. Starling 用来描述**促胰液素**(secretin)的作用的,促胰液素是由十二指肠分泌、促进胰液流动的一种分子(后来知道它是一种肽激素)。从 Bayliss 和 Starling 的工作中可以概括出几点有关激素的重要思想:① 激素是特定组织或细胞(现称内分泌系统)合成的信息载体或称信号分子;② 激素被直接分泌到体液(如血浆、淋巴液、脑脊液、器官组织之间的组织液和细胞之间的胞外液;这些液体是互相沟通的,也即体液是一个连续相;它构成多细胞生物体的内环境),并运送到远处特定**靶细胞**的特定部位(专一受体),在那里专一地改变靶细胞的活动;③ 激素的作用是很强的,很低浓度就能引起很强的应答;④ 激素分子都是短命的,在细胞中不能积累,很快就被破坏。虽然今天关于激素的概念和研究内容有了很大的发展,但基本思想还是这些。更概括地说,**激素**是协调和整合多细胞生物个体的不同细胞代谢活动的一类胞外化学信号或信使。

参与协调机体内各器官和组织的代谢活动的,除激素外还涉及其他的胞外化学信号,包括信息素、神经递质和生长因子等。**信息素**(pheromone)与激素不同之处是,信息素是在不同生物个体的细胞之间,一般是在异性个体的细胞之间传递信息;信息素对一个个体来说,是属于外源信号,激素、递质和生长因子是内源信号。因为信息素的一个重要功能是作为**性引诱剂**(sex attractant),它的传递促进性行为的发生。昆虫的性引诱剂研究得较多,发现它们的化学结构多是长链烯醇酯或长链环氧化合物(图 14-13)。**神经递质**(neurotransmitter)是由神经元轴突末梢释放到突触间隙而作用于下一个神经元或其他细胞(如肌细胞)实现信息传递的胞外信号,如乙酰胆碱、去甲肾上腺素、谷氨酸、 γ -氨基丁酸和多巴胺等;在分

子水平上,递质和激素并无本质区别;例如,肾上腺素和去甲肾上腺素,神经组织分泌的,在肾上腺素能[的]神经元(adrenergic neuron)中起神经递质作用,而肾上腺髓质分泌的,在肌肉、肝和脂肪组织中则作为激素。生长因子(growth factor)或细胞因子(cytokine),如表皮生长因子、[促]红细胞生成素、白细胞介素和干扰素是一类小的分泌蛋白质,通过跟靶细胞的质膜受体结合促进某些细胞的生长和分裂;它们与激素的区别是细胞在应答一次性的分泌信号(如激素或细胞因子)时,生长因子的活性是持久的,而激素是短暂的。

(二) 激素的分类

激素按生物来源的不同可分为:① 人和脊椎动物激素;② 无脊椎动物激素,如昆虫激素;③ 植物激素。昆虫激素和植物激素将在本章第三、四节介绍。

人和脊椎动物激素按化学本质可分为:① 肽(包括蛋白质)激素,如催产素和胰岛素等;② 儿茶酚胺激素(catecholamine hormone),如肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺等;③ 甲状腺激素(thyroid hormone),如甲状腺素(T_4)和三碘甲腺原氨酸(T_3);④ 类固醇激素,如皮质醇和孕酮等;⑤ 维生素D激素,也是固醇衍生物;⑥ 类二十烷酸激素(脂肪酸衍生物),如前列腺素、凝血恶烷和白三烯等,它们的效应一般局限于合成部位的附近组织或细胞,这些物质的介绍见第10章;⑦ 类视黄醇激素(retinoid hormone),类异戊二烯化合物;⑧ 氧化氮激素(nitric oxide hormone),是一种无机气体。②和③两类激素是氨基酸衍生物,前3类激素合称为含氮激素(nitrogenous hormone)。

人和脊椎动物激素还可以根据它们的作用方式归为三类。一类是肽、儿茶酚胺和类二十烷酸,这类激素是水溶性的,不能通过质膜,它们是在靶细胞质膜外侧跟质膜上的受体结合,并通过第二信使(胞内信使)起作用的。另一类是类固醇激素、维生素D激素、甲状腺激素和类视黄醇,它们是水不溶性的,能通过质膜,这些激素是跟细胞的核[内]受体结合进而调节转录起作用的。最后一类是氧化氮(NO),一种非极性气体,能通过质膜进入细胞; NO 是通过激活细胞溶胶中的受体(鸟苷酸环化酶)使之产生第二信使(cGMP)而发挥作用的。激素的分类参见表14-1。

表 14-1 人和脊椎动物激素的分类

类型	实例	合成途径	作用方式
肽	胰岛素、催产素	经蛋白酶水解加工	} 结合于质膜受体;产生第二信使
儿茶酚胺	肾上腺素、多巴胺	衍生自酪氨酸	
类二十烷酸	前列腺素E、白三烯 A_4	来自花生四稀酸	
类固醇	睾酮、皮质醇	衍生自胆固醇	} 结合于核受体;调节基因表达
维生素D	$1\alpha,25$ -二羟维生素 D_3	衍生自胆固醇	
类视黄醇	视黄酸	来自维生素A	
甲状腺激素	三碘甲腺原氨酸(T_3)	来自甲状腺球蛋白 Tyr	} 结合于细胞溶胶受体(GMP 环化酶);产生第二信使(cGMP)
氧化氮	氧化氮(NO^*)	来自精氨酸+ O_2	

(三) 激素的检测和纯化

一种激素是怎样被检测并分离的? 第一,发现一个组织的生理过程跟源自另一个组织的信号有关,例如胰岛素最先是作为胰腺中产生并影响血和尿中葡萄糖浓度的一种物质被认识的;第二,一旦发现了一个被推测激素的生理效应,即可对这个激素的定量生物测定[方法](bioassay)进行开发。对胰岛素来说,生物测定包括把胰腺提取液(胰岛素的粗原料)注射到缺乏胰岛素的实验动物,然后定量血和尿中葡萄糖浓度的变化。为分离一个激素,生物化学家使用用于分离其他生物分子的技术(溶剂分级分离、色谱和电泳等)对含有被推测激素的提取液进行分级分离,然后测定每个有激素活性的组分。一旦这个化合物被纯

化,则可对它的组成和结构进行测定。

看起来上面这个激素鉴定方案有些过于简单,其实不然。激素具有强力的作用,但产生的量很少。为获得用于化学鉴定的足够量激素,经常需要进行大规模的生物化学分离。当 A. Schally 和 R. Guillemin 各自从下丘脑纯化和鉴定促甲状腺激素释放因子(TRF)时,Schally 研究组加工了从两百万只绵羊中取下的近 20 吨下丘脑,Guillemin 组提取了约一百万头猪的下丘脑。TRF 被证明是一个三肽(Glu-His-Pro)的简单衍生物(见图 14-6)。一旦这个激素的结构为已知,它就可以大量地被化学合成,用于生理学和生物化学的研究。由于下丘脑激素的工作,Schally、Guillemin 与 Rosalyn Yalow 一道获 1977 年诺贝尔生理学或医学奖。R. Yalow 获奖是因为开发出肽激素的高灵敏放射免疫测定[法](radioimmunoassay,RIA)并用它研究激素作用。RIA 使激素研究得到飞速发展,因为它只要有微量的激素就能进行快速、定量和特异的测定。

激素专一的抗体是放射免疫测定及其改进型式酶联免疫吸附测定(ELISA;见第 4 章)的关键。纯化的激素,注射到兔子或小鼠,可以产生出抗体,后者能以高亲和力和高专一性与该激素结合。这些抗体可以被纯化;纯化的抗体或被放射性标记(用于 RIA),或与能产生有色物质的酶结合(用于 ELISA)。然后被标记的抗体跟含激素的提取液相互作用;提取液中被激素结合的抗体部分用放射检测或光度法进行定量。因为抗体对激素的高亲和力,这些测定的灵敏度可以达到样品中皮克(pg)激素的水平。

(四) 内分泌腺及其分泌的激素

内分泌系统(endocrine system)是人体及脊椎动物体内的两大通讯系统之一,它由分散在体内的、被称为内分泌腺(endocrine gland)的一些无管腺和细胞组成(图 14-1)。这些特定的器官和细胞在特定的神经或体液的刺激下分泌某些特定物质进入体液(如血液)。这些物质即是称为激素的化学信号,它们在血液中的浓度是很低的,然而一旦被携带到靶细胞,便作用于特定的组织或器官,并产生特定的效应。

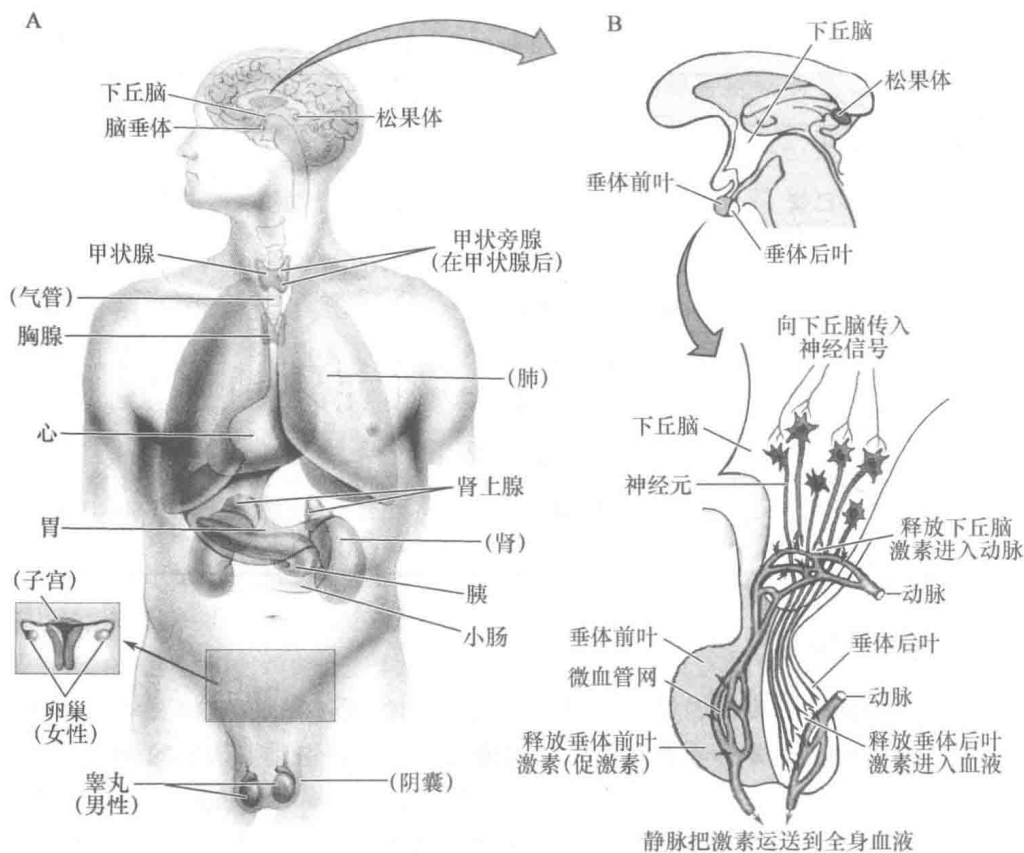


图 14-1 人体的主要内分泌腺(A)和激素信号的神经内分泌起点(B)

为了读者查阅和参考,表 14-2 列出各种内分泌腺分泌的主要激素及其化学本质和主要功能。从表 14-2 中可以注意到:① 这些内分泌腺在解剖学上是彼此不连续的,但在功能意义上它们自成一体——内分泌系统。② 这些内分泌腺中有些器官如心、肾等显然有它们的其他、甚至更重要的功能,但它们同时含有分泌激素的细胞。③ 下丘脑是大脑的一部分,但也是内分泌系统的一部分,因为下丘脑的某些神经元末梢分泌的化学信号不是影响邻近细胞的神经递质,而是进入血流被携带到别的部位起作用的激素。这些从下丘脑神经元末梢释放的激素,包括运至垂体后叶 (posterior pituitary) 贮存并释放的两种激素 (OT 和 ADH) 在内,称为下丘脑激素或神经激素。④ 有些单个的内分泌腺能分泌几种激素,但一般情况下一种类型的细胞只分泌一种激素,因此这些单个腺体应含有多种类型的细胞。⑤ 有些单个激素可以由不止一种内分泌腺分泌,例如生长抑素 (somatostatin) 是由胃肠道和胰腺两者分泌的,同时它也是下丘脑分泌的一种激素 (表 14-3)。

表 14-2 人和脊椎动物激素一览表

产生激素部位 (内分泌腺)	激素	简称	英文名称	化学本质	主要功能
下丘脑	释放因子 ^①		releasing factor	多肽	促进腺垂体分泌激素
	抑制因子 ^①		inhibiting factor	多肽	抑制腺垂体分泌激素
垂体前叶 (腺垂体)	生长激素 (促生长素) ^②	GH	growth hormone (somatotropin)	蛋白质	促进生长和代谢
	促甲状腺激素	TSH	thyroid-stimulating hormone	蛋白质	促进甲状腺发育和分泌激素
	促肾上腺皮质激素 (β -促皮质素)	ACTH	adrenocorticotropic hormone (β -corticotropin)	39-肽 ^③	促进肾上腺皮质分泌激素
	催乳激素 (促乳素)	LTH	luteotropic hormone (prolactin)	蛋白质	促进乳腺生长和乳合成
	促卵泡激素	FSH	follicle-stimulating hormone	蛋白质	促进配子 (卵和精子) 产生和性激素分泌
	[促]黄体生成素	LH	luteinizing hormone (lutropin)	蛋白质	
	β -促脂解素	LPH	β -lipotropin	蛋白质	促进脂质水解
	β -内啡肽		β -endorphin	31-肽	功能尚不清楚
	脑啡肽		enkephalin	5-肽	
	促黑[素细胞]激素 (含 α -, β -等)	MSH	melanocyte-stimulating hormone	13-肽	促进黑色素合成和扩散
垂体后叶 (神经垂体)	催产素 ^④	OT	oxytocin	9-肽	催乳和促进子宫活动
	抗利尿激素 ^④ (血管升压素)	ADH	antidiuretic hormone (vasopressin)	9-肽	促进肾对水的重吸收并有升压作用
甲状腺	甲状腺素	T ₄	thyroxine	碘酪氨酸	促进基础代谢、脑发育和脑功能
	三碘甲状腺原氨酸	T ₃	triiodothyronine	碘酪氨酸	
	降钙素		calcitonin	多肽	降低血钙、调节钙磷平衡
甲状旁腺	甲状旁腺激素	PTH (PH)	parathyroid hormone (parathyormone)	蛋白质	升高血钙、调节钙磷平衡
肾上腺皮质	皮质醇 (氢化可的松)		cortisol (hydrocortisone)	类固醇	促进肝细胞中糖原异生; 增强应急应答和免疫能力
	醛固酮		aldosterone	类固醇	促进肾小管对钠和水的重吸收及钾的排泄

续表

产生激素部位 (内分泌腺)	激素	简称	英文名称	化学本质	主要功能
肾上腺髓质	肾上腺素		epinephrine(adrenaline)	酪氨酸衍生物	促进肝和肌肉中糖原分解, 升高血糖; 提高应急应答能力
胰岛	去甲肾上腺素		norepinephrine	蛋白质	促进肝和肌肉对葡萄糖的吸收和利用, 降低血糖
	胰岛素		insulin		
	胰高血糖素		glucagon	29-肽	促进糖原分解, 升高血糖
	生长抑素	SS	somatostatin	14-肽	抑制 GH 和 TSH 的分泌
性腺:					
卵巢	雌激素 ^⑤		estrogens	类固醇	促进雌性生殖系统发育和乳房长大
	孕酮(黄体酮)		progesterone	类固醇	促进子宫内膜增生、抑制子宫运动以利安胎
	松弛素		relaxin	多肽	促进子宫颈和耻骨松弛
睾丸	雄激素 ^⑥		androgens	类固醇	促进雄性生殖系统发育和雌、雄性动物和人的性活动
胎盘	绒毛膜促性腺激素	CG	chorionic gonadotropin	蛋白质	促进黄体分泌激素; 其功能与孕酮相似
	雌激素 ^⑤		estrogens	类固醇	见卵巢
	孕酮		progesterone		见卵巢
	胎盘催乳素	PL	placental lactogen	蛋白质	促进乳房发育和代谢
胸腺	胸腺素		thymosin(thymo poietin)	蛋白质	增进 T-淋巴细胞的功能
松果体	褪黑素	MLT	melatonin	色氨酸衍生物	可能与性成熟和体节律有关
肠胃道	胃泌素(促进胃液素)		gastrin	17-肽	促进胃液分泌
	[肠] 促胰液素		secretin	多肽	促进胰液分泌
	缩胆囊素	CCK	cholecystokinin	多肽	促进胆囊收缩
肾脏	肾素 ^⑦		renin	蛋白质	与醛固酮分泌及血压有关
心脏	1,25-二羟维生素		1,25-dihydroxyvit amin	类固醇	促进小肠对钙的吸收
	D ₃ 心房[钠泵] 肽	ANF	D ₃ atrial natriuretic factor (atriopeptin)	肽	促进肾对钠的排泄; 与血压有关
肝	胰岛素样生长因子	IGF	insulin-like growth factor	肽	促进生长

① 这些释放因子和抑制因子见表 14-3; ② 括号内是同义词; ③ 39-肽表示含 39 个氨基酸残基的肽, 以下同; ④ 催产素和升压素是在下丘脑中合成, 但被运至垂体后叶贮存并由此分泌的; ⑤ 雌激素包括雌二醇(estradiol)、雌三醇(estriol) 和雌酮(estrone) 等; ⑥ 雄激素包括睾酮(testosterone)、雄酮(androsterone) 等; ⑦ 肾素也称血管紧张肽原酶, 它在血中催化生成血管紧张肽Ⅱ(angiotensin Ⅱ) 的反应, 血管紧张肽Ⅱ是一种强血管收缩剂。

表 14-3 下脑丘产生的调节激素

激素 ^①	英文名称	简称	化学本质	对垂体前叶的作用
促肾上腺皮质激素释放因子(激素) ^②	corticotropin releasing factor	CRF	41-肽	刺激 ACTH 的分泌
促甲状腺素释放因子 ^③	thyrotropin releasing factor	TRF	3-肽	刺激 TSH 和促乳素的分泌
生长激素释放因子	growth hormone releasing factor	GHRF	多肽	刺激生长素的分泌
生长激素释放抑制因子(生长抑素)	growth hormone release inhibiting factor(somatostatin)	GHIF (SS)	14-肽	抑制 GH 和 TSH 的分泌

续表

激素 ^①	英文名称	简称	化学本质	对垂体前叶的作用
促性腺激素释放因子	gonadotropin releasing factor	GnRF	肽	刺激 FSH 和 LH 的分泌
促乳素释放因子	prolactin releasing factor	PRF	多肽	刺激促乳素的分泌
促乳素释放抑制因子 ^④	prolactin release inhibiting factor	PIF	多巴胺	抑制促乳素的分泌
促黑素细胞激素释放因子	melanophore-stimulating hormone releasing factor	MRF	多肽	刺激促黑素细胞激素的分泌

① 激素名称中因子 (factor) 一词也可写成激素 (hormone), 两者是 synonym, 因此简称, 例如 CRF 也可写成 CRH; ② CRF 是释放 ACTH 的主要刺激剂, 但升压素, 可能还有其他下丘脑激素, 也能刺激 ACTH 的释放; ③ 注意, TRF 也是一种“PRF”, 但它与“真正的”PRF 不同, 后者只刺激促乳素的分泌; ④ PIF 经鉴定是多巴胺 (dopamine), 一种儿茶酚胺。除此之外, 所有的下丘脑分泌的因子都是肽。

(五) 激素释放的分级控制和反馈调节

从激素释放的角度看, 人和哺乳动物体内的内分泌腺可以分为上、中、下三个等级, 构成“下丘脑-脑垂体-其他内分泌腺”控制轴。下丘脑(一级内分泌腺)处于轴上方, 脑垂体(二级内分泌腺)居于中间, 其他内分泌腺(三级内分泌腺)处于轴下方(图 14-2)。上一级内分泌腺通过它所释放的激素控制下一级内分泌腺的活动, 而下级释放的激素也对上级内分泌腺的活动产生影响(反馈)(图 14-3)。

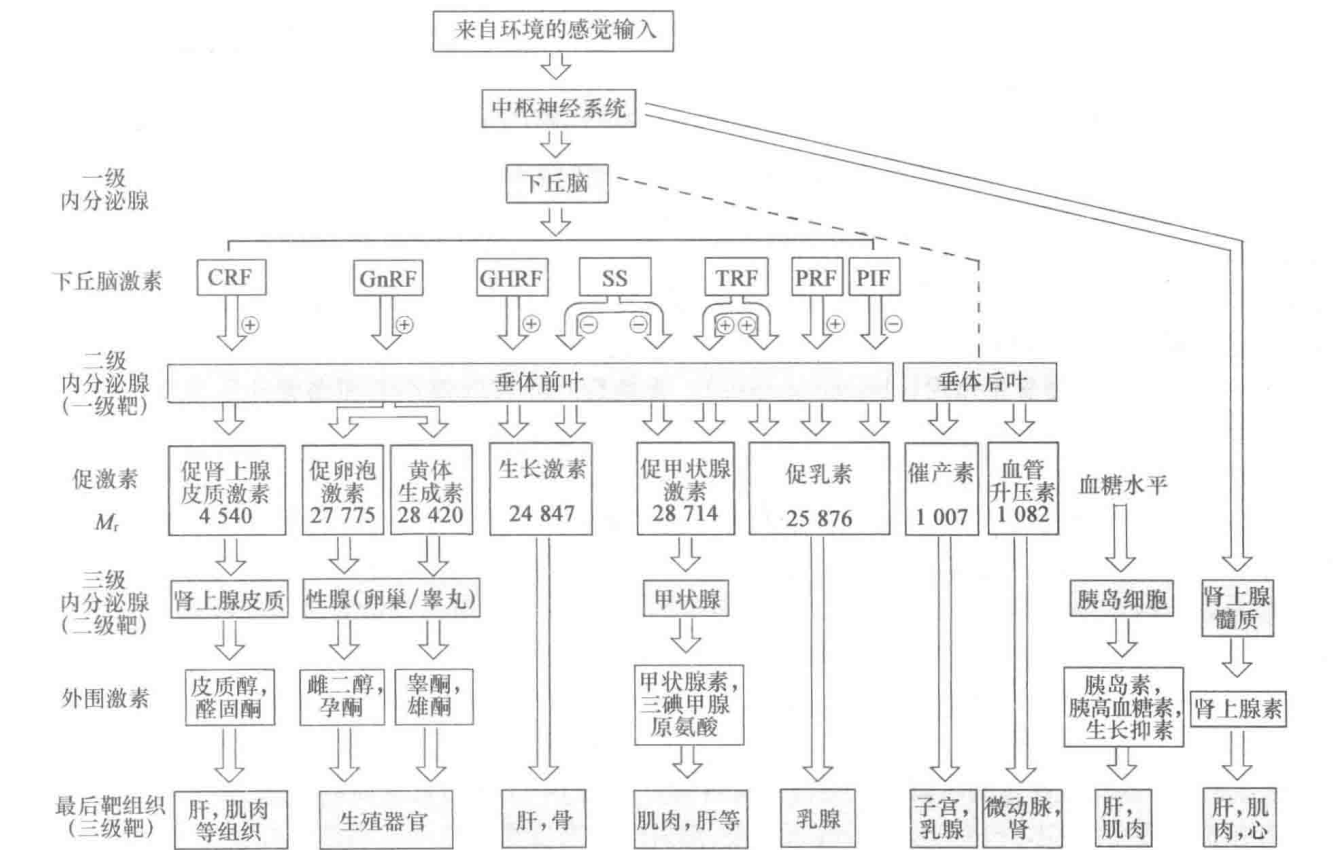


图 14-2 某些主要的内分泌激素及其靶组织
示出激素分泌的分级控制; 图中⊕表示促进, ⊖表示抑制

一级内分泌腺是下丘脑 (hypothalamus), 它是特化了的大脑中枢, 是哺乳类中内分泌系统的总枢纽或主调节器。激素的作用归根结底受中枢神经系统的控制。下丘脑接收和整合来自内、外环境的感受输入 (sensory input), 即有关例如危险、饥饿、进食和血压等的信号, 并指挥内分泌组织产生适当的激素。在应答信号输入中, 下丘脑产生调节[性]激素, 它们几乎都是多肽分子。下丘脑的这些调节激素通过特殊的血管和连接两个腺体的神经元直接输送到邻近的脑垂体(图 14-1B)。对垂体激素分泌起促进作用的下

丘脑激素称为释放因子(releasing factor, RF),起抑制作用的称为[释放]抑制因子(inhibiting factor, IF),见表 14-3。注意,下丘脑激素与垂体激素没有一一的对应关系,例如下丘脑的 TRF 不仅刺激垂体的 TSH 释放,也刺激促乳素的释放;又如垂体的生长激素分泌同时受到下丘脑的两种激素:GHRF 和 SS(GHIF)的调节(图 14-2)。

二级内分泌腺是脑[下]垂体(pituitary gland),包括前叶和后叶;垂体前叶(anterior pituitary)又称腺垂体(adenohypophysis),它由胚胎发育期的上皮细胞转化而来;垂体后叶(posterior pituitary)又称神经垂体(neurohypophysis),它起源于胚胎发育期的神经组织,可看成是下丘脑的扩展部分。前叶和后叶被称为一级靶腺(primary target),因为它是最高级内分泌腺下丘脑释放的激素的靶子。垂体前叶应答血流运来的下丘脑激素,产生促激素(tropic hormone; tropin),它们多是较长的多肽(表 14-2)。促激素(也称二级激素)除了促乳激素(它直接作用于最后的靶组织)外,都作用于三级内分泌腺也称二级靶腺(secondary target)。垂体后叶含有起始于下丘脑的许多神经元的轴突末梢,这些神经元产生两种短肽激素催产素和血管升压素(图 2-23)。它们沿轴突移至垂体中的神经末梢,并贮存在这里等待释放信号。

三级内分泌腺,包括甲状腺(thyroid)、肾上腺皮质(adrenal cortex)和髓质(medulla)、胰腺小岛细胞(pancreatic islet cell)、生殖腺或性腺(gonad)、胎盘(placenta)、松果体(pineal gland)等(见表 14-2 和图 14-1)。这些腺体受促激素的刺激,又分泌它们的专一激素,通过血流作用于各自的靶组织如肝、肌肉、生殖器官、乳腺、微动脉(arteriole)等(图 14-2)。例如从下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)刺激垂体前叶释放促肾上腺皮质激素,ACTH 经血液运送到肾上腺皮质的束状带(zona fasciculata)触发皮质醇的释放。皮质醇是这一级联中最后的激素,它通过跟多种类型的靶细胞中的受体作用引起代谢改变。在肝细胞中皮质醇的一个效应是增强糖异生作用(gluconeogenesis)。垂体后叶释放的催产素和血管升压素是直接作用于最后的靶组织的。三级内分泌腺释放的激素称为外围激素,也称第三级激素,这是相对于下丘脑激素(第一级)和垂体激素(第二级)而言。

激素级联如负责皮质醇和肾上腺素产生的级联能引起初始信号很大的放大,并使最后激素的产出得到精细调节(图 14-3)。在级联的每一水平上,一个小的信号引出一个大的应答。例如,给下丘脑的初始电信号导致几纳克(ng)促肾上腺皮质激素释放因子的释放,此因子引出几微克的 ACTH 释放。ACTH 作用于肾上腺皮质引起几个毫克的皮质醇释放。整个级联放大至少有百万倍。

激素释放具有自我控制的性质。在激素级联的每一水平上,级联中的前几步受到反馈抑制是可能的;最后的激素或一个中间激素的浓度超过不必要的水平,将抑制级联中前面激素的释放,也即一个产物(激素)的合成或释放只有在达到所需浓度之前才有可能。如图 14-3 中的负反馈环所示,在下丘脑分泌释放因子开始的级联中如 CRF-ACTH-皮质醇级联中,最后的激素皮质醇由于它引起下丘脑中分泌 CRF 的神经细胞动作电位频率下降,使得下丘脑分泌 CRF 减小。此外皮质醇还直接作用于垂体前叶使分泌 ACTH 的细胞对 CRF 的刺激效应敏感度降低。这样,通过这种“双管齐下”的负反馈(negative feedback),皮质醇自身的分泌得到有效的控制。

注意,内分泌腺之间除了上面刚讲到的纵向的相互制约外,还有横向的制约。例如卵巢(和胎盘)分泌的雌激素显著提高垂体前叶的促乳素分泌,虽然雌激素的分泌并不受促乳素的控制,又例如肾上腺素可以抑制胰腺小岛细胞的胰岛素分泌。

正常情况下,各种内分泌腺的活动是相互平衡的,各种激素在血浆中的浓度维持在相对稳定的水平。但任何一种内分泌腺机能亢进或减退都会破坏这种平衡与稳定,扰乱正常代谢和生理功能,从而影响机体

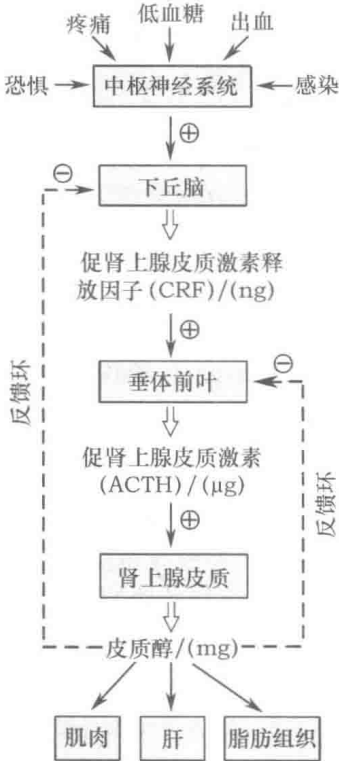


图 14-3 内分泌激素释放的级联放大和反馈抑制

的正常发育和健康,甚至引起严重疾病直至死亡。

(六) 激素通过靶细胞受体起作用

所有的激素都是通过对激素敏感的靶细胞中的专一性受体起作用的,激素以高亲和力与受体结合。但一种激素可能有多种不同的专一受体。例如肾上腺素在肌肉和肝中有专一的 α -1受体,在胰腺 β 细胞中有专一的 α -2受体,在脂肪组织中有专一的 β 受体。因此一种激素可能以不同的方式影响不同的细胞,这将随专一受体和信号转导机制而异。

每种类型的细胞有它自己的激素受体组合,这种组合确定了它的激素应答范围。而且具有同一类型受体的两类细胞可以有不同的激素作用胞内靶,因此可以对同一激素作出不同的应答。激素作用的专一性是由于激素和它的受体之间结构互补的结果;这种相互作用具有很强的选择性,所以即使结构上相似的激素也可以有不同的效应,这取决于它们是否优先与不同的受体结合。相互作用的高亲和力使得细胞能够对很低浓度的激素作出应答。在设计想干预激素调节的药物时,我们需要知道药物和天然激素的相对专一性和亲和力。激素和受体的相互作用可以通过 Scatchard 分析来定量(见图 14-15),在有利条件下,可获得亲和力的定量测定(复合体解离常数)和受体制剂中激素结合部位的数目。

配体-受体相互作用在胞内发生的事件至少有 5 种模式(详见本章第 5、6 节):① 在细胞内产生一个第二信使(如 cAMP、cGMP 或肌醇三磷酸),作为一个或多个酶的别构调节物;② 受体酪氨酸激酶被胞外激素活化;③ 膜电位的变化,这是由于激素门控离子通道打开或关闭的结果;④ 细胞表面上的黏着受体从胞外基质到细胞骨架传送信息;或⑤ 类固醇或类固醇样分子引起一个或多个基因的表达(DNA 转录成 mRNA)水平变化,这种变化是由激素的一个核受体蛋白介导的。

就大多数激素而言,一些激素受体位于靶细胞质膜的外表面,另一些激素受体处于靶细胞的内部。据此可把激素作用的机制或方式大致归纳为两类:一类是激素进入靶细胞内,在细胞质或核内与专一的受体结合成激素-受体复合体而起作用;另一类是激素在靶细胞外与其质膜上的受体结合并通过膜上的转导机制转化为胞内信使(第二信使)而起作用。

水溶性的肽和胺激素(例如胰岛素和肾上腺素)还有前列腺素是在胞外通过跟跨膜的细胞表面受体结合而起作用的(图 14-4A)。当激素与受体的胞外结构域结合时,受体发生类似于别构酶跟效应物分子结合时的构象变化。构象变化触发激素下游的效应。

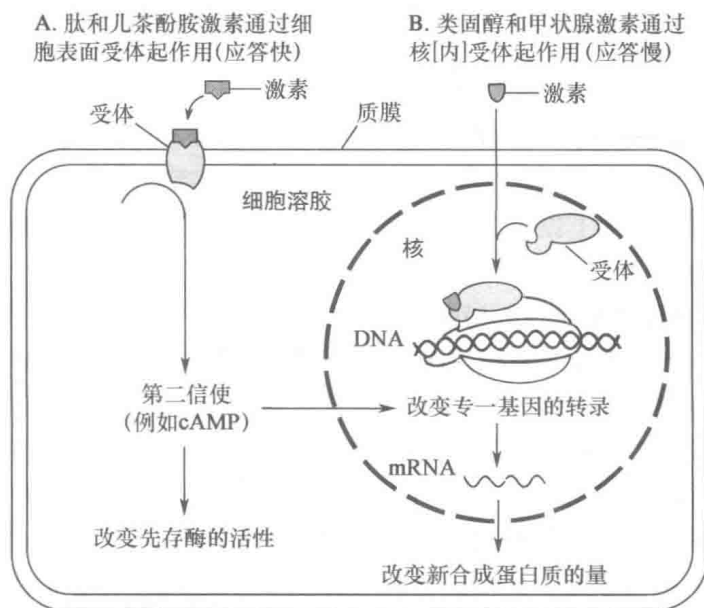


图 14-4 激素作用的两种方式

在形成激素-受体复合体中,单个激素分子(第一信使)激活一个催化剂分子,后者催化多个第二信使分子的产生,所以受体不仅作为一个信号转导器(transducer),而且也是一个信号放大器(amplifier)。信号

可以通过信号转导级联(催化剂活化催化剂的系列反应步骤)进行放大,结果是原初的信号得到高倍放大。这类级联反应发生在例如肾上腺素对糖原合成和降解的调节作用(见图14-20)。一个肾上腺素分子通过它的受体激活一个腺苷酸环化酶分子,对于每一个跟受体结合的激素分子来说,则产生多个环式腺苷酸(cAMP)分子。cAMP进一步激活多个cAMP依赖型蛋白激酶(蛋白激酶A)分子,后者又活化多个糖原磷酸化酶b激酶分子。其结果是信号得到极大的放大;一个肾上腺素分子引起从糖原产生几万到几百万个1-磷酸葡萄糖分子。

水不溶性的激素(类固醇、类视黄醇素和甲状腺激素)很容易通过靶细胞质膜到达核内的受体蛋白质。对于这一类激素,激素-受体复合体自身就携带信息;因此激素-受体复合体跟核内染色质的特定DNA序列结合,改变了专一基因的转录。这类激素总的代谢效果是刺激靶组织中某些蛋白质的合成,使关键蛋白质的水平发生变化(图14-4B)。

通过质膜受体作用的激素通常引发生理和生化应答的速度是很快的,持续时间短;例如肾上腺髓质分泌肾上腺素进入血流刚几秒钟,骨骼肌立即作出加速糖原降解的应答。相反,甲状腺激素和性激素(固醇类激素)作用是缓慢的,但持续时间较长;在它们的靶组织中作出最大的应答,需要在数小时或数天之后。应答时间的这种差别反映不同的作用模式。作用快的激素一般是通过别构机制或共价修饰引起一个或多个原先存在于细胞内的酶活性的改变。作用慢的激素一般是改变基因的表达,合成更多(上调)或更少(下调)的被调节的蛋白质。

关于激素通过受体起作用的详细机制见本章下面叙述。

二、人和脊椎动物的一些重要激素

前面曾谈到激素和其他信号分子的化学本质和作用方式是多种多样的(表14-1,表14-2)。它们从释放点到靶细胞的路径也不相同,有内分泌(endocrine)、旁分泌(paracrine)和自分泌(autocrine)三种方式。内分泌的产物被释放到血液运送到全身,在特定器官或组织中作用于靶细胞受体(例如胰岛素和肾上腺素);旁分泌的产物被释放到胞间液,扩散到邻近并作用于靶细胞(例如类二十烷酸激素和神经组织分泌的调节肽);自分泌的信号分子通过与细胞表面上的受体结合,作用于分泌它们的细胞自身。

为阐明人和哺乳动物激素的化学结构和生理功能,我们将按表14-1所列类别顺序考虑每类中具有代表性的某些例子。

(一) 肽激素

肽激素可以含有3~200个或更多个氨基酸残基。它们包括胰腺分泌的激素胰岛素、胰高血糖素和生长抑素,甲状旁腺分泌的激素降钙素和所有下丘脑和垂体分泌的激素;此外其他组织也分泌某些肽激素(见表14-2)。肽激素是在核糖体上以较长的前体蛋白质(激素原)形式合成,然后被装进分泌小泡中,经蛋白酶水解成为有活性的肽。

1. 胰岛素(insulin)和胰高血糖素(glucagon)

胰腺含有两类组织:外分泌的腺泡组织和内分泌的胰岛组织;前者以酶原形式分泌消化酶,后者以小岛(胰岛)形式分散在腺泡组织之中。胰岛或称兰氏小岛(islet of Langerhans)在胰腺中可多至百万个,含有 α 、 β 和 δ (也分别称A、B和D)三种细胞。 α 细胞占胰岛细胞总数的15%~25%,分泌胰高血糖素; β 细胞占70%~80%,分泌胰岛素; δ 细胞数量较少,分泌生长抑素(somatostatin)。

胰岛素是一个小的蛋白质(M_r 5 800),具有两个肽链,A链和B链,它们通过两个二硫键共价交联而成,其化学结构见图2-28。胰岛素在胰脏中是以一个无活性的单链前体(前胰岛素原)形式合成的。此前体的氨基端含有一个信号序列(信号肽),它是引导前胰岛素原进入分泌小泡的(关于信号肽的讨论见第33章)。在小泡中信号序列被蛋白酶水解除去,形成3个二硫键的胰岛素原,后者储存于 β 细胞的分泌颗粒(一种充满内质网上合成的蛋白质的膜泡)中。当血中葡萄糖升高至足以触发胰岛素分泌时,胰岛素原被专一的蛋白酶切断两个肽键转变为成熟的胰岛素分子和C肽(图14-5),它们经胞吐被释放到

血中。

在某些情况,激素原蛋白质产生的不是单个肽激素,而是几个较小的活性肽激素。阿[片]黑[素]皮[质]激素原(pro-opiomelanocortin, POMC)就是由一个基因编码的多激素的突出例子;POMC 基因表达的原初产物是一个长多肽,此肽被逐步断裂成至少 9 个生物活性肽,如 ACTH, β -和 γ -促脂解素(lipotropin), α -、 β -和 γ -促黑激素(MSH), β -内啡肽和脑啡肽等。在许多肽激素,特别是短肽激素,末端残基是被修饰的,如催产素、血管升压素(图 2-23)和促甲状腺激素释放激素(TRF)(图 14-6)。

肽激素在分泌颗粒中的浓度是很高的,以至于膜小泡的内容物实际上是晶状的;当内容物经胞吐分泌时,大量激素立即被释放出来。作为产肽内分泌腺的毛细血管是有许多小孔的,所以激素分子很容易进入血流,被转运到他处的靶细胞。正如前面提及的,所有的肽激素都是通过与质膜受体结合和第二信使产生的途径起作用的。

胰岛素是体内唯一能够降低血糖的激素。它促进肌肉和脂肪组织对葡萄糖的吸收,在这里葡萄糖被转化为 6-磷酸葡萄糖。在肝中,因为胰岛素激活糖原合酶而抑制糖原磷酸化酶,所以大部分 6-磷酸葡萄糖被引向合成糖原。

胰岛素也促进过剩燃料(如脂肪)贮存于脂肪组织。在肝中胰岛素促进 6-磷酸葡萄糖经糖酵解氧化为丙酮酸,丙酮酸氧化为乙酰-CoA。产能不需要的过剩乙酰-CoA 用于脂肪酸合成,合成的脂肪酸以血浆脂蛋白(VLDL)的三酰甘油形式从肝输送到脂肪组织。胰岛素在脂肪组织中促进从 VLDL 三酰甘油释放的脂肪酸合成三酰甘油。这些脂肪酸归根结底来自肝从血中吸收来的过剩葡萄糖。总起来说,胰岛素的效应是促进过剩的血糖转化为两种贮存形式:糖原(肝和肌肉中)和三酰甘油(脂肪组织中)。

进餐富糖食品后葡萄糖从小肠进入血流,血糖升高导致胰腺分泌胰岛素增加(而胰高血糖素降低)。胰岛素的释放虽有多种刺激可以引起,但主要是由供给胰腺的血中的葡萄糖水平调节的。当血糖升高时,①葡萄糖转运蛋白运载葡萄糖进入 β -细胞,在这里葡萄糖立即被己糖激酶 IV(葡萄糖激酶)转化为 6-磷酸葡萄糖,并进入糖酵解;②随着葡萄糖分解代谢速率的增加, [ATP] 升高,导致质膜中 ATP-门控 K^+ 通道关闭;③ K^+ 的外向流量减少造成膜去极化;④膜的去极化打开电位门控 Ca^{2+} 通道,使细胞溶胶中 $[Ca^{2+}]$ 增加;⑤ $[Ca^{2+}]$ 的增加触发胰岛素通过胞吐释放(图 14-7, ①至⑤)。大脑整合有关能量供需方面的信号和来自副交感和交感神经系统的信号也影响胰岛素的释放。一个简单的反馈环限制激素释放:胰岛素通过刺激组织摄取葡萄糖使血糖降低; β -细胞根据通向己糖激酶反应的葡萄糖流量减小检测出血糖下降;这就减慢或停止胰岛素的释放。这一反馈调节保持血糖浓度基本稳定,尽管进食有很大的变动。

ATP-门控 K^+ 通道是调节胰岛素分泌的枢纽。 K^+ 通道是一个八聚体,由 4 个相同的 Kir 6.2 亚基和 4

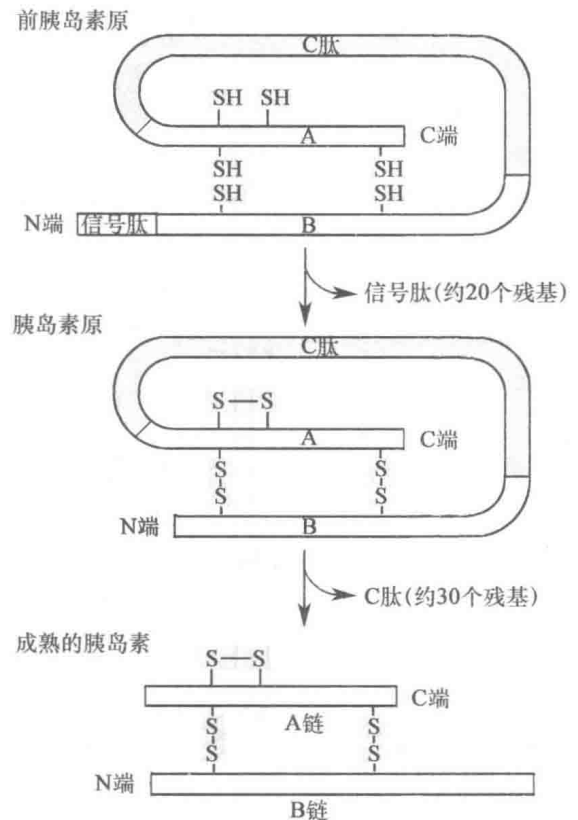


图 14-5 前胰岛素原转变为成熟的胰岛素

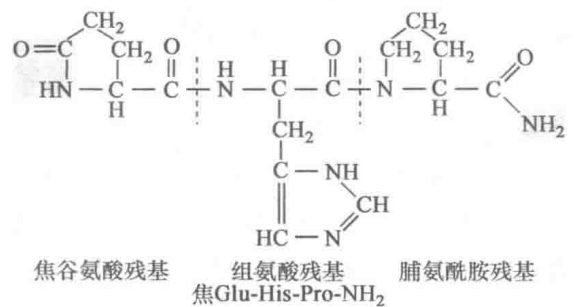


图 14-6 促甲状腺激素释放因子(TRF)

氨基端 Glu 的侧链羧基与该残基的 α 氨基形成酰胺(阴影部分),生成焦谷氨酸;羧基端 Pro 的羧基转变为酰胺基,阴影部分示出其中的氨基

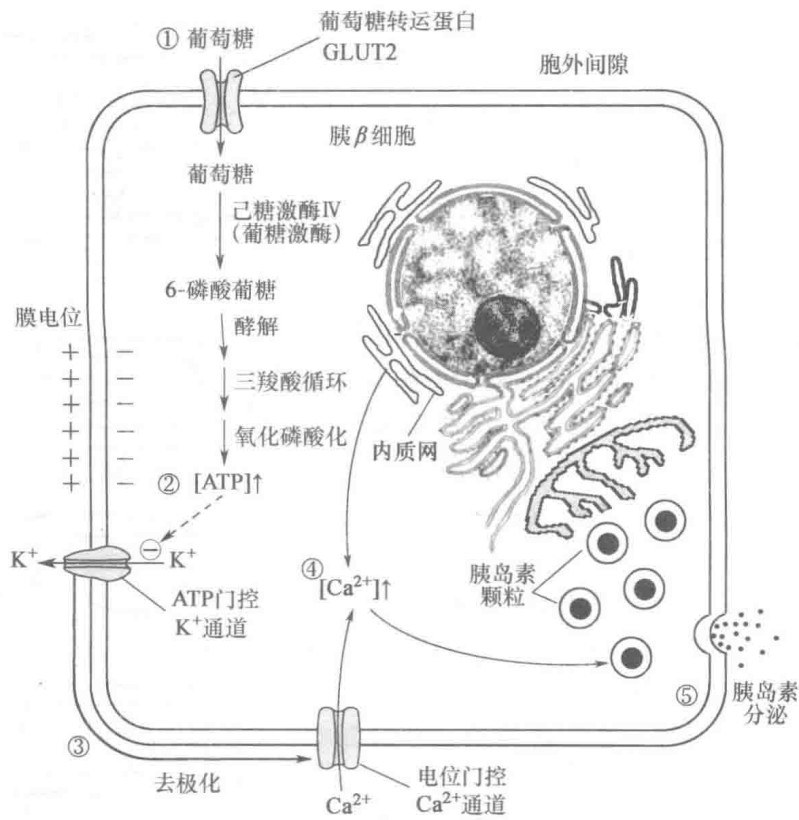


图 14-7 葡萄糖对胰 β 细胞分泌胰岛素的影响

个相同的 SUR1 (sulfonylurea receptor; 磺酰脲受体) 亚基构成。当 $[ATP]$ 升高 (代表血糖增加) 时, K^+ 通道关闭, 质膜去极化, 触发胰岛素释放 (图 14-7)。

已知糖尿病 (diabetes mellitus) 有 I 型和 II 型之分。I 型是遗传性的, 通常发生在婴幼儿时期, 原因之一是 K^+ 通道的 Kir 6.2 亚基发生突变, 造成 K^+ 通道持续开着, 因而出现严重血糖过高 (hyperglycemia), I 型患者需要用胰岛素治疗。II 型患者多数是成年人, 其病因是胰岛 β -细胞分泌胰岛素减少或靶细胞上的受体对胰岛素的敏感性降低。患者可口服磺酰脲类药物 (图 14-8) 治疗。药物的作用机制是磺酰脲与 K^+ 通道的 SUR1 亚基结合, 关闭通道, 促进胰岛素释放。磺酰脲类有时可与注射胰岛素联合使用, 但经常单独就能控制 II 型糖尿病。

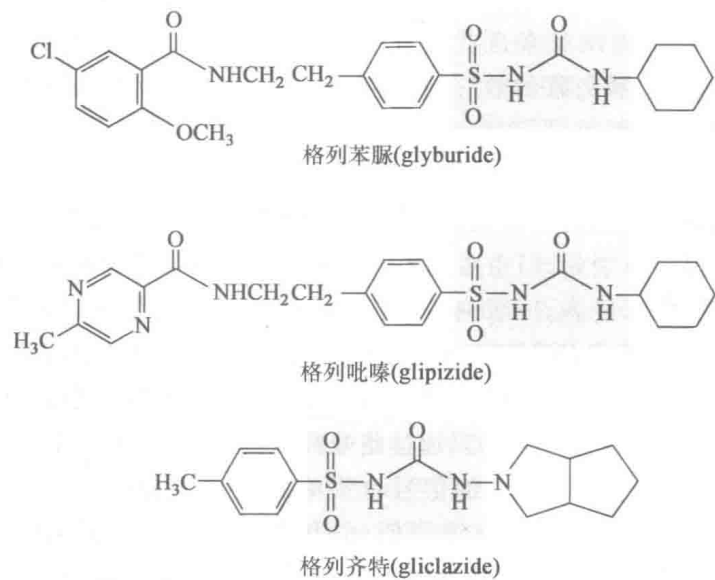


图 14-8 治疗 II 型糖尿病的磺酰脲类药物
图中阴影部分是磺酰脲的结构

在 K^+ 通道的 Kir 6.2 和 SUR1 亚基中的其他突变可以产生 K^+ 通道的永久性关闭和胰岛素的持续释放。如果不及时治疗,患者可发展为先天性胰岛素过高(hyperinsulinemia),过量胰岛素引起严重的血糖过低(hypoglycemia),导致不可逆的脑损伤。

胰高血糖素是由 29 个氨基酸组成的单链多肽(M_r 3 485),它的氨基酸序列也已测出。胰高血糖素的主要生理作用与胰岛素相反,它是升高血糖。进食糖类几小时后,血糖水平则开始下降,因为大脑和其他组织不停地氧化葡萄糖。血糖水平下降(低于 4.5 mmol/L)和胰岛素分泌增加都可以直接作用于胰岛 α 细胞引起胰高血糖素的分泌。与肾上腺素一样,胰高血糖素也是通过 cAMP 激活磷酸化酶和钝化糖原合酶来促进肝糖原降解;但与肾上腺素也有区别,胰高血糖素主要作用于肝,并不刺激肌细胞的糖原分解。胰高血糖素在肝细胞中还抑制经糖酵解分解葡萄糖和促进经糖异生途径合成葡萄糖。因此,胰高血糖素能使肝输出葡萄糖,恢复血糖到正常水平。

虽然胰高血糖素的首选靶是肝,但它也影响脂肪组织,激活那里的脂酶。活化的脂酶降解三酰甘油,释放脂肪酸;后者被输送到肝和其他组织作为燃料,节省葡萄糖以供大脑之需。因此胰高血糖素总的效应是促进肝合成和释放葡萄糖,并动用脂肪组织的脂肪酸,用以代替除大脑之外其他组织所需的葡萄糖。胰高血糖素的所有这些效应都是由 cAMP 依赖型蛋白质磷酸化介导的。

2. 生长激素(growth hormone; somatotropin)

生长激素是垂体前叶分泌的肽激素,人生长激素的 M_r 为 21 500,含 191 个残基,一级序列亦已测出。生长激素有种的特异性,除灵长类生长激素外,其他哺乳类生长激素对人不起作用。

生长激素的生理功能广泛,但主要是促进骨骼和肌肉的生长发育。儿童时期如果缺少生长激素,将患侏儒症(dwarfism),表现为生长停滞、身材矮小,但智力发育正常,这与呆小症患者智力低下不同。反之,儿童时期如果生长激素分泌过多,则患巨人症(gigantism),有记录的最高巨人达 2.72 m。侏儒症和巨人症患者身材各部分的比例尚属协调。如果成年人垂体机能亢进,生长激素分泌过多,身体只有软骨较多的部分,如下颌骨、手足肢端骨生长异常,而已钙化的如长骨则不再生长,因此出现肢端肥大,下颚突起、鼻梁隆高等不合常人比例的畸形。因生长激素分泌不足而患侏儒症的儿童,及早用生长激素治疗效果很好。现已有用基因重组技术生产的人生长激素供临床应用。

3. 催产素(oxytocin)和血管升压素(vasopressin)

这两个激素在下丘脑中合成,被运至垂体后叶贮存,并由此分泌。它们都是含 9 个氨基酸残基的环状八肽(结构式见图 2-23),现已用人工合成方法生产。

催产素的生理作用是能引起多种平滑肌收缩(特别是子宫肌肉),具有催产(使妊娠子宫收缩,分娩胎儿)和促进乳腺排乳的作用。催产素活性极强,只要 120 亿分之一的剂量就能引起离体子宫的收缩。

血管升压素或称抗利尿激素(antidiuretic hormone)。这种激素的主要作用是调节体内的水平衡,它促进水在肾集合管的重吸收,使尿量减少,这就是抗利尿作用。此外它还可以引起体内各部分的微动脉管的平滑肌收缩而具有升压作用。

(二) 儿茶酚胺激素

肾上腺髓质合成和分泌的肾上腺素(epinephrine)和去甲肾上腺素(norepinephrine)是一类儿茶酚胺激素(图 14-9),因在结构上与儿茶酚(catechol;最先从亚洲热带植物的儿茶树胶(gum catechu)中蒸馏获得)有关而得名。在体内它们是从酪氨酸合成而来:酪氨酸 $\rightarrow$ L-多巴(3,4-二羟苯丙氨酸) $\rightarrow$ 多巴胺 $\rightarrow$ 去甲肾上腺素 $\rightarrow$ 肾上腺素(第 25 章)。大脑和其他神经组织中产生的儿茶酚胺类起神经递质的作用。像肽激素一样,儿茶酚胺类也是高度浓缩在小泡中,经胞吐作用被释放;也是通过表面受体产生的第二信使起作用的,介导各种各样的应激性生理应答。(注意,肾上腺的髓质和皮质是互不相干的两种组织,虽然它们合成为“一个腺体”。但它们两者的胚胎起源不同,髓质和神经细胞同属一个来源(外胚层),受交感神经支配,而皮质是由中胚层衍生而来。)

肾上腺素和去甲肾上腺素的生理功能是,引起人体或动物的兴奋激动。具体说,引起血压升高、心跳加快、血管紧张、代谢率提高、耗氧量增加、骨骼肌和心肌血流量加大、瞳孔放大、毛发耸立,同时抑制消化

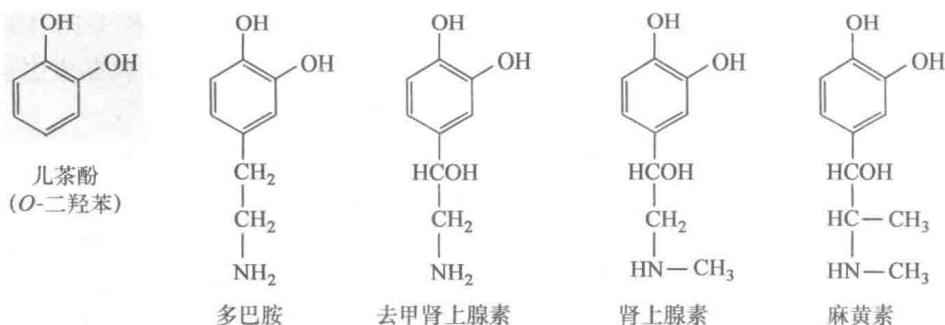


图 14-9 儿茶酚胺激素的化学结构

道蠕动、胃肠壁平滑肌血管收缩、减少血流量。总之动员全身一切潜力应付紧急状态。

肾上腺素和去甲肾上腺素两者有所不同,前者对心脏作用大,是强心剂(使心跳加快),后者对血管作用大,是升压剂(使血管收缩);对糖原分解作用(升高血糖)前者比后者强 20 倍。我国特产的中草药麻黄(*Ephedra vulgaris*)所含有的麻黄碱或麻黄素(ephedrine),其化学结构(图 14-9)和生理功能都与肾上腺素相似。麻黄素及其化学合成类似物被用于缓解哮喘和鼻充血等。

(三) 类二十烷酸激素

类二十烷酸激素是由 20-碳多不饱和脂肪酸衍生而来的,包括前列腺素、凝血噁和白三烯。这类激素与前面所讲的不同,它们不是事先合成和储存的,是在需要时从膜磷脂(经磷脂酶 A_2 酶解)中释放的花生四烯酸(20:4)产生的。导致前列腺素和凝血噁产生的一系列酶,在哺乳动物组织中分布很广;大多数细胞能产生这些激素;许多组织的细胞能通过专一的质膜受体对它们作出应答。

类二十烷酸激素是一类旁分泌激素,被分泌到胞间质,对附近细胞起作用。关于它们的化学结构和生物学作用见第 10 章“活性脂质”部分和图 10-21。

(四) 类固醇激素

类固醇(甾类)激素是由肾上腺皮质、性腺(卵巢和睾丸)以及妊娠期间的胎盘产生并分泌的;它们与载体蛋白质结合,通过血流运载到靶细胞。胆固醇是所有类固醇激素的前体。所有的类固醇激素都能通过核内受体改变专一基因表达的水平(见图 14-4);但也可以有通过质膜受体介导的快速效应。

1. 肾上腺皮质激素(hormones of adrenal cortex)

肾上腺皮质能合成 50 种以上的皮质类固醇激素(图 14-10),合成反应是从胆固醇 D 环中除去侧链,引入氧形成酮和羟基。皮质类固醇根据它们的作用可分为糖皮质激素(glucocorticoid)和盐皮质激素(mineralcorticoid)。

糖皮质激素如皮质醇(cortisol)、皮质酮(corticosterone)和可的松(cortisone);它们主要影响糖代谢(也影响脂肪和蛋白质代谢),例如促进肝细胞糖异生(第 21 章),以增加肝糖原的贮备和维持血糖浓度的相对稳定,使糖代谢正常进行。糖皮质激素能提高机体对有害刺激,如感染、中毒、疼痛、寒冷、恐惧等因素的耐受能力。临床上常用氢化可的松或可的松抗炎症、抗过敏、抗毒、抗休克等,虽然在初期可收到一定效果,但用多了会产生副作用,如血压升高、忧闷、易怒、假胖、骨质疏松、伤口难愈合等,因此必须慎用,少用。

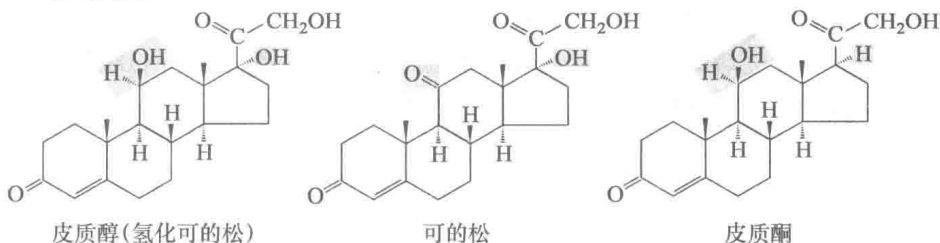
盐皮质激素如醛固酮(aldosterone)主要影响盐代谢,调节血液中电解质(K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 和 Cl^-)浓度,如促进肾小管对 Na^+ 的重吸收和 K^+ 的排泄,并相应地增加对 Cl^- 和 H_2O 的重吸收。属于盐皮质激素的还有 11-脱氧皮质酮,但活性只有醛固酮的 1/40。

2. 性激素(sex hormone)

性激素影响性发育、性行为 and 一系列其他生殖和非生殖功能。几种主要性激素的化学结构见图 14-11。

(1) 雄激素(androgen):睾丸间质细胞分泌的雄激素主要是睾酮(testosterone),它是体内最重要的雄激素。它的主要代谢产物雄酮(androsterone)以及肾上腺分泌的脱氢表雄酮(dehydroepiandrosterone)和雄

A. 糖皮质激素



B. 盐皮质激素



C. 维生素D激素

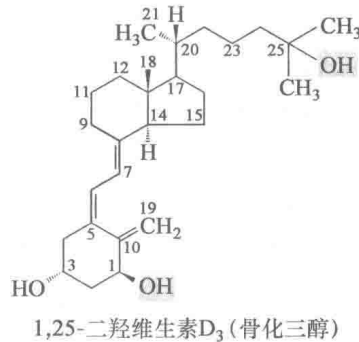
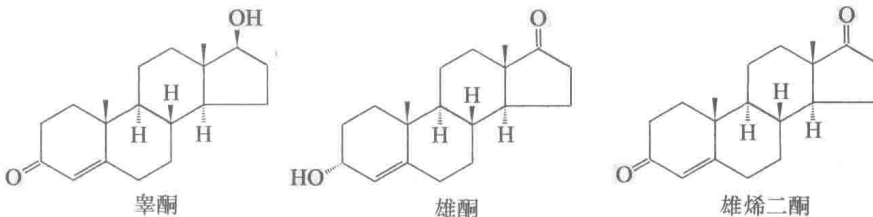


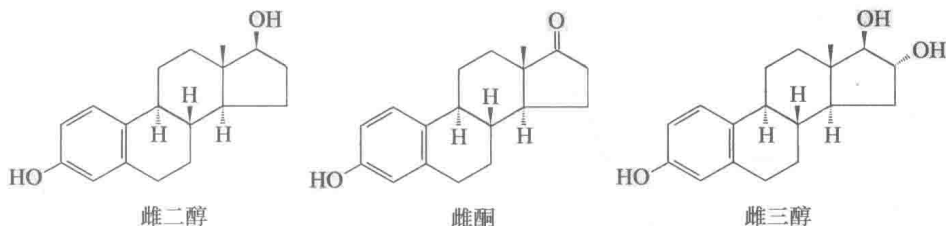
图 14-10 肾上腺皮质类固醇激素

皮质激素结构中加阴影的基团在各成员之间有所不同,这里示出以便比较

A. 雄激素



B. 雌激素



C. 孕激素



D. 避孕药

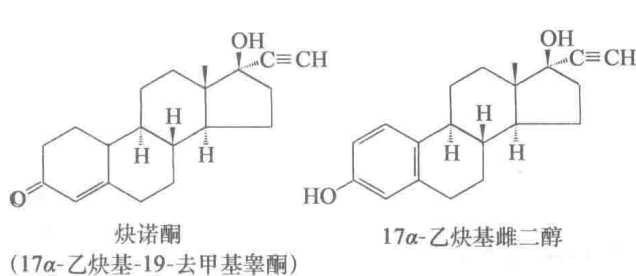


图 14-11 几种性激素及其类似物(避孕药)的化学结构

图中加阴影的基团,便于对雄激素(包括孕激素)和雌激素各自成员之间的结构比较

烯二酮(androstenedione)都属于雄激素,但它们的活性比睾酮低得多。

雄激素的生理功能是:在青春起始期促进性器官发育、精子生成和第二性征(如面部长须、喉部变大、骨骼肌发育等)的出现。此外睾酮也增强基础代谢,并影响行为。睾酮是男女性欲的基础。它不只是男

性性活动的促进者,它也促进女性的性活动。实际上卵巢细胞和睾丸一样先合成的是睾酮,不过在卵巢中大部分被酶转化为雌二醇。因此卵巢主要分泌的是雌二醇。

(2) 雌激素(estrogens):包括雌二醇(estradiol)、雌酮(estrone)、雌三醇(estriol)。其中以雌二醇的分泌量为最大,活性也最强,雌三醇的活性为最小,仅为雌二醇的二百分之一。这三种雌激素在体内可以互相转变。

雌激素的主要功能是:在青春期雌激素浓度升高时,促进女性性器官发育、子宫内膜增生、动情、及产生月经等;同时促进女性第二性征的出现:乳房发育、皮下脂肪积累,特别是在臀部和乳房,骨盆变宽等。

(3) 孕激素(progestogens):卵巢和胎盘都分泌孕激素,其主要成员是孕酮(progesterone),也称黄体酮。孕酮是许多甾类激素的前体。

孕激素的生理作用是:与雌激素一起建立和调节子宫周期,刺激子宫内膜从增生期转变为分泌期,在妊娠时抑制子宫的运动,促进乳腺小叶的生长以准备哺乳,总的结果有助于胎儿着床发育。

临床上应用的口服避孕药炔诺酮(norethindrone)和17 α -乙炔雌二醇(17 α -ethynylestradiol)是人工合成的孕激素和雌激素的类似物(见图14-11)。它们的避孕成功率多在99%以上。避孕的原理是通过下丘脑-脑垂体-卵巢系统的反馈调节,抑制脑垂体促性腺激素的分泌,以达到抑制排卵和使子宫内膜不易受精和种植。

(五) 维生素D激素

维生素D激素常称骨三化醇,是1 α ,25-二羟维生素D₃(图14-10C)。它在肝和肾中从维生素D经酶促羟基化而来;维生素D从膳食中或暴露于日光下的皮肤中由7-脱氢胆固醇光解获得(见第13章)。

骨化三醇在维持Ca²⁺体内稳态(homeostasis),调节血中[Ca²⁺]和Ca²⁺沉积与Ca²⁺从骨中动用之间的平衡中跟旁甲状腺激素协调工作。通过核内受体,骨化三醇激活小肠Ca²⁺-结合蛋白质的合成,此蛋白质是吸收膳食Ca²⁺所必需的。膳食中维生素D不足或骨化三醇合成中有缺失,会导致严重的疾病如佝偻症,佝偻症患者骨骼软弱并畸形。

(六) 类视黄醇激素

类视黄醇激素是一类强力激素,通过核内类视黄醇受体调节细胞的生长、生存和分化。激素原全反-视黄醇(维生素A₁,图10-24)主要是在肝从 β -胡萝卜素衍生而来,许多组织能把视黄醇转化为视黄酸(见第13章)。

所有的组织都是类视黄醇的靶组织,因为所有类型的细胞至少有一种核内类视黄醇受体。成人中最明显的靶组织包括角膜、皮肤、肺和气管的上皮和免疫系统,这些靶组织的特点是它们的细胞都不不断地被更新。视黄酸调节为生长或分化所必需的蛋白质的合成。过量的维生素A(类视黄醇激素的前体)会引起分娩缺损,不推荐妊娠妇女使用被开发来治疗严重痤疮(粉刺)的视黄醇膏。

(七) 甲状腺激素

甲状腺激素包括甲状腺素(thyroxine, T₄)和三碘甲状原氨酸(triiodothyronine, T₃);它们是在甲状腺滤泡的上皮细胞中从碘化的甲状腺球蛋白(thyroglobulin)衍生而来。碘化是在甲状腺球蛋白(M_r 660 000,每分子含115个Tyr残基)的酪氨酸残基上经酶促进行的。甲状腺激素的合成共分为3步:①聚碘;②碘的活化;③Tyr残基的碘化及T₄和T₃的生成(图14-12)。从肠胃道吸收的碘(I⁻),经血流进入甲状腺。甲状腺是体内吸收碘最强的组织,能聚集人体内的大部分碘。进入甲状腺上皮细胞的I⁻在甲状腺过氧化物酶和过氧化氢的作用下转化为活性碘;然后活性碘与甲状腺球蛋白上的Tyr残基作用,使之碘化成一碘酪氨酸残基和二碘酪氨酸残基,2个碘化的Tyr残基共价连接形成T₃和T₄残基。T₃和T₄以这种形式与甲状腺球蛋白结合,并被贮存在滤泡内(一般供几星期用的贮量)。需要时这种碘化的球蛋白重新回到滤泡细

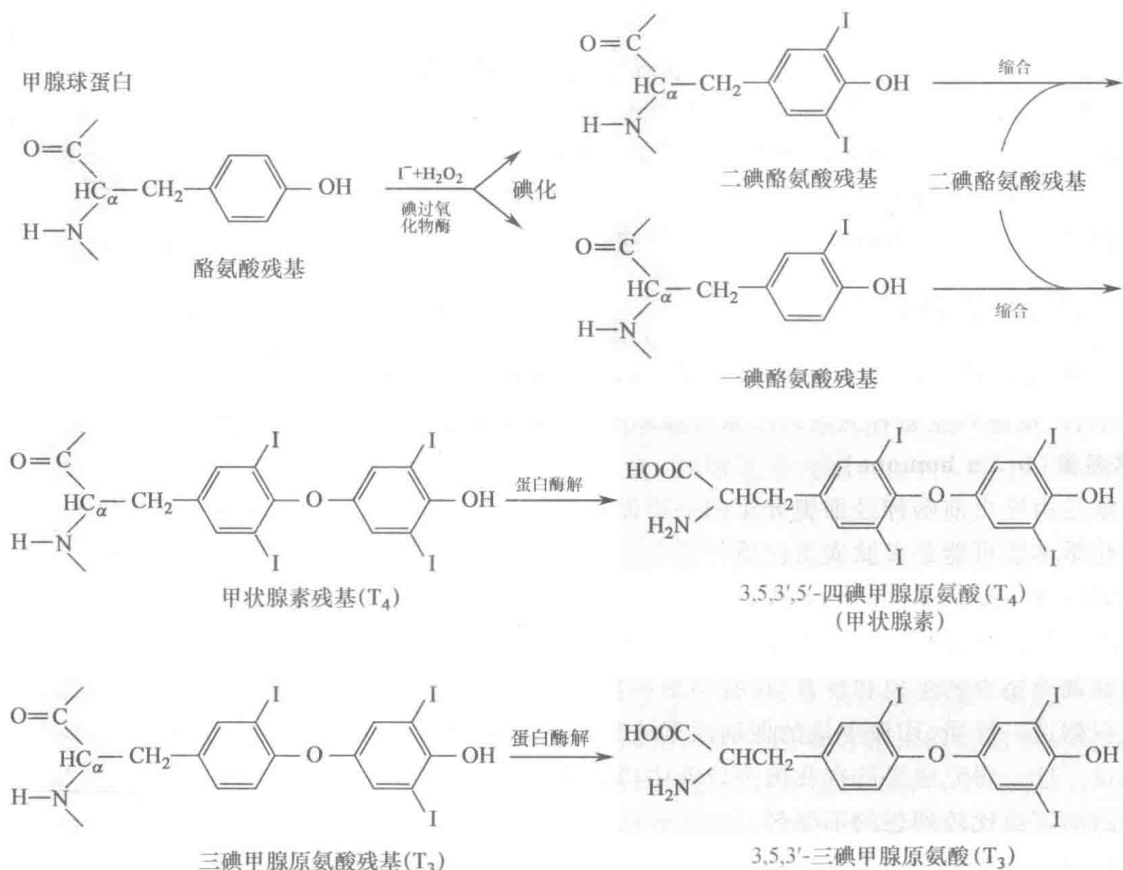


图 14-12 甲状腺激素的化学结构和生物合成

胞,经蛋白酶解转化为游离的 T₄ 和 T₃,并释放到血流中。T₄ 的分泌量远大于 T₃,但到达靶细胞后,大部分 T₄ 被酶除去一个碘原子而转变为 T₃。T₃ 的激素活性比 T₄ 强 5 到 10 倍。

甲状腺激素是通过核内受体,增加编码关键的分解代谢酶的基因表达,促进组织特别是肝和肌肉组织的产能代谢:加强线粒体中的氧化磷酸化,增加 ATP 的生成量,而 ATP 的增加又为核酸和蛋白质等的合成提供了能量;总的结果促进机体的生长和发育。**甲状腺机能亢进**(hyperthyroidism)的患者血流中的 T₃ 和 T₄ 过多,基础代谢率高,身体消瘦、神经紧张、心跳加快、出汗、颤抖,并有眼球突出的症状。**甲状腺机能减退**(hypothyroidism)的患者,T₄ 和 T₃ 分泌不足,基础代谢率下降,产能减小,患者不能正常生长、发育、精神和智力以及生殖器官的发育也都受到影响。小儿时期因甲状腺机能不全或因缺碘甲状腺激素合成受阻,则出现**呆小症**(cretinism):体形小、智力低和性不能成熟。如果尽早给以甲状腺激素,可恢复正常发育。成人缺碘则出现曾称为“黏液性水肿”的症状,面部和手肿大,其实不是黏液在组织中积累,而是皮下结缔组织增厚的缘故。

(八) 氧化氮

氧化氮(NO^{*})(nitric oxide)是一个相对稳定的自由基,在 **NO 合酶**(NO synthase)催化的反应中从分子氧和精氨酸的胍基氮合成:



NO 合酶存在于很多组织和很多类型的细胞:神经元、巨噬细胞、肝细胞、平滑肌细胞、血管内皮细胞和肾上皮细胞。NO 从产生的细胞扩散到并进入邻近的靶细胞,在那里激活细胞溶胶的**鸟苷酸环化酶**(GMP cyclase),后者催化第二信使 cGMP 的产生(见图 14-29),进而通过 cGMP 依赖型蛋白激酶磷酸化关键蛋白质并改变其活性;例如,在心肌和血管壁平滑肌中收缩蛋白质的磷酸化使肌肉松弛,血管扩张。冠心病患者常因心肌缺氧收缩引起疼痛,舌下含服硝酸甘油片剂可以得到缓解,就是这个道理,因为硝酸甘油能释放出 NO。

三、昆虫激素

昆虫激素发现较晚,但对它们的研究进展十分迅速。已知的昆虫激素种类较多,一类是昆虫的**内激素**(endohormone),另一类是昆虫的**外激素**(exohormone)。外激素更确切地应称为**信息素**,它们是由昆虫产生并释放到体外、作用于同种昆虫,引起生理效应的激素。

(一) 昆虫的内激素

昆虫的**内激素**,跟哺乳类激素一样,也是由内分泌腺体分泌并作用于同一个体、产生特定生理效应的。跟昆虫的生长、发育和变态有关的内激素有保幼激素、蜕皮激素和脑激素等。

1. 脑激素 (brain hormone)

脑激素是由昆虫前脑神经细胞分泌的一类促激素,促进昆虫前胸腺(prothoracic gland)释放蜕皮激素。脑激素的化学本质可能是多肽或蛋白质。

2. 保幼激素 (juvenile hormone)

保幼激素是由昆虫的一对咽侧体(corpora allata)产生并分泌的,因此也称咽侧体激素。保幼激素的主要作用是调节昆虫的生殖和发育,保持幼虫的特性,阻止其变态成蛹。通常快到变蛹时期便停止分泌保幼激素。根据这一性质,用极少量的保幼激素或其合成的类似物,可推迟蛹期的到来,使蚕体长得更大以增加吐丝量。这一研究成果已在我国蚕丝业中得到应用,并取得可喜效果。此外,保幼激素及其类似物很可能成为防治害虫比较理想的不孕剂。

天然保幼激素的化学本质是类异戊二烯酯,但对不同物种其结构略有变化;常见的有保幼激素 I、II 和 III (图 14-13A)。

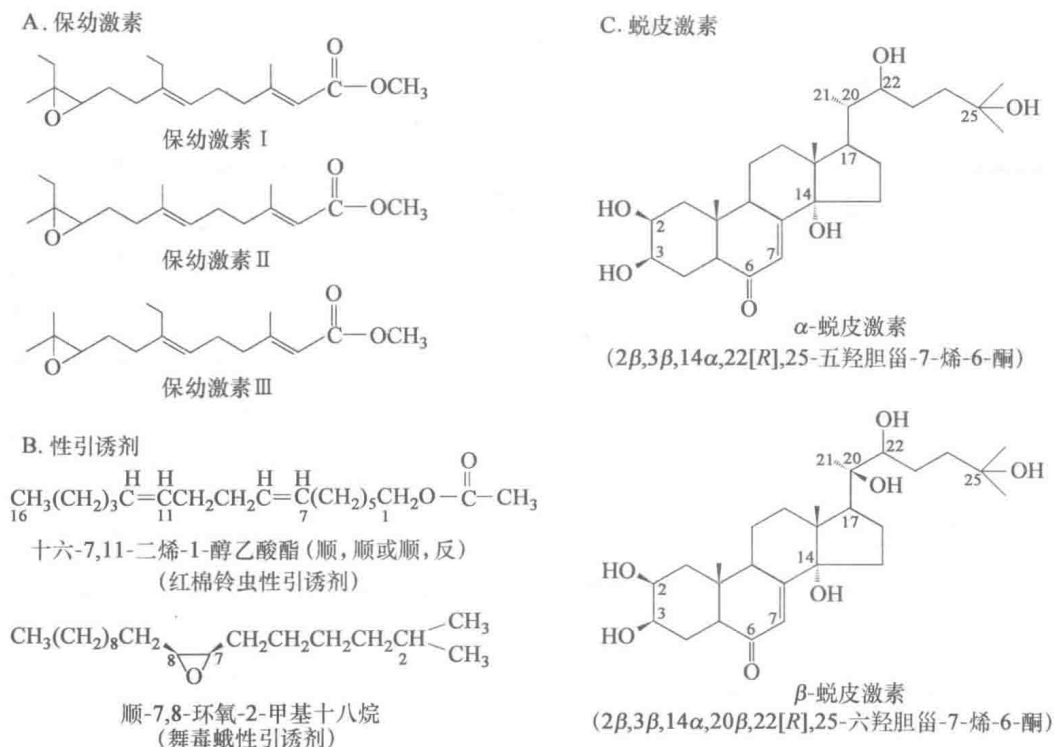


图 14-13 几种昆虫激素的化学结构

3. 蜕皮激素 (ecdysone; molting hormone)

蜕皮激素是由昆虫的前胸腺分泌的,分泌受脑激素的促进。蜕皮激素的功能是控制昆虫变态,促进幼虫蜕皮、变蛹以致变成成虫。业已证明蜕皮激素是促进组织中 RNA 的合成,象哺乳动物中类固醇激素一样,直接控制转录而起作用。蜕皮激素的化学本质是类固醇,已知的主要有 α -和 β -两种,它们的结构式

见图 14-13C。

值得注意的是,很多植物中存在昆虫激素物质,例如银杏中有保幼激素,罗汉松中有蜕皮素。虽然昆虫激素是昆虫生长发育需要的,但过量是有毒的。也许植物合成这些物质是保护自身免遭昆虫侵害。

(二) 昆虫的外激素

昆虫的信息素被分泌到体外后,极微量就能影响同种昆虫的行为,它们起着集结、追踪、性引诱等昆虫社会语言的作用。其中的性信息素或称性引诱剂被研究得最多,应用前景也最大,在害虫预测预报和防治方面已收到一定的效果。性信息素是由昆虫腹部末端生殖孔附近的一个分泌腺分泌的。目前已弄清楚的包括家蝇、蜜蜂、棉铃虫等几十种昆虫的性信息素的化学结构。例如雌性红棉铃虫(*Pectinophora gossypiella*)用以引诱雄性的性信息素是 7,11-十六二烯醇乙酸酯(7,11-hexadecadienyl acetate)的顺,顺-和顺,反-异构体的混合物;舞毒蛾(*Porthetria dispar*)的性引诱剂是顺-7,8-环氧-2-甲基十八烷(cis-7,8-epoxy-2-methyloctadecane)(图 14-13B)。

四、植物激素

目前已确定存在于植物体内的植物激素(plant hormone)有 5 种(或 5 类):生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯。其中细胞分裂素和赤霉素都不是一种而是一类结构和功能相似的物质。前面讲到的激素定义对植物激素也是基本适用的。不过植物激素都是从生长旺盛的组织如茎尖和根尖的分生组织中产生,没有高等动物所具有的专门分泌激素的内分泌腺。据现在所知,植物激素的作用机制和动物激素也很相似,但对植物激素的研究远未达到对动物激素研究的水平。简而言之,植物激素也是通过与靶细胞的受体结合而起作用的。5 类植物激素对植物的生长和发育(细胞分化)都有影响。有些激素如生长素、细胞分裂素和赤霉素可以给靶细胞以分裂和伸长的信号,因而促进其生长;有些激素如脱落酸和乙烯给靶细胞以减缓分裂和伸长的信号,从而抑制其生长。一种植物激素的效应如何,跟它在植物体内的作用部位、植物的发育阶段以及激素的相对浓度有关。

(一) 生长素

生长素(auxin)是研究植物向光性过程中发现的一种激素,也是植物界中最早发现的激素。生长素的化学本质是吲哚乙酸(indole acetic acid, IAA)(图 14-14A),它最先是在 20 世纪 40 年代从菠菜嫩芽和燕麦胚鞘中分离获得的。植物体内生长素含量很少,因为 IAA 随时合成又随时被酶分解的缘故。IAA 是在枝条、苗等的顶端分生组织中合成的,合成的前体是色氨酸。合成后由上向下运输,其主要功能是促进幼茎细胞伸长。IAA 低于促进茎生长的浓度能促进根的伸长,而促进茎生长的浓度,对根的生长却有明显的抑制作用。此现象说明:① 同种激素在浓度不同时,对同种靶细胞的作用可能不同;② 一定浓度的激素对不同种类的靶细胞影响可能也不同。

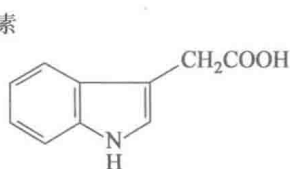
生长素也促进果实的生长,因此它在农业上得到广泛的应用。不过农业上使用的多为人工合成的生长素(特称之为生长调节剂),包括 α -萘乙酸(NAA)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)和吲哚丙酸(IPA)等(图 14-14A)。使用低浓度的 NAA 可防止棉花过早落花落铃;向花上喷洒低浓度的 2,4-D 可以不经受粉就能长成果实,用这种方法已获得西红柿、黄瓜、茄子等的无子果实。

(二) 细胞分裂素

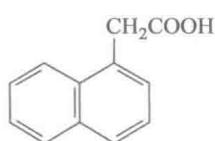
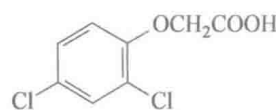
细胞分裂素(cytokinin)是一类能够刺激细胞分裂的化合物的统称。这类化合物都是腺嘌呤的衍生物,例如 1955 年首次被分离出来的一种细胞分裂素,称为激动素(kinetin),是 N^6 -呋喃甲基腺嘌呤(N^6 -furfuryladenine);1964 年从受精 15 天的玉米种子中获得的另一种细胞分裂素,称为玉米素(zeatin)是 N^6 -(4-羟-3-甲基-2-丁烯)腺嘌呤;此外一种人工合成的细胞分裂素是 N^6 -苄基腺嘌呤(图 14-14B)。

细胞分裂素是在植物体内生长旺盛的组织如根尖、胚和果实中合成的。细胞分裂素对植物生长和发

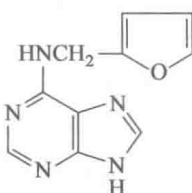
A. 生长素



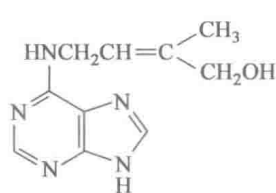
吲哚-3-乙酸

 α -萘乙酸
(人工合成的)2,4-二氯苯氧乙酸
(人工合成的)

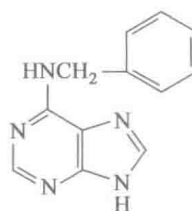
B. 细胞分裂素



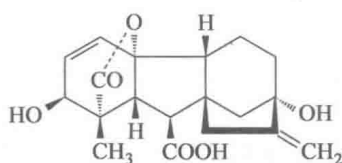
激动素



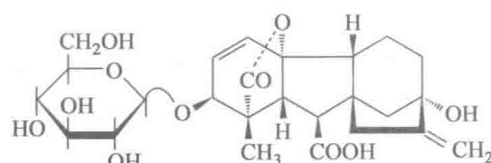
玉米素

 N^6 -苄基腺嘌呤
(人工合成)

C. 赤霉素

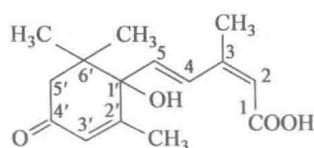
赤霉素 A_3 (赤霉酸)

赤霉核



赤霉酸葡萄糖苷

D. 脱落酸



脱落酸

(5-[1'-羟-2', 6', 6'-三甲基-4'-氧环己-2'-烯-1'-基]-3-甲基-[2Z4E]戊二烯酸)

E. 乙烯



乙烯

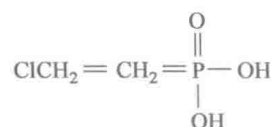
2-氯乙基膦酸 (乙烯利)
(人工合成)

图 14-14 几种植物激素的化学结构

脱落酸的系统命名中 2Z 是指第二位双键为顺式, 4E 指第四位双键为反式; Z 为德文 zusammen, 意为“一起”, 相当于拉丁文 *cis*; E 为德文 entgegen, 意为“相对”, 相当于 *trans*

育的影响是多方面的, 例如促进核酸和蛋白质的合成、促进物质的调运和延缓器官的衰老 (并因此对某些蔬菜和水果具有保鲜作用) 等; 但主要功能是促进细胞分裂和分化。在植物体内细胞分裂常受生长素浓度的影响。来自顶芽的生长素和来自根部的细胞分裂素是互相对抗的。当顶芽被摘除时, 许多侧芽则发育成侧枝, 植株变得繁茂, 这是因为顶芽除去后, 侧芽部位的生长素浓度下降, 解除生长素对侧芽发育的抑制。

(三) 赤霉素

赤霉素 (gibberellin) 最先是从引起水稻“恶苗病”的真菌, 赤霉菌 (*Gibberella fujikuroi*) 中分离出来的。后来的研究表明这种物质在高等植物中也普遍存在, 其作用是调节植物的生长。恶苗病的原因是赤霉菌分泌的赤霉素剂量过高。

赤霉素不是单一成分的物质, 目前已知的有 60 多种, 因此它是一类化合物的总称。赤霉素按发现的前后次序分别标为 A_1 、 A_2 、 A_3 …。其中最熟知的是赤霉素 A_3 , 是一种一元酸, 也称赤霉酸 (gibberellic acid; GA_3), 在植物体内常以葡萄糖苷形式 (可能是一种贮存形式) 存在; GA_3 的化学结构中含有一个四个环的核,

叫做赤霉核或赤霉烷,它是赤霉素类的母体化合物(图 14-14C)。

赤霉素在植物体内的合成部位是根尖和茎尖。赤霉素的作用也是多方面的,但最突出的作用是促进茎和叶的细胞伸长,这一点和生长素的作用很相似,但两者不完全相同,赤霉素对矮生植株具有明显刺激生长的作用,使它恢复正常高度,但对正常高度的植株则不再刺激其生长,而生长素的作用则没有这种区别。赤霉素还能影响果实发育,例如用赤霉素喷洒葡萄可以得到无子果实,并且果实也长得特别大。

(四) 脱落酸

脱落酸(abscisic acid, ABA)是 20 世纪 60 年代从脱落的棉铃和一些木本植物如枫、桦等的叶中分离出来的。脱落酸在叶绿体和其他质体中合成,它的化学结构见图 14-14D。

脱落酸的主要生理功能是:① 抑制生长使多年生木本植物和种子进入休眠;② 加速离层(abscission layer)产生,引起落花落叶;③ 促进气孔关闭。这些功能都与植物抵抗不利的生活条件或生长季节终了有关系。脱落酸的作用与前面几种激素的作用是相反的。例如赤霉素促进种子萌发,而脱落酸引起种子休眠。决定种子是否萌发是由这两种激素的浓度之比而不是它们的绝对浓度。决定芽是否休眠也是这样。

(五) 乙烯

人们很早就知道乙烯与植物器官的成熟有关,而且也知道植物本身能合成乙烯,它的合成前体是 S-腺苷甲硫氨酸。但确认乙烯是一种植物激素,还是 20 世纪 60 年代的事。乙烯不仅在成熟的果实中产生,也在许多其他组织中产生,而且发现生长素能刺激乙烯的产生。

乙烯的主要生理作用是引发果实的成熟(成熟是一个衰老过程)和其他衰老过程。成熟的果实和深秋的叶片都要从树上落下,促进果实或树叶的柄和茎托相连的数层细胞老化、死亡变成枯干的离层是乙烯和脱落酸等协调作用的结果。

由于乙烯是气体,对应用造成一定的困难,现已有人工合成的称为乙烯利的化合物即 2-氯乙基膦酸(图 14-14E),被子植物吸收后可释放出乙烯;国内已用于香蕉、柿子等果实的催熟。

五、信号转导概述

前面已经提及,信号转导(signal transduction)是指细胞外的信号(包括机械、化学和电信号等)被放大并转化为细胞内的化学变化(细胞应答)的过程。信号转导是活细胞的一个普遍性质。

(一) 信号转导的共同特点

1. 信号转导的专一性

信号转导是专一而敏感的。专一性是通过信号和受体之间的精确分子互补实现的。这种互补性,像酶-底物和抗体-抗原的相互作用一样,也是由一些弱力(非共价力)介导的。多细胞生物还有额外水平的专一性,因为一个给定信号的受体或一个给定信号途径的胞内靶只有在某些类型的细胞中存在。例如促甲状腺激素释放激素能触发垂体前叶细胞中的应答而不触发肝细胞中的应答,因为肝细胞缺乏这种激素的受体。又如肾上腺素能够改变肝细胞中的糖原代谢,但并不改变脂肪细胞中的糖原代谢;在这种情况下,两类细胞都有这种激素的受体,但肝细胞含有糖原和代谢糖原的酶,此酶可被肾上腺素激活,而脂肪细胞既无糖原也无此酶。脂肪细胞对肾上腺素的应答是从三酰甘油释放脂肪酸,并把它们输送到其他组织。

2. 信号转导的敏感性

在三个方面可以说明信号转导的敏感性:① 受体对信号分子有高度亲和力;② 受体-配体(信号分子)相互作用经常具有协同性;③ 酶级联对信号具有放大作用。

(1) **亲和力** 受体和信号(配体)之间的亲和力可以用解离常数 K_d 来表示,常见的 K_d 值在 10^{-10} mol/L 或更小,这意味着受体能检测出皮摩尔级浓度(pmol/L)的信号分子。受体-配体相互作用可通过 **Scatchard 分析**(Scatchard analysis)来定量,给出亲和力的量值和受体分子中结合部位的数目(图 14-15)。

下面简单介绍一下 Scatchard 分析法:当激素(一种配体, L)与靶细胞上或靶细胞内的受体蛋白质(R)专一并紧密结合时,一个激素的细胞作用则开始了。结合是由在配体和受体的互补表面之间的非共价相互作用(氢键键合,疏水相互作用和静电相互作用;见第 1 章)介导的。配体-受体相互作用导致构象变化,改变受体的生物活性;这里受体可以是酶、酶的调节剂、离子通道或基因表达的调节物,它们都是蛋白质。

受体-配体结合可表达为下面的方程式:



这种结合,也跟酶和它的底物结合一样,决定于相互作用的组分的浓度,并可用平衡常数来描述:

$$\text{R} + \text{L} \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_{+1}} \text{RL}$$

$$K_a = \frac{[\text{RL}]}{[\text{R}][\text{L}]} = \frac{k_{+1}}{k_{-1}} = \frac{1}{K_d}$$

这里 K_a 是结合常数, K_d 是解离常数。

像酶-底物结合一样,受体-配体结合也是可饱和的。当较多配体加入到固定数量的受体时,被配体所占的受体分子分数增加。受体-配体亲和力的粗略量值可以由达到受体半饱和所需的配体浓度给出。利用受体-配体结合的 Scatchard 作图法,可以估算一个给定制剂的解离常数和受体中的结合部位数目。当结合达到平衡时,可能的结合部位总数目, N_t , 等于 $[\text{R}]$ 所代表的未被占部位的数目加上被占部位即被配体结合的部位数目 $[\text{RL}]$; 也即 $N_t = [\text{R}] + [\text{RL}]$ 。未被结合的部位数目可以表达为总的部位数减去被占的部位数: $[\text{R}] = N_t - [\text{RL}]$ 。平衡表达式现在可以写为:

$$K_a = \frac{[\text{RL}]}{[\text{L}](N_t - [\text{RL}])}$$

重排以得到被受体结合的配体与游离的(未被结合的)配体之比:

$$\frac{[\text{被结合的配体}]}{[\text{游离的配体}]} = \frac{[\text{RL}]}{[\text{L}]} = K_a(N_t - [\text{RL}]) = \frac{1}{K_d}(N_t - [\text{RL}])$$

从此方程的斜率-截距形式可以看出, $[\text{RL}]/[\text{L}]$ 对 $[\text{RL}]$ 作图应是直线,斜率为 $-1/K_d = -K_a$,在横轴上的截距为结合部位的总数目 N_t (图 14-15)。受体-配体相互作用典型的 K_a 值为 10^{-9} 到 10^{-11} mol/L 之间,表明结合得非常紧密。

Scatchard 分析对最简单的情况是可靠的,但也像酶的 Lineweaver-Buck 作图,当受体是一种别构蛋白质,图就偏离线性。

(2) **协同性** 受体-配体相互作用中的协同性是指配体浓度的小变化则引起受体活性的大变化(参见第 4 章氧与血红蛋白结合的协同性)。

(3) **级联放大** 酶级联是指一个跟信号受体结合的酶被连续激活的反应链,即酶催化酶的生化序列。由于酶在反应中可以多次使用,所以一个酶分子在一步反应中能催化多个(假设 10 个)底物发生转化。如果底物也是酶(无活性形式),则在连续反应的第二步中能使 10^2 个底物(无活性酶)发生转化。假

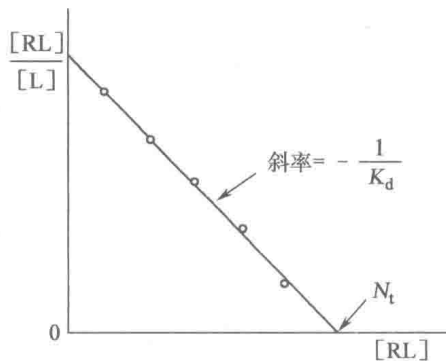


图 14-15 Scatchard 作图

$[\text{RL}]/[\text{L}]$ 对 $[\text{RL}]$ 的作图可给出受体-配体(如激素)复合体的 K_d 和 N_t

设有 n 步这样的反应,则最后一步的产物将是 10^n 个分子。这就是**级联放大**(cascade amplification)。可见,级联中被作用分子以几何级数方式增加,在几毫秒内产生几个数量级的放大。对一个信号的应答也必然这样终止,即下游效应跟原刺激强度是成比例的。

3. 信号转导分子的模块性

相互作用的信号转导蛋白质具有**模块性**(modularity),允许一个细胞能组合和匹配一套信号转导分子,以创建具有不同功能和细胞定位的复合体。许多信号转导蛋白质具有多结构域,能识别其他蛋白质中或细胞骨架或质膜中的专一特点;并因此单个的模块是多价的,允许这些模块组装成各种各样的多酶复合体。在这样的一些相互作用中一个共同的问题是一个模块信号蛋白质跟另一个蛋白质中的磷酸化残基结合;引起的相互作用可以通过配偶蛋白质的磷酸化和去磷酸化来调节。对级联中几个相互作用的酶具有亲和力的非酶促**支架蛋白质**(scaffold protein)使这些蛋白质聚集在一起,保证它们在特定细胞位置和特定时间内相互作用。

4. 受体系统的脱敏作用

受体系统的敏感性是修饰的主题。当一个信号连续出现时,受体系统则发生**脱敏**[作用](desensitization),也即受体的活化触发了反馈循环,阻断受体把它从细胞表面除去;当刺激降到某一阈值时,系统重新变得敏感。当你从明亮的阳光下走进暗室或从暗处到亮处时,想想你的视觉转导系统会发生什么。

5. 转导系统的整合作用

信号转导系统最后值得注意的一个特点是**整合**(integration)。整合是指系统接受多信号并产生适合细胞或生物体需要的统一应答能力。不同的信号途径在几个水平上可以互相转换,产生复杂的“对话”(信息交流)以维持细胞和生物体的内稳态(homeostasis)。

(二) 信号转导的基本过程和基本类型

信号转导研究的新发现之一是在进化期间信号转导机制被保留的程度非常明显,虽然不同的生物学信号数目可能成千上万,并且这些信号引出的应答种类也很多,但转导所有这些信号的机器是由约 10 种基本类型的蛋白质所构成的。

各种信号转导系统,虽然触发器各不相同,但信号转导的基本过程对所有系统都是共同的:首先,一个信号跟受体发生相互作用;第二,被活化了的受体跟细胞机器相互作用,产生第二信使或细胞蛋白质活性发生变化;第三,靶细胞的代谢活动发生改变;最后,转导过程结束。

为阐述信号转导系统的这一基本过程,我们在下面介绍 6 种基本(或通用)的受体类型,并将在下面几节讨论这些受体各自参与的信号转导系统的分子细节。

(1) **G 蛋白偶联受体** 该受体是通过 GTP-结合蛋白质,或称 G 蛋白,间接地激活产生胞内第二信使的酶。这一类型的受体通过能检测出肾上腺素的 β -肾上腺素能[的](β -adrenergic)受体系统来说明。

(2) **受体酪氨酸激酶** 它们是质膜受体,也是一种酶。当其中一个受体被胞外配体激活,它则催化细胞溶胶或质膜中多个蛋白质的磷酸化,胰岛素受体是一个例子,表皮生长因子受体(EGFR)是另一个例子。

(3) **受体鸟苷酸环化酶** 它也是质膜受体,有一个酶促胞质侧结构域,这些受体在胞内的第二信使是环化鸟苷单磷酸(cGMP),它激活细胞溶胶中的蛋白激酶,后者磷酸化细胞的蛋白质,并改变它们的活性。

(4) **质膜门控离子通道** 它们负责通道的开启和关闭(因此命名为门控)以应答化学配体的结合和跨膜电位的变化。这些通道是最简单的信号转导器(transducer)。乙酰胆碱离子通道是这种机制的一个例子。

(5) **黏着受体** 它们跟胞外基质(例如胶原蛋白)的大分子组分相互作用并给细胞骨架系统传达有关细胞迁移或与胞外基质黏着的指令。用整联蛋白可以说明这种类型的转导机制。

(6) **核内受体** 它们与专一配体(如雌激素)结合,改变专一基因的转录和翻译成细胞蛋白质的速率。因为类固醇激素是通过跟基因表达的调节有密切关系的机制行使功能的,所以本章只作简短介绍(见下面),有关细节将在第 34 章讨论。

六、G 蛋白偶联受体和第二信使

信号转导机制是指胞外信号(包括内源和外源的)所携带的信息转换成胞内信使的接替机器和过程。

本节和下面几节将按受体分类介绍几个主要类型的信号转导机制(或系统)及其实例。考查这些机制在专一的生物学功能中是如何被整合的,以及细胞对激素、神经递质和生长因子这些信号的应答等。一个信号转导途径的最终结果是几个专一的靶细胞蛋白质被磷酸化,磷酸化作用改变了这些蛋白质的活性,因而激活了细胞。在整个讨论中我们强调生物信号转导的基本机制,强调这些基本机制对多种信号转导途径的适用性。

(一) G 蛋白偶联受体和第二信使

顾名思义,G 蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor, GPCR)是跟 G 蛋白家族的一个成员紧密结合的受体;G 蛋白是指鸟嘌呤核苷酸结合蛋白质(guanine nucleotide-binding protein)。有三个基本要素确定信号转导是通过 GPCR 进行的:① 有一个具有 7 个跨膜螺旋段的质膜受体,② 有一个往返在活性形式(与 GTP 结合的)和非活性形式(与 GDP 结合的)之间的 G 蛋白,③ 质膜中有一个受激活的 G 蛋白调节的效应[物]酶(effector enzyme)或离子通道。经激活的受体刺激的 G 蛋白,把被结合的 GDP 换成 GTP,然后从被占的受体上解离下来,结合到附近的效应酶上,并改变酶的活性。接着,活化的酶产生第二信使,作用于下游的靶(蛋白质)。

人基因组编码约 350 个用来检测激素、生长因子和其他内原配体的 GPCR 和编码约 500 个作为嗅觉和味觉的受体蛋白质。GPCR 涉及许多常见的人类疾病,包括变态反应,压抑症、盲症,糖尿病和各种具有严重健康后果的心血管疾病。市场上几乎一半的药物是瞄准 GPCR 的。例如介导肾上腺素作用的 β -肾上腺素能[的]受体是“ β -阻滞(断)剂”(bata-blocker)的靶子; β -阻滞剂是被用作像高血压、心律不齐、青光眼、焦虑和偏头疼等症状的处方药。至少有 150 个在人基因组中发现的 GPCR 仍是“孤儿受体”(orphan receptor):它们的天然配体,尚未被鉴定出,因此我们对它们的生物学还一无所知。对生物学和药理学了解较清楚的 β -肾上腺素能受体就成为所有 GPCR 的原型。

第二信使(second messenger)是胞外信使(也称第一信使)与质膜中受体结合而产生的胞内物质,它们起着从质膜到胞内生化机器的信息转导者作用。已知的第二信使有 cAMP、cGMP、 Ca^{2+} 、肌醇-1,4,5,-三磷酸(IP_3)和 1,2-二酰基-*sn*-甘油(DAG)等,它们的结构和主要作用分别见图 14-16 和表 14-4。

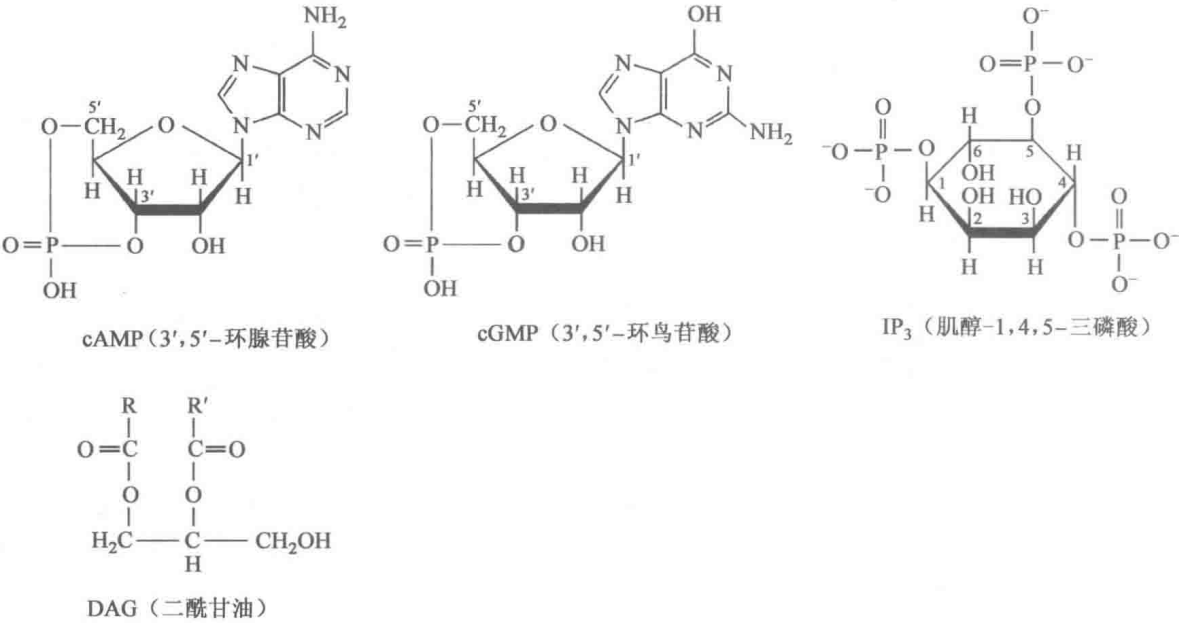


图 14-16 某些第二信使的化学结构

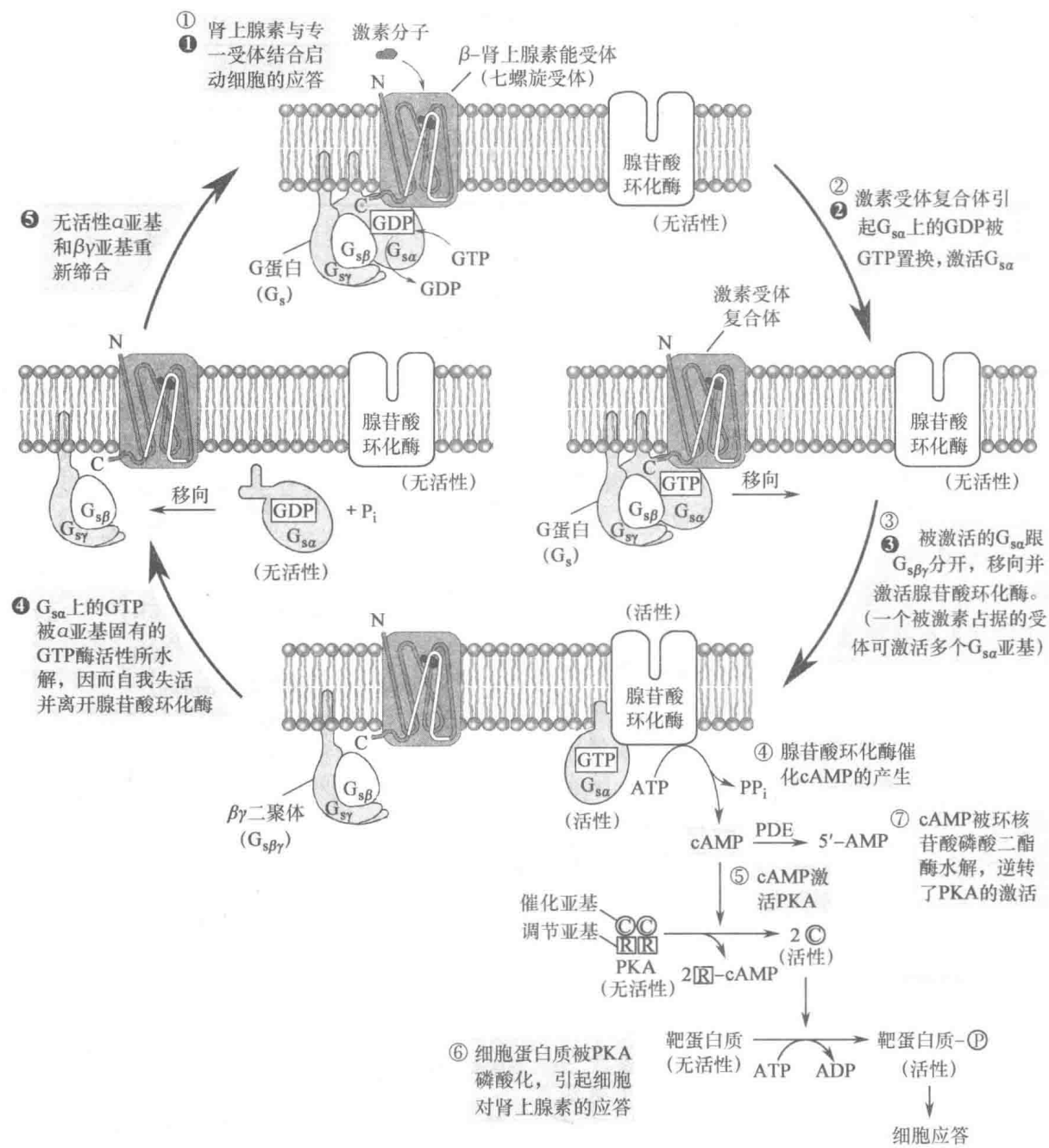


图 14-18 肾上腺素信号转导: β -肾上腺素能途径

肾上腺素信号转导机制由 7 个步骤(① 至⑦)组成,这些步骤在正文中进一步讨论。质膜中同样的腺苷酸环化酶分子既受图中所示的 G_s 调节,也可受 G_i (抑制 G 蛋白,图中未示出)调节, G_s 和 G_i 处于不同激素的影响下。诱导 GTP 与 G_i 结合的激素引起腺苷酸环化酶的抑制,造成细胞的 $[cAMP]$ 降低。步骤①至⑤表示二进制开关 G_{sa} 完成“开”和“关”一个循环

而使 G_{sa} 失活。这时无活性的 G_{sa} 与腺苷酸环化酶解离,使环化酶回到无活性状态。 G_{sa} 与 $\beta\gamma$ 二聚体 ($G_{s\beta\gamma}$) 重新缔合,无活性的 G_s 又可用来跟结合有激素的受体相互作用。至此 G_{sa} 完成“开”(接通, on) 和“关”(断开, off) 一轮循环(图 4-18, 步骤①-⑤)。

G_{sa} 不是唯一起生物学“开关”作用的蛋白质。在有 GPCR 参与的信号转导系统中涉及膜融合或裂殖的许多过程中,各式各样的 G 蛋白都起着二进制的 (binary) 接通/断开 (on/off) 的分子开关作用。图 14-18 中步骤①至③是开关接通过程,④和⑤是断开过程。

肾上腺素是通过增加 $[cAMP]$ 发挥它的下游效应的,而 $[cAMP]$ 的增加是腺苷酸环化酶被激活的结果。然后环式 AMP 通过别构作用能激活 cAMP 依赖型蛋白激酶 (cAMP-dependent protein kinase), 它也称蛋白激酶 A 或 PKA (图 14-18 步骤⑤), PKA 催化靶蛋白质 (包括糖原磷酸化酶 b 激酶) 的专一 Ser 或 Thr

残基的磷酸化,此酶被磷酸化则有活性,在肾上腺素发出需要能量的预告信号时,能够立刻动员肌肉和肝中的糖原贮备。

无活性形式的 PKA 含有二个相同的催化亚基(C)和两个相同的调节亚基(R)(图 14-19)。四聚体复合体 R_2C_2 是无催化活性的,因为每个 R 亚基的自抑制结构域占据了每个 C 亚基的底物结合裂隙(substrate-binding cleft)。当 cAMP 结合到 R 亚基,亚基发生构象变化,把 R 亚基的自抑制结构域(autoinhibitory domain)从 C 亚基的催化结构域移出, R_2C_2 复合体解离出两个游离的有催化活性的 C 亚基。同样的基本机制——自抑制结构域的置换——介导第二信使别构激活多种类型的蛋白激酶(图 14-24)。PKA 的底物结合裂隙结构是所有已知蛋白激酶的原型;此裂隙区内的某些残基对所有 1 000 多种已知的蛋白激酶都是一样的。每个催化亚基的 ATP 结合位点都把 ATP 安置得完全有利其末端(γ)磷酸基转移到 Ser 或 Thr 残基侧链的—OH。

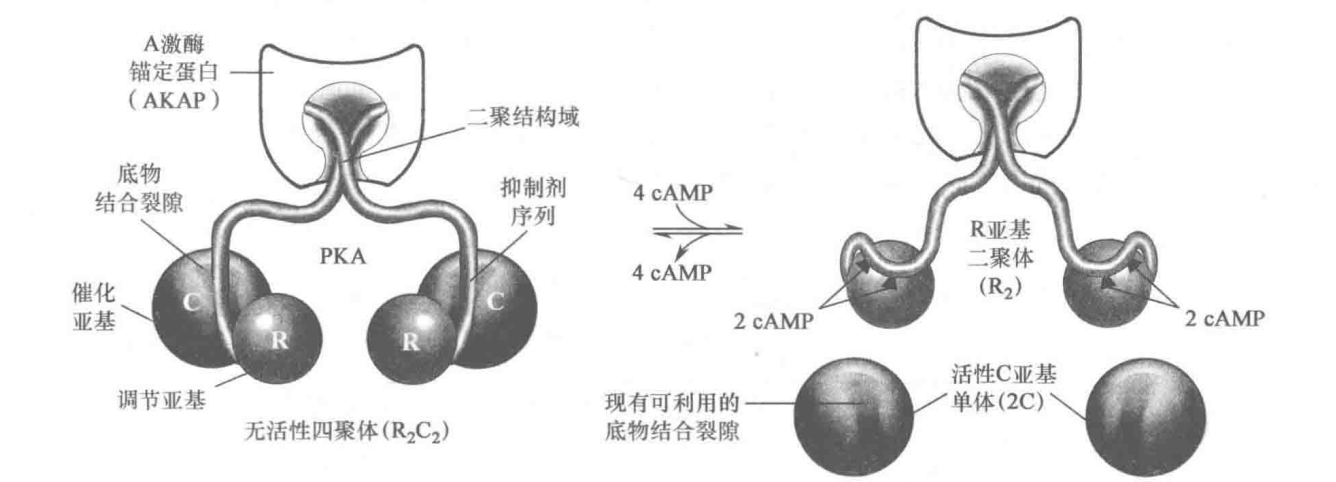


图 14-19 cAMP 依赖型蛋白激酶(PKA)的激活
R 亚基的氨基端序列相互作用形成 R_2 二聚体,此处也是跟 A 激酶锚定蛋白(AKAP)结合的部位

如图 14-18(步骤⑥)所指,PKA 是调节信号转导途径中下游的几个酶(表 14-5)。虽然这些下游靶酶有各种各样的功能,但它们在待磷酸化的 Ser 或 Thr 残基处都有一个序列相似的区域,这一序列是为便于 PKA 调节靶酶所做的标记。PKA 的底物结合裂隙识别这些序列,并对其 Thr 或 Ser 残基进行磷酸化。比较了 PKA 的各种蛋白质底物的序列已得出这一共有(一致)序列(consensus sequence)——为标出一个待磷酸化的 Ser 或 Thr 残基所需的几个相邻残基(表 14-5)。

表 14-5 PKA 催化某些酶或其他蛋白质的 cAMP-依赖型磷酸化

酶或蛋白质	被磷酸化序列 ^①	被调节的途径或过程
糖原合酶	RA <u>S</u> CTSSS	糖原合成
磷酸化酶 b 激酶		
α 亚基	VEFRRL <u>S</u> I	糖原降解
β 亚基	RTKR <u>S</u> GSV	
丙酮酸激酶(大鼠肝)	GVLRRAS <u>V</u> AZL	糖酵解
丙酮酸脱氢酶复合体(L 型)	GYLRRAS <u>V</u>	丙酮酸→乙酰-CoA
激素敏感型脂酶	PMRR <u>S</u> V	三酰甘油动员和脂肪酸氧化
磷酸果糖激酶-2/2,6-二磷酸果糖磷酸酶	LQRRRG <u>S</u> SIPQ	糖酵解/糖异生
酪氨酸羟化酶	FIGRRQ <u>S</u> L	L-多巴、多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素的合成
组蛋白 H1	AKRKAS <u>G</u> PPPVS	DNA 缩合

续表

酶或蛋白质	被磷酸化序列 ^①	被调节的途径或过程
组蛋白 H2B	KKAKA [●] SRKESYSVYVYK	DNA 缩合
心受磷蛋白(心泵调节器)	AIRRA [●] ST	胞内的[Ca ²⁺]
蛋白质磷酸酶-1 抑制剂-1	IRRRRP [●] TP	蛋白质去磷酸化
PKA 共有序列 ^②	xR[RK] _x [ST]B	多项

① 被磷酸化的 S 或 T 残基用阴影表示。所有残基都用单字母符号(见表 2-1)。② x 是任一种氨基酸,B 是任一疏水性氨基酸。方括号内代表一个给定位置,其中列出可接受的氨基酸如[RK]意思是 Arg 或 Lys。

像在许多信号转导途径中那样,通过腺苷酸环化酶的信号转导也必然伴有一些放大最初激素信号的步骤(图 14-20)。首先,一个激素分子与一个受体分子的结合催化多个逐个地跟活性受体缔合的 G_{sα} 分子的激活;接着,每一活性 G_{sα} 分子激活一个腺苷酸环化酶分子,然后环化酶催化多个 cAMP 分子的合成。产生的第二信使 cAMP 再激活 PKA,每一 PKA 分子催化多个靶蛋白分子——图 14-20 中磷酸化酶 b 激酶——的磷酸化。此激酶再激活糖原磷酸化酶 b,后者导致快速动用糖原中的葡萄糖。反应级联的净效果是激素信号放大几个数量级。这说明对激素活动所需的肾上腺素(或任何其他激素)浓度是很低的。

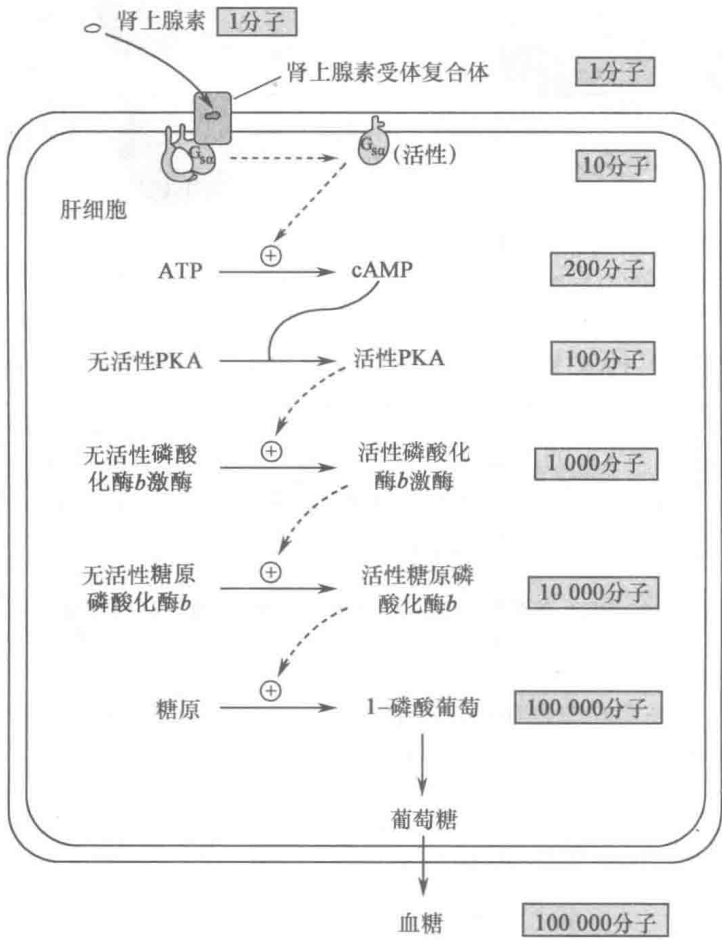


图 14-20 肾上腺素级联放大

图中所示分子数目仅为图解放大之用,数字几乎肯定是低估的。一分子肾上腺素与细胞表面上一个肾上腺素受体结合则可逐个地激活若干个(可能上百个)G 蛋白(因为激活一个 PKA 催化亚基需要 2 个 cAMP 分子,所以这一步信号没有放大)

(三) 终止 β -肾上腺素能应答的几种机制

从效用角度来讲,激素刺激或其他刺激结束后,信号转导系统必需关闭,并且关闭信号的机制是所有信号转导系统所固有的。大多数系统也适应于信号的持续存在,这是通过脱敏过程中降低对信号的敏感性来达到的。 β -肾上腺素能系统可以说明这两种情况。当血液中的肾上腺素浓度降低到低于受体的 K_d 时,激素就从受体上解离下来,后者重新采取无活性构象,这种构象不再能够激活 G_s 。这是第一种终止机制。

终止对 β -肾上腺素能刺激应答的第二种机制是结合在 G_α 亚基上的 GTP 被 G 蛋白固有的 GTP 酶活性催化水解。结合的 GTP 转化为 GDP 有利于 G_α 回到它与 $G_{\beta\gamma}$ 亚基缔合的构象——不能与腺苷酸环化酶相互作用的即不能激活腺苷酸环化酶的构象。这就终止了 cAMP 的产生。 G_s 钝化(失活)的速率取决于 GTP 酶的活性, G_α 的 GTP 酶活性单独是很微弱的。然而 GTP 酶激活剂蛋白质(GTPase activator protein, GAP)强力刺激 GTP 酶活性,能引起 G 蛋白更快失活。GAP 本身可受其他因素的调节,提供对 β -肾上腺素能应答的细调。终止应答的第三种机制是除去第二信使:cAMP 被环核苷酸磷酸二酯酶(cyclic nucleotide phosphodiesterase)水解为 5'-AMP(无第二信使活性)(图 14-18 步骤⑦)。

最后,在信号转导途径的末尾,由酶磷酸化引起的代谢效应被磷蛋白磷酸酶(phosphoprotein phosphatase)的作用所逆转。此酶水解磷酸化了的 Ser、Thr 或 Tyr 残基,释放出无机磷(Pi)。在人基因组中大约有 150 个基因是编码磷蛋白磷酸酶的,比编码蛋白激酶的数目(约 500 个)要少些。已知这些磷酸酶中有一些是可调节的;其他一些可能是起组成成分的作用。当[cAMP]下降和 PKA 回到无活性形式时(图 14-18,步骤⑦),由于这些磷酸酶的存在,磷酸化和去磷酸化之间的平衡倾向于去磷酸化一方。

(四) β -肾上腺素能受体由于磷酸化和与 β -抑制蛋白缔合而脱敏

当信号刺激结束,上述的信号终止机制则见效。一个比较特殊的终止机制——脱敏作用,甚至当信号继续存在,就已降低或停止应答。 β -肾上腺素能受体的脱敏是由一个蛋白激酶介导的,此酶在受体的胞内结构域上使之磷酸化,在正常情况下此结构域是跟 G_s 相互作用的(图 14-21)。当受体被肾上腺素占据时, β -肾上腺素能受体激酶或称 β ARK(也常称 GRK2)则磷酸化质膜胞质侧的受体羧基端附近的几个 Ser 残基。 β ARK 通常位于细胞溶胶中,由于跟 $G_{\beta\gamma}$ 亚基缔合而被拉向质膜,这样的定位便于受体的磷酸化。

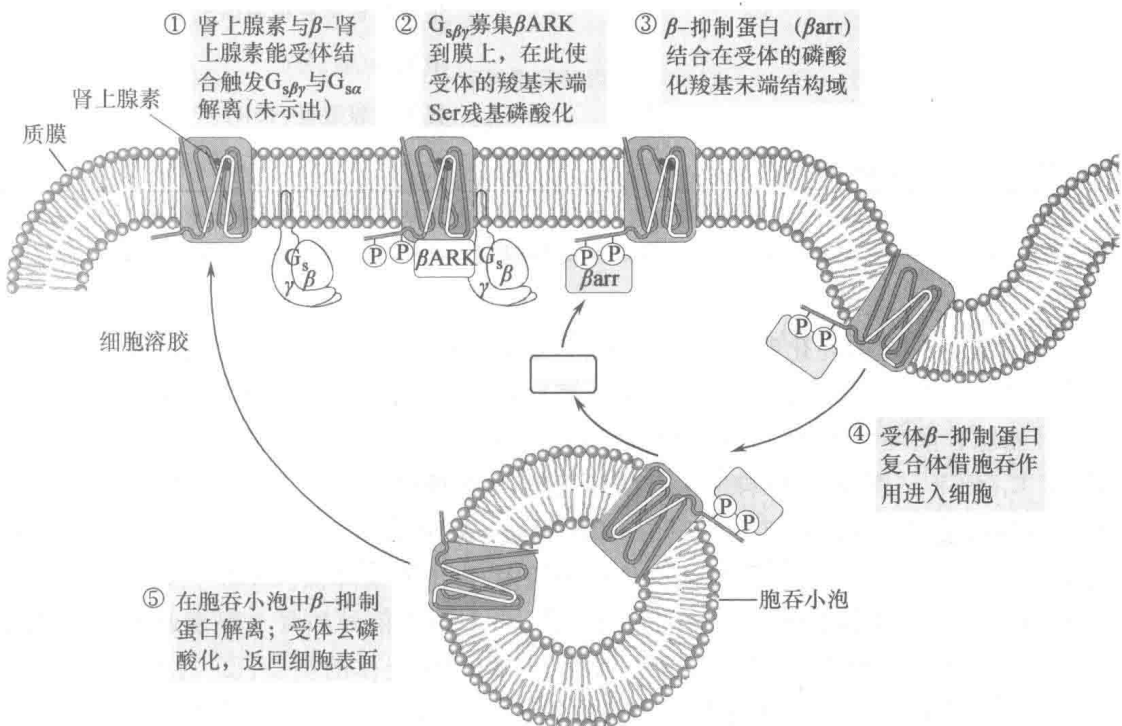


图 14-21 在肾上腺素持续存在下 β -肾上腺素能受体的脱敏

(仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

受体磷酸化为 β -[视紫红质]抑制蛋白(β -arrestin, β arr)创建了一个结合部位, β -抑制蛋白的结合有效地阻止受体和 G 蛋白之间进一步相互作用。 β -抑制蛋白的结合也促进受体的隐藏(sequestration),受体分子通过胞吞作用(质膜内陷)从质膜移入胞内小泡。在过程中 β -抑制蛋白-受体复合体募集了与此小泡形成有关的两个蛋白质,网格蛋白(clathrin)和 AP-2 复合体,它们启动了膜的内陷(invagination),导致含肾上腺素能受体的内吞小泡(endosome)的形成。在这种状态,受体不能接近肾上腺素,因而无活性。内吞小泡中的受体最终被去磷酸化,并返回到质膜,完成循环,重新使系统对肾上腺素敏感。 β -肾上腺素能受体激酶(β ARK)是 G 蛋白偶联受体激酶(GRK)家族的一个成员,所有成员都是在 GPCR 羧基端的胞质结构域上使受体磷酸化,并起着类似 β ARK 在它们脱敏和重致敏中的作用。在人基因组中至少有 5 个编码不同的 GRK 和 4 个编码不同的抑制蛋白的基因;每个 GRK 能够脱敏 GPCR 的一个特定亚基,每个抑制蛋白能够跟多种不同类型的磷酸化受体相互作用。

(五) cAMP 是多种调节分子的第二信使

肾上腺素是通过改变胞内的[cAMP]而改变 PKA 活性起作用的各种激素、生长因子和其他调节分子之一(表 14-6)。例如胰高血糖素与脂肪细胞的质膜中受体结合,并通过 G_s 蛋白,激活腺苷酸环化酶。由此而升高的[cAMP]刺激了 PKA,后者磷酸化并激活对动员贮存脂肪的脂肪酸关键的两种蛋白质。同样,垂体前叶产生的一种促激素 ACTH 跟肾上腺皮质中专一的受体结合,激活腺苷酶环化酶和升高胞内的[cAMP]。然后 PKA 磷酸化并激活为合成皮质醇和其他类固醇激素所需的几种酶。在许多类型细胞中 PKA 的催化亚基也能移入核内,在这里磷酸化 cAMP 应答元件结合蛋白(cAMP response element binding protein, CREB),CREB 改变由 cAMP 调节的专一基因的表达。

表 14-6 利用 cAMP 作为第二信使的某些信号分子

促肾上腺皮质激素(ACTH)	增味剂(多种)
多巴胺[D_1, D_2] ^①	甲状旁腺激素肽
肾上腺素(β -肾上腺素能的)	前列腺素 E_1, E_2 (PGE_1, PGE_2)
促卵泡激素(FSH)	五羟色胺[5-HT-1a, 5-HT-2]
胰高血糖素	生长激素释放抑制因子(生长抑素)
组胺(H_2)	增甜剂(甜,苦)
促黄体生成素(LH)	促甲状腺激素(TSH)
促黑[素细胞]激素(MSH)	

① 方括号中是受体亚型。亚型可以有不同的转导机制。例如,五羟色胺在某些组织中被受体亚型 5-HT-1a 和 5-HT-1b 所检测,它是通过腺苷酸环化酶和 cAMP 起作用的;在其他组织中被受体亚型 5-HT-1c 所检测,并通过磷脂酶 C-IP₃ 机制起作用(见表 14-7)。

某些激素通过抑制腺苷酸环化酶起作用,因此降低[cAMP]和抑制蛋白质的磷酸化。例如,生长激素释放抑制因子(GHIF)与其受体结合导致抑制性 G 蛋白(inhibitory G protein, G_i)的激活; G_i 在结构上是跟 G_s 同源的,它抑制腺苷酸环化酶,降低[cAMP]。因此 GHIF 与胰高血糖素的效应是相抗衡的。在脂肪组织中,前列腺素 E_1 (PGE_1 , 图 10-21)抑制腺苷酸环化酶,因此降低[cAMP]和减慢由肾上腺素和胰高血糖素触发的脂质储备的动员。在一些其他组织中 PGE_1 促进 cAMP 合成:其受体通过刺激性 G 蛋白(G_s)与腺苷酸环化酶偶联。在携有 α_2 -肾上腺素能受体的组织中,肾上腺素降低[cAMP];在这种情况下,受体通过抑制性 G 蛋白(G_i)被偶联在腺苷酸环化酶上。简言之,一个胞外信号如肾上腺素或 PGE_1 对不同组织或细胞类型可以有极其不同的效应,这取决于 3 个因素:① 组织中受体的类型,② 与受体偶联的 G 蛋白的类型(G_s 或 G_i),③ 细胞中那套 PKA 靶酶。通过总和增加[cAMP]和降低[cAMP]这两种影响,一个细胞完成了信号的整合,整合是信号转导机制的一个共同特征。

还有一个原因可以解释如此众多类型的信号是如何能够被单一的第二信使(cAMP)所介导的。这个

原因就是信号转导过程被衔接[器]蛋白质(adaptor protein)限制在细胞的专一区域。衔接蛋白质是一类非催化[性]蛋白质,能把一些担当合作者角色的其他蛋白质分子结合在一块。

A 激酶锚定蛋白(A kinase anchoring protein, AKAP)是多价的衔接蛋白质;一部分与 PKA 的 R 亚基结合(图 14-19),另一部分与细胞中专一的结构结合,限制 PKA 在该结构的附近。例如专一的 AKAP 把 PKA 结合在微管,肌动蛋白丝,离子通道、线粒体或核上。不同类型的细胞有不同的一套 AKAP,所以 cAMP 可以刺激一个细胞中的线粒体蛋白质的磷酸化,在另一个细胞中刺激肌动蛋白丝的磷酸化。在某些情况,一个 AKAP 把 PKA 与 PKA 激活触发的酶(腺苷酸环化酶)或与终止 PKA 作用的酶(cAMP 磷酸二酯酶或磷蛋白磷酸酶)连接在一起。推测,这些激活性的和钝化性的酶安排得如此紧密是为了获得一个高度局限性和非常短暂性的应答。

现在明白了,想要完全了解细胞的信号转导,研究者们需要有精确到足以在亚细胞水平和实际时间上检测和研究信号转导过程的时空方面的工具。在研究生物化学变化的胞内定位时,生物化学遇上了细胞生物学,跨学科的一些技术成为了解信号转导途经所必需。像荧光探针已广泛地应用于信号转导研究。用荧光标记物如绿色荧光蛋白质(GFP)标记功能蛋白质,揭示了它们的亚细胞定位。两个蛋白质(例如 PKA 的 R 和 C 亚基)的结合状态变化可以通过连接在每个蛋白质上的荧光探针之间能量的非辐射转移(此项技术称为荧光共振转移)来了解。

(六) 二酰甘油、肌醇三磷酸和 Ca^{2+} 也是第二信使

第二大类 G 蛋白偶联受体(GPCR)是通过 G 蛋白与质膜的磷脂酶 C(PLC)相偶联,PLC 是膜的磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸(缩写为 PIP_2 ;见表 10-4)所专一的。当通过此机制起作用的一种激素(表 14-7)与质膜中专一的受体结合时(图 14-22,步骤①),受体-激素复合体催化结合在 G 蛋白(G_q)上的 GTP 和 GDP 进行交换(步骤②)并激活 G_q ,激活方式与肾上腺素能受体激活 G_s 很相似(图 14-18)。激活了的 G_q 激活 PIP_2 专一的磷脂酶 C(图 14-22,步骤③),后者催化两个强力的第二信使,二酰甘油和肌醇 1,4,5-三磷酸(IP_3)(图 14-16)的产生。

表 14-7 通过磷脂酶 C、 IP_3 和 Ca^{2+} 起作用的某些信号

乙酰胆碱[毒蝇蕈碱 M_1] ^①	胃泌素释放肽	血小板衍生长因子(PDGF)
α_1 -肾上腺素能激动剂	谷氨酸	五羟色胺[5-HT-1c]
血管生成素	促性腺激素释放因子(GnRF)	促甲状腺素释放因子
血管紧张肽 II	组胺[H_1]	血管升压素
ATP[P_{2u} , P_{2y}]	光(果蝇属, <i>Drosophila</i>)	
生长素(auxin)	催产素	

① 方括号中指受体亚型,见表 14-6。

肌醇三磷酸(IP_3)是一种水溶性化合物,从质膜可扩散到内质网(ER),在这里它跟专一的 IP_3 -门控 Ca^{2+} 离子通道结合,使通道打开。SERCA 泵(sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca^{2+} ATPase pump;肌质网/内质网 Ca^{2+} ATP 酶泵)的作用是保证内质网中的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 比细胞溶胶中的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 高几个数量级;因此当这些门控 Ca^{2+} 通道打开时, Ca^{2+} 立即冲进细胞溶胶(图 14-22,步骤⑤),细胞溶胶的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 很快升到约 10^{-6} mol/L。 $[\text{Ca}^{2+}]$ 升高的一个效应是激活蛋白激酶 C(PKC)。在激活 PKC 过程中,二酰甘油与 Ca^{2+} 协作,因此它们也起第二信使的作用(步骤⑥)。激活作用包括一个 PKC 结构域(假底物结构域)从它在酶的底物结合区上的位置移开,这样可以允许此酶与含有 PKC 共有序列——它是为 PKC 所识别并嵌有 Ser 或 Thr 残基的氨基酸序列——的蛋白质结合并使之磷酸化(步骤⑦)。PKC 有几种同工酶,每种都有自己特定的组织分布、靶蛋白专一性和作用。这些靶蛋白包括细胞骨架蛋白、酶和调节基因表达的核内蛋白。总之,这个酶家族有着广泛的细胞作用,例如影响神经元和免疫的功能以及细胞分裂的调节。

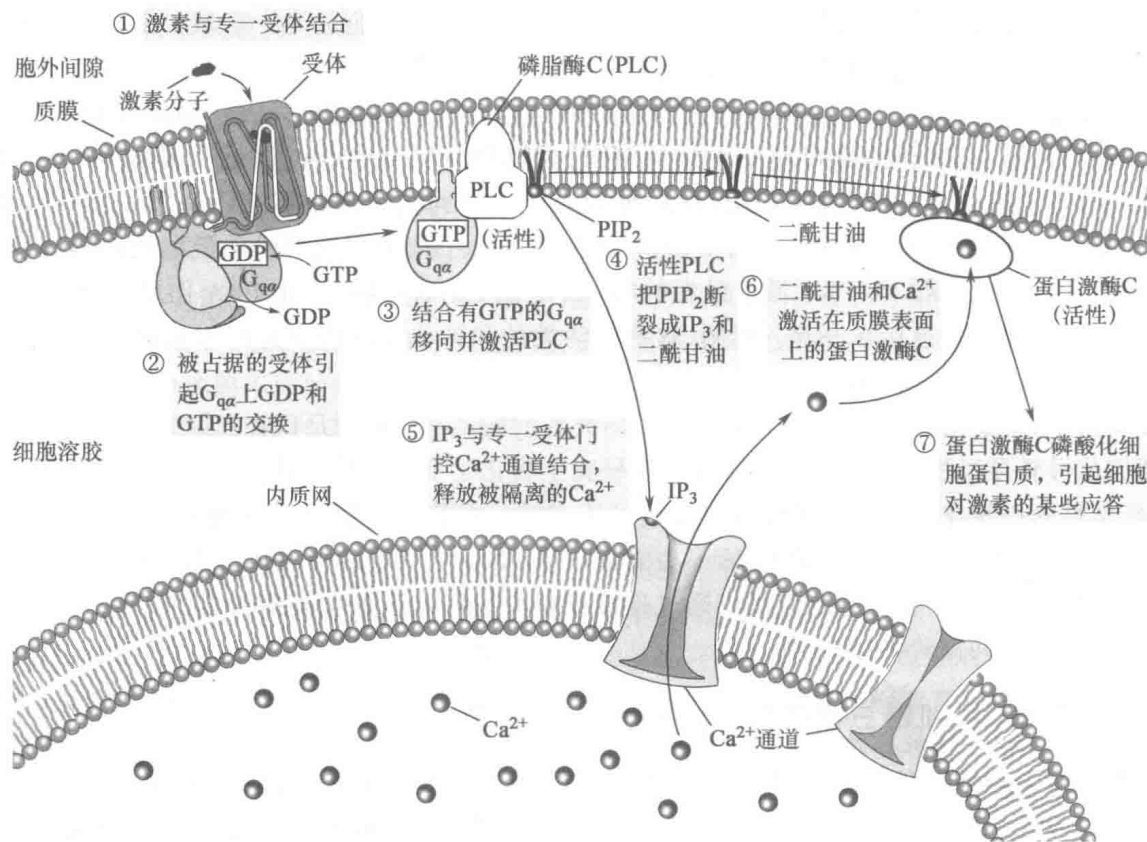


图 14-22 激素激活磷脂酶 C 和 IP₃
(仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

(七) 钙是时空上定位的第二信使

人们很早就知道钙离子与许多生理活动过程有关, Ca^{2+} 作为第二信使触发胞内的应答, 如应答神经元和内分泌细胞的胞吐、糖原代谢、肌肉收缩、神经递质释放和阿米巴运动时的细胞骨架重排等。钙离子之所以能胜任这一角色是因为: ① 细胞内 Ca^{2+} 浓度可以大幅度地发生变化, ② Ca^{2+} 能够与蛋白质上的多个负电荷氧 (主要来自 Asp 和 Glu 残基侧链的羧基) 很好地结合, 从而促进蛋白质构象的改变。一般在未被激发的细胞中细胞溶胶的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 保持在很低水平 ($<10^{-7} \text{ mol/L}$), 这比胞外环境 (包括胞内的内质网和线粒体) 中的浓度低几个数量级。细胞溶胶 $[\text{Ca}^{2+}]$ 之所以能保持有这样低的水平是由于 ER、线粒体和质膜上的 Ca^{2+} 泵作用以及胞内含有丰富的可溶性磷酸盐, Ca^{2+} 极易形成不溶性的磷酸钙。激素、神经和其他的刺激或是引起通过质膜上专一的 Ca^{2+} 通道从胞外流入 Ca^{2+} , 或是引起被隔离在 ER 或线粒体中的 Ca^{2+} 释放, 任一种情况都可以在瞬间使细胞溶胶的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 骤然升高, 触发细胞应答。

胞内的 $[\text{Ca}^{2+}]$ 变化能被 Ca^{2+} 结合蛋白质 (Ca^{2+} -binding protein) 检测出, Ca^{2+} 结合蛋白质调节各种 Ca^{2+} 依赖型酶。钙调蛋白 (calmodulin), 缩写为 **CaM**, 是一条由 148 个氨基酸残基组成的多肽链, M_r 16 700; CaM 是一种酸性蛋白质, 具有 4 个高亲和力的 Ca^{2+} -结合部位 (图 14-23A)。当胞内 $[\text{Ca}^{2+}]$ 升高至约 10^{-6} mol/L 时, Ca^{2+} 则与钙调蛋白结合, 驱动该蛋白发生构象变化。钙调蛋白能与多种蛋白质结合, 并在结合 Ca^{2+} 的状态下调节它们的活性。钙调蛋白是 **Ca^{2+} 结合蛋白质家族** (已知有 170 多种) 的一个成员, 这一家族也包括肌钙蛋白 (troponin), 它触发骨骼肌收缩, 以应答 $[\text{Ca}^{2+}]$ 的升高。X 射线分析研究表明, 此家族有一个特征性的 Ca^{2+} 结合结构, 称为 **E-F 手模体** (E-F hand motif) 或 **E-F 手结构** (图 14-23B), 钙离子的结合部位就是处在此结构的口袋中。E-F 手结构由两段短的 α 螺旋 (E 段和 F 段) 和中央的 β 折叠环构成, Ca^{2+} 就窝藏在此环内 (图 14-23)。

钙调蛋白是 **Ca^{2+} /钙调蛋白依赖型蛋白激酶 (CaM 激酶, I 至 IV 型)** 的一个内在亚基。当胞内 $[\text{Ca}^{2+}]$ 升高以应答刺激时, 钙调蛋白则结合 Ca^{2+} , 构象发生变化, 并激活 CaM 激酶。然后此激酶磷酸化靶酶, 并

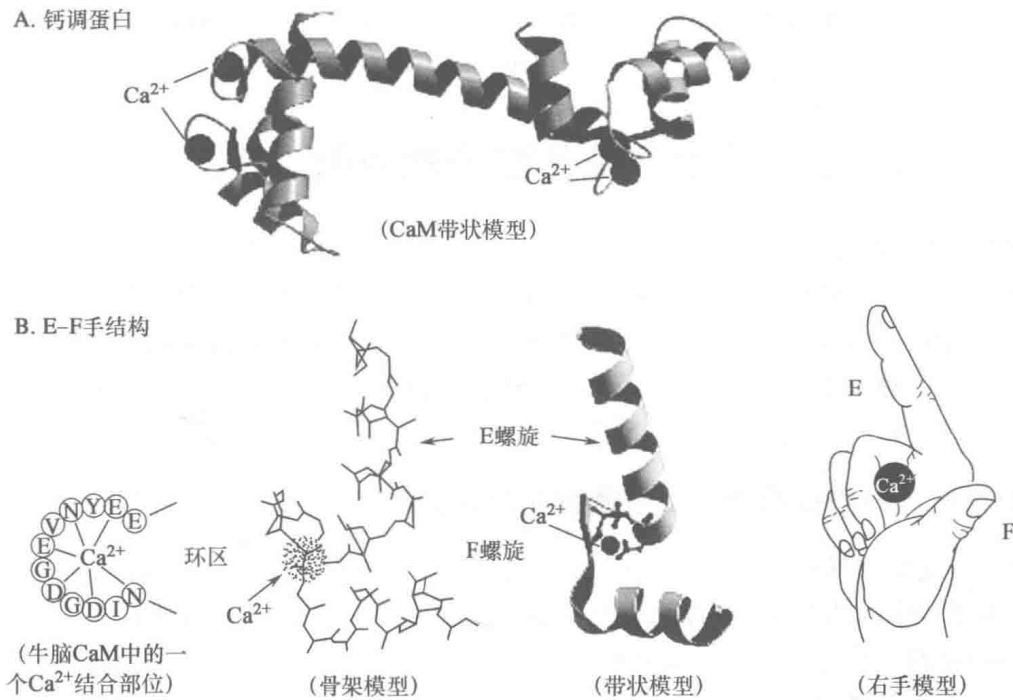


图 14-23 钙调蛋白中的 E-F 手结构
A. 钙调蛋白分子的带状模型:含 4 个 Ca^{2+} 结合部位;B. E-F 手结构:每一个 Ca^{2+} 结合结构域都是螺旋-环-螺旋模体,即 E-F 手,它存在于许多其他的 Ca^{2+} 结合蛋白质中。E-F 手中 α 螺旋 E 和 F 互相垂直,右手的示(食)指代表 E 螺旋,拇指代表 F 螺旋,弯曲的中指表示 β 折叠环

使之激活。钙调蛋白也是肌肉的磷酸酶 *b* 激酶的一个调节亚基,它受 Ca^{2+} 激活。因此 Ca^{2+} 触发需要 ATP 的肌肉收缩,同时也促进糖原降解,为 ATP 合成提供燃料。也已知有许多其他酶是通过钙调蛋白受 Ca^{2+} 的调节的(表 14-8)。第二信使 Ca^{2+} 的活动跟 cAMP 一样,也可受到空间限制;在 Ca^{2+} 的释放触发了局部应答后,通常在它未扩散到细胞的远处之前就被除去。

表 14-8 通过 Ca^{2+} 和 CaM 调节的某些蛋白质

腺苷酸环化酶(大脑)	cAMP 门控 Na^+ , Ca^{2+} 通道(视杆细胞和视锥细胞)
Ca^{2+} /钙调蛋白依赖型蛋白激酶(CaM 激酶 I 到 IV)	谷氨酸脱羧酶
Ca^{2+} 依赖型 Na^+ 通道(草履虫属)	肌球蛋白轻链激酶
肌质网的 Ca^{2+} 释放通道	NAD ⁺ 激酶
钙调磷酸酶(calcineurin)(磷蛋白磷酸酶 2B)	氧化氮合酶
cAMP 磷酸二酯酶	磷脂酰肌醇 3-激酶
cAMP 门控嗅觉通道	质膜 Ca^{2+} ATP 酶(Ca^{2+} 泵)
	RNA 螺旋酶

Ca^{2+} 水平常常不是简单地先高后低,而是有几秒钟时间的波动——甚至当触发的激素胞外浓度保持恒定时。 $[\text{Ca}^{2+}]$ 波动的机制据推测是 Ca^{2+} 对它释放过程的某一步发生反馈调节。不论机制怎样,效果是一类信号(例如激素浓度)被转变为另一类信号(胞内 $[\text{Ca}^{2+}]$ “尖峰”的频率和波幅)。随 Ca^{2+} 从原处(Ca^{2+} 通道)扩散开, Ca^{2+} 信号则逐渐变弱,这是因为它被隔离在 ER 或被泵出胞外。

在 Ca^{2+} 和 cAMP 的信号转导系统之间存在着明显的“交谈”(通讯)。在某些组织中产生 cAMP 的酶(腺苷酸环化酶)和降解 cAMP 的酶(磷酸二酯酶)都受 Ca^{2+} 的刺激,因此, $[\text{Ca}^{2+}]$ 的时空改变可以产生 $[\text{cAMP}]$ 的短暂而局部的变化。我们已经注意到,蛋白激酶 A(应答 cAMP 的酶)经常是高度固定的超分子复合体的一部分,而复合体被装配在支架蛋白(scaffold protein)如 A 激酶锚定蛋白(AKAP)上。靶酶的

这种亚细胞定位,跟[Ca²⁺]和[cAMP]的时空梯度结合,允许一个细胞用时空固定的、有细小差异的代谢变化来对一个或几个信号作出应答。

七、受体酪氨酸激酶

受体酪氨酸激酶(RTK)是质膜受体的一个大家族,含固有的蛋白激酶活性,它们通过与 GPCR 机制完全不同的机制转导胞外信号。RTK 在质膜的胞外一面有一个配体结合结构域,在质膜的胞质一面有一个活性部位;两者之间经单个的跨膜螺旋段相连。胞质面结构域具有蛋白激酶活性,它磷酸化专一的靶蛋白质——一种酪氨酸激酶——中的 Tyr 残基。胰岛素和表皮生长因子的受体是 RTK 类的原型。

(一) 刺激胰岛素受体启动蛋白质磷酸化反应的级联

胰岛素调节代谢酶和基因表达两者。胰岛素不能进入细胞,但可以启动一个信号沿分支途径转导,从质膜受体到细胞溶胶中的胰岛素敏感型酶以及到细胞核,在这里刺激专一基因的转录。活性的胰岛素受体蛋白质(INSR)由两个相同的 α 亚基和两个跨膜的 β 亚基组成;二个 α 亚基从质膜的外表面伸出,二个 β 亚基,它们的羧基端伸进细胞溶胶中,INSR 是 αβ 单位(原体)的一个二聚体(图 14-24A)。

α 亚基含有胰岛素结合结构域,β 亚基的胞内结构域含有蛋白激酶活性,能把 ATP 的磷酰基转移到专一靶蛋白质中的 Tyr 残基的羟基上。经 INSR 的信号转导,开始于二聚体的两个亚基之间结合了一个胰岛素分子而激活

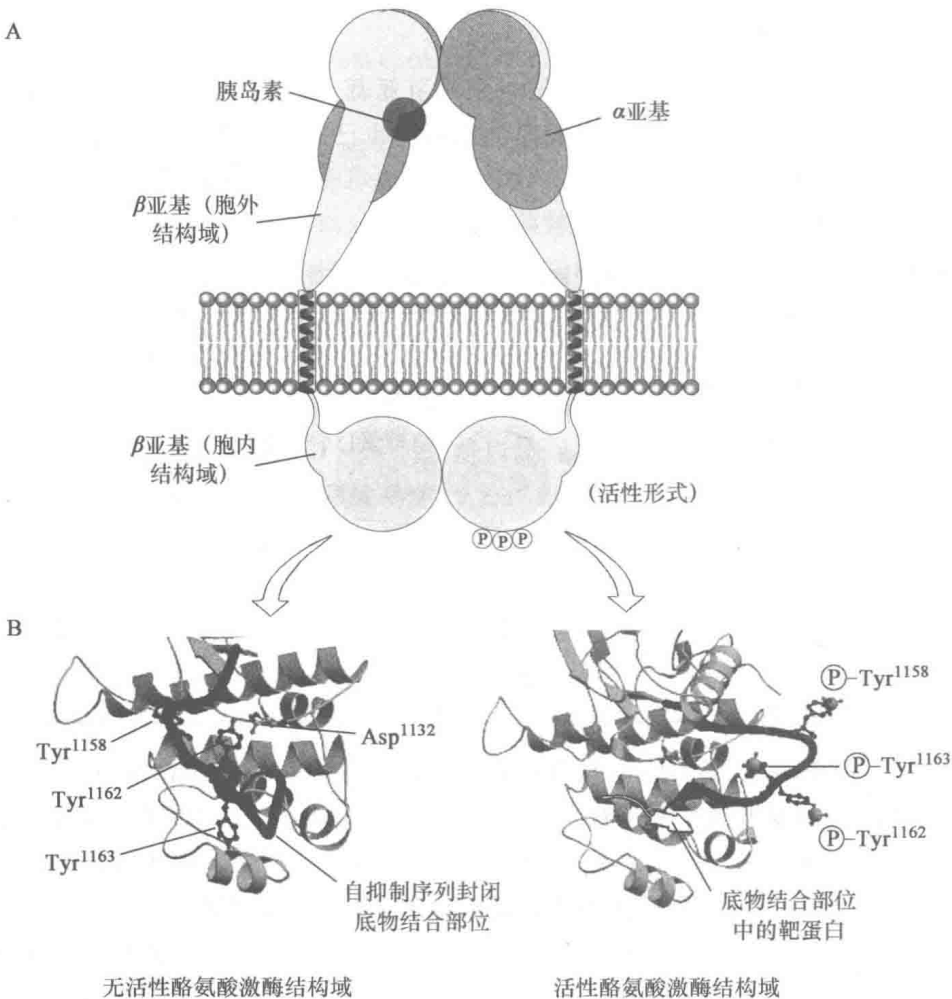


图 14-24 胰岛素受体酪氨酸激酶的自磷酸化
(仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

Tyr 激酶活性,每个 β 亚基使另一个 β 亚基的羧基端附近的三个关键性 Tyr 残基磷酸化。这一自磷酸化 (autophosphorylation) 打开了活性部位,因而此酶能磷酸化其他靶蛋白的 Tyr 残基。INSR 蛋白激酶活化的机制与前面讲的 PKA 和 PKC 的激活机制相似:胞质面结构域的一个区域(自[身]抑制序列)通常是封闭活性部位的,被磷酸化后则移出活性部位,为靶蛋白的结合打开了此部位(图 14-24B)。

当 INSR 被自磷酸化时(图 14-25,步骤①),它的靶蛋白之一是胰岛素受体底物-1(IRS-1;步骤②)。IRS-1,一旦几个 Tyr 残基被磷酸化,则变成一个多蛋白质复合体的成核点(步骤③),此复合体是从胰岛素受体经过一系列中间蛋白质到细胞溶胶中的和核中的终端靶运载信息的。首先,IRS-1 的一个 P-Tyr 残基与蛋白质 Grb2 的 SH2 结构域结合[SH2 是 Src homology 2,即 Src 同源 2 的缩写,之所以这样命名是因为 SH2 结构域序列与 Src 中的一个结构域序列相似;Src 代表一种癌基因或其蛋白质产物(细胞膜上的 Tyr 激酶),它最初是从肉瘤(Rous sarcoma)中发现的]。还有几种信号转导蛋白质含 SH2 结构域,所有的 SH2 结构域都能与含 P-Tyr 残基的蛋白质结合。Grb2 是一种衔接蛋白质,不具有内在的酶促活性。它的功能是把两个蛋白质(在这里是 IRS-1 和蛋白质 Sos)结合在一起,因为两个蛋白质必须相互作用才能进行信号转导。Grb2 除了含 SH2 结构域之外,也含有第二个蛋白质结合结构域,SH3,它能与 Sos 的富含脯氨酸区结合,把 Sos 募集到正在增长的受体复合体上。当与 Grb2 结合,Sos 起着鸟苷酸交换因子(GEF)的作用,催化 GTP 取代结合在 Ras(一种 G 蛋白)上的 GDP。

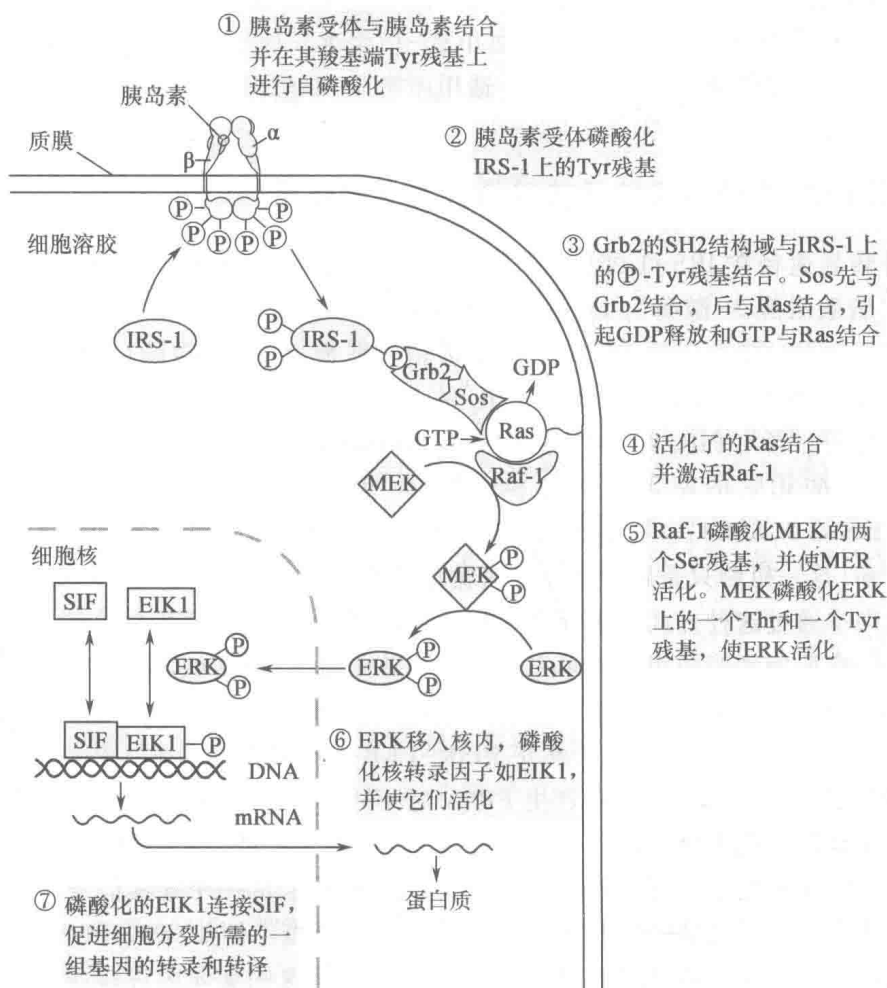


图 14-25 胰岛素通过 MAPK 级联调节基因表达

(仿自 Nelson D L 和 Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

Ras 是介导很多信号转导的小 G 蛋白 (small G protein) 家族的原型。与在 β -肾上腺素能系统中起作用的三聚体 G 蛋白一样,Ras 也能以 GTP 结合的(活性)构象或以 GDP 结合的(无活性)构象存在,但 Ras(M_r 20 000)是作为一个单体起作用的。当有 GTP 结合时,Ras 能活化蛋白激酶 Raf-1(图 14-

25,步骤④),后者是三个蛋白激酶——Raf-1、MEK 和 ERK——中的第一个,这三个蛋白激酶形成一个级联,每个激酶通过磷酸化激活下一个激酶(步骤⑤)。蛋白激酶 MEK 和 ERK,只有 Thr 残基和 Tyr 残基都被磷酸化时才能被激活。当被激活时,ERK 通过进入核内并磷酸化转录因子,如 E1K1(步骤⑥),介导胰岛素的某些生物学效应;这些转录因子调整约 100 个胰岛素调节基因(insulin-regulated gene)的转录(步骤⑦),其中某些基因编码细胞分裂所必需的蛋白质。因此胰岛素也起着生长因子的作用。

蛋白质 Raf-1、MEK 和 ERK 是三个大家族的成员。ERK 是 MAPK 家族的成员;MAPK 是促[细胞]分裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase)的英文名缩写。促分裂原(mitogen)是一类胞外信号,诱导有丝分裂和细胞分裂。发现第一个 MAPK 之后,很快就发现它是由另一个蛋白激酶激活的,这一激酶被命名为 MAP(促分裂原活化蛋白)激酶[的]激酶(MEK 属于这一家族),当激活 MAP 激酶[的]激酶的激酶(第三个激酶)被发现时,曾给予它取了有点滑稽的家族名称 MAP 激酶激酶激酶(Raf-1 属于这一家族)。这三个家族的缩写名称为 MAPK、MAPKK 和 MAPKKK,显得有些笨拙。MAPK 和 MAPKKK 家族中的激酶是对 Ser 或 Tyr 残基专一的,而 MAPKK(这里指 MEK)使底物中 Ser 和 Tyr 残基都被磷酸化。

生物化学家现在认识到这个胰岛素途径只是作为一个更一般性的一个实例,在此图解中经类似于图 14-25 所示途径的激素信号导致靶酶被蛋白激酶磷酸化。磷酸化的靶经常是另一个蛋白激酶,后者又激活第三个蛋白激酶,如此等等。结果是反应的级联,使最初的信号放大几个数量级(参见图 14-20)。**MAPK 级联**(图 14-25)介导由各种生长因子如血小板-衍生生长因子(PDGF)和表皮生长因子(EGF)启动的信号转导。借胰岛素受体途径来说明的另一通用图解是,非酶促的衔接蛋白质用于汇集分支信号转导途径的组分(将在下面讨论)。

(二) 膜磷脂 PIP_3 在胰岛素信号转导的分支点起作用

胰岛素的信号转导途径在 IRS-1 处分叉(图 14-25,步骤②)。Grb2 不是跟磷酸化了的 IRS-1 结合的唯一蛋白质。磷酸肌醇 3-激酶(phosphoinositide 3-kinase, PI3K)通过 PI3K 的 SH2 结构域跟 IRS-1 结合(图 14-26)。这样,被激活的 PI3K 使膜脂磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸(PIP_2)转化为磷脂酰肌醇 3,4,5-三磷酸(PIP_3)。突出在质膜胞质侧的 PIP_3 的多电荷头基是第二条信号转导支路的起点,支路涉及蛋白激酶的另一级联。当与 PIP_3 结合时,蛋白激酶 B(PKB)又被另一蛋白激酶 PDK1 磷酸化并激活,然后被激活的 PKB 磷酸化它的靶蛋白中的 Ser 或 Thr 残基,其中的一个靶蛋白是糖原合酶激酶 3(glycogen synthase kinase 3, GSK3)。有活性的(非磷酸化形式)GSK3 磷酸化糖原合酶,并使之失活;因而减慢糖原合成的速率(这一机制只是解释胰岛素对糖原代谢影响的部分)。GSK3 被 PKB 磷酸化时,则失活。由于在肝和肌肉中通过这种方式阻止糖原合酶的钝化,胰岛素启动的蛋白质磷酸化的级联促进了糖原合成(图 14-26)。在肌肉和脂肪组织的第三条信号转导支路中,PKB 触发网格蛋白(clathrin)辅助的葡萄糖转运蛋白(GLUT4)从内泡到质膜的运动,促进葡萄糖从血中的吸收(图 14-26)。

与所有的信号转导途径一样,也有一个终止 PI3K-PKB 途径活动的机制。 PIP_3 专一的磷酸酶(人体中的 PTEN)除去 PIP_3 第 3 位上的磷酸基,产生 PIP_2 , 它不再作为 PKB 的结合位点,信号转导链被中断。在各种类型的肿瘤中经常发现 PTEN 基因有突变发生,导致调节线路的缺损以及 PIP_3 和 PKB 活性的水平高得不正常。这一结果看起来是细胞分裂的,因而也是肿瘤生长的一个连续信号。

胰岛素受体是几个具有相似结构和 RTK 活性的受体酶的原型。例如,EGF 和 PDGF 的受体在结构和序列方面都跟 INSR 相似,都有磷酸化 IRS-1 的 Tyr 激酶活性。这些受体中许多是在结合配体后二聚化的;但 INSR 是一个例外,因为它在跟胰岛素结合前已是一个 $(\alpha\beta)_2$ 二聚体。衔接蛋白质(如 Grb2)与 p-Tyr 残基的结合是促进由 RTK 启动的蛋白质-蛋白质相互作用的一种常见机制。

除了起 Tyr 激酶(RTK)作用的许多受体之外,几种受体样的质膜蛋白质具有 Tyr 磷酸酶活性。根据这些蛋白质的结构,人们可以推测,它们的配体是胞外基质的组分或者是其他细胞上的表面分子。虽然它们的信号转导作用还不了解 RTK 那样清楚,但它们显然具有逆转刺激 RTK 的信号的作用。

什么东西迫使如此复杂的调节机器进化的? 这个系统允许一个活化的受体激活几个 IRS-1 分子,

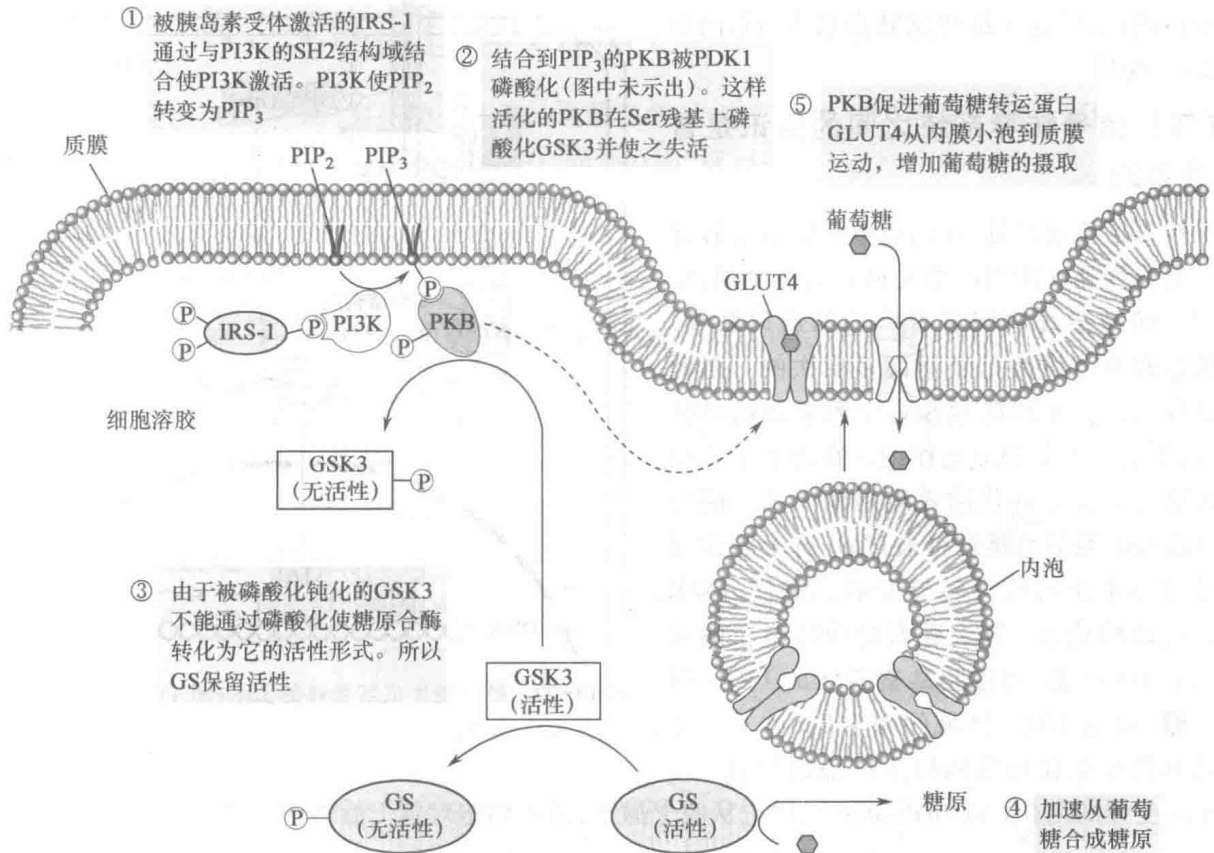


图 14-26 胰岛素对糖原合成和 GLUT4 从内[膜小]泡移动到质膜的作用
(仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

放大了胰岛素信号,该系统还为来自不同受体如 EGFR 和 PDGFR(其中每个都能磷酸化 IRS-1)的信号整合做了准备。而且,因为 IRS-1 能激活几种含 SH2 结构域的蛋白质的任一种,因而通过 IRS-1 起作用的单个受体就能触发两条或多条信号转导途径;胰岛素通过 Grb2-Soc-MAPK 途径影响基因表达(图 14-25),并通过 PI3K-PKB 途径影响糖原代谢和葡萄糖转运(图 14-26)。最后,还有几个关系密切的 IRS 蛋白质(IRS-2, IRS-3),每个都具有自己特有的组织分布和功能,进一步丰富了由 RTK 引发的途径中信号转导的可能性。

(三) JAK-STAT 信号转导也涉及酪氨酸激酶活性

有关受体 Tyr 激酶论题的一个变化是那些不具固有蛋白激酶活性的受体,但当它被配体占据时能结合细胞溶胶中的 Tyr 激酶。一个例子是调节哺乳动物中红细胞形成的系统。发育信号或细胞因子(cytokine),对该系统来说,即[促]红细胞生成素(erythropoietin, EPO),它是肾脏产生的一个含 165 个氨基酸残基的蛋白质。当 EPO 跟它的质膜受体结合时(图 14-27),受体二聚化,此二聚体能结合并激活可溶性的蛋白激酶 JAK(Janus Kinase)。被激活的 JAK 磷酸化 EPO 受体胞质侧结构域中的几个 Tyr 残基。一个转录因子家族,统称为 STAT(Signal transducer and activator of transcription; 转录的信号转导体和激活物),它也是 JAK 的靶(图 14-27A)。STAT5 中的 SH2 结构域与 EPO 受体中的 P-Tyr 残基结合,使 STAT 的定位有利于在应答 EPO 时被 JAK 磷酸化。被磷酸化了的 STAT5 形成二聚体,暴露出一个核定位序列(nuclear localization sequence, NLS),导向二聚体转运到核内。在这里 STAT5 诱导对红细胞成熟必需的专一基因表达(转录)。这个 JAK-STAT 系统也在其他一些信号途径中存在。激活了的 JAK 也能通过 Grb2 触发 MAPK 级联(图 14-27B),导致专一基因表达的改变。

Src 是另一个可溶性蛋白质 Tyr 激酶,当某些受体与其配体结合时,此 Tyr 激酶能跟这些受体缔合。

Src 是发现具有特有的 P-Tyr 结合结构域的第一个蛋白质;随后这一结构域被命名为 Src 同源 2(SH2)结构域。

(四) 信号转导系统之间的通讯是普遍而复杂的

虽然为了简化起见,我们把单独的信号转导途径作为导致独立代谢结果的独立事件序列,实际上信号转导系统之间有着广泛的通讯联系。管控代谢的调节线路是交错而多层次的。至此我们已分别讨论了胰岛素和肾上腺素的信号转导途径,但它们不是独立运作的。在许多组织中胰岛素跟肾上腺素的代谢效应是相反的。胰岛素信号途径的激活直接使得通过 β_2 -肾上腺素能的信号转导系统的信号转导变弱。例如,INSR 激酶直接磷酸化 β_2 -肾上腺素能受体胞质侧尾部的二个 Tyr 残基,和被胰岛素激活的 PKB(图 14-28,①)磷酸化同一区域两个 Ser 残基。这四个残基的磷酸化触发网格蛋白辅助的 β_2 -肾上腺素能受体的内化(internalization),把它从膜上撤下,减小细胞对肾上腺素的敏感性。

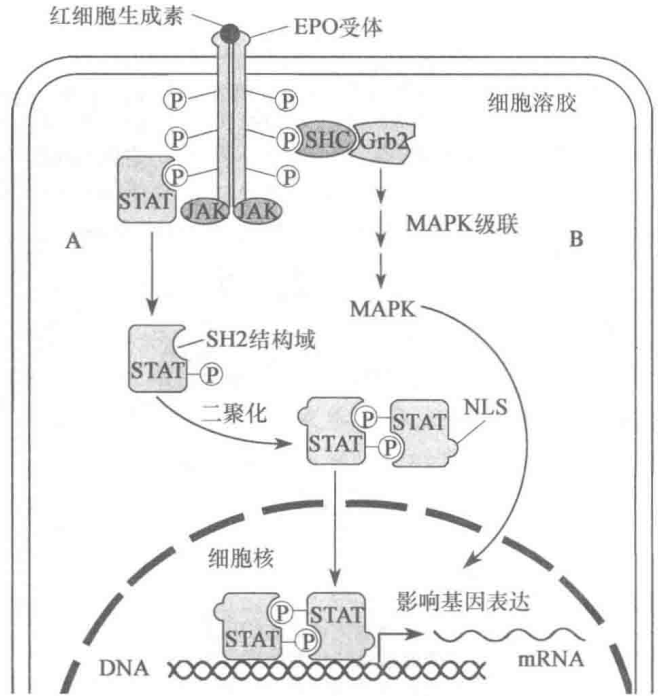


图 14-27 红细胞生成素受体的 JAK-STAT 转导机制 (仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

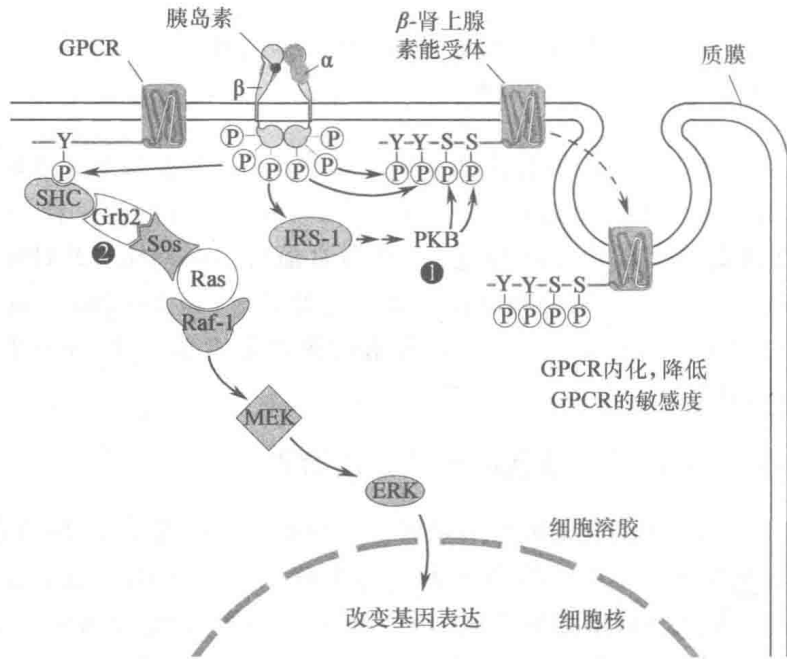


图 14-28 胰岛素受体和 β_2 -肾上腺素能受体(或其他 GPCR)之间的通讯 (仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

这些受体间的第二种通讯类型发生在当被 INSR 磷酸化的 β_2 -肾上腺素能受体上的 P-Tyr 残基用作含 SH2 结构域的蛋白质如 Grb2(图 14-28,②)的成核点之时。胰岛素对 MAPK ERK 的激活(见图 14-25)比有 β_2 -肾上腺素能受体存在时大 5 到 10 倍,推测是由于这种通讯的结果。利用 cAMP 和 Ca^{2+} 的信号转导系统也显示出广泛的相互作用;每个第二信使都影响另一个信使的产生和浓度。系统生物学(systems biology)的一个重要挑战是分别出这些相互作用对每个组织的总代谢图谱的影响——这是一个艰巨的任务。

八、受体鸟苷酸环化酶、cGMP 和蛋白激酶 G

鸟苷酸环化酶(图 14-29)是一类受体酶。当被激活时,它们催化 GTP 转变为第二信使,鸟苷酸 3,5-环单磷酸(guanosine 3,5-cyclic monophosphate),即环 GMP 或 cGMP:

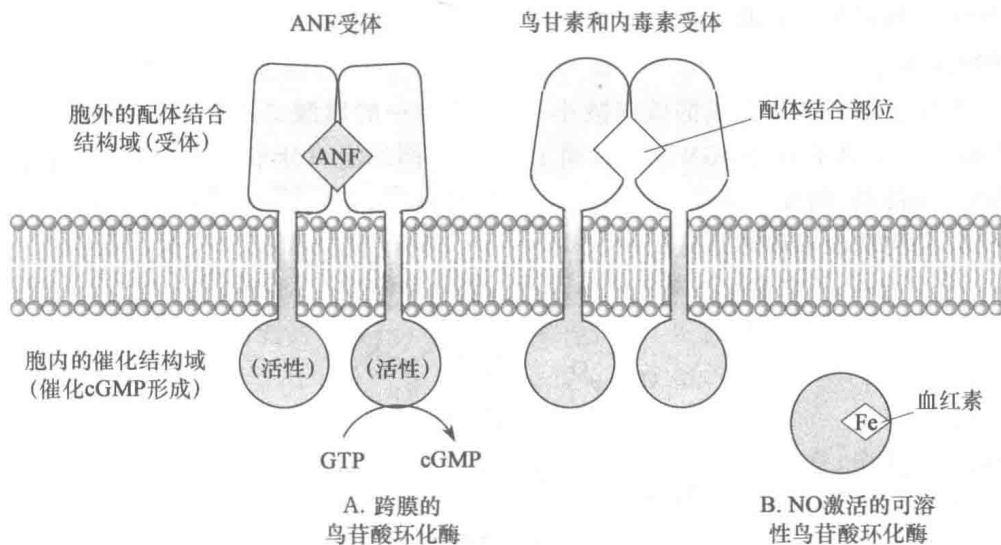
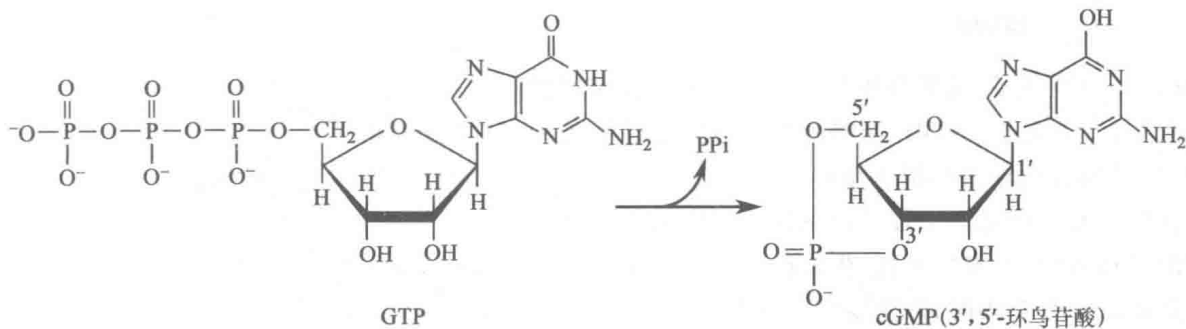


图 14-29 参与信号转导的鸟苷酸环化酶的两类型

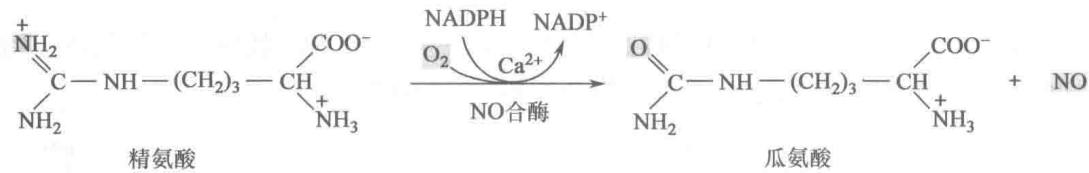
在动物中 cGMP 的许多作用是由 **cGMP 依赖型蛋白激酶** 也称 **蛋白激酶 G (PKG)** 介导的。当被 cGMP 激活时,PKG 磷酸化靶蛋白中的 Ser 和 Thr 残基。此酶的催化结构域和调节结构域位于一个单个的多肽 ($M_r 80\,000$) 中。调节结构域的部分契合在底物结合裂隙中。cGMP 的结合迫使这个假底物离开结合部位,把它让给含 PKG 共有序列的靶蛋白质。

环 GMP 在不同的组织中运载不同的信息。在肾和肠它触发离子转运和水滞留方面的变化;在心肌(平滑肌类型),它给出舒张的信号;在大脑中它可涉及发育期和成年期两者的脑功能。在肾中的鸟苷酸环化酶是由肽激素**心房钠泵因子**或称**心房肽(ANF)**(见表 14-2)激活的,心房肽是在心脏因血容量增加而伸展时由心房内的细胞释放的,ANF 随血流运送到肾,在这里激活集合管细胞中的鸟苷酸环化酶(图 14-29A)。这样引起的 [cGMP] 升高,触发由渗透压变化驱动的 Na^+ 的、因而也是水的肾排泄增加。水的丢失减少了血容量,抵消原先导致 ANF 分泌的刺激。血管平滑肌也有 ANF 受体——鸟苷酸环化酶;当 ANF 跟此受体结合时,则引起血管舒张 (vasodilation),增加血流,降低血压。

衬在肠道内的表皮细胞质膜上的同类受体鸟苷酸环化酶是被一种多肽**鸟苷素(guanylin)**激活的(图 14-29A),鸟苷素调节小肠的 Cl^- 分泌。这个受体也是一个热稳定肽——大肠杆菌和其他革兰氏阴性细菌产生的内毒素——的靶。由内毒素引起的 [cGMP] 升高,增加了 Cl^- 分泌,并因此减少肠皮层对水的重吸收而引起腹泻 (diarrhea)。

一个显著不同的鸟苷酸环化酶类型是一个具有紧密缔合的血红素基的细胞溶胶蛋白质(图 14-

29B), 它是由氧化氮(NO)激活的酶。前面曾谈到, NO 在 Ca^{2+} -依赖型 NO 合酶的催化下由精氨酸产生, 存在于许多哺乳类的组织中, 从产生它的细胞扩散到附近的细胞。



NO 是非极性分子, 无需载体就能穿过质膜。在靶细胞中它与鸟苷酸环化酶的血红素基结合, 并促进 cGMP 的产生。在心脏, cGMP 依赖型蛋白激酶通过刺激从细胞溶胶中除去 Ca^{2+} 的离子泵降低收缩力。

NO 诱导的心肌舒张和用于缓解心绞痛(angina pectoris)的硝酸甘油和其他硝基血管舒张剂引起的应答是一样的。心绞痛是由于冠状动脉阻塞而缺氧的心收缩引起的。氧化氮不稳定, 它的作用时间短暂; 在它形成的几秒钟内, 则发生氧化, 生成硝酸盐或亚硝酸盐。硝基血管舒张剂能产生持久的心肌舒张, 因为它们的降解超过数个小时, 产生稳定的 NO 流。硝酸甘油作为治疗心绞痛的医学价值是 1860 年代在生产硝酸甘油用来作炸药的工厂里偶然发现的。有心绞痛的工人报告, 在工作周内他们的病情有很大的改善, 但到周末就变坏了。负责治疗这些工人的医生们经常听到这个故事, 以至于他们不得不做出了这样的联系, 于是一个药物诞生了。

刺激停止后增加了的 cGMP 合成的效应减小了, 因为专一的磷酸二酯酶(cGMP PDE)将 cGMP 转变为无活性的 5'-GMP。人体有几个 cGMP PDE 同工酶, 有不同的组织分布。阴茎血管中的同工酶受 sildenafil(Viagra; 伟哥)的抑制, 因此一旦被一个合适的刺激升高后, 它就使 [cGMP] 保留在升高的水平, 说明了这个药物在治疗勃起功能障碍时是有用的。



九、门控离子通道

(一) 离子通道是可兴奋细胞的基础

多细胞生物中某些细胞是“可兴奋的”: 它们可以检测出外部的信号, 把它转变为电信号(确切地说, 转变为膜电位的变化)并传递下去。可兴奋细胞在神经传导、肌肉收缩、激素分泌、感觉过程和学习与记忆中起关键作用。感觉细胞、神经元和肌细胞的兴奋性决定于离子通道, 即在应答各种刺激时为无机离子如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 和 Cl^- 的跨膜移动提供调节途径的信号转导器。这些离子通道是“门控的”: 它们可以打开或关闭, 这决定于被结合的受体是否已经被专一配体(例如神经递质)的结合或跨膜电位(V_m)方面的改变所激活。 Na^+ - K^+ ATP 酶是生电的(electrogenic); 由于每运进 2 个 K^+ 就要从细胞输出 3 个 Na^+ , 引起跨质膜的电荷不平衡(图 14-30①), 造成内侧相对于外侧是负的, 即内负外正。这样的膜被称为极化膜。

(习惯上规定: 当细胞内负外正, V_m 为负值。对一个典型的动物细胞来说 $V_m = -70 \sim -50 \text{ mV}$ 。)

因为离子通道一般只允许抑或阴离子抑或阳离子通过, 但不允许两者都能通过, 经过一个通道的离子流动会引起膜两侧上的电荷重分布, 改变了 V_m 。荷正电的离子如 Na^+ 的流入或荷负电的离子如 Cl^- 的流出会引起膜的去极化(depolarization), V_m 趋近于零。相反, K^+ 的流出引起膜的超极化(hyperpolarization),

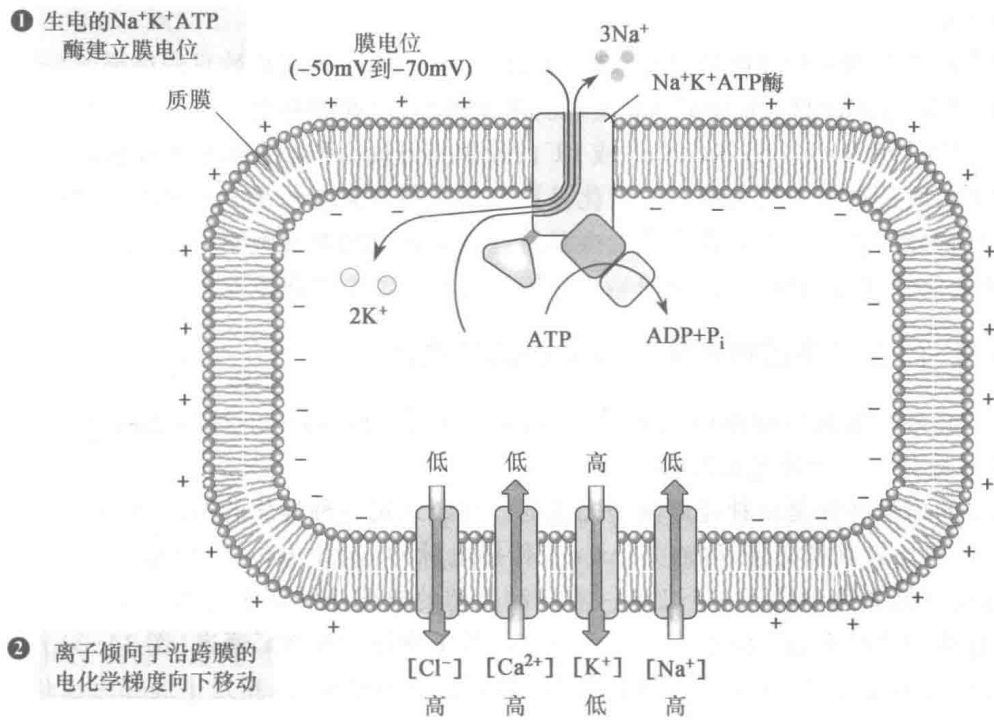


图 14-30 跨膜电位

V_m 变得更负。这些离子经通道的流动是被动的,跟通过Na⁺K⁺ATP酶的主动转运是不相同的。

跨极化膜的自发离子流动的方向是由该离子的跨膜电化学势决定的。电化学势可分为两个部分:膜两侧的离子浓度(C)差和一般用毫伏表示的电位差。引起一种阳离子(譬如Na⁺)自发通过离子通道进入胞内的力(ΔG)是它在膜内、外两侧的浓度比(C_{in}/C_{out})和电位差(V_m 或 $\Delta\psi$)的函数:

$$\Delta G = RT \ln(C_{in}/C_{out}) + ZF V_m$$

这里, R 是气体常数, T 是绝对温度, Z 是离子上的电荷, F 是法拉第常数。注意,离子上电荷的符号决定了上面方程中第二项的符号。在一个典型的神经元或肌细胞中,细胞溶胶的Na⁺、K⁺、Ca²⁺和Cl⁻的浓度与胞外液中的这些浓度有很大的差别(表14-9)。设定这些浓度差、静息 V_m (约-60 mV)和上面方程所示的关系式,Na⁺或Ca²⁺通道的打开将造成Na⁺或Ca²⁺的自发向内流动(和去极化),而K⁺通道的打开,将引起K⁺的自发向外流动(和超极化)(图14-30②)。在这种情况下,K⁺逆着电化学梯度向外移动,因为细胞内、外的大浓度差对该离子产生一个更大的向外化学力。而Cl⁻受电梯度趋动逆浓度梯度向外移动。

表 14-9 细胞和胞外液中的离子浓度 (mmol/L)

细胞类型	K ⁺		Na ⁺		Ca ²⁺		Cl ⁻	
	内	外	内	外	内	外	内	外
乌贼神经元	400	20	50	440	≤0.4	10	40~150	560
蛙肌	124	2.3	10.4	109	<0.1	2.1	1.5	78

只要浓度梯度和电位的组合能够提供驱动力,给定的一种离子可以继续流经通道。例如,当Na⁺沿它的浓度梯度往下流动,则使膜去极化。当膜电位达到+70 mV,这个膜电位的效应(抵抗Na⁺的进一步流入)精确地等于[Na⁺]梯度的效应(促进Na⁺的流入)。在此平衡电位(E),驱使Na⁺移动的驱动力(ΔG)为零。平衡电位对每种离子是不同的,因为浓度梯度不一样。

为产生一个生理上明显的膜电位变化所必需流动的离子数目跟细胞和胞外液中的Na⁺、K⁺和Cl⁻浓度相比是可以忽略不计的,因此在可兴奋细胞中信号转导期间发生的离子流动对这些离子的浓度基本上没有影响。对于Ca²⁺,情况则不同,因为胞内[Ca²⁺]一般是很低的(0.1 μmol/L),Ca²⁺向内流动能够明显改

变细胞溶胶的 $[Ca^{2+}]$ 。

在给定时间内一个细胞的膜电位是在该时刻打开的离子通道类型和数目的结果。处于静息状态的大多数细胞,打开的 K^+ 通道比打开的 Na^+ 、 Cl^- 或 Ca^{2+} 通道为多,因此静息电位跟任一其他离子的电位相比更接近 K^+ 的电位($E = -98\text{ mV}$)。当 Na^+ 、 Ca^{2+} 或 Cl^- 的通道打开时,膜电位移向该离子的 E 值。离子通道精确按时打开和关闭以及造成的膜电位短暂变化是神经系统得以刺激骨骼肌收缩、心脏搏动或分泌细胞释放产物的电信号转导的基础。而且许多激素也是通过改变它们的靶细胞膜电位产生效应的。这些机制不限于动物;离子通道在细菌、原生物和植物对环境信号的应答中也起重要作用。

(二) 电压-门控离子通道产生神经元的动作电位

为说明离子通道在细胞与细胞的信号转导中的作用,我们介绍一个神经元沿它的长向并跨过突触(synapse)传送信号到下一个神经元的机制。

神经系统中的信号转导是由神经原网络完成的。神经元是一种特化的细胞,它从细胞的一端,称胞体(cell body),通过伸长的质膜突起,称轴突(axon),传播电脉冲(动作电位)。电信号触发突触释放神经递质分子,把信号传送到通路中的下一个细胞。有 3 种类型的电压门控离子通道(voltage-gated ion channel)是这种信号转导机制所必需的。沿轴突的整个长度是若干电压门控 Na^+ 通道(图 14-31),当膜处于静息时($V_m = -60\text{ mV}$)通道关闭;但在应答乙酰胆碱(或某些其他神经递质)膜发生局部去极化时,通道短暂打开。沿轴突分布的还有许多电压门控 K^+ 通道,在应答附近 Na^+ 通道的打开而去极化时, K^+ 通道立即打开。因此, Na^+ 流入轴突造成的去极化马上有 K^+ 流出引起的复极化(repolarization)与之抗衡。在轴突的远端是电压门控 Ca^{2+} 通道,当 Na^+ 和 K^+ 通道活动引起的去极化和复极化的波到达时, Ca^{2+} 通道立即打开,触发神经递质乙酰胆碱的释放——乙酰胆碱把信号传递给下一个神经元,激发动作电位;或传递给一个肌细胞,引起收缩。

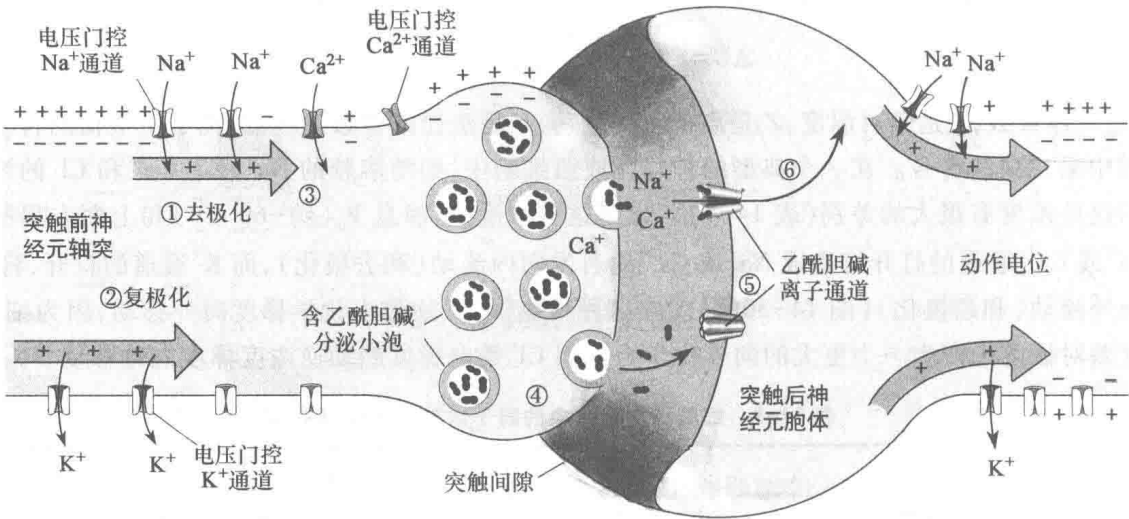


图 14-31 电压门控的和配体门控的离子通道在神经元传递中的作用

为清楚起见, Na^+ 通道和 K^+ 通道分别画在轴突的上、下两边,其实这两种通道是均匀分布在轴突膜上的。图中深灰色的大箭头表示神经冲动(或称动作电位)传导的方向。膜的去极化(包括反极化,变成内正外负)和复极化过程也就是动作电位的形成和恢复的过程。(改自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

电压门控 Na^+ 通道对 Na^+ 的选择性远超过对其他的离子(大 100 倍或更多),并且 Na^+ 的流动速率也很大($>10^7$ 离子/s)。 Na^+ 通道由于跨膜电位下降被打开(被激活)后,很快(几毫秒内)发生失活,通道关闭,保持无活性状态多个毫秒。随着因应答 Na^+ 通道打开而引起的去极化,电压门控 K^+ 通道打开(图 14-31,步骤①),这样造成的 K^+ 流出使膜局部复极化(重建内侧负的膜电位,步骤②)。当局部去极化触发邻近的 Na^+ 通道的短暂打开,然后是 K^+ 通道的短暂打开,一个短暂的去极化冲动就这样通过轴突。继每一 Na^+ 通道打开后有一个简短的不应期(refractory period),在此期间通道不能再打开,也即轴突不能

立刻发生新的动作电位。因此不应期保证了一个去极化的波(动作电位)从神经胞体向轴突末端传播的方向。顺便说一下,轴突膜上某一点受到刺激产生的神经冲动(动作电位)本质上是双向传导的,但动物体内,神经接受刺激的地方是神经末梢,更重要的是两个神经元彼此接头处(突触),神经冲动是单向传导的,因此冲动在神经纤维上只能朝一个方向进行。

当去极化的波传播到神经元顶端时,电压门控 Ca^{2+} 通道打开,允许 Ca^{2+} 从胞外空隙进入细胞(图 14-31 步骤③)。这样引起的胞内 $[\text{Ca}^{2+}]$ 升高触发乙酰胆碱通过胞吐方式释放到突触间隙(synaptic cleft)(步骤④)。乙酰胆碱扩散到突触后细胞(另一神经元或肌细胞),在这里它跟突触后细胞上的受体结合,引发配体门控离子通道打开(步骤⑤)。胞外 Na^+ 和 Ca^{2+} 经此通道进入突触后细胞,并使之去极化(步骤⑥)。这样,电信号被传送到突触后神经元(或肌细胞)的胞体,并以同样的步骤顺序沿它的轴突传送到通路中的第三个神经元(或肌细胞),等等。门控离子通道以两种方式中的任一种转导信号:一种方式是通过改变一种离子(如 Ca^{2+}) 的胞质浓度,这里离子是作为胞内第二信使;另一种是通过改变 V_m , 并影响对 V_m 敏感的其他膜蛋白。下面举一个电信号通过一个神经元传送到另一个神经元的例子来说明这两种机制。

Na^+ 通道的基本组件是一个单一的大多肽(含 1 840 个氨基酸残基),被组织成围绕中央通道(孔道)的 4 个结构域(I 到 IV);每个结构域含有 6 个跨膜的螺旋段(1 到 6)(图 14-32A 和 B)。每个结构域中的 4 号螺旋是电压传感器(voltage sensor);6 号螺旋是激活门(activation gate);5 号和 6 号螺旋之间的连接肽段组成 Na^+ 专一的“孔区”。连接结构域 III 和 IV 之间的一段多肽是钝化门(inactivation gate)。这样构成的中央跨膜通道,内衬极性氨基酸残基;4 个孔区集中在近胞外表面处构成漏斗形开口的选择性滤器,使通道具有区分 Na^+ 和大小相似的其他离子的能力;激活门(6 号螺旋)打开后,钝化门立即关闭。每个结构域的 4 号螺旋(电压传感器)具有高密度的荷正电 Arg 残基,认为在应答跨膜电压从约 -60mV (静息电位)到 $+30\text{mV}$ 的变化时,这个螺旋段在膜内发生移动。4 号螺旋的移动触发通道的打开,这是电压门控的基础(图 14-32C 和 D)。

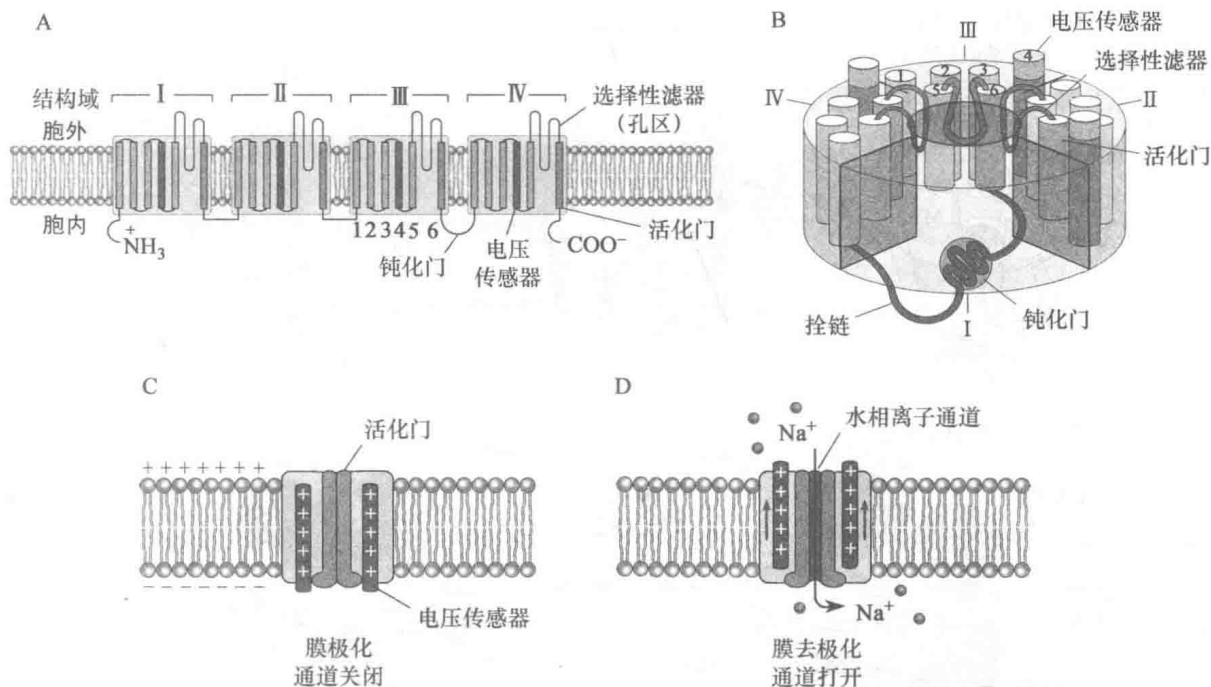


图 14-32 神经元的电压门控 Na^+ 通道

A. 以展开方式示出一个 Na^+ 通道(一个大的蛋白质分子)的基本组件:4 个同源结构域(I ~ IV)和每一结构域中的 6 个跨膜螺旋段(1~6);B. 以立体模型方式示出 A 中列出的那些组件,包括电压传感器、选择性滤器、活化门和钝化门等;C. 示出 Na^+ 通道传感电压的机制,包括在应答[跨]膜电位变化时 4 号螺旋(电压传感器,黑色)作垂直于膜平面的移动。如左边所示,4 号螺旋上的强正电荷使它在应答内负的膜电位时被拉向胞内一方;去极化减弱了这种拉力,4 号螺旋向外移动(D)。移动被传到活化门,诱导构象变化,使通道打开(仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 6th ed.)

Na⁺通道的钝化(在不应期)被认为是通过球-链模型(ball-and-chain)机制发生的。Na⁺通道的胞质侧表面上的一个蛋白质结构域(结构域Ⅲ和Ⅳ之间的一段多肽),称钝化门(球),它被一小段多肽(链;图14-32B)拴在通道上。当通道关闭时此结构域可以自由移动,但打开时在通道内面上的一个部位变成可用来结合被拴的球,因而关闭了通道。拴链的长度似乎决定了一个离子通道能打开多长时间;拴链愈长,打开时间愈长。其他离子通道可能经同样的机制被钝化。

(三) 乙酰胆碱受体是配体门控离子通道

烟碱样乙酰胆碱受体(nicotinic acetylcholine receptor)介导来自某些类型的突触和神经肌肉接头(运动神经元和肌纤维之间)的电激发神经元的信号的传导,触发肌肉收缩。(烟碱样乙酰胆碱受体和毒蕈[蕈]碱样乙酰胆碱受体(muscarinic acetylcholine receptor)最初是根据前者对烟碱、后者对蘑菇植物碱、毒蕈碱,的敏感性来区分的。它们在结构和功能上都不相同。)突触前神经元或运动神经元释放的乙酰胆碱扩散几微米到达突触后神经元或肌细胞,在这里跟乙酰胆碱受体结合。它们迫使受体的构象发生变化,引起离子通道打开。引起的阳离子向内移动,使质膜去极化。在肌纤维中它触发肌肉收缩。乙酰胆碱受体允许Na⁺、Ca²⁺和K⁺顺利通过,但其他阳离子和所有阴离子都不能通过。Na⁺通过乙酰胆碱受体离子通道的移动是不可饱和的(其速率与胞外[Na⁺]成正比),并且速度很快——在生理条件下约2×10⁷离子/s。

和其他门控离子通道一样,乙酰胆碱受体在应答信号分子刺激时通道打开,并有一个打开几秒后立即关闭闸门的固有定时机制。因此乙酰胆碱信号是短暂的,这是电信号传导的基本特征。我们了解乙酰胆碱受体门控基础的结构变化,但不是“脱敏”的确切机制,脱敏时闸门总处于关闭状态,甚至乙酰胆碱继续存在。

烟碱样乙酰胆碱受体由5个同源亚基(α₂βγδ)组成,其中每个α亚基含有一个乙酰胆碱的结合位点(图14-33C)。所有5个亚基在序列和三级结构上是相关的,每个亚基含有4个跨膜螺旋段(M1到M4);M2螺旋是两亲的,其他螺旋以疏水残基为主。螺旋段之间在它们(也是通道)的顶部和底部有荷负电的氨基酸残基环相连(图14-33A)。5个亚基围绕中央跨膜通道(孔道)排列,通道衬有M2螺旋段。突出在

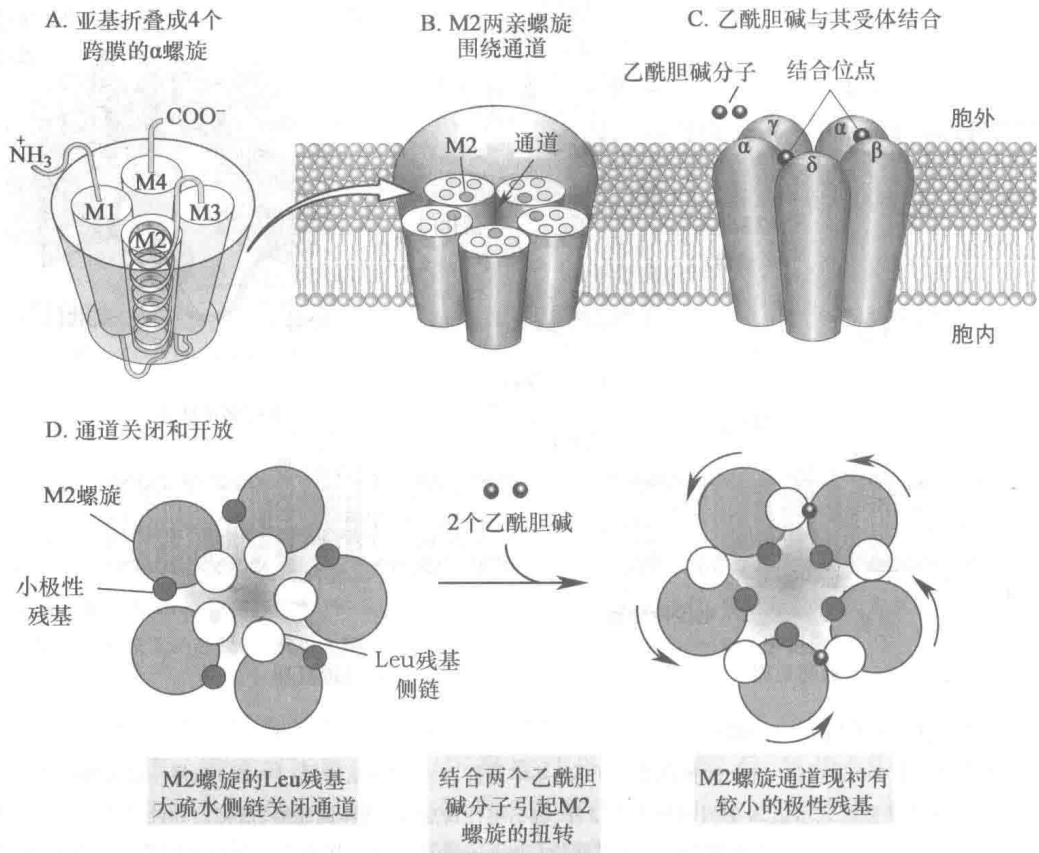


图 14-33 乙酰胆碱受体离子通道的模型
(仿自 Nelson D L, Cox M M. Lehninger Biochemistry, 5th ed.)

膜的胞质表面和胞外表面的通道孔径约 2nm,但穿过脂双层的孔径变窄(图 14-33B,C)。图 14-33D 是通过 M2 螺旋中央的横切面图解,示出每个 M2 螺旋(深灰色圆)向孔道伸出一个 Leu 残基的大疏水侧链(白色圆),把孔径压缩到难以允许 Ca^{2+} 、 Na^{+} 或 K^{+} 通过。乙酰胆碱(黑色球)跟受体的每个 α 亚基上的位点结合引起构象变化,迫使所有的 M2 螺旋发生轻微扭转,把 5 个 Leu 残基大侧链旋离到旁边,代之以小的极性残基(小黑圆)。孔道加宽,允许 Ca^{2+} 、 Na^{+} 和 K^{+} 通过。

(四) 神经元有应答不同神经递质的受体通道

动物细胞特别是神经系统细胞含有由配体、电压或两者门控的各种离子通道。本身是离子通道的受体被归为促(亲)离子型受体(ionotropic receptor)以区别于产生第二信使的受体——促(亲)代谢型受体(metabotropic receptor)。前面集中介绍了作为神经递质的乙酰胆碱,但还有许多其他的神经递质,如 5-羟色胺或称血清[紧张]素(serotonin),谷氨酸和甘氨酸等。它们都能通过结构上跟乙酰胆碱受体有关的受体通道起作用。5-羟色胺和谷氨酸触发阳离子(K^{+} 、 Na^{+} 和 Ca^{2+})通道打开,而甘氨酸触发 Cl^{-} 专一的通道打开。阳离子和阴离子通道只是衬在亲水通道的氨基酸残基有细微的差别。阳离子通道在一些关键位置是荷负电的 Glu 和 Asp 侧链。当用实验方法把这些酸性残基中的几个用碱性残基置换时,阳离子通道则转化为阴离子通道。

取决于什么离子通过通道,配体(神经递质)对这些通道的结合造成靶细胞的去极化还是超极化。一个单个的神经元正常情况下接收来自很多其他神经元的信号输入,每个神经元都释放它自己特有的去极化或超极化效应的神经递质。因此靶细胞的 V_m 反映来自多个神经元的经整合的信号输入。只有当整合了的输入加上足够大的净去极化时,细胞才能以一个动作电位作出应答。

乙酰胆碱、甘氨酸、谷氨酸和 γ -氨基丁酸(GABA)的受体通道是由胞外配体门控的。胞内第二信使如 cAMP、cGMP、 IP_3 、 Ca^{2+} 和 ATP 调节另一类的离子通道,它们参与视感、嗅觉和味觉的感觉转导。

(五) 毒素靶向离子通道

自然界中发现的许多最强的毒素作用于离子通道。例如树眼镜蛇毒素(dendrotoxin)阻断电压门控 K^{+} 通道,河豚毒素(tetrodotoxin)作用于电压门控 Na^{+} 通道,眼镜蛇毒素(cobrotoxin)损害乙酰胆碱离子通道。为什么离子通道在进化过程中变成比某些关键性代谢靶如能量代谢所必需的酶更为毒素所喜爱的靶呢?

离子通道是一类超常的放大器,打开单个通道可允许每秒一千万个离子通过。因此为了实现信号转导,每个神经元只需要少数分子的离子通道蛋白质。这意味着对离子通道具有高亲和力的毒素来说,只要少数分子从胞外作用就能对全身的神神经信号转导产生十分显著的效应。如果通过代谢酶的方式要达到同样的效果,典型细胞中存在的酶浓度需要比离子通道高得多,这就需要有更多的毒素分子。

十、整联蛋白——双向黏着受体

整联蛋白(integrin)是质膜蛋白质,介导细胞跟细胞和细胞跟胞外基质的黏着,在跨膜的两个方向运载信号(图 14-34)。哺乳动物基因组编码 18 个不同的 α 亚基和 8 个不同的 β 亚基,这些亚基存在于一系列的组合体中,后者在各种组织中具有各种配体结合专一性。至今发现的 24 种不同的整联蛋白每种似乎都有独特的功能。因为整联蛋白能告知细胞有关胞外周围的情况,所以它们在要求选择性的细胞-细胞相互作用的过程中,如胚胎发育、血液凝固、免疫细胞运作、正常分化、肿瘤生长和有丝分裂中起关键性作用。跟整联蛋白相互作用的胞外配体包括胶原、血纤蛋白原、纤连蛋白和许多含有被整联蛋白识别的序列 -Arg-Gly-Asp-(RGD,用单字母氨基酸缩写)的其他蛋白质。 α 和 β 亚基的胞质侧短突起跟紧挨质膜下方的细胞骨架蛋白质——踝蛋白(talin)、 α -辅肌动蛋白(α -actinin)、黏着斑蛋白(vinculin)和桩蛋白(paxillin)等——相互作用,调整以肌动蛋白为基础的细胞骨架结构。整联蛋白跟胞外基质和细胞骨架的双重结合使得细胞能够整合有关胞外和胞内环境的信息,并协调细胞骨架按胞外的黏着位点来定位。整合蛋

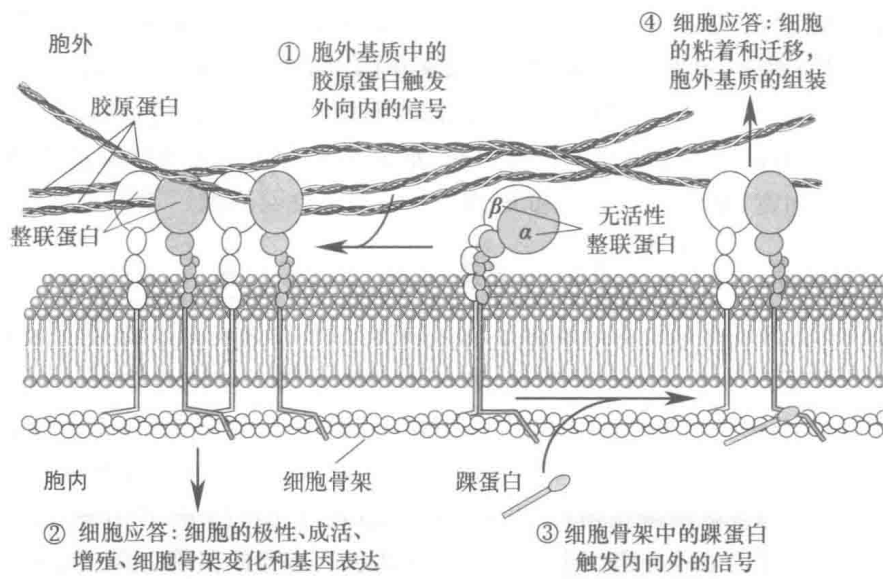


图 14-34 整联蛋白的两路信号转导

白借这个能力管控多种类型细胞的形状、活动、极性和分化。在“外向内”信号转导中,当配体在离跨膜螺旋几个纳米的一个位点结合时,整合蛋白的胞外结构域进行剧烈、全面的构象变化。这些变化以某种方式更改 α 和 β 亚基胞质[侧]尾端的布局,改变跟胞内蛋白质的相互作用,因而把信号向内传输。

整联蛋白胞外结构域的构象和黏着性也被来自胞内的信号引发的“内向外”信号转导明显改变。处于一种构象态的胞外结构域对胞外基质的蛋白质没有亲和力,但来自细胞的信号能够使之转变为另一种构象,采取这种构象的整联蛋白能与胞外蛋白质紧密黏着。

黏着性的调节对白细胞归巢到侵染部位、免疫细胞之间的相互作用以及巨噬细胞的吞噬作用是关键问题。例如在免疫应答期间,白细胞的整联蛋白是来自细胞内部、经由细胞因子(胞外的发育信号)触发的信号转导途径激活的(暴露出它们的胞外配体结合位点)。因此被激活的整联蛋白能够介导白细胞跟其他免疫细胞的黏着或者能够导向待吞噬的细胞。编码称为 CD18 的 β 亚基的整联蛋白的基因的突变是白细胞黏着缺损的原因,这是一种罕见的人类遗传病,患者的白细胞不能穿出血管到达侵染部位。CD18 严重缺乏的婴儿在 2 岁前常因感染而死亡。

血小板专一的整联蛋白($\alpha_{IIb} \beta_3$)涉及正常和病理两者的血液凝固。在受伤部位血管的局部破损为血小板的整联蛋白暴露出高亲和结合位点(例如凝血酶和胶原蛋白中的 GRD 序列),血小板把它们自身连接到破损处、连接到其他血小板以及凝血蛋白质血纤蛋白原,导致血块的形成,阻止进一步出血。血小板整联蛋白($\alpha_{IIb} \beta_3$)的 α 或 β 亚基突变导致称为血小板机能不全(glanzmann thrombasthenia)的出血症,这种患者只要一个小的损伤则会造成过度出血。但凝血过强也是不希望的。血小板黏着的调节异常可以引起病理性血块形成,造成给心、脑供应血液的动脉堵塞,增加心脑血管发病的风险。替罗非班(tirofiban)和埃替非巴肽(eptifibatide)阻断血小板整联蛋白的外部配体结合位点的药物,它们可以降低血凝块形成,用于治疗 and 预防心梗发作。

当肿瘤转移时,肿瘤细胞失去对来源组织的黏着能力,侵入新的地点。肿瘤细胞黏着方面的变化和新血管的发育(血管发生)两者都支持在新位置的肿瘤是受专一的整联蛋白调节的。因此这些蛋白质是抑制肿瘤细胞迁移和再定位的药物的潜在靶。

十一、通过核内受体的信号转导机制

类固醇、视黄酸(类视黄醇)和甲状腺激素等构成了一大类有别于其他激素的激素,也就是说它们至少有一部分效应是通过跟其他激素根本不同的机制——在核内改变基因表达——实现的。关于它们的作用方式细节将在第 34 章与调节基因表达的其他机制一道介绍,这里只作简短叙述。

固醇类激素(例如雌激素、孕酮和皮质醇)是疏水的,难溶于血,需要由专一的载体蛋白质把它们从释放部位转运到靶组织。在靶细胞,这些激素以简单的扩散方式通过质膜,并在核内跟专一的核受体蛋白质结合(图 14-35)。未结合配体(激素)的类固醇激素受体(脱配基受体,aporeceptor)经常起着抑制靶基因转录的作用。激素的结合触发了一个受体蛋白质的构象发生改变,结果使它变成能跟 DNA 中称为激素应答元件(hormone response element,HRE)的专一调节序列结合,因此改变了基因表达(第 34 章)。被结合的受体-激素复合体在转录必需的几个其他蛋白质的协助下提高了邻近 HRE 的专一基因的表达。为使这些调节物得到完全的效应需要几个小时甚至几天的时间,这是改变 RNA 合成和随后的蛋白质合成直至代谢上显示出明显效果所需的时间。

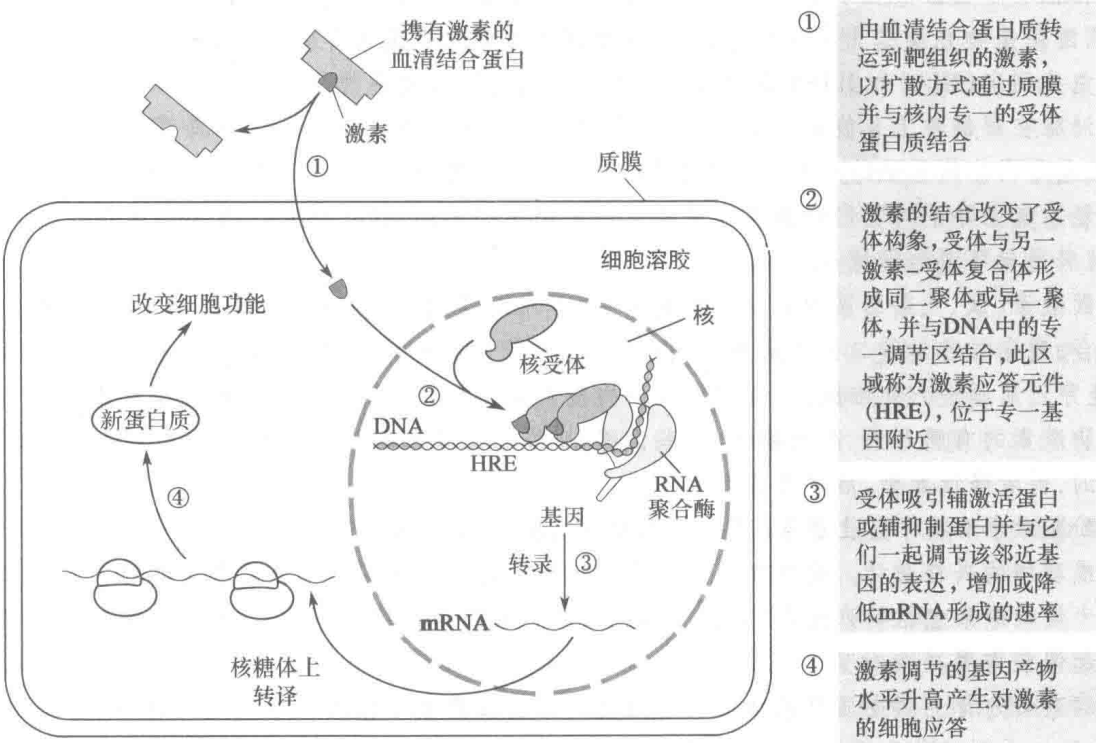
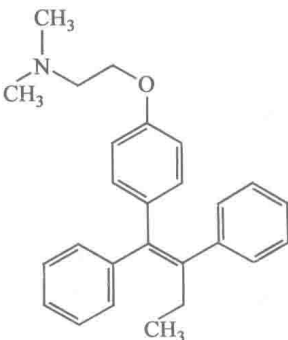
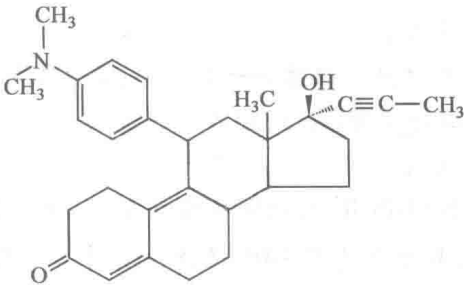


图 14-35 类固醇和甲状腺激素、类视黄醇和维生素 D 激素调节基因表达的一般机制

类固醇与受体相互作用的专一性在药物三苯氧胺(tamoxifen)用于治疗乳腺癌(breast cancer)方面得到了开发。在某些类型的乳腺癌中癌细胞的分裂决定于雌激素的持续存在。三苯氧胺是雌激素的拮抗物,它跟雌激素竞争与雌激素受体结合,但三苯氧胺-受体复合体对基因表达的影响很小或没有。因此在外科手术后或在化疗期间服用三苯氧胺对激素依赖性乳腺癌来说可以减慢或停止残留癌细胞的生长。另一个类固醇类似物,药物米菲司酮(mifepristone)或称 RU486,它与孕酮受体结合并阻断受精卵植入子宫所必需的激素作用,因此起避孕药的作用。



三苯氧胺(tamoxifen)



米菲司酮(mifepristone)

类固醇的某些作用似乎发生得过快,不像是通过典型的经核受体的类固醇激素作用机制改变蛋白质合成的结果。例如,雌激素介导的血管扩张已知不是依赖基因转录或蛋白质合成的,而是类固醇受体诱导的细胞[cAMP]的降低。认为另有一个涉及质膜受体的转导机制负责这些效应中的某一些效应。

提 要

激素是内分泌组织或细胞产生、被分泌到体液并运送到特定组织中的靶细胞,在那里与专一的受体结合,调节靶细胞或靶组织的生理活动的一类微量、高效的化学信使。除激素外化学信使还有神经递质和生长因子。

人和脊椎动物激素按化学本质可分为:肽激素,儿茶酚胺激素,甲状腺激素,类固醇激素,维生素D激素(也是固醇衍生物),类二十烷酸激素,类视黄醇激素和氧化氮激素等。

放射免疫测定(RIA)和ILISA是两种很灵敏的激素检测和定量技术。

内分泌腺在解剖学上是彼此不连续的,但在功能意义上自成一体——内分泌系统。下丘脑是大脑的一部分,但也是内分泌系统的一部分。下丘脑、垂体和其他内分泌腺组成了整个内分泌系统。内分泌系统在中枢神经系统主导下对它们的激素分泌实行分级控制和反馈调节,将生物体各个部分的活动协调成一个整体,以求得与环境和谐统一。

大多数激素(肽、儿茶酚胺和类二十烷酸激素)是水溶性的,不能通过质膜,是跟靶细胞质膜外表面上的受体结合,改变并通过第二信使而起作用;另一些激素(类固醇、维生素D、类视黄醇和甲状腺激素)是疏水的,能穿过质膜进入靶细胞,它们是跟专一的核内受体相互作用调节基因表达而起作用。

属于肽激素的有胰岛素、高血糖素、生长激素(人)以及催产素和血管升压素。胰岛素和高血糖素是调节血糖的,前者降低血糖,后者升高血糖。

儿茶酚胺激素有去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺等;它们是肾上腺髓质合成和分泌的,生理功能是引起人体或动物的兴奋激动。大脑和其他神经组织产生的儿茶酚胺起神经递质的作用。

类二十烷酸激素包括前列腺素、凝血噁和白三烯。它们是在机体需要时产生的,被分泌到胞间质,对附近细胞起调节作用。

类固醇激素分肾上腺皮质激素和性激素两类。皮质激素参与糖或水盐代谢的调节;性激素影响性发育、性行为 and 一系列其他生殖和非生殖功能。

甲状腺激素包括甲状腺素(T_4)和三碘甲状原氨酸(T_3);其生理作用是促进基础耗氧、促进各种代谢以及促进生长发育和智力发育等。

昆虫的内激素有脑激素、保幼激素和蜕皮激素;昆虫的外激素或称信息素,被分泌到体外后极微量就能影响同种昆虫的行为。其中性引诱剂的研究在害虫预测预报和防治方面得到开发并收到好效果。

目前已确定的植物激素有5种(或5类):生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸和乙烯。它们在农业上得到了应用并收到效果。

信号转导是胞外信号被放大并转变为胞内应答(化学变化)的过程。所有细胞都有在进化期间保留下来的专一而敏感的信号转导机制。各种刺激(信号)都通过质膜中的专一受体起作用。受体与信号分子结合启动了放大信号、整合信号输入并把它传递给整个细胞这一过程。如果信号持续存在,受体脱敏会降低或终止细胞的应答。

多细胞生物有6种基本的信号转导机制:通过① G蛋白-偶联的质膜蛋白质(受体),② 受体酪氨酸激酶,③ 受体鸟苷酸环化酶,④ 门控离子通道,⑤ 双向黏着受体(整联蛋白)和⑥ 核内受体:与类固醇激素结合并改变基因表达。

G蛋白偶联受体(GPCR)有共同的结构排列(七跨膜螺旋),通过杂三聚体G蛋白起作用。在有配体结合时,GPCR催化G蛋白上的GDP更换成GTP,导致 α 亚基解离;然后 G_α 亚基激活或抑制效应酶的活性,改变第二信使产物的水平。

β 肾上腺素能受体激活刺激[性]G蛋白(G_s),从而激活腺苷酸环化酶,升高第二信使cAMP的浓度;cAMP刺激cAMP依赖型蛋白激酶来磷酸化关键性靶酶,改变酶活性。

级联放大是在酶级联中一个单一激素分子激活一个催化剂,继而催化剂激活催化剂,结果得到激素受体系统所特有的高倍信号放大。

cAMP 浓度最终被 cAMP 磷酸二酯酶降低;由于结合的 GTP 水解成 GDP,作为开关的 G_s 自动断开, G_s 起着自我限制的二进制开关作用。

某些受体通过 G_s 刺激腺苷酸环化酶,另一些受体通过 G_i 抑制腺苷酸环化酶。因此胞内的 [cAMP] 反映了两种(或多种)信号的整合输入。

非催化性衔接蛋白质如 AKAP 能使涉及信号转导过程中的蛋白质集中在一起,增加它们的相互作用效率,在某些情况能把过程限制在特定的细胞位置。

某些 GPCR 是通过质膜的磷脂酶 C 起作用的,磷脂酶 C 将 PIP_2 断裂成二酰甘油和 IP_3 。通过打开内质网上的 Ca^{2+} 通道, IP_3 使细胞溶胶的 $[Ca^{2+}]$ 升高。二酰甘油和 IP_3 共同作用,激活蛋白激酶 C,后者磷酸化和改变专一的细胞蛋白质。细胞的 $[Ca^{2+}]$ 也调节(经常通过钙调蛋白)许多涉及分泌、细胞骨架重排和收缩的其他酶和蛋白质。

胰岛素受体(INSR)是具有 Tyr 激酶活性的受体的原型。当与胰岛素结合时,INSR 的每个 $\alpha\beta$ 单位磷酸化其配偶体的 β 亚基,并激活受体的 Tyr 激酶活性。此激酶催化其他蛋白质(如 IRS-1)上的 Tyr 残基磷酸化。

IRS-1 上的磷酸酪氨酸残基用作含有 SH2 结构域的蛋白质的结合部位。这些蛋白质中某一些,如 Grb2,含有两个或多个蛋白质结合结构域,它们能用作使两个蛋白质靠近的衔接体。

与 Grb2 结合的 Sos 催化 Ras(一个小 G 蛋白)上 GDP-GTP 交换,Ras 进而激活 MAPK 级联,级联由于细胞溶胶和核内靶蛋白质的磷酸化而终止。其结果是发生专一的代谢改变和基因表达。

通过与 IRS-1 的相互作用被激活的酶 PI3K 把膜脂 PIP_2 转化为 PIP_3 ,后者成为胰岛素信号转导的第二和第三支路蛋白质的成核点。

在 JAK-STAT 信号转导系统中,一个可溶性蛋白质 Tyr 激酶(JAK)由于跟受体结合而被激活,然后磷酸化转录因子 STAT,后者进入核内,改变一套基因的表达。

在信号转导途径中有很广泛的相互联系,允许对多个激素效应加以整合和细调。

某些信号包括心房钠泵因子和鸟苷素是通过具有鸟苷酸环化酶活性的受体酶起作用的。这样产生的 cGMP 是一种激活 cGMP 依赖型蛋白激酶(PKG)的第二信使。此酶通过磷酸化专一的靶酶改变代谢。

氧化氮是一个短命的信使,刺激可溶性鸟苷酸环化酶,升高 [cGMP] 并刺激 PKG。

膜电位或配体门控的离子通道是神经元和其他细胞中信号转导的关键。

神经元膜的电压门控 Na^+ 和 K^+ 通道沿轴突以去极化(Na^+ 流入)继之以复极化(K^+ 流出)的波输送动作电位。

电压敏感型通道的门控机制涉及一个跨膜肽垂直于膜平面的运动,此肽由于存在 Arg 或其他荷电残基而携带有高电荷密度。

在突触前神经元的远端一个动作电位的达到触发神经递质释放。神经递质(例如乙酰胆碱)扩散到突触后神经元(或神经肌肉接点处的肌细胞),与其质膜中的专一受体结合,并触发 V_m (膜电位)的改变。

神经元和肌细胞的乙酰胆碱受体是一种配体门控离子通道;乙酰胆碱的结合触发构象变化,打开 Na^+ 和 Ca^{2+} 通道。

许多生物产生的神经毒素攻击神经元的离子通道,并因此是作用快和致命性的。

整联蛋白是二聚体($\alpha\beta$)质膜受体的一个家族,它们跟胞外大分子和细胞骨架相互作用,在细胞内、外之间运送信号。

一个整联蛋白的活性形式和无活性形式,它们的胞外结构域的构象是不同的。胞内的事件和信号能使活性形式和无活性形式互相转化。

整联蛋白介导免疫应答,血液凝固和血管发生的多个方面,并在肿瘤转移中起作用。

固醇类激素进入细胞并结合于专一的受体蛋白。激素受体复合体结合 DNA 的专一区域(激素应答元件),并与其他蛋白质相互作用以调节附近基因的表达。

类固醇激素的某些效应可能是通过一种与典型机制不同的快速信号转递途径实现的。

习 题

1. 名词解释:(a)神经激素;(b)促激素;(c)含氮激素;(d)第二信使;(e)前列腺素;(f)性信息素;(g)保幼激素;(h)植物生长调节剂;(i)赤霉素;(j)脱落酸。
2. 什么是激素?按其化学本质可将人和脊椎动物的激素分为哪几类?请举例说明之。
3. 人和脊椎动物有哪些主要的内分泌腺?它们各分泌哪些主要激素?
4. 垂体激素中哪些是直接作用于机体外周组织的靶细胞的?它们各自的功能是什么?
5. 试述(a)类固醇激素和(b)肽(和蛋白质)激素的作用机制。
6. 胰岛素是怎样调节糖代谢的?
7. (a)皮质激素主要包括哪些激素?(b)肾上腺素和去甲肾上腺素在功能上有何异同?
8. 甲状腺激素在体内过多或不足对机体有何影响?
9. (a)试述睾酮和雌二醇的生理功能。(b)性激素分泌紊乱会造成机体形态和功能上的什么变化?
10. 避孕药的设计原理是什么?
11. 何谓信号转导?信号转导的基本过程是怎样的?
12. 信号转导有哪些共同特点?
13. 试述肾上腺素能受体(GPCR)、胰岛素受体(INSR)的结构特点。
14. 试述G蛋白和钙调蛋白的结构和功能特点。
15. 试述肾上腺素在促进糖原降解中的级联放大。
16. 举出真核生物中6个普通类型的蛋白激酶和激活每个类型的直接因子。
17. 比较在信号转导中起作用的G蛋白(G_s)和Ras。它们有什么共同的性质?它们有什么不同? G_s 和 G_i 之间的功能差别是什么?
18. 激素携带的信号最终必须终止。试述几种不同的信号终止机制。
19. 试述胰岛素受体系统中信号放大的所有来源。
20. 一个蛙卵细胞与一个精细胞的结合(受精)触发了类似于在神经元中观察到的离子变化(动作电位移动期间),并启动了细胞分裂和胚胎发育的过程。用把卵细胞悬浮在80 mmol/L KCl(正常的池塘水含9 mmol/L KCl)中的方法,无须受精便可刺激它们分裂。
(a)计算胞外[KCl]的这一变化改变卵细胞的静息电位多少。假设温度20℃。(提示:假设卵细胞含120 mmol/L K^+ ,并假设只允许 K^+ 被通过)
(b)当此实验在无 Ca^{2+} 的水中重复时,增加[KCl]并不发生影响。关于KCl影响的机制暗示了什么?

主要参考书目

1. 王镜岩,朱圣庚,徐长法. 生物化学教程. 北京:高等教育出版社,2008.
2. 吴相钰. 陈阅增普通生物学. 4版. 北京:高等教育出版社,2014.
3. 盛树力. 多肽激素的当代理论和应用. 北京:科学技术文献出版社,1998.
4. Vander A J, Sherman J H, Luciano DS. Human physiology: the mechanisms of body function. 5th ed. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990.
5. Nelson D L, Cox M M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2013.
6. Styer L. Biochemistry. 5th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2006.

(徐长法)

网上资源

习题答案

自测题

索引

I 带 182
 Ω 环 105
 ϕ 角 90
 $\alpha+\beta$ 蛋白质 122
 $\alpha+\beta$ 类 117
 α,α -海藻糖 345
 α -氨基酸 40
 α -地中海贫血 168
 α -鹅膏蕈碱 63
 α -辅肌动蛋白 182
 α -角蛋白 106,149
 α -乳清蛋白 82
 α -亚氨基酸 44
 α/β 类 117
 α 螺旋 100
 α 异头物 329
 β -[视紫红质]抑制蛋白 546
 β -半乳糖苷酶 345
 β -丙氨酸 46
 β -地中海贫血 168
 β -谷固醇 393
 β -角蛋白 109
 $\beta\alpha\beta$ 单元 114
 β 发夹结构 115
 β 曲折 115
 β 异头物 329
 β 折叠片 120
 β 转角 105
 γ -氨基丁酸 46
 γ -羧基谷氨酸 400
 ψ 角 91
 ω 角 91
1,25-二羟维生素 D₃ 487
2,4-二酮吡嗪 50
2,4-二硝基氟苯 50
2-脱氧-D-核糖 337
2',3'-双脱氧核苷三磷酸 465
2,3-二磷酸甘油酸 164
2'-核糖核苷酸 426
3,3',5-三碘原氨酸 44
3-脱氧-D-甘油-D-甘露辛酮糖酸 339
3'-核糖核苷酸 426

4-羟脯氨酸 44
5-甲基胞嘧啶 424
5-羟甲基胞嘧啶 424
5-羟赖氨酸 44
5'-二磷酸核苷 426
5'-核糖核苷酸 426
5'-三磷酸核苷 427
5'端帽子 439
6-磷酸葡萄糖酸 341

A

ABO 血型系统 366
Arrhenius 经验公式 213
Asp-N-蛋白酶 72
A 带 182
A 激酶锚定蛋白 547
A 型 431
A 型脱氢酶 17,226
阿比可糖 341
阿司匹林 396
艾滋病 170
桉叶醇 398
氨基端 60
氨基酸臂 440
氨基酸残基 60
氨基酸分析仪 59
氨基酸序列 67
氨基糖 341
氨甲酰血红蛋白 164
暗带 182

B

Benedict 试剂 334
Bohr 效应 163
B 细胞 169
B 细胞受体 169
B 型 431
B 型脱氢酶 17,226
巴西棕榈蜡 385
靶标分子 475
靶细胞 518
白蜡 384

白三烯 396
半胱氨酸 44
半胱氨酸蛋白酶类 299
半抗原 171,234
半乳糖胺 341
半乳糖醇 340
半乳糖脂 388
半衰期 243
半缩醛 328
半缩酮 328
半透性 29
半位反应性 311
半纤维素 352
伴肌动蛋白 182
胞壁酸 341
胞嘧啶 423
胞吐 32
胞吞 32
胞外基质 356,363
胞质小 RNA 423
饱和比值 304
保幼激素 534
倍半萜 398
苯丙氨酸 44
苯异硫氰酸酯 50,73
比超螺旋 435
比活力 192,209,228
比移值 57
吡哆胺 497
吡哆醇 497
吡哆醛 497
吡喃糖 330,331
必需氨基酸 41
必需脂肪酸 377
蓖麻油酸 381
变[态反]应原 176
变性剂 135
变旋 328
变异 3
遍多酸 495
标准蛋白质 203
标准平衡常数 23

表达 3
表达谱 475
表观平衡常数 K_{eq} 23
表位 171
表型 3
表异构体 327
别构蛋白质 134,160
别构调节 303
别构激活剂 303
别构剂 303
别构酶 303
别构效应 134,147,160
别构抑制剂 303
丙氨酸 43
丙氨酸消旋酶 269
丙酮酸激酶 122
波形蛋白 182
薄层层析 58
吡吩 150
吡啉 150
不饱和脂肪酸 375
不变残基 79
不对称碳原子 13
不可逆抑制 260
不可替代氨基酸 41
部分水解 40

C

C2'-内向型 332
 Ca^{2+} /钙调蛋白依赖型蛋白激酶 548
 Ca^{2+} 结合蛋白质家族 548
cAMP 依赖型蛋白激酶 542
cAMP 应答元件结合蛋白 546
cGMP 依赖型蛋白激酶 555
C 蛋白 183
C 肽 69
C 型 431
菜油固醇 393
侧向扩散 410
层析 55
差速离心法 464
差速区带 460
差向异构化 327,329
缠绕数 435
超[过]滤 195
超二级结构 114
超分子复合体 11,67
超卷曲 434

超螺旋 115,434
超螺旋密度 435
超螺旋数 434
超速离心 205
超氧化物歧化酶 121,383
沉淀素 175
沉降常数 460
沉降平衡超离心 460
沉降速度超离心 460
成核过程 141
成年型同工酶 321
成纤维细胞生长因子 359
成血细胞 156
赤霉核 537
赤霉素 536
赤霉酸 398,536
重测序 477
重缔合速度常数 458
重新缔合 458
初级酶工程 236
初生寡糖 344
初速率 227
初态 215
船式构象 331
串联质谱 76
垂体后叶 524
垂体前叶 524
锤头结构 233
雌二醇 532
雌激素 532
雌三醇 532
雌酮 532
次级代谢物 400
次生代谢物 11
次生寡糖 344
刺激[性]G 蛋白 541
粗[肌]丝 180
粗提取液 192
促(亲)离子型受体 561
促翻转酶 409
促红细胞生成素 553
促激素 524
促甲状腺激素释放激素 527
促肾上腺皮质激素 524
促胰液素 518
催产素 63,524,529
催化部位 147,278
催化二联体 301

催化三联体 295,297
催化效率指数 253
催化性抗体 234

D

D(+)-毛(洋)地黄毒素糖 341
D-阿拉伯糖 338
D-氨基酸氨基转移酶 119
D-半乳糖 338
D-半乳糖醛酸 341
D-赤藓糖 337
D-赤藓酮糖 337
D-甘露醇 340
D-甘露糖 338
D-甘露糖醛酸 341
D-甘油-D-甘露辛酮糖 339
D-甘油醛 337
D-果糖 338
D-核糖 337
D-核酮糖 338
D-环丝氨酸 46
D-景天庚酮糖 339
D-毛地黄毒素糖 343
D-木糖 337
D-木酮糖 338
D-葡糖醛酸 341
D-葡糖酸 341
D-葡萄糖 338
DL 命名系统 15
DNA 复杂性 458
DNA 聚合酶 465
DNA 双螺旋结构模型 418
DNA 微阵 475
DNA 芯片 475
DNA 修饰酶 419
DNA 重组技术 419
D 型 431
大肠杆菌 30
大豆胰蛋白酶抑制剂 121
大沟 430
大小排阻层析 196
呆小症 533
代谢类似物 270
代谢物组 11
单胺氧化酶 269
单纯蛋白质 219
单核苷酸多态性 477
单克隆抗体 177

单糖 326
单体 128
单体蛋白质 65,70,128
单体酶 220
单体亚基 40
单萜 398
单酰甘油 380
单置换反应 256
胆钙化醇 400,486
胆固醇 392
胆酸 394
胆甾烷醇 392
胆汁酸 394
蛋白激酶 A 316,542
蛋白激酶 C 547
蛋白激酶 G 555
蛋白聚糖 357
蛋白聚糖聚集体 360
蛋白酶 72
蛋白质 11,40
蛋白质氨基酸 41
蛋白质变性 135
蛋白质变性剂 463
蛋白质二硫键异构酶 141
蛋白质复性 136
蛋白质工程 238
蛋白质家族 78
蛋白质组 11,76,420
蛋白质组学 76,420
倒 L 形 441
等电点 47,190,455
等离子点 190
等渗溶液 23
等位基因 166
低甲氧基果胶 352
低密度脂蛋白 402,404
低渗溶液 23
滴定曲线 26
底物 147,215
底物形变 216,288
第二信使 540
第一信使 540
碘值 381
电荷中继网 281
电化学方法 229
电喷雾离子化 74
电压门控离子通道 558
电泳 198

电子应变 216
电子张力 216
定点诱变 238,281
定向效应 216,286
动力蛋白 149,178
动态生物化学 4
豆固醇 393
杜兴氏肌营养不良症 68
端粒 421
对称操作 130
对称元素 130
对角线电泳 78
对映体 14
多不饱和脂肪酸 375
多聚蛋白质 65
多聚核苷酸 423
多聚尿苷酸-琼脂糖珠 463
多克隆抗体 176
多酶复合物 221
多配体蛋白聚糖 358
多顺反子 mRNA 422,439
多肽 60
多肽链 60
多糖 11,326
多萜 398
多萜醇 398,400
多维 NMR 波谱学 97

E

E-F 手结构 548
E-F 手模体 548
EC 222
Ellman 试剂 53
E 型 431
鹅肌肽 63
额外环 441
儿茶酚胺激素 519,529
二级反应 242,244
二级结构 67,100
二甲丙烯基焦磷酸 398
二硫键 60
二硫桥 60
二硫苏糖醇 71
二面角 90
二面体对称 130
二羟丙酮 337
二氢尿嘧啶环 440
二十二碳六烯酸 377

二十碳五烯酸 377
二糖 345
二维荧光图像 476
二酰甘油 380,397,547
二硝基氟苯 70

F

F-肌动蛋白 149,181
Fehling 试剂 334
Fischer 投影式 327
发夹形 443
番茄红素 398
翻译 3
翻转扩散 409
翻转酶 409
反竞争性抑制 260
反馈抑制 218
反密码子 3
反密码子环 440
反式 431
反义 RNA 423
反应分子数 242
反应速率 227
反应速率常数 242
反应专一性 225
泛醌 398,400
泛素 68
范德华半径 19
范德华力 18,279
防风根烯 398
放射免疫测定[法] 520
放线菌素 D 63
非编码 RNA 420
非蛋白质氨基酸 41
非对映体 14
非翻译区 439
非共价力 17
非共价相互作用 1,17
非还原端 344
非竞争性抑制 260
非信使依赖性蛋白激酶 316
菲丁 340
肺炎球菌 437
分段洗脱 201
分光光度法 228
分化型同工酶 321
分解代谢 2
分配层析 55

分配系数 55
分配柱层析 57
分散系统 190
分散效应 18
分子伴侣 141
分子离子 74
分子马达 178
分子生物学 5
分子识别 363
粪甾醇 392
蜂蜡 384
呋喃糖 330,332
浮力密度超离心 460
斧头形 443
辅基 64,220
辅酶 220
辅酶 A 495
辅酶 B₁₂ 498
辅酶 F 505
辅因子 219
脯氨酸 44
负反馈 524
负效应物 134
负协同效应 163
负协同性 134,161,304
复合脂质 375
复性 458
复性动力学曲线 458
副原肌球蛋白 183

G

G-肌动蛋白 149,181
G 蛋白 540,541,551
G 蛋白偶联受体 539,540
G 蛋白偶联受体激酶 546
钙调蛋白 120
钙黏着蛋白 410
甘氨酸 394
甘氨酸 43
甘油磷酸 385
甘油磷脂 385
甘油三酯 380
甘油糖脂 388
苷 336
高半胱氨酸 46
高尔基体 31
高级结构 67
高级酶工程 237

高甲氧基果胶 352
高密度脂蛋白 402,404
高渗溶液 23
高丝氨酸 46
高效液相层析 202
睾酮 530
功能基因组学 420
功能同源性 119
功能域 116
共轭酸碱对 25
共价闭环 DNA 434
共价催化 216,282,284
共价调节酶 312
共价结构 67
共生同源蛋白质 78
共同受体 359
共同途径 319
共有(一致)序列 543
共振杂化体 61
构件分子 40
构象 15,88
构象异构体 15
构型 12
古菌域 28
谷氨酸 44
谷氨酰胺 44
谷氨酰羧化酶 400
谷胱甘肽过氧化物酶 383
谷胱甘肽还原酶 121
骨化三醇 400
骨架模型 16
骨三化醇 532
固醇 391
固定化酶 236
固定相 55
固相肽合成 84
固相亚磷酸三酯法 477
瓜氨酸 46
胍盐/氯化铯法 464
寡核苷酸微阵列 476
寡聚蛋白质 65,128
寡聚酶 221
寡聚体 11
寡聚脱氧胸苷酸 463
寡肽 60
寡糖 11,326
寡糖微阵[列] 370
官能团 9

光导纤维 DNA 生物传感器微阵列 476
光漂白荧光恢复法 410
光学异构体 13
光养生物 29
光自养生物 2
胱氨酸 44
广谱蛋白酶 464
广义酸碱催化 216,283
硅胶薄层层析 412
硅胶吸附柱层析 412
国际单位 228
果胶 352
果胶酸 352
果糖 326
过渡态 214
过渡态底物类似物 270
过甲酸 71
过敏原 176
过氧化 381
过氧化氢酶 383
过氧化物酶体 32

H

Henderson-Hasselbalch 方程 27
Hill 方程 161
Hill 图 161
Hill 系数 161
HIV-1 蛋白酶 301
HMG-CoA 还原酶 401
Hoogsteen 配对 432
H 回文结构 432
海藻糖 345
海藻糖酶 345
合成代谢 2
合酶 556
核奥弗豪泽效应 97
核被膜 30
核磁共振 16,94
核蛋白 463
核定位信号 148
核苷 423
核苷酸 423
核黄素 493
核基质 30
核酶 6,34,231,423,443
核内受体 539
核内小 RNA 423
核仁 30

- 核仁小 RNA 423
核素 417
核酸 11
核酸变性 456
核酸分离 459
核酸分子杂交 459
核酸酶 428,453,464
核酸杂交 459
核糖 423
核糖醇 340
核糖核苷酸 423
核糖核酸 417
核糖核酸酶 69,116,453
核糖核酸组学 420
核糖体 3
核糖体 RNA 422
核糖体的解码中心 442
核心蛋白 358
核心寡糖 354
核心五糖 360
红霉素 400
红细胞糖苷脂 390
后基因组时代 420
糊精 347
互绕数 434
花色素苷 343
花生四烯酸 377
化学进化 33
化学修饰 52
化养生物 29
还原端 344
还原糖 334
环核苷酸磷酸二酯酶 545
环糊精 346
环糊精转葡萄糖基转移酶 346
环加氧酶 395
环戊烷多氢菲 391
环转向 331
环状结构 329
环状双链 DNA 421
缓冲剂 27
缓冲区 27
缓冲液 27
黄素单核苷酸 FMN 494
黄素蛋白 494
黄素酶 494
黄素腺嘌呤二核苷酸 FAD 494
磺基丙氨酸 71
磺酰胺类药物 528
回文结构 429
回折 457
混合三酰甘油 380
混合型抑制 260
活化复合物 214
活化合能 20,213
活化态 213
活化自由能 214
活性部位 147,278
活性部位指示试剂 280
活性肽 63
活性氧 382
活性脂质 375
活性中心 278
- ### J
- 机械-化学酶 149
肌氨酸 46
肌醇 340
肌动蛋白 181
肌动蛋白丝 32
肌钙蛋白 185,548
肌红蛋白 82,151
肌节 182
肌联蛋白 183
肌球蛋白 149,178
肌肽 63
肌纤维 181
肌营养不良蛋白 68
肌原纤维 181
肌质网 181
基本氨基酸 41
基峰 74
基态 215
基团专一性 224
基因 3
基因表达谱 477
基因来源同一性 477
基因探针 477
基因芯片 475
基因型 3
基因组错配扫描 477
基因组学 76
基元催化反应 282
基质辅助激光解吸离子化 75
激动剂 541
激动素 535
激光共聚焦装置 476
激活剂 274
激素 518,520
激素应答元件 563
级联放大 315,538,539
极低密度脂蛋白 402,404
几何异构体 13
己糖激酶 118
计算机控制显示器 476
加减法 465
加帽 100
加压素 63
荚膜多糖 355
甲基钴胺素 498
甲基化 336,368
甲硫氨酸 43
甲酰胺 457
甲状腺机能减退 533
甲状腺机能亢进 533
甲状腺激素 519
甲状腺球蛋白 532
甲状腺素 44,532
假尿嘧啶核苷 425
假肽聚糖 353
兼性离子 46,454
兼在蛋白质 407
兼在膜蛋白质 126
减色效应 456
简单蛋白质 64
简单三酰甘油 380
简单脂质 375
碱基 423
碱基堆积力 431
碱水解 40
键专一性 225
交联葡聚糖 197,348
交联葡聚糖离子交换剂 201
胶体[分散]系统 190
胶原蛋白 149
胶原原纤维 109
焦谷氨酸 44
焦碳酸二乙酯 464
角黄质 400
铰链 DNA 432
酵母固醇 394
接触打印法 475
拮抗剂 541
结蛋白 182

- 结构基因组学 420
- 结构域 78,116
- 结构脂质 375
- 结合部位 147,278
- 结合常数 153
- 结合能 20,286
- 解离常数 47
- 金属-激活酶 285
- 金属蛋白酶类 300
- 金属离子催化 282
- 金属酶 285
- 紧张型构象 305
- 进化 3
- 进化系统树 80
- 近组氨酸 155
- 精氨酸 44
- 鲸蜡 384
- 竞争性抑制 260
- 静态生物化学 4
- 菊粉 338
- 巨人症 529
- 巨噬细胞 169
- 聚半乳糖醛酸 351
- 聚丙烯酰胺凝胶 197
- 聚丙烯酰胺凝胶电泳 199,463
- 聚集蛋白聚糖 360
- 聚葡萄糖胺 350
- 聚糖 344
- 聚腺苷酸 439
- 聚蔗糖 196
- 卷曲不足 434
- 卷曲过量 434
- 卷曲螺旋 114
- 绝对构型 15
- 绝对专一性 224
- K**
- Kat 单位 228
- k_{cat} 型抑制剂 268
- KNF 模型 163
- 开放系统 2
- 开环 DNA 434
- 凯氏定氮法 64
- 抗糙皮病维生素 491
- 抗代谢物 270
- 抗冻蛋白质 149
- 抗恶性贫血因子 498
- 抗佝偻病维生素 486
- 抗坏血酸 508
- 抗脚气病维生素 490
- 抗利尿激素 529
- 抗凝血酶 357
- 抗神经炎维生素 490
- 抗体 149,169,174
- 抗体酶 234
- 抗氧化剂 383
- 抗原 171
- 抗原决定簇 171
- 抗原物质 149
- 可变残基 79
- 可变环 441
- 可逆抑制 260
- 克隆选择 170
- 空间填充模型 16
- 孔蛋白 122,126
- 跨膜运动 409
- L**
- L-阿拉伯糖 338
- L-半乳糖 338
- L-甘油-D-甘露庚糖 339
- L-山梨糖 338
- L-鼠李糖 341
- L-岩藻糖 341
- Lambert-Beer 定律 54
- LDL 受体 404
- 拉氏构象图 91
- 蜡 384
- 辣根过氧化物酶标羊抗兔 IgG 177
- 赖氨酸 44
- 赖氨酰氧化酶 111
- 蓝细菌 31
- 酪氨酸 44
- 酪蛋白 149
- 类二十烷酸 377,395
- 类二十烷酸激素 519,530
- 类固醇 391
- 类固醇激素 519
- 类胡萝卜素 398
- 类视黄醇激素 519,532
- 类萜 398
- 类异戊二烯 398
- 累积选择 139
- 离子键 18
- 离子交换层析 58
- 离子交换树脂 58
- 离子相互作用 18
- 离子泳 198
- 立方体点群对称 130
- 立体异构 12
- 立体异构专一性 225
- 立体专一编号系统 385
- 立体专一性 17
- 连环数 435
- 连接酶类 222
- 镰状细胞贫血 166
- 镰状细胞贫血病 68
- 链霉菌枯草杆菌蛋白酶抑制剂 121
- 两亲化合物 22,379
- 两性电解质 47
- 两性霉素 B 401
- 亮氨酸 43
- 亮氨酸脑啡肽 63
- 裂合酶类 222
- 邻近 216
- 邻近效应 216,286
- 淋巴细胞 169
- 淋巴细胞归巢 364
- 磷壁酸 354
- 磷酸吡哆胺 497
- 磷酸吡哆醛 497
- 磷酸丙糖异构酶 122,268
- 磷酸二酯法 477
- 磷酸二酯酶 453
- 磷酸甘油酸激酶 122
- 磷酸甘油酯 385
- 磷酸化 313
- 磷酸化酶 a 314
- 磷酸化酶 b 314
- 磷酸化酶激酶 316
- 磷酸三酯法 477
- 磷酸三酯酶 119
- 磷脂 385
- 磷脂类 389
- 磷脂酶 386
- 磷脂酶 C 547
- 磷脂酸 385
- 磷脂酰胆碱 386
- 磷脂酰甘油 387
- 磷脂酰肌醇 397
- 磷脂酰肌醇蛋白聚糖 358
- 磷脂酰丝氨酸 387
- 磷脂酰乙醇胺 387
- 零级反应 242,244

流动相 55
流动镶嵌模型 411
硫胺素 490
硫胺素焦磷酸 490
硫代吡啶花青染料 476
硫苷脂 391
硫氰酸酶 117
硫酸二甲酯 465
硫酸化 356
硫酸角质素 357
硫酸脑苷脂 391
硫酸皮肤素 357
硫酸软骨素 357
硫酸乙酰肝素 357,359
硫辛酸 507
硫辛酰胺 507
磷脂 388
笼形结构 19
卤化 381
氯化物-重碳酸盐交换蛋白 410
滤纸层析 57
卵磷脂-胆固醇酰基转移酶 404
卵磷脂 386
卵清蛋白 149
螺旋对称 132
螺旋桨状扭曲 431
螺旋圈数 434
洛伐他丁 401

M

MAPK 级联 552
MWC 模型 162
M 蛋白 183
M 线 182
马达蛋白质 149,178
马达结构域 178
麦角钙化醇 486
麦角固醇 393
麦芽糖 345
脉冲电场凝胶电泳 462
牻牛儿醇 398
毛地黄毒苷 343
毛地黄毒苷配基 343
锚蛋白 410
酶 40,148
酶-底物复合物 216
酶-过渡态复合物 215
酶促反应 215

酶促反应动力学 241
酶促反应机制 282
酶单位 228
酶的催化力 217
酶工程 235
酶活力 227
酶活性 227
酶级联 315,538
酶联免疫吸附测定 177
酶偶联分析法 229
酶水解 40
酶原 317
醚甘油磷脂 387
醚脂 387
糜蛋白酶 72
米菲司酮 563
米氏常数 249
米氏方程 247,249
密码子 3
嘧啶核苷 452
嘧啶脱氧核苷 452
蜜二糖酶 345
棉子糖 345
免疫沉淀 175
免疫球蛋白 149,169,174
免疫球蛋白 G 174
免疫球蛋白结构域 121
免疫球蛋白折叠 175
免疫印迹测定 177
免疫应答 169
明带 181
模块性 539
模拟酶 237
模体 78,114
膜蛋白[质] 65
膜内在蛋白[质] 124
膜内在蛋白质 358
膜周边蛋白[质] 124
摩尔磷的吸光度 456
末端标记 465
木聚糖 352
木葡聚糖 352
木糖醇 340

N

N-连接型寡糖链 360
N-末端分析 209
N-糖苷键 425

N-乙酰半乳糖胺 341
N-乙酰胞壁酸 341
N-乙酰葡萄糖胺 341
N-乙酰神经氨酸 391
NO 合酶 533
脑[下]垂体 524
脑啡肽 63
脑苷脂 390
脑激素 534
脑磷脂 387
内毒素 354
内分泌 526
内分泌腺 520
内共生联合体 36
内激素 534
内膜系统 32,404
内切蛋白酶 Lys C 73
内切核酸酶 453
内切糖苷酶 368
内式 431
内水体积 197
内肽酶 72
内消旋化合物 335
内在膜蛋白质 407
内在途径 319
内质网 31
能荷 315
能障 216
逆流分布 56
逆流分布仪 57
黏蛋白 361
黏弹性弛豫时间 462
黏着受体 539
鸟氨酸 46
鸟苷素 555
鸟苷酸环化酶 533
鸟嘌呤 423
尿嘧啶 423
脲酶 6
柠檬烯 398
凝集素 364
凝集素亲和层析 368
凝集原 366
凝胶电泳 199,461
凝胶过滤 196
凝乳酶 319,345,357
凝血酶 82
凝血酶原 319

凝血素 365
凝血_酶 烷 395
凝血维生素 400,488
牛磺胆酸 394
牛脾磷酸二酯酶 428
牛胰核糖核酸酶 69,136
扭转数 435

O

O-连接型寡糖链 360
O-特异链 355
omega-3(ω -3)脂肪酸 377
omega-6(ω -6)脂肪酸 377
偶极离子 46

P

pH 标度 25
poly(A)聚合酶 439
旁分泌 526
陪伴蛋白 141
配体 64,147,363
喷墨法 475
皮质醇 530
皮质酮 530
嘌呤核苷 452
嘌呤脱氧核苷 452
乒乓反应 257
平伏键 331
平衡常数 20
葡甘露聚糖 352
葡糖胺 341
糖异生作用 524
葡糖转运蛋白 148
葡萄糖菌蛋白酶 72
葡萄糖 326

Q

Q 核苷 425
七螺旋受体 541
齐变模型 305
气-液色谱 412
迁移率 461,462
前列腺素 395
前列腺素 H₂合酶 395
前列腺烷酸 395
前生物进化 33
前稳态动力学 298
前胰岛素原 68,526

强的松 397
强的松龙 397
强心苷 343
羟基磷灰石 110
羟基磷灰石柱 463
羟甲戊二酸单酰 CoA 还原酶 401
壳多糖 349
鞘氨醇 389
鞘磷脂 389
鞘糖脂 390
鞘脂 375,385,389,391
切向流过滤 196
亲电子催化 284
亲和标记 280
亲和标记试剂 268
亲和层析 202
亲和力 538
亲核催化 284
亲水化合物 21
亲水胶体 191
亲水性 43
青霉素 269,354
氢化 381
氢键 18,279
氰钴胺素 498
琼脂胶 352
琼脂糖 352
琼脂糖凝胶电泳 199
蚯蚓血红蛋白 119
球棍模型 16
球状蛋白质 65
巯基交换层析 202
区带电泳 199
驱动蛋白 149,178
去甲肾上腺素 529
去氧肌红蛋白 154
全 α 蛋白质 119
全 α 类 117
全 β 蛋白质 120
全蛋白质 64
全反-视黄醇 398
全酶 219
全细胞生物化学 76
醛固酮 530
醛糖 326
醛糖二酸 335
醛糖还原酶 119
醛糖家系 326

醛糖酸 334
缺氧 165

R

RNA 世界 342,419
RNA 印迹法 459
RNA 组学 420
Rossman 折叠 115
RS 命名系统 15
RuvA 蛋白 122
R 基 40
R 态 158,305
染料结合层析 202
染色质 30
热变性 456
热激蛋白[质] 141
人类基因组计划 419
人生长激素 119
溶剂化层 89
溶菌酶 82,118,192,289,354
溶酶体 32
溶血甘油磷脂 386
溶血磷脂 386
溶解温度 457
熔球态 140
乳化 379
乳糜微粒 402,403
乳酸脱氢酶 122,320
乳糖 345

S

Scatchard 分析 538
Ser/Thr 型 316
SH2 结构域 551
SH2 模块 150
sn-系统 385
Southern 印迹法 459
三碘甲状原氨酸 532
三股螺旋 109
三级结构 67,117
三聚体 G 蛋白 541
三联体密码 3
三萜 398
三维结构 15,88
三酰甘油 380
三叶草形 440
三域学说 28
色氨酸 44

- 色氨酸合酶 134
色谱 55
鲨烯 398
山梨糖醇 339
膳食纤维 349
熵 2
熵丢失 286
蛇毒磷酸二酯酶 428
蛇菊苷 333
伸展蛋白 149
神经氨酸 341,342
神经递质 518
神经激素 521
神经节苷脂 362,391
神经酰胺 389
肾上腺素 529
渗透 22
渗透溶解 23
渗透压 22
生长调节剂 535
生长激素 529
生长素 535
生长抑素 521
生长因子 519
生命的分子逻辑学 4
生命特征 1
生命元素 8
生命属性 1
生物胞素 503
生物催化剂 213
生物大分子 1,11
生物化学 4
生物进化 33
生物酶工程 237
生物膜 405
生物素 503
生物素羧化酶 503
生物素羧基载体蛋白 503
生物芯片 475
生育酚 400,487
生育三烯酚 487
失活作用 259
十二烷基硫酸钠 204,464
视黄醇 399,483
视黄醇结合蛋白 121
视黄醛 399,483
视黄酸 399
视紫红质 484
收缩和游动蛋白质 149
手性 13
手性分子 14
手性碳原子 13
手性原对称性碳原子 17
手性原分子 385
手性中心 13
受体 363
受体臂 440
受体酪氨酸激酶 539
受体鸟苷酸环化酶 539
舒缓激肽 63
疏水[相互作用]层析 201
疏水化合物 22
疏水相互作用 3,19,89,279
疏水性 43
输入蛋白 148
双磷脂酰甘油 387
双缩脲反应 63
双萜 398
双向电泳 200
双向纸层析谱 57
双置换反应 257
水的离子积常数 24
水合氢离子 24
水化层 22,190
水化作用 191
水解 40
水解酶类 222
水溶性 483
水溶性维生素 490
水苏糖 345
顺反异构体 13
顺式 431
丝氨酸 44
丝氨酸蛋白酶 82,295
斯托克半径 203
斯维德贝格单位 206
斯维德贝格方程 206
四级结构 67,128
四螺旋束 119
四氢叶酸 505
四萜 398
松弛型构象 305
苏氨酸 44
酸败 381
酸碱变性 456
酸碱催化 282
酸碱质子理论 25
酸解离常数 25
酸水解 40
随机反应 256
髓鞘 390
羧基端 60
羧肽酶 71
羧肽酶法 71
缩醛磷脂 387
锁链素 44,112
锁钥学说 226

T
T_C 细胞 170
T_H 细胞 170
TMV 外壳蛋白 119
Tyr 型 316
T 淋巴细胞 169
T 态 158,305
T 细胞 169
T 细胞受体 169
胎儿型同工酶 322
肽单位 61
肽段(肽碎片) 70
肽基 61,90
肽基脯氨酸异构酶 141
肽基转移酶中心 442
肽激素 519
肽键 60
肽聚糖 192,353
肽链 60
肽平面 61
肽谱 74
肽碎片 40
肽质量指纹图谱 74
弹性蛋白 111,149
弹性蛋白酶 82
探针 459
碳[骨]架 9
碳酸酐酶 163
碳主链 9
糖[质]识别域 364
糖胺聚糖 356,358
糖醇 335
糖蛋白 360
糖萼 357,406
糖二酸 335
糖苷 336

糖苷键 336
糖苷配基 336
糖基 336
糖基甘油酯 388
糖基磷脂酰肌醇 128
糖精 333
糖类 326
糖磷酸酯 339
糖尿病 6,528
糖皮质激素 530
糖醛酸 335
糖生物学 325,362
糖肽转肽酶 269
糖原 347
糖原磷酸化酶 314
糖脂 362,385
糖脂类 388
糖缀合物 326,357
糖组学 361
梯度洗脱 201
体液免疫系统 169
天冬氨酸 44
天冬氨酸氨基转移酶 119
天冬氨酸蛋白酶 300
天冬氨酸激酶 322
天冬苯丙二肽 333
天冬酰胺 44
天然蛋白质 88
甜菜碱 46
甜度 333
萜 398
铁螯合酶 235
同促效应 134,303
同多聚蛋白质 70
同多糖 346
同工酶 320
同源蛋白质 68,78
同源性 78
同种红细胞凝集素 366
酮-烯醇互变异构 334
酮糖 326
酮糖家系 326
透明质酸 357
透明质酸酶 357
透视式 16
透析 195
突变 3
突环 421

退火 458
退火温度 458
蜕皮激素 534
脱辅基蛋白质 64
脱辅基脂蛋白 401
脱辅酶 219
脱磷酸化 313
脱落酸 537
脱敏作用 305,539
脱氢表雄酮 530
脱氢胆固醇 392
脱水剂 191
脱酰作用 298
脱氧胆酸 394
脱氧核酶 231,233
脱氧核糖 423
脱氧核糖核苷酸 423
脱氧核糖核酸 3,417
脱氧核糖核酸酶 453
脱氧糖 341
脱乙酰壳多糖 350
拓扑学 434
唾液酸 342,391

V

VS 核酶 443

W

W(Y)核苷 425
Western 印迹 177
外激素 534
外切核酸酶 453
外切糖苷酶 368
外式 431
外水体积 197
外肽酶 71
外消旋物 17
外消旋作用 14
外在途径 319
外周膜蛋白质 407
完全水解 40
微 RNA 423
微不均一性 368
微管 32,133,149
微管蛋白 149
微量元素 8
微囊 386,406
微丝 149

微体 32
微团 406
微阵点样仪 476
维生素 6,399,482
维生素 A 483
维生素 B₁₂ 498
维生素 D 激素 519
维生素 E 400
维生素 H 503
维生素 K 400
维生素缺乏症 482
卫星 DNA 460
卫星带 460
胃蛋白酶 73
胃蛋白酶原 318
温度系数 272
稳定性 88
稳态 247
稳态模型 247
乌本苷 343
无机营养型 29
无嘌呤酸 452
无序液态 408

X

X 射线晶体学 16,93
X 射线衍射 93
西佛碱 50
吸附层析 55,193
希腊钥匙 116
硒代半胱氨酸 44
稀有碱基 424
洗出液 57
洗脱剂 57
洗脱曲线 57
洗脱体积 197
洗脱图 57
细胞-细胞识别 363
细胞-细胞黏着 363
细胞被膜 31
细胞毒性 T 细胞 170
细胞分裂素 535
细胞骨架 32
细胞免疫系统 169
细胞膜 29
细胞黏着分子 363
细胞溶胶 30
细胞色素 79

- 细胞外壳 406
细胞因子 170,519,553
细胞脂蛋白 402
细胞质 30
细菌域 28
细菌紫膜质 126
细丝 181
狭义酸碱催化 282
下颚腺蛋白酶 72
下丘脑 523
下丘脑激素 521
先存结构 4
纤溶酶 82
纤溶酶原 319
纤溶酶原激活剂 319
纤溶系统 319
纤维素 348
纤维素离子交换剂 200
纤维素酶 192,349
纤维状蛋白质 65,106
酰胺平面 90
酰化作用 298
酰基载体蛋白 496
衔接蛋白质 150,547
线粒体 31
线状 DNA 434
线状双链 DNA 421
腺苷三磷酸 427
腺苷酸环化酶 541
腺嘌呤 423
相对分子质量 10
相对构型 15
相对活力百分数 259
相对活力分数 259
相对专一性 224
相互作用 18
香茅醛 398
小分子干扰 RNA 423
小分子时序 RNA 423
小沟 430
效应物 303
协同模型 162
协同性 18,538
协同指数 304
缬氨酸 43
心房钠泵因子 555
心房肽 555
心绞痛 556
心磷脂 387
新陈代谢 2
信封式构象 332
信号分子 148
信号肽 68
信号转导 518,537
信号转导机制 539
信号转导级联 526
信号转导器 148
信使 RNA 422
信使依赖性蛋白激酶 313,316
信息大分子 11
信息素 518,534
形态发生 4
性激素 530
性信息素 535
性引诱剂 518,535
胸苷-假尿苷-胞苷环 441
胸苷酸合酶 122
胸腺嘧啶 423
雄激素 530
雄酮 530
雄烯二酮 530
溴化氰 73
溴化乙锭 461
需氧菌 28
序变模型 306
序列反应 256
序列模型 163
序列异构现象 148
旋光[活]性 13
旋光度 13
旋光异构体 13
旋光异构专一性 225
旋转轴 130
选择蛋白 364,410
选择性透性 29
血管升压素 524,529
血红蛋白 69,82,156
血红蛋白 A 166
血红蛋白 S 166
血红素 150
血浆铜蓝蛋白 363
血浆脂蛋白 401
血凝块 319
血栓 319
血糖 338
血糖过低 529
血糖过高 528
血纤蛋白 113
血纤蛋白原 112,319
血小板第三因子 387
血小板活化因子 388
血型糖蛋白 410
血型糖蛋白 A 125,361
血影蛋白 410
- Y**
- 压电装置 476
鸦片剂 63
亚基 67,128
亚磷酸三酯法 477
亚麻酸 377
烟碱样乙酰胆碱受体 560
烟酸 491
烟酰胺 491
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 492
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 492
岩藻糖脂 390
盐键 18,279
盐皮质激素 530
盐桥 18
盐溶 194
盐析 194
衍生脂质 375
厌氧菌 28
羊毛固醇 392,398
羊毛蜡 384
羊毛硫氨酸 46
羊毛脂 384
氧结合曲线 154
氧合肌红蛋白 154
氧化氮 533
氧化氮激素 519
氧化还原酶类 222
氧结合分数饱和度 154
叶绿醇 398
叶绿体 31
叶酸 505
液泡 32
一级反应 242,243
一级结构 67
依数性 22
胰蛋白酶 72,82
胰蛋白酶原 318
胰岛素 68,526

- 胰岛素过高 529
胰岛素原 69,526
胰高血糖素 529
胰凝乳蛋白酶 72,82
胰凝乳蛋白酶原 317
移动率 57
遗传 3
遗传病 165
乙烯利 537
乙酰[化]值 381
乙酰胆碱 387
乙酰辅酶 A 496
乙酰化 336
椅式构象 331
异促效应 134,303
异构酶类 222
异亮氨酸 43
异锁链素 112
异头碳 329
异头物 329
异头效应 332
异头中心 329
异戊二烯单位 398
异戊二烯法则 398
异戊烯基焦磷酸 398
异养生物 29
抑制百分数 259
抑制分数 259
抑制剂 259
抑制性 G 蛋白 546
抑制作用 259
吡啶乙酸 535
茚三酮反应 51
应乐果甜蛋白 333
荧光 98
荧光法 229
泳动度 198
油菜素内酯 397
有机化合物 9
有机营养型 29
有效分配系数 55
有序反应 256
有序液态 408
右手螺旋 431
右旋糖酐 348
诱导契合 147,216,226,279,288
鱼精蛋白 417
玉红氧还蛋白 116
玉米黄质 400
玉米素 535
域 78
原卟啉 IX 150
原弹性蛋白 112
原核生物 28
原核细胞 28
原肌球蛋白 185
原胶原 109
原聚体 128
原始生物分子 34
原始型同工酶 322
原体 128
圆二色性 99
远组氨酸 155
孕激素 532
孕酮 532
- Z**
- Z 盘 182
Z 型 431
杂多聚蛋白质 70
杂多糖 326,346
杂交测序 477
杂交分子 459
甾醇 391
甾核 391
载体蛋白质 148
载脂蛋白 401
皂苷 343
皂化[作用] 381
皂化值 381
增色效应 456
折叠模式 114
蔗糖 345
蔗糖(或甘油)密度梯度超离心 460
蔗糖酶 345
真核生物 28
真核细胞 28
整合 539
整联蛋白 360,410,561
正效应物 134,303
正协同效应 163
正协同性 134,161,304
支架蛋白质 150,539
支链淀粉 347
脂蛋白 401
脂多糖 354
脂肪酸 375
脂加氧酶 395
脂锚 358
脂锚定蛋白质 124
脂酶 384
脂溶剂 381
脂溶性 483
脂溶性维生素 483
脂双层 406
脂质 11,375
脂质 A 354
脂质过氧化 381
脂质体 406
脂质组 413
脂质组学 413
直立键 331
直链淀粉 347
直向(定向进化)同源蛋白质 78
植酸 340
植物激素 535
植物凝集素 364
指导 RNA 423
质荷比 74
质粒 31
质膜 29,404
质膜门控离子通道 539
质谱 74
质谱法 74,207
质体 31
质体醌 398,400
质子传递 25
中间代谢 2
中间丝 32
中心法则 418
中性 pH 24
中性糖脂 390
终态 215
终止法 465
侏儒症 529
珠蛋白 82,151
主动运输 148
主要组织相容性复合体 125,169
助性 T 细胞 170
贮存同多糖 347
贮存脂质 375
柱层析 192
柱床体积 197
专一的酸碱催化 282

- 专一性 218
专一性常数 253
转出酶 409
转化糖 345
转换数 252
转录 3
转羧基酶 503
转铁蛋白 148
转移 RNA 422
转移酶类 222
转移自由能 43
转运蛋白 148
转酯[基]作用 412
缀合蛋白质 64,219
紫外吸收光谱 54
自动氧化 381
自分泌 526
自复制 3
自磷酸化 551
自溶素 354
自杀性底物 268
自身耐受性 171
自体电离 24
自旋-自旋分裂 96
自养生物 29
自由基 382
自由基链[式]反应 382
自由基清除剂 383
自装配 3,137
总酸碱催化 282
族专一性 224
组氨酸 44
组织型纤溶酶原激活剂 319
最适 pH 273
最适温度 272
左手螺旋 431

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至10669588128

防伪客服电话

(010)58582300